Apple][Pascal Technical Information

Apple][Pascal 1.1 P-Code Interpreter 6502 Disassembly

Disassembled by Willi Kusche
ca. 1990s

Listing Info ...

Willi

Thanks for the answers to my various Apple II Pascal p-code interpreter listing questions.

Great job with this disassembly, I know it must have taken quite a while.

- David Craig

>From: Willi Kusche <willi@allvantage.com>
>To: Shirl <shirlgato@cybermesa.com>
>Subject: Re: Runtime listing
>Date: Sun, Sep 19, 2004, 12:16 AM
>
> Hi!
>
> On 18-Sep-04, Shirl wrote:
>
> ->Thanks very much for the Pascal interpeter 6502 disassembly.
>
> ->Is this for APPLE II PASCAL version 1.3? Seems to be based on a comment I
> ->saw talking about 1.3.
>
> It's for 1.1,
>
> ->Did you make this disassembly your self? Seems like a lot of work.
>
> Yes, it took a lot of time. Really can't call it work.
>
> ->Did you have the original listing to work from? Saw some conditional
> ->assembly stuff relating to the Apple IIc which would be hard to know about
> ->unless you had the actual listing.
>
> No original listing. But I did merge in information I found from other
> sources.
>
> The listing I sent you is for version 1.1. But the some of the included
> modules are for all the versions of the runtime package that I have. For
> instance, the "pcinterp.ias" module has pseudo-operation codes that control
> the assembly depending on labels defined by the DFLAG pseudo-op.
>
> I just created an archive of the five "control" files that, when
> assembled, match the five versions of the runtime package I have. That
> archive is attached.
>
> Willi

Listing Sections ...

```
    1  ;.PAGE 'Original UCSD Pascal'
    1  ;.PAGE 'P-code routine address table'
  133  ;.PAGE 'Call system procedure routine address table'
  192  ;.PAGE 'Extract operand to memory'
  243  ;.PAGE 'Extract operand to register pair'
  289  ;.PAGE 'Subroutines'
 1448  ;.PAGE 'Short index and load word
 1852  ;.PAGE 'Case jump'
 1970  ;.PAGE 'Allocate variable on heap'
 2030  ;.PAGE 'Mark heap or release heap'
 2083  ;.PAGE 'Exit operating system'
 2106  ;.PAGE 'Absolute value of TOS'
 2143  ;.PAGE 'Add TOS and TOS-1'
 2191  ;.PAGE 'Negate TOS'
 2210  ;.PAGE 'Subtract TOS from TOS-1'
 2264  ;.PAGE 'Subroutines'
 2383  ;.PAGE 'Square TOS'
 2398  ;.PAGE 'Common routine for integer divide and modulo'
 2552  ;.PAGE 'Divide TOS-1 by TOS'
 2599  ;.PAGE 'Modulo'
 2629  ;.PAGE 'Check against subrange bounds'
 2809  ;.PAGE 'Load constant string address'
 2984  ;.PAGE 'String assign'
 3045  ;.PAGE 'Index string array'
 3076  ;.PAGE 'Static index and load word'
 3105  ;.PAGE 'Increment field pointer'
 3127  ;.PAGE 'Index array'
 3191  ;.PAGE 'Index packed array'
 3247  ;.PAGE 'Load a packed field'
 3339  ;.PAGE 'Store into a packed field'
 3463  ;.PAGE 'Set logic - Subroutine for INT, DIF and UNI
                (AND, AND NOT and OR)'
 3512  ;.PAGE 'Set logic - Intersection (AND)'
 3567  ;.PAGE 'Set logic - Difference (AND NOT)'
 3601  ;.PAGE 'Set logic - Union (OR)'
 3696  ;.PAGE 'Set logic - Adjust'
 3803  ;.PAGE 'Set logic - Membership'
 3908  ;.PAGE 'Set logic - Build singleton set'
 3930  ;.PAGE 'Set logic - Build a subrange set'
 4130  ;.PAGE 'Masks for packed field manipulation and
                for set construction'
 4170  ;.PAGE 'Compare logic'
 4347  ;.PAGE 'Compare logic - Strings'
 4435  ;.PAGE 'Compare logic - Reals'
 4469  ;.PAGE 'Compare logic - Booleans'
 4495  ;.PAGE 'Compare logic - Integers'
 4545  ;.PAGE 'Compare logic - Integer equality'
 4663  ;.PAGE 'Compare logic - Subroutine for Sets'
 4709  ;.PAGE 'Compare logic - Subroutines used by
                subset/superset testing'
 4736  ;.PAGE 'Compare logic - Test if set A is equal to set B'
```

```
4779  ;.PAGE 'Compare logic - Sets'
4882  ;.PAGE 'Subroutine for external procedure call'
4908  ;.PAGE 'Call all procedures except external'
4935  ;.PAGE 'Common logic for subroutine used by
               all procedure calls'
4990  ;.PAGE 'Assembly language procedure'
5084  ;.PAGE 'Calculate address of activation record'
5385  ;.PAGE 'Call intermediate procedure'
5468  ;.PAGE 'Call local procedure'
5496  ;.PAGE 'Call global procedure'
5522  ;.PAGE 'Call external or base procedure'
5583  ;.PAGE 'Common call procedure logic'
5620  ;.PAGE 'Return from procedure'
5797  ;.PAGE 'Set "A7C" pointer'
5814  ;.PAGE 'Compute ??? total'
5874  ;.PAGE 'Some subroutines'
5968  ;.PAGE 'Read segment into memory'
6266  ;.PAGE 'Move logic for 128K version'
6360  ;.PAGE 'Determine if segment is already in memory'
6386  ;.PAGE 'Load segment into memory'
7018  ;.PAGE 'Move logic for 128K version'
7394  ;.PAGE 'Subroutines for decrementing pointers'
7416  ;.PAGE 'Unload segment'
7484  ;.PAGE 'Load/Unload segment to/from memory'
7509  ;.PAGE 'Call system procedure'
7535  ;.PAGE 'TREESEARCH'
7635  ;.PAGE 'FILLCHAR'
7702  ;.PAGE 'SCAN'
7786  ;.PAGE 'EXIT'
7956  ;.PAGE 'Other op codes'
8057  ;.PAGE 'MOVELEFT or MOVERIGHT'
8175  ;.PAGE 'Free memory'
8214  ;.PAGE 'Pull real value from stack'
8255  ;.PAGE 'Push real value on stack'
8287  ;.PAGE 'FP subroutines'
8530  ;.PAGE 'Floating point - Add'
8590  ;.PAGE 'Floating point - Subtract'
8673  ;.PAGE 'Floating point - Divide'
8842  ;.PAGE 'Floating point - Multiply'
8886  ;.PAGE 'Floating point - Square'
9100  ;.PAGE 'Integer to real conversion'
9140  ;.PAGE 'Real to integer subroutine'
9225  ;.PAGE 'Real to integer conversion'
9277  ;.PAGE 'Power of ten'
9366  ;.PAGE 'More support for CSP'
9639  ;.PAGE 'System procedure 38'
   1  ;.PAGE 'Initialization - Address constants'
  29  ;.PAGE 'Initialization - String constants'
  93  ;.PAGE 'Initialization - Copy init code to non-bank RAM'
   1  ;.PAGE 'Part 2 of initialization'
 157  ;.PAGE 'Load directory'
 283  ;.PAGE 'Search directory for SYSTEM.PASCAL'
 431  ;.PAGE 'Load SYSTEM.PASCAL'
 506  ;.PAGE 'Initialize SYSCOMM tables'
```

```
 568  ;.PAGE 'Build ??? table from segment data in .CODE file'
 803  ;.PAGE 'Logic relocated from original version or
              not in original version'
 853  ;.PAGE 'Logic from original version'
   1  ;.PAGE 'Tables'
  46  ;.PAGE 'Go to appropriate user defined driver'
  74  ;.PAGE 'Odds and ends'
 138  ;.PAGE 'Main BIOS jump table'
 168  ;.PAGE 'Go to address of substitute disk driver'
 188  ;.PAGE 'Odds and ends'
 218  ;.PAGE 'Offset jump table'
 279  ;.PAGE 'Switch between main logic and I/O logic'
 340  ;.PAGE 'More odds and ends'
  71  ;.PAGE 'Disk I/O'
 454  ;.PAGE 'Write data field'
 610  ;.PAGE 'Read address field'
 770  ;.PAGE 'Tables'
 878  ;.PAGE 'Read data field'
1110  ;.PAGE 'Position read head'
   5  ;.PAGE 'Disk initialization'
   1  ;.PAGE 'Table of addresses for page zero'
  11  ;.PAGE 'Clear memory'
  70  ;.PAGE 'Slot scan'
 202  ;.PAGE 'More stuff'
 293  ;.PAGE 'Logic for versions after 1.0'
 462  ;.PAGE 'Logic for version 1.0'
 390  ;.PAGE 'Console initialization'
 444  ;.PAGE 'Console read'
 494  ;.PAGE 'Printer initialization'
 528  ;.PAGE 'Firmware initialization'
 557  ;.PAGE 'Remote initialization'
 570  ;.PAGE 'Initialize com card'
 589  ;.PAGE 'Initialize serial card'
 606  ;.PAGE 'Assorted serial card setup'
 636  ;.PAGE 'Console initialization'
 695  ;.PAGE 'Write to firmware'
 715  ;.PAGE 'Write to serial card'
 746  ;.PAGE 'Remote write'
 757  ;.PAGE 'Write to printer card in slot 1'
 779  ;.PAGE 'Write to com card'
 803  ;.PAGE 'Printer write'
 851  ;.PAGE 'Remote read'
 873  ;.PAGE 'Read from com card'
 896  ;.PAGE 'Read from firmware'
 918  ;.PAGE 'Read from serial card'
 158  ;.PAGE 'Handle output of $00..$1F'
 500  ;.PAGE 'Write character to screen'
 600  ;.PAGE 'Convert vertical position to screen addresses'
   1  ;.PAGE 'ID search'
```

Listing ...

```
 1  ;.PAGE 'Original UCSD Pascal'

 2  ; Source file generated by Willi Kusche using a 6502 disassembler
 3  ;
 4  ;
 5  ;
 6  *     LST    OFF
 7  ;
 8  ;     Assembly control
 9  ;
10  ORIG  DFLAG
11  *V11  DFLAG
12  PROCV EQU    2
13  INTPGS       EQU    4
14  MAXVOL       EQU    13
15  VERK  EQU    2
16  FLAVK EQU    $01
17  INITK2       EQU    64
18  INITK3       EQU    $01
19  ;
20  ;
21  ;
22        INCLUDE MACROS.IAS
 1  ;
 2  ;
 3  ;
 4  RDMAIN       MACRO
 5        IFDEF  BIG
 6        STA    RAMRDC
 7        ENDIF
 8        ENDM
 9  ;
10  ;
11  ;
12  RDAUX MACRO
13        IFDEF  BIG
14        STA    RAMRDS
15        ENDIF
16        ENDM
23  ;
24  ;
25  ;
26        INCLUDE      MAPPG0.IAS
 1  ;
 2  ;
 3  ;
 4        DSECT
 5        ORG    0
 6  P0BASE
 7  A00   DS     2
 8  A02   DS     2
 9        DS     54
10  A3A   DS     2      ; New
11        DS     2
12  A3E   DS     2
13  A40   DS     2      ; New
```

```
14  A42   DS     2      ; New
15  A44   DS     2      ; New
16  A46   DS     2
17        DS     8
18  BASPTR       DS     2
19  MSPTR DS     2
20  JTBPTR       DS     2
21  SEGPTR       DS     2
22  IPCPTR       DS     2
23  HPPTR DS     2
24  PSKPTR       DS     2
25   ifndef ORIG
26    ifdef BIG
27  BZ5E  DS     2
28  BZ60  DS     2
29  BZ62  DS     2
30  BZ64  DS     2
31  BZ66  DS     2
32    else
33        DS     10
34    endif
35   endif
36  OPRND DS     2
37        DS     2
38  A62   DS     2
39  *A64
40  VARPTR
41  SUM   DS     2
42  SPTEMP       DS     2
43  SRCPTR       DS     2
44  DSTPTR       DS     2
45  CMPTYP
46  A6C   DS     2
47  JMPPC DS     3
48  JMPCSP       DS     3
49   ifdef ORIG
50  NB8
51  PCDSIZ
52   endif
53  FPREG1       ;DS    6
54  A74   DS     2
55   ifndef ORIG
56  PCDSIZ
57   endif
58  A76   DS     2
59  PROCNO
60  A78   DS     2
61  BLKNUM
62  FPREG2       ;DS    6
63  A7A   DS     2
64  A7C   DS     2
65  ARPTR
66  A7E   DS     2
67  FPREG3       ;DS    6
68  A80   DS     1
69  A81   DS     1
70  A82   DS     2
71   ifdef ORIG
72  LCNTH
73  NBA
```

```
 74   endif
 75  MLEXLV
 76  A84   DS     1
 77  A85   DS     1
 78  SEGNO
 79  A86   DS     2
 80  TMSPTR        ;DS    2
 81  FPRETA        ;DS    2
 82  A88   DS     2
 83  A8A   DS     2
 84  TJTPTR
 85  A8C   DS     2
 86  A8E   DS     1
 87  A8F   DS     1
 88  A90   DS     2
 89        DS     4
 90  A96   DS     1
 91  A97   DS     1
 92  A98   DS     1
 93        DS     3
 94  A9C   DS     1
 95   ifdef ORIG
 96        DS     30
 97   else
 98  ZA7   DS     2
 99        DS     15
100  NB8   DS     2
101  LCNTH
102  NBA   DS     1
103   endif
104        DS     2
105  ABD   DS     1
106  ABE   DS     1       ; New
107  ABF   DS     1
108  RETADR        DS     1
109  AC1   DS     1
110  AC2   DS     1
111  AC3   DS     1
112  AC4   DS     1
113  AC5   DS     1
114        DS     1
115  AC7   DS     1
116  REQSLT        DS     1
117  REQTRK        DS     1
118  AFDATA
119  ACA   DS     1
120  ACTSEC        DS     1
121  ACTTRK        DS     1
122  ACTVOL        DS     1
123  HSLOT1
124  PRVTRK
125  HCKSUM        DS     1
126  RETRYC
127  HODDB
128  SAVEY
129  LOOPC
130  ACF   DS     1
131  AD0   DS     2
132  AD2   DS     1
133  AD3   DS     1
```

```
134         DS     2
135   AD6   DS     2
136   AD8   DS     2
137         DS     6
138   AE0   DS     1
139   AE1   DS     1
140         DS     2
141   RTPTR DS     2
142   WTPTR DS     2
143   UDJVP DS     2
144         DS     6
145   SLLPTR        DS     2
146   SLRPTR        DS     2
147   HPOS  DS     1
148   VPOS  DS     1
149   TEMP  DS     2
150   SYCPTR        DS     2
151    ifndef ORIG
152   CNFLGS        DS     1             ; Moved
153   NBF11 DS     1      ; New
154   ESCFLG        DS     1             ; Moved
155         DS     2
156   SVFLGS        DS     1             ; New
157    endif
158         DEND
 27   ;
 28   ;
 29   ;
 30   P1BASE        EQU    $0100
 31   ;
 32   ;     Disk I/O references to pages two and three
 33   ;
 34         INCLUDE       MAPDIO.IAS
  1   ;
  2   ;
  3   ;
  4   A0200 EQU    $0200
  5   ;
  6   ;
  7   ;
  8   BUFF6B        EQU    $0200
  9   ;
 10   ;
 11   ;
 12   BUFF2B        EQU    $0300
 13   ;
 14   ;
 15   ;
 16   SLOTNO        EQU    $03A1
 17   DRVNO EQU    $03A2
 18   A03A3 EQU    $03A3
 19   A03A4 EQU    $03A4
 20   A03A5 EQU    $03A5
 21   XFRADR        EQU    $03A8
 22   RDWRFL        EQU    $03AC
 23   A03AD EQU    $03AD
 24   A03AE EQU    $03AE
 25   PRVSLT        EQU    $03AF
 26   PRVDRV        EQU    $03B0
 27   A03B1 EQU    $03B1
```

```
35  ;
36  ;     I/O slot references
37  ;
38  A0478 EQU    $0478
39  A04F8 EQU    $04F8
40  A05B8 EQU    $05B8
41  A06F8 EQU    $06F8
42  ;
43  ;
44  ;
45  DUMMY EQU    $1000
46  ;
47  ;
48  ;
49  A6000 EQU    $6000
50  A6200 EQU    $6200
51  A6800 EQU    $6800
52  A8000 EQU    $8000
53  ;
54  ;     System communications area
55  ;
56        INCLUDE      MAPSYSC.IAS
 1        DSECT
 2  ;
 3  ;
 4  ;
 5   ifdef BIG
 6        ORG    $BB5C
 7   else
 8        ORG    $BD1C
 9   endif
10  ;
11  ;
12  ;
13  ABD1C DS     2
14   ifdef BIG
15  ;
16  ;
17  ;
18  SXXTBL       DS     64
19   endif
20  ;
21  ;     Segment use counters
22  ;
23  SUCTBL       DS     INITK2
24  ;
25  ;     Segment load addresses
26  ;
27  SLATBL       DS     INITK2
28  ;
29  ;
30  ;
31  IUTBL DS     INITK2
32  ;
33  ;     'IORSLT' Result of last I/O call
34  ;
35  IORSLT       DS     2
36  ;
37  ;     'XEQERR' Reason for 'EXECERROR' call
38  ;
```

```
39  ABDE0 DS    2
40  ;
41  ;     'SYSUNIT' Physical unit of bootload
42  ;
43  ABDE2 DS    2
44        DS    2     ; 'BUGSTATE' Debugger info
45  ;
46  ;     'GDIRP' Global directory pointer
47  ;
48  SYCGDP      DS    2
49  ABDE8 DS    2     ;
50  SYCBAS      DS    2           ;
51  SYCMS DS    2     ;
52  SYCJTB      DS    2           ;
53  SYCSEG      DS    2           ;
54  ABDF2 DS    2     ;
55  ABDF4 DS    2     ;
56        DS    58    ;
57  ABE30 DS    2     ;
58        DS    12    ;
59  ;
60  ;
61  ;
62   ifndef BIG
63  SYPTBL      DS    192         ;
64   else
65  SYPTBL      DS    384         ;
66   endif
67  XXX
68        DS    12
69  ABF0A DS    2
70        DS    2
71  ABF0E DS    1
72  LFFLAG      DS    1
73        DS    1
74  ;
75  ;
76  ;
77   ifdef ORIG
78  NBF11
79   endif
80  ABF11 DS    1
81  ;
82  ;
83  ;
84   ifndef ORIG
85  ABF12 DS    1
86   else
87  ESCFLG      DS    1
88   endif
89  ;
90  ;
91  ;
92  RANDNO      DS    2
93  ;
94  ;
95  ;
96   ifndef ORIG
97  NBF15 DS    1
98   else
```

```
 99  CNFLGS      DS     1
100   endif
101  ;
102  ;
103  ;
104  BREAK DS     2
105  RPTR  DS     1
106  WPTR  DS     1
107  ABF1A DS     2
108  SPCHAR      DS     1
109  IBRK  DS     2
110  ISYSC DS     2
111  VER   DS     1
112  FLAVOR      DS     1
113  ABF23 DS     2
114        DS     2
115  ;
116  ;     Slot types
117  ;
118  SLTYPS      DS     8
119  ;
120  ;
121  ;
122  XITLOC      DS     2
123  ABF31 DS     2
124  ABF33 DS     2
125        DS     33
126  ABF56 DS     42
127  ;
128  ;
129  ;
130        DEND
 57  ;
 58  ;     I/O page
 59  ;
 60        INCLUDE      MAPIOP.IAS
  1  ;
  2  ;     Pointer to I/O page
  3  ;
  4  PTRIOP      EQU    $C000
  5  ;
  6  ;
  7  ;
  8  KBD   EQU    $C000
  9  ;
 10  ;     Soft switches
 11  ;
 12  STO80C      EQU    $C000         ; Clear 'STORE80'
 13  STO80S      EQU    $C001         ; Set 'STORE80'
 14  RAMRDC      EQU    $C002         ; Clear 'RAMRD'
 15  RAMRDS      EQU    $C003         ; Set 'RAMRD'
 16  RAMWRC      EQU    $C004         ; Clear 'RAMWRT'
 17  RAMWRS      EQU    $C005         ; Set 'RAMWRT'
 18  ALTZPC      EQU    $C008         ; Clear 'ALTZP'
 19  ALTZPS      EQU    $C009         ; Set 'ALTZP'
 20  ALTCHS      EQU    $C00F         ; Set 'ALTCHAR'
 21  ;
 22  ;
 23  ;
 24  KBSTRB      EQU    $C010
```

```
25  ;
26  ;     Speaker toggle
27  ;
28  AC030 EQU    $C030
29  ;
30  ;     Video modes
31  ;
32  AC050 EQU    $C050
33  AC051 EQU    $C051
34  AC052 EQU    $C052
35  AC054 EQU    $C054
36  AC057 EQU    $C057
37  ;
38  ;
39  ;
40  AC060 EQU    $C060  ; New
41  BUTN0 EQU    $C061  ; Open-Apple key
42  BUTN1 EQU    $C062  ; Closed-Apple key ('option' key on newer models)
43  AC063 EQU    $C063
44  ;
45  ;     Language card bank switching control
46  ;
47  *AC081
48  ROMIN EQU    $C081
49  *AC083
50  LCBNK2       EQU    $C083
51  *AC08B
52  LCBNK1       EQU    $C08B
53  ;
54  ;     ???
55  ;
56  AC08A EQU    $C08A
57  AC08E EQU    $C08E
58  AC08F EQU    $C08F
59  ;
60  ;     Disk I/O definitions from page A-11 of "Beneath Apple ProDOS"
61  ;
62  DRVSM0       EQU    $C080
63  DRVSM1       EQU    $C081
64  DRVSM2       EQU    $C082
65  DRVSM4       EQU    $C084
66  DRVSM6       EQU    $C086
67  DRVOFF       EQU    $C088
68  DRVON EQU    $C089
69  DRVSL1       EQU    $C08A
70  DRVSL2       EQU    $C08B
71  DRVRD EQU    $C08C
72  DRVWR EQU    $C08D
73  DRVRDM       EQU    $C08E
74  DRVWRM       EQU    $C08F
75  ;
76  ;
77  ;
78  AC090 EQU    $C090
79  AC0BE EQU    $C0BE
80  AC0BF EQU    $C0BF
81  ;
82  ;
83  ;
84  AC1C1 EQU    $C1C1
```

```
85  AC800 EQU    $C800
86  AC84D EQU    $C84D
87  AC9AA EQU    $C9AA
88  ACFFF EQU    $CFFF
61  ;
62  ;
63  ;
64  AD300 EQU    $D300
```

```
                65  ;.PAGE
                66  ;
                67  ;
                68  ;
                69        ORG    $D000
                70        INCLUDE      PCINTERP.IAS

                 1  ;.PAGE 'P-code routine address table'
                 2  ;
                 3  ;
                 4  ;
D000 BBD6        5  PCTBL DW     ABI
D002 B2EC        6        DW     ABR
D004 D9D6        7        DW     ADI
D006 C2EA        8        DW     ADR
D008 6BD5        9        DW     LAND
D00A 57DB       10        DW     DIF
D00C 39D8       11        DW     DVI
D00E 5AEB       12        DW     DVR
D010 7ED8       13        DW     CHK
D012 3FED       14        DW     FLO
D014 62ED       15        DW     FLT
D016 55DC       16        DW     INN
D018 20DB       17        DW     INT
D01A 7ED5       18        DW     LOR
D01C 66D8       19        DW     MODI
D01E 42D7       20        DW     MULPLY ; MPI
D020 55EC       21        DW     MPR
D022 F1D6       22        DW     NGI
D024 C0EC       23        DW     NGR
D026 91D5       24        DW     LNOT
D028 CCDC       25        DW     SRS
D02A 03D7       26        DW     SBI
D02C 09EB       27        DW     SBR
D02E BADC       28        DW     SGS
D030 89D7       29        DW     SQI
D032 7DEC       30        DW     SQR
D034 7BD4       31        DW     STO
D036 48D9       32        DW     IXS
D038 79DB       33        DW     UNI
D03A 01D4       34        DW     LDE
D03C 30E6       35        DW     CSP
D03E 96D2       36        DW     LDCN
D040 E5DB       37        DW     ADJ
D042 5FD2       38        DW     FJP
D044 87D9       39        DW     INC
D046 6BD9       40        DW     IND
D048 9AD9       41        DW     IXA
D04A 43D3       42        DW     LAO
D04C E5D8       43        DW     LSA
D04E 4BD4       44        DW     LAE
D050 57D5       45        DW     MOV
D052 25D3       46        DW     LDO
D054 07D9       47        DW     SAS
D056 69D3       48        DW     SRO
D058 9ED5       49        DW     XJP
D05A 3FE3       50        DW     RNP
D05C 53E2       51        DW     CIP
D05E E8DD       52        DW     EQU
```

```
D060 E0DD        53        DW     GEQ
D062 D8DD        54        DW     GRT
D064 ADD3        55        DW     LDA
D066 95D4        56        DW     LDC
D068 E4DD        57        DW     LEQ
D06A DCDD        58        DW     LES
D06C 87D3        59        DW     LOD
D06E D4DD        60        DW     NEQ
D070 DBD3        61        DW     STR
D072 67D2        62        DW     UJP
D074 1CDA        63        DW     LDP
D076 72DA        64        DW     STP
D078 C8D4        65        DW     LDM
D07A F6D4        66        DW     STM
D07C 23D5        67        DW     LDB
D07E 3DD5        68        DW     STB
D080 D9D9        69        DW     IXP
D082 2AE3        70        DW     RBP
D084 F9E2        71        DW     CBP
D086 65DF        72        DW     EQUI
D088 37DF        73        DW     GEQI
D08A 2FDF        74        DW     GRTI
D08C D4D2        75        DW     LLA
D08E 9DD2        76        DW     LDCI
D090 33DF        77        DW     LEQI
D092 2BDF        78        DW     LESI
D094 B6D2        79        DW     LDL
D096 3BDF        80        DW     NEQI
D098 FAD2        81        DW     STL
D09A D4E2        82        DW     CXP
D09C A1E2        83        DW     CLP
D09E BDE2        84        DW     CGP
D0A0 CDD8        85        DW     LPA
D0A2 26D4        86        DW     STE
D0A4 4DD2        87        DW     UPDBY1 ; NOP
D0A6 EFD1        88        DW     ERR11  ; EFJ
D0A8 EFD1        89        DW     ERR11  ; NFJ
D0AA 2BE8        90        DW     BPT
D0AC A0D6        91        DW     XIT
D0AE 4DD2        92        DW     UPDBY1 ; NOP
D0B0 A9D2        93        DW     SLDL
D0B2 A9D2        94        DW     SLDL
D0B4 A9D2        95        DW     SLDL
D0B6 A9D2        96        DW     SLDL
D0B8 A9D2        97        DW     SLDL
D0BA A9D2        98        DW     SLDL
D0BC A9D2        99        DW     SLDL
D0BE A9D2       100        DW     SLDL
D0C0 A9D2       101        DW     SLDL
D0C2 A9D2       102        DW     SLDL
D0C4 A9D2       103        DW     SLDL
D0C6 A9D2       104        DW     SLDL
D0C8 A9D2       105        DW     SLDL
D0CA A9D2       106        DW     SLDL
D0CC A9D2       107        DW     SLDL
D0CE A9D2       108        DW     SLDL
D0D0 18D3       109        DW     SLDO
D0D2 18D3       110        DW     SLDO
D0D4 18D3       111        DW     SLDO
D0D6 18D3       112        DW     SLDO
```

```
D0D8 18D3       113        DW     SLDO
D0DA 18D3       114        DW     SLDO
D0DC 18D3       115        DW     SLDO
D0DE 18D3       116        DW     SLDO
D0E0 18D3       117        DW     SLDO
D0E2 18D3       118        DW     SLDO
D0E4 18D3       119        DW     SLDO
D0E6 18D3       120        DW     SLDO
D0E8 18D3       121        DW     SLDO
D0EA 18D3       122        DW     SLDO
D0EC 18D3       123        DW     SLDO
D0EE 18D3       124        DW     SLDO
D0F0 6AD4       125        DW     SIND0
D0F2 67D4       126        DW     SIND
D0F4 67D4       127        DW     SIND
D0F6 67D4       128        DW     SIND
D0F8 67D4       129        DW     SIND
D0FA 67D4       130        DW     SIND
D0FC 67D4       131        DW     SIND
D0FE 67D4       132        DW     SIND

                133  ;.PAGE 'Call system procedure routine address table'
                134  ;
                135  ;
                136  ;
D100 04EF       137  CSPTBL       DW     CSP0
D102 2FD6       138        DW     NEW
D104 A0E8       139        DW     MOVELR
D106 A0E8       140        DW     MOVELR
D108 84E7       141        DW     EXIT
D10A 69F0       142        DW     UNITRD
D10C 6EF0       143        DW     UNITWR
                144   ifndef ORIG
                145        DW     ERR11
                146        DW     ERR11
                147   else
                148    ifndef IIc
D10E 3AE6       149        DW     CSP7
D110 40E6       150        DW     TREES
                151    else
                152        DW     ERR11
                153        DW     ERR11
                154    endif
                155   endif
D112 41E8       156        DW     TIME
D114 B2E6       157        DW     FILLC
D116 F7E6       158        DW     SCAN
D118 27EF       159        DW     CSP12
D11A 0000       160        DW     0
D11C 0000       161        DW     0
D11E 0000       162        DW     0
D120 0000       163        DW     0
D122 0000       164        DW     0
D124 0000       165        DW     0
D126 0000       166        DW     0
D128 0000       167        DW     0
D12A 1CE6       168        DW     CSP21
D12C 26E6       169        DW     CSP22
D12E D0ED       170        DW     TNC
D130 BBED       171        DW     RND
```

```
D132 EFD1       172        DW     ERR11  ; 25
D134 EFD1       173        DW     ERR11  ; 26
D136 EFD1       174        DW     ERR11  ; 27
D138 EFD1       175        DW     ERR11  ; 28
D13A EFD1       176        DW     ERR11  ; 29
D13C EFD1       177        DW     ERR11  ; 30
D13E EFD1       178        DW     ERR11  ; 31
D140 6BD6       179        DW     MRK
D142 82D6       180        DW     RLS
D144 F9EE       181        DW     PSHIOR
D146 0FEF       182        DW     CSP35
D148 E5ED       183        DW     PWR10
D14A 1DEF       184        DW     CSP37
D14C A5EF       185        DW     CSP38
D14E 33E8       186        DW     CSP39
D150 04E9       187        DW     FRE    ; Return number of words of memory available
                188  ;
                189  ;     Go to 'Move INITialization Code'
                190  ;
D152 4C75F2     191  JMOVIC       JMP    MINITC

                192  ;.PAGE 'Extract operand to memory'
                193  ;
                194  ;
                195  ;
                196  EBIG2M       RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
                197  ;
                198  ;
                199  ;
D155 B158       200         LDA    (IPCPTR),Y
D157 1010       201         BNM    INXAT
                202  ;
                203  ;
                204  ;
D159 855F       205         STA    OPRND+1
                206  ;
                207  ;
                208  ;
D15B E658       209         INC    IPCPTR
D15D D002       210         BNZ    INXAS
D15F E659       211         INC    IPCPTR+1
                212  ;
                213  ;
                214  ;
D161 B158       215  INXAS LDA    (IPCPTR),Y
D163 0A         216         ASL    A
D164 855E       217         STA    OPRND
D166 265F       218         ROL    OPRND+1
                219  ;
                220  ;
                221  ;
                222         RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
                223  ;
                224  ;
```

```
                225  ;
D168 60         226       RTS
                227  ;
                228  ;
                229  ;
D169 0A         230  INXAT ASL    A
D16A 855E       231       STA    OPRND
D16C A900       232       LDA    #0
D16E 855F       233       STA    OPRND+1
                234  ;
                235  ;
                236  ;
                237       RDMAIN
                   +      IFDEF  BIG
                   +      STA    RAMRDC
                   +      ENDIF
                238  ;
                239  ;
                240  ;
D170 60         241       RTS
                242   ifndef ORIG

                243  ;.PAGE 'Extract operand to register pair'
                244  ;
                245  ;
                246  ;
                247  EBIG2R      RDAUX
                248  ;
                249  ;
                250  ;
                251       LDA    (IPCPTR),Y
                252       BNM    INXPC
                253  ;
                254  ;
                255  ;
                256       TAX
                257  ;
                258  ;     Increment pointer
                259  ;
                260       INC    IPCPTR
                261       BNZ    INXPB
                262       INC    IPCPTR+1
                263  ;
                264  ;
                265  ;
                266  INXPB LDA    (IPCPTR),Y
                267       ASL    A
                268       TAY
                269       TXA
                270       ROL    A
                271       TAX
                272       RDMAIN
                273  ;
                274  ;
                275  ;
                276       RTS
                277  ;
                278  ;
                279  ;
                280  INXPC ASL    A
```

```
                281         TAY
                282         LDX    #0
                283         RDMAIN
                284   ;
                285   ;
                286   ;
                287         RTS
                288    endif

                289   ;.PAGE 'Subroutines'
                290   ;
                291   ;
                292   ;
D171 A552       293   INXAU LDA    MSPTR
D173 8562       294         STA    A62
D175 A553       295         LDA    MSPTR+1
D177 8563       296         STA    A62+1
                297   ;
                298   ;
                299   ;
D179 E000       300         CPX    #0
D17B F012       301         BE     INXAY
                302   ;
                303   ;
                304   ;
D17D A000       305   INXAX LDY    #0
D17F B162       306         LDA    (A62),Y
D181 8574       307         STA    A74
D183 C8         308         INY
D184 B162       309         LDA    (A62),Y
D186 8563       310         STA    A62+1
D188 A574       311         LDA    A74
D18A 8562       312         STA    A62
                313   ;
                314   ;
                315   ;
D18C CA         316         DEX
D18D D0EE       317         BNZ    INXAX
                318   ;
                319   ;
                320   ;
D18F 60         321   INXAY RTS

                322   ;.PAGE
                323   ;
                324   ;
                325   ;
D190 ADE6BD     326   INXAZ LDA    SYCGDP
D193 D006       327         BNZ    INXBB
D195 AEE7BD     328         LDX    SYCGDP+1
D198 D001       329         BNZ    INXBB
                330   ;
                331   ;
                332   ;
D19A 60         333         RTS
                334   ;
                335   ;
                336   ;
D19B 855A       337   INXBB STA    HPPTR
D19D ADE7BD     338         LDA    SYCGDP+1
```

```
D1A0 855B       339         STA    HPPTR+1
                340  ;
                341  ;
                342  ;
D1A2 A900       343         LDA    #0
D1A4 8DE6BD     344         STA    SYCGDP
D1A7 A900       345         LDA    #0
D1A9 8DE7BD     346         STA    SYCGDP+1
                347  ;
                348  ;
                349  ;
D1AC 60         350         RTS
                351  ;
                352  ;
                353  ;
D1AD AFD1       354  INXBC DW     AD1AF
D1AF FBD1       355  AD1AF DW     INXBK
D1B1 00FF       356         DW     JCREAD
D1B3 DEBD       357         DW     IORSLT
D1B5 7400       358         DW     A74

                359  ;.PAGE
                360  ;
                361  ;
                362  ;
D1B7 A901       363  ERR1  LDA    #1
D1B9 1040       364         BNM    INXBK
                365  ;
                366  ;
                367  ;
D1BB A902       368         LDA    #2
D1BD 103C       369         BNM    INXBK
                370  ;
                371  ;
                372  ;
D1BF A903       373  ERR3  LDA    #3
D1C1 1038       374         BNM    INXBK
                375  ;
                376  ;
                377  ;
D1C3 A900       378  OOMERR       LDA    #0
D1C5 8DE6BD     379         STA    SYCGDP
D1C8 8DE7BD     380         STA    SYCGDP+1
D1CB 855A       381         STA    HPPTR
D1CD 855C       382         STA    PSKPTR
D1CF A980       383         LDA    #<A8000
D1D1 855D       384         STA    PSKPTR+1
D1D3 A962       385         LDA    #<A6200
D1D5 855B       386         STA    HPPTR+1
D1D7 A904       387         LDA    #4
                388  ;
                389  ;      Unconditional branch
                390  ;
D1D9 1020       391         BNM    INXBK
                392  ;
                393  ;
                394  ;
D1DB A905       395         LDA    #5
                396  ;
                397  ;      Unconditional branch
```

```
                398  ;
D1DD 101C       399        BNM    INXBK
                400  ;
                401  ;
                402  ;
D1DF A906       403  ERR6  LDA    #6
                404  ;
                405  ;     Unconditional branch
                406  ;
D1E1 1018       407        BNM    INXBK
                408  ;
                409  ;
                410  ;
D1E3 A908       411  ERR8  LDA    #8
                412  ;
                413  ;     Unconditional branch
                414  ;
D1E5 1014       415        BNM    INXBK
                416  ;
                417  ;
                418  ;
D1E7 A909       419  ERR9  LDA    #9
                420  ;
                421  ;     Unconditional branch
                422  ;
D1E9 1010       423        BNM    INXBK
                424  ;
                425  ;
                426  ;
D1EB A90A       427  ERR10 LDA    #10
                428  ;
                429  ;     Unconditional branch
                430  ;
D1ED 100C       431        BNM    INXBK
                432   ifdef BIG
                433  ;
                434  ;
                435  ;
                436  ND219 LDA    #<A8000
                437        STA    BZ60+1
                438        LDA    #<A6200
                439        STA    BZ62+1
                440  ;
                441  ;
                442  ;
                443        LDA    #16
                444  ;
                445  ;     Unconditional branch
                446  ;
                447        BNM    INXBK
                448   endif
                449  ;
                450  ;
                451  ;
D1EF A90B       452  ERR11 LDA    #11
                453  ;
                454  ;     Unconditional branch
                455  ;
D1F1 1008       456        BNM    INXBK
                457  ;
```

```
                458  ;
                459  ;
D1F3 A90C       460  ERR12 LDA    #12
                461  ;
                462  ;     Unconditional branch
                463  ;
D1F5 1004       464        BNM    INXBK
                465  ;
                466  ;
                467  ;
D1F7 A90D       468  ERR13 LDA    #13
                469  ;
                470  ;     Unconditional branch
                471  ;
D1F9 1000       472        BNM    INXBK
                473  ;
                474  ;
                475  ;
                476  INXBK
                477   ifndef ORIG
                478    ifdef FOUR
                479        STA    ABDE0
                480        LDA    #0
                481        STA    ABDE0+1
                482  ;
                483  ;
                484  ;
                485        STA    RAMRDS
                486  ;
                487  ;
                488  ;
                489        CLB
                490        LDA    JTBPTR
                491        SBB    #2
                492        STA    A90
                493        LDA    JTBPTR+1
                494        SBB    #0
                495        STA    A90+1
                496  ;
                497  ;
                498  ;
                499        JSR    SETA7C
                500  ;
                501  ;
                502  ;
                503        CLB
                504        LDA    IPCPTR
                505        SBB    A7C
                506        STA    ABDF4
                507        LDA    IPCPTR+1
                508        SBB    A7C+1
                509        STA    ABDF4+1
                510  ;
                511  ;
                512  ;
                513        LDY    #0
                514        LDA    (JTBPTR),Y
                515        STA    SYCJTB
                516        LDA    (SEGPTR),Y
                517        STA    SYCSEG
```

```
518         STY    SYCJTB+1
519         STY    SYCSEG+1
520   ;
521   ;
522   ;
523         STA    RAMRDC
524   ;
525   ;
526   ;
527         LDA    #0
528         STA    SEGNO
529   ;
530   ;
531   ;
532         LDA    #2
533         STA    PROCNO
534   ;
535   ;
536   ;
537         JMP    INUCE
538   ;
539   ;
540   ;
541     else
542         CMP    #10
543         BE     INXPD
544         CLC
545         ADC    #>100
546         STA    IORSLT
547         LDA    #<100
548         STA    IORSLT+1
549   INXPD LDX    #2
550         LDA    SUCTBL,X
551         BNZ    INXPE
552         LDA    SUCTBL+1,X
553         BNZ    INXPE
554         PHA
555         LDA    IORSLT
556         PHA
557         LDA    #0
558         BZ     INXPH
559   INXPE LDA    #$01
560         LDY    #0
561         RDAUX
562         CMP    (SEGPTR),Y
563         RDMAIN
564         BE     INXPG
565         JSR    LODSEG
566   INXPG LDA    #1
567   INXPH STA    SEGNO
568   ;
569   ;
570   ;
571         LDA    #2
572         STA    PROCNO
573   ;
574   ;
575   ;
576         JSR    CALLX
577   ;
```

```
                578  ;
                579  ;
                580        LDY    #0
                581        LDA    BASPTR
                582        STA    (MSPTR),Y
                583        INY
                584        LDA    BASPTR+1
                585        STA    (MSPTR),Y
                586  ;
                587  ;
                588  ;
                589        LDY    #4
                590        LDA    (MSPTR),Y
                591        STA    A76
                592        INY
                593        LDA    (MSPTR),Y
                594        STA    A76+1
                595  ;
                596  ;
                597  ;
                598        LDA    A76
                599        CLB
                600        SBB    #4
                601        STA    A76
                602        BNB    INXPI
                603        DEC    A76+1
                604  ;
                605  ;
                606  ;
                607  INXPI LDY    #0
                608        LDA    A76
                609        CLB
                610        SBB    (A76),Y
                611        LDY    #8
                612        STA    (MSPTR),Y
                613        LDY    #1
                614        LDA    A76+1
                615        SBB    (A76),Y
                616        LDY    #9
                617        STA    (MSPTR),Y
                618  ;
                619  ;
                620  ;
                621    endif
                622   endif
                623   ifdef ORIG
                624    ifndef IIc
D1FB 8DE0BD     625        STA    ABDE0
D1FE A900       626        LDA    #0
D200 8DE1BD     627        STA    ABDE0+1
                628  ;
                629  ;
                630  ;
D203 A558       631        LDA    IPCPTR
D205 8DF4BD     632        STA    ABDF4
D208 A559       633        LDA    IPCPTR+1
D20A 8DF5BD     634        STA    ABDF4+1
                635  ;
                636  ;
                637  ;
```

```
D20D A55C       638        LDA    PSKPTR
D20F 38         639        CLB
D210 E90E       640        SBB    #14
D212 8DE8BD     641        STA    ABDE8
D215 A55D       642        LDA    PSKPTR+1
D217 E900       643        SBB    #0
D219 8DE9BD     644        STA    ABDE8+1
                645  ;
                646  ;
                647  ;
D21C AD2CD2     648        LDA    INXBW
D21F 8558       649        STA    IPCPTR
D221 AD2DD2     650        LDA    INXBW+1
D224 8559       651        STA    IPCPTR+1
                652    else
                653        CMP    #10
                654        BE     INXPD
                655        CLC
                656        ADC    #>100
                657        STA    IORSLT
                658        LDA    #<100
                659        STA    IORSLT+1
                660  INXPD LDX    #2
                661        LDA    SUCTBL,X
                662        BNZ    INXPE
                663        LDA    SUCTBL+1,X
                664        BNZ    INXPE
                665        PHA
                666        LDA    IORSLT
                667        PHA
                668        LDA    #0
                669        BZ     INXPH
                670  INXPE LDA    #$01
                671        LDY    #0
                672        RDAUX
                673        CMP    (SEGPTR),Y
                674        RDMAIN
                675        BE     INXPG
                676        JSR    LODSEG
                677  INXPG LDA    #1
                678  INXPH STA    SEGNO
                679  ;
                680  ;
                681  ;
                682        LDA    #2
                683        STA    PROCNO
                684  ;
                685  ;
                686  ;
                687        JSR    CALLX
                688  ;
                689  ;
                690  ;
                691        LDY    #0
                692        LDA    BASPTR
                693        STA    (MSPTR),Y
                694        INY
                695        LDA    BASPTR+1
                696        STA    (MSPTR),Y
                697  ;
```

```
                698  ;
                699  ;
                700        LDY    #4
                701        LDA    (MSPTR),Y
                702        STA    A76
                703        INY
                704        LDA    (MSPTR),Y
                705        STA    A76+1
                706  ;
                707  ;
                708  ;
                709        LDA    A76
                710        CLB
                711        SBB    #4
                712        STA    A76
                713        BNB    INXPI
                714        DEC    A76+1
                715  ;
                716  ;
                717  ;
                718  INXPI LDY    #0
                719        LDA    A76
                720        CLB
                721        SBB    (A76),Y
                722        LDY    #8
                723        STA    (MSPTR),Y
                724        LDY    #1
                725        LDA    A76+1
                726        SBB    (A76),Y
                727        LDY    #9
                728        STA    (MSPTR),Y
                729  ;
                730  ;
                731  ;
                732    endif
                733   endif
                734   ifndef FOUR
                735  ;
                736  ;
                737  ;
D226 4C53D2     738        JMP    EXECPC
                739   endif
                740   ifdef ORIG
                741    ifndef IIc
                742  ;
                743  ;
                744  ;
D229 CD0002     745  AD229 CMP    A0200
D22C 29D2       746  INXBW DW     AD229
                747    endif
                748   endif

                749  ;.PAGE '???'
                750  ;
                751  ;
                752  ;
D22E A558       753  UPDBY3      LDA    IPCPTR
D230 18         754        CLC
D231 6903       755        ADC    #3
D233 8558       756        STA    IPCPTR
```

```
D235 901C       757         BNC    EXECPC
D237 E659       758         INC    IPCPTR+1
D239 B018       759         BC     EXECPC
                760
********************************************************************************
                761  ;
                762  ;
                763  ;
D23B A558       764  UPDBY2       LDA    IPCPTR
D23D 18         765         CLC
D23E 6902       766         ADC    #2
D240 8558       767         STA    IPCPTR
D242 900F       768         BNC    EXECPC
D244 E659       769         INC    IPCPTR+1
D246 B00B       770         BC     EXECPC
                771
********************************************************************************
                772  ;
                773  ;     Push literal (0..127) onto evaluation stack
                774  ;
D248 AA         775  PSHLIT       TAX
D249 98         776         TYA
D24A 48         777         PHA
D24B 8A         778         TXA
D24C 48         779         PHA
                780   ifndef ORIG
                781  ;
                782  ;
                783  ;
                784  INXPJ INC    IPCPTR
                785         BNZ    INXPK
                786         INC    IPCPTR+1
                787  INXPK LDA    (IPCPTR),Y
                788         BNM    PSHLIT
                789         ASL    A
                790         STA    INXPL+1
                791         RDMAIN
                792  INXPL JMP    (PCTBL)
                793   endif
                794
********************************************************************************
                795  ;
                796  ;     Increment P-code pointer
                797  ;
D24D E658       798  UPDBY1       INC    IPCPTR
D24F D002       799         BNZ    EXECPC
D251 E659       800         INC    IPCPTR+1
                801
********************************************************************************
                802  ;
                803  ;     Execute next op code
                804  ;
                805  EXECPC       RDAUX
                   +         IFDEF  BIG
                   +         STA    RAMRDS
                   +         ENDIF
D253 A000       806         LDY    #0
D255 B158       807         LDA    (IPCPTR),Y
D257 10EF       808         BNM    PSHLIT
D259 0A         809         ASL    A
```

```
                 810   ifndef ORIG
                 811        STA    INXPM+1
                 812        RDMAIN
                 813  INXPM JMP    (PCTBL)
                 814   else
D25A 856F        815        STA    JMPPC+1
D25C 4C6E00      816        JMP    JMPPC
                 817   endif
                 818
********************************************************************************
                 819  ;
                 820  ;     Jump if TOS is FALSE
                 821  ;
D25F 68          822  FJP   PLA
                 823   ifdef ORIG
D260 AA          824        TAX
D261 68          825        PLA
D262 8A          826        TXA
                 827   endif
D263 2901        828        AND    #$01
                 829   ifndef ORIG
                 830        BZ     INXPN
                 831        PLA
                 832        JMP    UPDBY2
                 833   else
D265 D0D4        834        BNZ    UPDBY2
                 835   endif
                 836
********************************************************************************
                 837  ;
                 838  ;     Unconditional jump
                 839  ;
                 840   ifndef ORIG
                 841  INXPN PLA
                 842   endif
D267 18          843  UJP   CLC
                 844        RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
D268 A001        845        LDY    #1
D26A B158        846        LDA    (IPCPTR),Y
                 847        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
D26C 300B        848        BM     INXEX
D26E 6558        849        ADC    IPCPTR
D270 8558        850        STA    IPCPTR
D272 90C7        851        BNC    UPDBY2
D274 E659        852        INC    IPCPTR+1
                 853  ;
                 854  ;
                 855  ;
D276 4C3BD2      856        JMP    UPDBY2
                 857  ;
                 858  ;
                 859  ;
D279 6554        860  INXEX ADC    JTBPTR
D27B 8574        861        STA    A74
```

```
D27D A9FF       862         LDA    #$FF
D27F 6555       863         ADC    JTBPTR+1
D281 8575       864         STA    A74+1
                865  ;
                866  ;
                867  ;
D283 A574       868         LDA    A74
D285 38         869         CLB
D286 A000       870         LDY    #0
                871         RDAUX
                   +        IFDEF  BIG
                   +        STA    RAMRDS
                   +        ENDIF
D288 F174       872         SBB    (A74),Y
D28A 8558       873         STA    IPCPTR
D28C A575       874         LDA    A74+1
D28E C8         875         INY
D28F F174       876         SBB    (A74),Y
D291 8559       877         STA    IPCPTR+1
                878  ;
                879  ;
                880  ;
D293 4C53D2     881         JMP    EXECPC
                882
********************************************************************************
                883  ;
                884  ;      Load constant NIL
                885  ;
D296 A900       886  LDCN   LDA    #0
D298 48         887         PHA
D299 48         888         PHA
                889  ;
                890  ;
                891  ;
D29A 4C4DD2     892         JMP    UPDBY1
                893
********************************************************************************
                894  ;
                895  ;      Load word literal
                896  ;
D29D A002       897  LDCI   LDY    #2
                898         RDAUX
                   +        IFDEF  BIG
                   +        STA    RAMRDS
                   +        ENDIF
D29F B158       899         LDA    (IPCPTR),Y
D2A1 48         900         PHA
D2A2 88         901         DEY
D2A3 B158       902         LDA    (IPCPTR),Y
D2A5 48         903         PHA
D2A6 4C2ED2     904         JMP    UPDBY3
                905
********************************************************************************
                906  ;
                907  ;      Load short local word
                908  ;
D2A9 E9A3       909  SLDL   SBB    #$A3
D2AB A8         910         TAY
D2AC B152       911         LDA    (MSPTR),Y
D2AE 48         912         PHA
```

```
D2AF 88         913         DEY
D2B0 B152       914         LDA    (MSPTR),Y
D2B2 48         915         PHA
                916  ;
                917  ;
                918  ;
D2B3 4C4DD2     919         JMP    UPDBY1
                920
********************************************************************************
                921  ;
                922  ;      Load local word
                923  ;
D2B6 A001       924  LDL    LDY    #1
                925   ifndef ORIG
                926         JSR    EBIG2R
                927  ;
                928  ;
                929  ;
                930         CLC
                931         TYA
                932         ADC    MSPTR
                933         STA    VARPTR
                934         TXA
                935         ADC    MSPTR+1
                936   else
D2B8 2055D1     937         JSR    EBIG2M
                938  ;
                939  ;
                940  ;
D2BB A552       941         LDA    MSPTR
D2BD 18         942         CLC
D2BE 655E       943         ADC    OPRND
D2C0 8564       944         STA    VARPTR
D2C2 A553       945         LDA    MSPTR+1
D2C4 655F       946         ADC    OPRND+1
                947   endif
D2C6 8565       948         STA    VARPTR+1
                949  ;
                950  ;
                951  ;
D2C8 A00B       952         LDY    #11
D2CA B164       953         LDA    (VARPTR),Y
D2CC 48         954         PHA
D2CD 88         955         DEY
D2CE B164       956         LDA    (VARPTR),Y
D2D0 48         957         PHA
                958  ;
                959  ;
                960  ;
D2D1 4C3BD2     961         JMP    UPDBY2
                962
********************************************************************************
                963  ;
                964  ;      Load local address
                965  ;
D2D4 A001       966  LLA    LDY    #1
                967   ifndef ORIG
                968         JSR    EBIG2R
                969  ;
                970  ;
```

```
                971  ;
                972        CLC
                973        TYA
                974        ADC    MSPTR
                975        TAY
                976        TXA
                977        ADC    MSPTR+1
                978        TAX
                979        CLC
                980        TYA
                981        ADC    #10
                982        TAY
                983        BNC    INXEY
                984        INX
                985  ;
                986  ;
                987  ;
                988  INXEY TXA
                989        PHA
                990        TYA
                991        PHA
                992   else
D2D6 2055D1     993        JSR    EBIG2M
                994  ;
                995  ;
                996  ;
D2D9 A552       997        LDA    MSPTR
D2DB 18         998        CLC
D2DC 655E       999        ADC    OPRND
D2DE 8564      1000        STA    VARPTR
D2E0 A553      1001        LDA    MSPTR+1
D2E2 655F      1002        ADC    OPRND+1
D2E4 8565      1003        STA    VARPTR+1
               1004  ;
               1005  ;
               1006  ;
D2E6 A564      1007        LDA    VARPTR
D2E8 18        1008        CLC
D2E9 690A      1009        ADC    #10
D2EB 8564      1010        STA    VARPTR
D2ED 9002      1011        BNC    INXEY
D2EF E665      1012        INC    VARPTR+1
               1013  ;
               1014  ;
               1015  ;
D2F1 A565      1016  INXEY LDA    VARPTR+1
D2F3 48        1017        PHA
D2F4 A564      1018        LDA    VARPTR
D2F6 48        1019        PHA
               1020   endif
               1021  ;
               1022  ;
               1023  ;
D2F7 4C3BD2    1024        JMP    UPDBY2
               1025
********************************************************************************
               1026  ;
               1027  ;     Store local word
               1028  ;
D2FA A001      1029  STL   LDY    #1
```

```
                1030   ifndef ORIG
                1031        JSR    EBIG2R
                1032        CLC
                1033        TYA
                1034        ADC    MSPTR
                1035        STA    VARPTR
                1036        TXA
                1037        ADC    MSPTR+1
                1038        STA    VARPTR+1
                1039   else
D2FC 2055D1     1040        JSR    EBIG2M
                1041  ;
                1042  ;
                1043  ;
D2FF A552       1044        LDA    MSPTR
D301 18         1045        CLC
D302 655E       1046        ADC    OPRND
D304 8564       1047        STA    VARPTR
D306 A553       1048        LDA    MSPTR+1
D308 655F       1049        ADC    OPRND+1
D30A 8565       1050        STA    VARPTR+1
                1051   endif
                1052  ;
                1053  ;
                1054  ;
D30C A00A       1055        LDY    #10
D30E 68         1056        PLA
D30F 9164       1057        STA    (VARPTR),Y
D311 C8         1058        INY
D312 68         1059        PLA
D313 9164       1060        STA    (VARPTR),Y
                1061  ;
                1062  ;
                1063  ;
D315 4C3BD2     1064        JMP    UPDBY2
                1065
********************************************************************************
                1066  ;
                1067  ;     Load short global word
                1068  ;
D318 E9C3       1069  SLDO  SBB    #$C3
D31A A8         1070        TAY
D31B B150       1071        LDA    (BASPTR),Y
D31D 48         1072        PHA
D31E 88         1073        DEY
D31F B150       1074        LDA    (BASPTR),Y
D321 48         1075        PHA
                1076  ;
                1077  ;
                1078  ;
D322 4C4DD2     1079        JMP    UPDBY1
                1080
********************************************************************************
                1081  ;
                1082  ;     Load global word
                1083  ;
D325 A001       1084  LDO   LDY    #1
                1085   ifndef ORIG
                1086        JSR    EBIG2R
                1087  ;
```

```
                1088  ;
                1089  ;
                1090        CLC
                1091        TYA
                1092        ADC    BASPTR
                1093        STA    VARPTR
                1094        TXA
                1095        ADC    BASPTR+1
                1096        STA    VARPTR+1
                1097   else
D327 2055D1     1098        JSR    EBIG2M
                1099  ;
                1100  ;
                1101  ;
D32A A550       1102        LDA    BASPTR
D32C 18         1103        CLC
D32D 655E       1104        ADC    OPRND
D32F 8564       1105        STA    VARPTR
D331 A551       1106        LDA    BASPTR+1
D333 655F       1107        ADC    OPRND+1
D335 8565       1108        STA    VARPTR+1
                1109   endif
                1110  ;
                1111  ;
                1112  ;
D337 A00B       1113        LDY    #11
D339 B164       1114        LDA    (VARPTR),Y
D33B 48         1115        PHA
D33C 88         1116        DEY
D33D B164       1117        LDA    (VARPTR),Y
D33F 48         1118        PHA
                1119  ;
                1120  ;
                1121  ;
D340 4C3BD2     1122        JMP    UPDBY2
                1123
********************************************************************************
                1124  ;
                1125  ;     Load global address
                1126  ;
D343 A001       1127  LAO   LDY    #1
                1128   ifndef ORIG
                1129        JSR    EBIG2R
                1130  ;
                1131  ;
                1132  ;
                1133        CLC
                1134        TYA
                1135        ADC    BASPTR
                1136        TAY
                1137        TXA
                1138        ADC    BASPTR+1
                1139        TAX
                1140        CLC
                1141        TYA
                1142        ADC    #10
                1143        TAY
                1144        BNC    INXEZ
                1145        INX
                1146  ;
```

```
                1147  ;
                1148  ;
                1149  INXEZ TXA
                1150        PHA
                1151        TYA
                1152        PHA
                1153   else
D345 2055D1     1154        JSR    EBIG2M
                1155  ;
                1156  ;
                1157  ;
D348 A550       1158        LDA    BASPTR
D34A 18         1159        CLC
D34B 655E       1160        ADC    OPRND
D34D 8564       1161        STA    VARPTR
D34F A551       1162        LDA    BASPTR+1
D351 655F       1163        ADC    OPRND+1
D353 8565       1164        STA    VARPTR+1
                1165  ;
                1166  ;
                1167  ;
D355 A564       1168        LDA    VARPTR
D357 18         1169        CLC
D358 690A       1170        ADC    #10
D35A 8564       1171        STA    VARPTR
D35C 9002       1172        BNC    INXEZ
D35E E665       1173        INC    VARPTR+1
                1174  ;
                1175  ;
                1176  ;
D360 A565       1177  INXEZ LDA    VARPTR+1
D362 48         1178        PHA
D363 A564       1179        LDA    VARPTR
D365 48         1180        PHA
                1181   endif
                1182  ;
                1183  ;
                1184  ;
D366 4C3BD2     1185        JMP    UPDBY2
                1186
********************************************************************************
                1187  ;
                1188  ;     Store global word
                1189  ;
D369 A001       1190  SRO   LDY    #1
                1191   ifndef ORIG
                1192        JSR    EBIG2R
                1193  ;
                1194  ;
                1195  ;
                1196        CLC
                1197        TYA
                1198        ADC    BASPTR
                1199        STA    VARPTR
                1200        TXA
                1201        ADC    BASPTR+1
                1202        STA    VARPTR+1
                1203   else
D36B 2055D1     1204        JSR    EBIG2M
                1205  ;
```

```
                1206  ;
                1207  ;
D36E A550       1208        LDA    BASPTR
D370 18         1209        CLC
D371 655E       1210        ADC    OPRND
D373 8564       1211        STA    VARPTR
D375 A551       1212        LDA    BASPTR+1
D377 655F       1213        ADC    OPRND+1
D379 8565       1214        STA    VARPTR+1
                1215   endif
                1216  ;
                1217  ;
                1218  ;
D37B A00A       1219        LDY    #10
D37D 68         1220        PLA
D37E 9164       1221        STA    (VARPTR),Y
D380 C8         1222        INY
D381 68         1223        PLA
D382 9164       1224        STA    (VARPTR),Y
                1225  ;
                1226  ;
                1227  ;
D384 4C3BD2     1228        JMP    UPDBY2
                1229
********************************************************************************
                1230  ;
                1231  ;     Load intermediate word
                1232  ;
                1233  LOD   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
D387 A001       1234        LDY    #1
D389 B158       1235        LDA    (IPCPTR),Y
                1236        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
D38B AA         1237        TAX
D38C 2071D1     1238        JSR    INXAU
                1239  ;
                1240  ;
                1241  ;
D38F A002       1242        LDY    #2
D391 2055D1     1243        JSR    EBIG2M
                1244  ;
                1245  ;
                1246  ;
D394 A55E       1247        LDA    OPRND
D396 18         1248        CLC
D397 6562       1249        ADC    A62
D399 8564       1250        STA    VARPTR
D39B A55F       1251        LDA    OPRND+1
D39D 6563       1252        ADC    A62+1
D39F 8565       1253        STA    VARPTR+1
                1254  ;
                1255  ;
                1256  ;
D3A1 A00B       1257        LDY    #11
D3A3 B164       1258        LDA    (VARPTR),Y
```

```
D3A5 48        1259        PHA
D3A6 88        1260        DEY
D3A7 B164      1261        LDA    (VARPTR),Y
D3A9 48        1262        PHA
               1263  ;
               1264  ;
               1265  ;
D3AA 4C2ED2    1266        JMP    UPDBY3
               1267
********************************************************************************
               1268  ;
               1269  ;     Load intermediate address
               1270  ;
               1271  LDA   RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
D3AD A001      1272        LDY    #1
D3AF B158      1273        LDA    (IPCPTR),Y
               1274        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
D3B1 AA        1275        TAX
D3B2 2071D1    1276        JSR    INXAU
               1277  ;
               1278  ;
               1279  ;
D3B5 A002      1280        LDY    #2
D3B7 2055D1    1281        JSR    EBIG2M
               1282  ;
               1283  ;
               1284  ;
D3BA A55E      1285        LDA    OPRND
D3BC 18        1286        CLC
D3BD 6562      1287        ADC    A62
D3BF 8564      1288        STA    VARPTR
D3C1 A55F      1289        LDA    OPRND+1
D3C3 6563      1290        ADC    A62+1
D3C5 8565      1291        STA    VARPTR+1
               1292  ;
               1293  ;
               1294  ;
D3C7 A564      1295        LDA    VARPTR
D3C9 18        1296        CLC
D3CA 690A      1297        ADC    #10
D3CC 8564      1298        STA    VARPTR
D3CE 9002      1299        BNC    INXFA
D3D0 E665      1300        INC    VARPTR+1
               1301  ;
               1302  ;
               1303  ;
D3D2 A565      1304  INXFA LDA    VARPTR+1
D3D4 48        1305        PHA
D3D5 A564      1306        LDA    VARPTR
D3D7 48        1307        PHA
               1308  ;
               1309  ;
               1310  ;
D3D8 4C2ED2    1311        JMP    UPDBY3
```

```
                1312
********************************************************************************
                1313  ;
                1314  ;     Store intermediate word
                1315  ;
                1316  STR   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
D3DB A001       1317        LDY    #1
D3DD B158       1318        LDA    (IPCPTR),Y
                1319        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
D3DF AA         1320        TAX
D3E0 2071D1     1321        JSR    INXAU
                1322  ;
                1323  ;
                1324  ;
D3E3 A002       1325        LDY    #2
D3E5 2055D1     1326        JSR    EBIG2M
                1327  ;
                1328  ;
                1329  ;
D3E8 A55E       1330        LDA    OPRND
D3EA 18         1331        CLC
D3EB 6562       1332        ADC    A62
D3ED 8564       1333        STA    VARPTR
D3EF A55F       1334        LDA    OPRND+1
D3F1 6563       1335        ADC    A62+1
D3F3 8565       1336        STA    VARPTR+1
                1337  ;
                1338  ;
                1339  ;
D3F5 A00A       1340        LDY    #10
D3F7 68         1341        PLA
D3F8 9164       1342        STA    (VARPTR),Y
D3FA C8         1343        INY
D3FB 68         1344        PLA
D3FC 9164       1345        STA    (VARPTR),Y
                1346  ;
                1347  ;
                1348  ;
D3FE 4C2ED2     1349        JMP    UPDBY3
                1350
********************************************************************************
                1351  ;
                1352  ;     Load extended word
                1353  ;
                1354  LDE   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
D401 A001       1355        LDY    #1
D403 B158       1356        LDA    (IPCPTR),Y
                1357        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
```

```
D405 0A        1358        ASL    A
D406 AA        1359        TAX
D407 C8        1360        INY
D408 2055D1    1361        JSR    EBIG2M
               1362  ;
               1363  ;
               1364  ;
D40B BD9EBD    1365        LDA    IUTBL,X
D40E 18        1366        CLC
D40F 655E      1367        ADC    OPRND
D411 8574      1368        STA    A74
D413 BD9FBD    1369        LDA    IUTBL+1,X
D416 655F      1370        ADC    OPRND+1
D418 8575      1371        STA    A74+1
               1372  ;
               1373  ;
               1374  ;
D41A A001      1375        LDY    #1
D41C B174      1376        LDA    (A74),Y
D41E 48        1377        PHA
D41F 88        1378        DEY
D420 B174      1379        LDA    (A74),Y
D422 48        1380        PHA
               1381  ;
               1382  ;
               1383  ;
D423 4C2ED2    1384        JMP    UPDBY3
               1385
********************************************************************************
               1386  ;
               1387  ;     Store extended word
               1388  ;
               1389  STE   RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
D426 A001      1390        LDY    #1
D428 B158      1391        LDA    (IPCPTR),Y
               1392        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
D42A 0A        1393        ASL    A
D42B AA        1394        TAX
D42C C8        1395        INY
D42D 2055D1    1396        JSR    EBIG2M
               1397  ;
               1398  ;
               1399  ;
D430 BD9EBD    1400        LDA    IUTBL,X
D433 18        1401        CLC
D434 655E      1402        ADC    OPRND
D436 8574      1403        STA    A74
D438 BD9FBD    1404        LDA    IUTBL+1,X
D43B 655F      1405        ADC    OPRND+1
D43D 8575      1406        STA    A74+1
               1407  ;
               1408  ;
               1409  ;
D43F A000      1410        LDY    #0
```

```
D441 68        1411        PLA
D442 9174      1412        STA    (A74),Y
D444 C8        1413        INY
D445 68        1414        PLA
D446 9174      1415        STA    (A74),Y
               1416  ;
               1417  ;
               1418  ;
D448 4C2ED2    1419        JMP    UPDBY3
               1420
********************************************************************************
               1421  ;
               1422  ;     Load extended address
               1423  ;
               1424  LAE   RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
D44B A001      1425        LDY    #1
D44D B158      1426        LDA    (IPCPTR),Y
               1427        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
D44F 0A        1428        ASL    A
D450 AA        1429        TAX
D451 C8        1430        INY
D452 2055D1    1431        JSR    EBIG2M
               1432  ;
               1433  ;
               1434  ;
D455 BD9EBD    1435        LDA    IUTBL,X
D458 18        1436        CLC
D459 655E      1437        ADC    OPRND
D45B A8        1438        TAY
D45C BD9FBD    1439        LDA    IUTBL+1,X
D45F 655F      1440        ADC    OPRND+1
D461 48        1441        PHA
D462 98        1442        TYA
D463 48        1443        PHA
               1444  ;
               1445  ;
               1446  ;
D464 4C2ED2    1447        JMP    UPDBY3

               1448  ;.PAGE 'Short index and load word
               1449  ;
               1450  ;
               1451  ;
D467 E9F0      1452  SIND  SBB    #$F0
D469 A8        1453        TAY
D46A 68        1454  SIND0 PLA
D46B 8574      1455        STA    A74
D46D 68        1456        PLA
D46E 8575      1457        STA    A74+1
               1458  ;
               1459  ;
               1460  ;
D470 C8        1461        INY
D471 B174      1462        LDA    (A74),Y
```

```
D473 48        1463        PHA
D474 88        1464        DEY
D475 B174      1465        LDA    (A74),Y
D477 48        1466        PHA
               1467  ;
               1468  ;
               1469  ;
D478 4C4DD2    1470        JMP    UPDBY1
               1471
********************************************************************************
               1472  ;
               1473  ;     Store indirect word
               1474  ;
D47B 68        1475  STO   PLA
D47C 8574      1476        STA    A74
D47E 68        1477        PLA
D47F 8575      1478        STA    A74+1
               1479  ;
               1480  ;
               1481  ;
D481 68        1482        PLA
D482 8576      1483        STA    A76
D484 68        1484        PLA
D485 8577      1485        STA    A76+1
               1486  ;
               1487  ;
               1488  ;
D487 A000      1489        LDY    #0
D489 A574      1490        LDA    A74
D48B 9176      1491        STA    (A76),Y
D48D C8        1492        INY
D48E A575      1493        LDA    A74+1
D490 9176      1494        STA    (A76),Y
               1495  ;
               1496  ;
               1497  ;
D492 4C4DD2    1498        JMP    UPDBY1
               1499
********************************************************************************
               1500  ;
               1501  ;     Load multiple word address
               1502  ;
               1503  LDC   RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
               1504   ifndef ORIG
               1505        LDY    #1
               1506   else
D495 C8        1507        INY
               1508   endif
D496 B158      1509        LDA    (IPCPTR),Y
               1510        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
D498 AA        1511        TAX
D499 A8        1512        TAY
D49A C8        1513        INY
D49B 98        1514        TYA
```

```
D49C 0A        1515        ASL    A
D49D 8574      1516        STA    A74
               1517  ;
               1518  ;
               1519  ;
D49F A558      1520        LDA    IPCPTR
D4A1 2901      1521        AND    #$01
D4A3 F006      1522        BZ     INXFB
               1523  ;
               1524  ;     Increment pointer
               1525  ;
D4A5 E658      1526        INC    IPCPTR
D4A7 D002      1527        BNZ    INXFB
D4A9 E659      1528        INC    IPCPTR+1
               1529  ;
               1530  ;
               1531  ;
D4AB A003      1532  INXFB LDY    #3
               1533        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
D4AD B158      1534  INXFD LDA    (IPCPTR),Y
D4AF 48        1535        PHA
D4B0 88        1536        DEY
D4B1 B158      1537        LDA    (IPCPTR),Y
D4B3 48        1538        PHA
D4B4 C8        1539        INY
D4B5 C8        1540        INY
D4B6 C8        1541        INY
D4B7 CA        1542        DEX
D4B8 D0F3      1543        BNZ    INXFD
               1544  ;
               1545  ;
               1546  ;
D4BA A558      1547        LDA    IPCPTR
D4BC 18        1548        CLC
D4BD 6574      1549        ADC    A74
D4BF 8558      1550        STA    IPCPTR
D4C1 9002      1551        BNC    INXFE
D4C3 E659      1552        INC    IPCPTR+1
               1553  ;
               1554  ;
               1555  ;
D4C5 4C53D2    1556  INXFE JMP    EXECPC
               1557
********************************************************************************
               1558  ;
               1559  ;     Load multiple words
               1560  ;
               1561  LDM   RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
               1562   ifndef ORIG
               1563        LDY    #1
               1564   else
D4C8 C8        1565        INY
               1566   endif
D4C9 B158      1567        LDA    (IPCPTR),Y
```

```
                1568        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
D4CB 8574       1569        STA    A74
D4CD 0A         1570        ASL    A
D4CE A8         1571        TAY
D4CF 8576       1572        STA    A76
                1573  ;
                1574  ;
                1575  ;
D4D1 BA         1576        TSX
D4D2 8A         1577        TXA
D4D3 38         1578        CLB
D4D4 E576       1579        SBB    A76
D4D6 901B       1580        BB     INXFG
D4D8 E908       1581        SBB    #8
D4DA 9017       1582        BB     INXFG
                1583  ;
                1584  ;     Initialize loop count
                1585  ;
D4DC A674       1586        LDX    A74
                1587  ;
                1588  ;
                1589  ;
D4DE 88         1590        DEY
                1591  ;
                1592  ;     Set source pointer
                1593  ;
D4DF 68         1594        PLA
D4E0 8568       1595        STA    SRCPTR
D4E2 68         1596        PLA
D4E3 8569       1597        STA    SRCPTR+1
                1598  ;
                1599  ;
                1600  ;
D4E5 B168       1601  INXFF LDA    (SRCPTR),Y
D4E7 48         1602        PHA
D4E8 88         1603        DEY
D4E9 B168       1604        LDA    (SRCPTR),Y
D4EB 48         1605        PHA
D4EC 88         1606        DEY
D4ED CA         1607        DEX
D4EE D0F5       1608        BNZ    INXFF
                1609  ;
                1610  ;
                1611  ;
D4F0 4C3BD2     1612        JMP    UPDBY2
                1613  ;
                1614  ;
                1615  ;
D4F3 4CC3D1     1616  INXFG JMP    OOMERR
                1617
********************************************************************************
                1618  ;
                1619  ;     Store multiple words
                1620  ;
                1621  STM   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
```

```
                    +       ENDIF
                1622    ifndef ORIG
                1623        LDY    #1
                1624    else
D4F6 C8         1625        INY
                1626    endif
D4F7 B158       1627        LDA    (IPCPTR),Y
                1628        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
D4F9 8574       1629        STA    A74
                1630  ;
                1631  ;
                1632  ;
D4FB BA         1633        TSX
D4FC 8A         1634        TXA
D4FD 18         1635        CLC
D4FE 6574       1636        ADC    A74
D500 6574       1637        ADC    A74
D502 AA         1638        TAX
D503 BD0101     1639        LDA    P1BASE+1,X
D506 856A       1640        STA    DSTPTR
D508 BD0201     1641        LDA    P1BASE+2,X
D50B 856B       1642        STA    DSTPTR+1
D50D 88         1643        DEY
                1644  ;
                1645  ;     Initialize loop counter
                1646  ;
D50E A674       1647        LDX    A74
                1648  ;
                1649  ;     Go see if counter starts at zero
                1650  ;
D510 4C1CD5     1651        JMP    INXFJ
                1652  ;
                1653  ;
                1654  ;
D513 68         1655  INXFI PLA
D514 916A       1656        STA    (DSTPTR),Y
D516 C8         1657        INY
D517 68         1658        PLA
D518 916A       1659        STA    (DSTPTR),Y
D51A C8         1660        INY
D51B CA         1661        DEX
D51C D0F5       1662  INXFJ BNZ    INXFI
                1663  ;
                1664  ;     Fix stack
                1665  ;
D51E 68         1666        PLA
D51F 68         1667        PLA
                1668  ;
                1669  ;
                1670  ;
D520 4C3BD2     1671        JMP    UPDBY2
                1672
********************************************************************************
                1673  ;
                1674  ;     Load byte
                1675  ;
                1676  LDB
```

```
                1677   ifndef ORIG
                1678        TSX
                1679        CLC
                1680        PLA
                1681        ADC    P1BASE+3,X
                1682        STA    A74
                1683        PLA
                1684        ADC    P1BASE+4,X
                1685        STA    A74+1
                1686        TYA
                1687        STA    P1BASE+4,X
                1688        LDA    (A74),Y
                1689        STA    P1BASE+3,X
                1690   else
D523 68         1691        PLA
D524 8574       1692        STA    A74
D526 68         1693        PLA
D527 8575       1694        STA    A74+1
                1695  ;
                1696  ;
                1697  ;
D529 18         1698        CLC
D52A 68         1699        PLA
D52B 6574       1700        ADC    A74
D52D 8574       1701        STA    A74
D52F 68         1702        PLA
D530 6575       1703        ADC    A74+1
D532 8575       1704        STA    A74+1
D534 A900       1705        LDA    #0
D536 48         1706        PHA
D537 B174       1707        LDA    (A74),Y
D539 48         1708        PHA
                1709   endif
                1710  ;
                1711  ;
                1712  ;
D53A 4C4DD2     1713        JMP    UPDBY1
                1714
********************************************************************************
                1715  ;
                1716  ;     Store byte
                1717  ;
D53D 68         1718  STB   PLA
D53E AA         1719        TAX
D53F 68         1720        PLA
                1721  ;
                1722  ;
                1723  ;
D540 68         1724        PLA
D541 8574       1725        STA    A74
D543 68         1726        PLA
D544 8575       1727        STA    A74+1
                1728  ;
                1729  ;
                1730  ;
D546 18         1731        CLC
D547 68         1732        PLA
D548 6574       1733        ADC    A74
D54A 8574       1734        STA    A74
D54C 68         1735        PLA
```

```
D54D 6575      1736        ADC    A74+1
D54F 8575      1737        STA    A74+1
D551 8A        1738        TXA
D552 9174      1739        STA    (A74),Y
               1740  ;
               1741  ;
               1742  ;
D554 4C4DD2    1743        JMP    UPDBY1
               1744
********************************************************************************
               1745  ;
               1746  ;     Move words
               1747  ;
D557 68        1748  MOV   PLA
D558 8568      1749        STA    SRCPTR
D55A 68        1750        PLA
D55B 8569      1751        STA    SRCPTR+1
               1752  ;
               1753  ;
               1754  ;
D55D 68        1755        PLA
D55E 856A      1756        STA    DSTPTR
D560 68        1757        PLA
D561 856B      1758        STA    DSTPTR+1
               1759  ;
               1760  ;
               1761  ;
D563 A001      1762        LDY    #1
D565 2055D1    1763        JSR    EBIG2M
               1764  ;
               1765  ;
               1766  ;
D568 4CDDE8    1767        JMP    AE8DD
               1768
********************************************************************************
               1769  ;
               1770  ;     Logical AND
               1771  ;
               1772  LAND
               1773   ifndef ORIG
               1774        TSX
               1775        LDA    P1BASE+3,X
               1776        AND    P1BASE+1,X
               1777        STA    P1BASE+3,X
               1778        LDA    P1BASE+4,X
               1779        AND    P1BASE+2,X
               1780        STA    P1BASE+4,X
               1781        INX
               1782        INX
               1783        TXS
               1784   else
D56B 68        1785        PLA
D56C 8574      1786        STA    A74
D56E 68        1787        PLA
D56F 8575      1788        STA    A74+1
D571 68        1789        PLA
D572 AA        1790        TAX
D573 68        1791        PLA
D574 2575      1792        AND    A74+1
D576 48        1793        PHA
```

```
D577 8A        1794        TXA
D578 2574      1795        AND    A74
D57A 48        1796        PHA
               1797   endif
               1798  ;
               1799  ;
               1800  ;
D57B 4C4DD2    1801        JMP    UPDBY1
               1802
********************************************************************************
               1803  ;
               1804  ;     Logical OR
               1805  ;
               1806  LOR
               1807   ifndef ORIG
               1808        TSX
               1809        LDA    P1BASE+3,X
               1810        ORA    P1BASE+1,X
               1811        STA    P1BASE+3,X
               1812        LDA    P1BASE+4,X
               1813        ORA    P1BASE+2,X
               1814        STA    P1BASE+4,X
               1815        INX
               1816        INX
               1817        TXS
               1818   else
D57E 68        1819        PLA
D57F 8574      1820        STA    A74
D581 68        1821        PLA
D582 8575      1822        STA    A74+1
D584 68        1823        PLA
D585 AA        1824        TAX
D586 68        1825        PLA
D587 0575      1826        ORA    A74+1
D589 48        1827        PHA
D58A 8A        1828        TXA
D58B 0574      1829        ORA    A74
D58D 48        1830        PHA
               1831   endif
               1832  ;
               1833  ;
               1834  ;
D58E 4C4DD2    1835        JMP    UPDBY1
               1836
********************************************************************************
               1837  ;
               1838  ;     Logical NOT
               1839  ;
D591 68        1840  LNOT  PLA
D592 AA        1841        TAX
D593 68        1842        PLA
D594 49FF      1843        EOR    #$FF
D596 48        1844        PHA
D597 8A        1845        TXA
D598 49FF      1846        EOR    #$FF
D59A 48        1847        PHA
               1848  ;
               1849  ;
               1850  ;
D59B 4C4DD2    1851        JMP    UPDBY1
```

```
                1852  ;.PAGE 'Case jump'
                1853  ;
                1854  ;
                1855  ;
                1856  XJP   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
                1857  ;
                1858  ;     Insure P-code pointer is odd
                1859  ;
D59E A901       1860        LDA    #%00000001
D5A0 0558       1861        ORA    IPCPTR
D5A2 8558       1862        STA    IPCPTR
                1863  ;
                1864  ;     Extract case value
                1865  ;
D5A4 68         1866        PLA
D5A5 858C       1867        STA    A8C
D5A7 68         1868        PLA
D5A8 858D       1869        STA    A8C+1
                1870  ;
                1871  ;     Compare case value against low bound
                1872  ;
D5AA A002       1873        LDY    #2
D5AC 5158       1874        EOR    (IPCPTR),Y
D5AE 3011       1875        BM     INXFK
D5B0 B158       1876        LDA    (IPCPTR),Y
D5B2 C58D       1877        CMP    A8C+1
D5B4 900F       1878        BL     INXFL
D5B6 D069       1879        BNE    OUTBND
D5B8 88         1880        DEY
D5B9 A58C       1881        LDA    A8C
D5BB D158       1882        CMP    (IPCPTR),Y
D5BD B006       1883        BGE    INXFL
D5BF 9060       1884        BL     OUTBND
D5C1 A58D       1885  INXFK LDA    A8C+1
D5C3 305C       1886        BM     OUTBND
                1887  ;
                1888  ;     Compare case value against high bound
                1889  ;
D5C5 A004       1890  INXFL LDY    #4
D5C7 B158       1891        LDA    (IPCPTR),Y
D5C9 458D       1892        EOR    A8C+1
D5CB 3011       1893        BM     INXFN
D5CD A58D       1894        LDA    A8C+1
D5CF D158       1895        CMP    (IPCPTR),Y
D5D1 900F       1896        BL     INXFO
D5D3 D04C       1897        BNE    OUTBND
D5D5 88         1898        DEY
D5D6 B158       1899        LDA    (IPCPTR),Y
D5D8 C58C       1900        CMP    A8C
D5DA B006       1901        BGE    INXFO
D5DC 9043       1902        BL     OUTBND
D5DE A58D       1903  INXFN LDA    A8C+1
D5E0 103F       1904        BNM    OUTBND
                1905  ;
                1906  ;     Subtract low bound from case value
                1907  ;
```

```
D5E2 38        1908  INXFO CLB
D5E3 A001      1909        LDY    #1
D5E5 A58C      1910        LDA    A8C
D5E7 F158      1911        SBB    (IPCPTR),Y
D5E9 858C      1912        STA    A8C
D5EB A58D      1913        LDA    A8C+1
D5ED C8        1914        INY
D5EE F158      1915        SBB    (IPCPTR),Y
D5F0 858D      1916        STA    A8C+1
               1917  ;
               1918  ;     Multiply result by 2
               1919  ;
D5F2 068C      1920        ASL    A8C
D5F4 268D      1921        ROL    A8C+1
               1922  ;
               1923  ;
               1924  ;
D5F6 A558      1925        LDA    IPCPTR
D5F8 18        1926        CLC
D5F9 658C      1927        ADC    A8C
D5FB 858C      1928        STA    A8C
D5FD A559      1929        LDA    IPCPTR+1
D5FF 658D      1930        ADC    A8C+1
D601 858D      1931        STA    A8C+1
               1932  ;
               1933  ;
               1934  ;
D603 A58C      1935        LDA    A8C
D605 18        1936        CLC
D606 6907      1937        ADC    #7
D608 858C      1938        STA    A8C
D60A 9002      1939        BNC    INXFQ
D60C E68D      1940        INC    A8C+1
               1941  ;
               1942  ;
               1943  ;
D60E A000      1944  INXFQ LDY    #0
D610 38        1945        CLB
D611 A58C      1946        LDA    A8C
D613 F18C      1947        SBB    (A8C),Y
D615 8558      1948        STA    IPCPTR
D617 A58D      1949        LDA    A8C+1
D619 C8        1950        INY
D61A F18C      1951        SBB    (A8C),Y
D61C 8559      1952        STA    IPCPTR+1
               1953  ;
               1954  ;     Go execute next op code
               1955  ;
D61E 4C53D2    1956        JMP    EXECPC
               1957  ;
               1958  ;     Add 5 to pointer
               1959  ;
D621 A558      1960  OUTBND      LDA    IPCPTR
D623 18        1961        CLC
D624 6905      1962        ADC    #5
D626 8558      1963        STA    IPCPTR
D628 9002      1964        BNC    INXFX
D62A E659      1965        INC    IPCPTR+1
               1966  ;
               1967  ;     Go execute next op code
```

```
                1968  ;
D62C 4C53D2     1969  INXFX JMP    EXECPC

                1970  ;.PAGE 'Allocate variable on heap'
                1971  ;
                1972  ;
                1973  ;
D62F 2090D1     1974  NEW   JSR    INXAZ
                1975  ;
                1976  ;     Pull number of words to allocate
                1977  ;
D632 68         1978        PLA
D633 8574       1979        STA    A74
D635 68         1980        PLA
D636 8575       1981        STA    A74+1
                1982  ;
                1983  ;     Pull address of pointer variable
                1984  ;
D638 68         1985        PLA
D639 8576       1986        STA    A76
D63B 68         1987        PLA
D63C 8577       1988        STA    A76+1
                1989  ;
                1990  ;     Word count * 2 = byte count
                1991  ;
D63E 0674       1992        ASL    A74
D640 2675       1993        ROL    A74+1
                1994  ;
                1995  ;     Move current heap pointer to variable pointer
                1996  ;
D642 A000       1997        LDY    #0
D644 A55A       1998        LDA    HPPTR
D646 9176       1999        STA    (A76),Y
D648 C8         2000        INY
D649 A55B       2001        LDA    HPPTR+1
D64B 9176       2002        STA    (A76),Y
                2003  ;
                2004  ;     Update heap pointer
                2005  ;
D64D A55A       2006        LDA    HPPTR
D64F 18         2007        CLC
D650 6574       2008        ADC    A74
D652 855A       2009        STA    HPPTR
D654 A55B       2010        LDA    HPPTR+1
D656 6575       2011        ADC    A74+1
D658 855B       2012        STA    HPPTR+1
                2013  ;
                2014  ;     Branch if not out of memory
                2015  ;
D65A 38         2016        CLB
D65B A55C       2017        LDA    PSKPTR
D65D E55A       2018        SBB    HPPTR
D65F A55D       2019        LDA    PSKPTR+1
D661 E55B       2020        SBB    HPPTR+1
D663 B003       2021        BNB    INXFY
                2022  ;
                2023  ;     Go to error logic
                2024  ;
D665 4CC3D1     2025        JMP    OOMERR
                2026  ;
```

```
                2027  ;     Go update P-code pointer and execute next P-code
                2028  ;
D668 4C3BD2     2029  INXFY JMP    UPDBY2

                2030  ;.PAGE 'Mark heap or release heap'
                2031  ;
                2032  ;
                2033  ;
D66B 2090D1     2034  MRK   JSR    INXAZ
                2035  ;
                2036  ;
                2037  ;
D66E 68         2038        PLA
D66F 8574       2039        STA    A74
D671 68         2040        PLA
D672 8575       2041        STA    A74+1
                2042  ;
                2043  ;
                2044  ;
D674 A000       2045        LDY    #0
D676 A55A       2046        LDA    HPPTR
D678 9174       2047        STA    (A74),Y
D67A C8         2048        INY
D67B A55B       2049        LDA    HPPTR+1
D67D 9174       2050        STA    (A74),Y
                2051  ;
                2052  ;     Go update P-code pointer and execute next P-code
                2053  ;
D67F 4C3BD2     2054        JMP    UPDBY2
                2055
********************************************************************************
                2056  ;
                2057  ;
                2058  ;
D682 68         2059  RLS   PLA
D683 8574       2060        STA    A74
D685 68         2061        PLA
D686 8575       2062        STA    A74+1
                2063  ;
                2064  ;
                2065  ;
D688 A000       2066        LDY    #0
D68A B174       2067        LDA    (A74),Y
D68C 855A       2068        STA    HPPTR
D68E C8         2069        INY
D68F B174       2070        LDA    (A74),Y
D691 855B       2071        STA    HPPTR+1
                2072  ;
                2073  ;
                2074  ;
D693 A900       2075        LDA    #0
D695 8DE6BD     2076        STA    SYCGDP
D698 A900       2077        LDA    #0
D69A 8DE7BD     2078        STA    SYCGDP+1
                2079  ;
                2080  ;     Go update P-code pointer and execute next P-code
                2081  ;
D69D 4C3BD2     2082        JMP    UPDBY2

                2083  ;.PAGE 'Exit operating system'
```

```
                2084  ;
                2085  ;     Move store intruction to $00..$02
                2086  ;
D6A0 A9AD       2087  XIT   LDA    #$AD
D6A2 8500       2088        STA    A00
D6A4 A98A       2089        LDA    #>AC08A
D6A6 8501       2090        STA    A00+1
D6A8 A9C0       2091        LDA    #<AC08A
D6AA 8502       2092        STA    A00+2
                2093  ;
                2094  ;     Move indirect jump instruction to $03..$05
                2095  ;
D6AC A96C       2096        LDA    #$6C
D6AE 8503       2097        STA    A00+3
D6B0 A9FC       2098        LDA    #>AFFFC
D6B2 8504       2099        STA    A00+4
D6B4 A9FF       2100        LDA    #<AFFFC
D6B6 8505       2101        STA    A00+5
                2102  ;
                2103  ;     Cold boot system
                2104  ;
D6B8 4C0000     2105        JMP    A00

                2106  ;.PAGE 'Absolute value of TOS'
                2107  ;
                2108  ;     Branch if value on stack is negative
                2109  ;
D6BB 68         2110  ABI   PLA
D6BC AA         2111        TAX
D6BD 68         2112        PLA
D6BE 3006       2113        BM     INXFZ
                2114  ;
                2115  ;     Push it back on stack
                2116  ;
D6C0 48         2117        PHA
D6C1 8A         2118        TXA
D6C2 48         2119        PHA
                2120  ;
                2121  ;
                2122  ;
D6C3 4C4DD2     2123        JMP    UPDBY1
                2124  ;
                2125  ;
                2126  ;
D6C6 A8         2127  INXFZ TAY
D6C7 18         2128        CLC
D6C8 8A         2129        TXA
D6C9 49FF       2130        EOR    #$FF
D6CB 6901       2131        ADC    #1
D6CD AA         2132        TAX
D6CE 98         2133        TYA
D6CF 49FF       2134        EOR    #$FF
D6D1 6900       2135        ADC    #0
D6D3 48         2136        PHA
D6D4 8A         2137        TXA
D6D5 48         2138        PHA
                2139  ;
                2140  ;
                2141  ;
D6D6 4C4DD2     2142        JMP    UPDBY1
```

```
                2143  ;.PAGE 'Add TOS and TOS-1'
                2144  ;
                2145  ;
                2146  ;
                2147   ifndef ORIG
                2148  ADI   TSX
                2149        CLC
                2150        LDA    P1BASE+3,X
                2151        ADC    P1BASE+1,X
                2152        STA    P1BASE+3,X
                2153        LDA    P1BASE+4,X
                2154        ADC    P1BASE+2,X
                2155        STA    P1BASE+4,X
                2156        INX
                2157        INX
                2158        TXS
                2159  ;
                2160  ;
                2161  ;
                2162   else
D6D9 68         2163  ADI   PLA
D6DA 8574       2164        STA    A74
D6DC 68         2165        PLA
D6DD 8575       2166        STA    A74+1
                2167  ;
                2168  ;
                2169  ;
D6DF 68         2170        PLA
D6E0 A8         2171        TAY
D6E1 68         2172        PLA
D6E2 AA         2173        TAX
                2174  ;
                2175  ;
                2176  ;
D6E3 98         2177        TYA
D6E4 18         2178        CLC
D6E5 6574       2179        ADC    A74
D6E7 A8         2180        TAY
D6E8 8A         2181        TXA
D6E9 6575       2182        ADC    A74+1
D6EB 48         2183        PHA
D6EC 98         2184        TYA
D6ED 48         2185        PHA
                2186   endif
                2187  ;
                2188  ;
                2189  ;
D6EE 4C4DD2     2190        JMP    UPDBY1

                2191  ;.PAGE 'Negate TOS'
                2192  ;
                2193  ;
                2194  ;
D6F1 68         2195  NGI   PLA
D6F2 49FF       2196        EOR    #$FF
D6F4 18         2197        CLC
D6F5 6901       2198        ADC    #1
D6F7 AA         2199        TAX
D6F8 68         2200        PLA
```

```
D6F9 49FF      2201        EOR    #$FF
D6FB 6900      2202        ADC    #0
D6FD 48        2203        PHA
D6FE 8A        2204        TXA
D6FF 48        2205        PHA
               2206  ;
               2207  ;
               2208  ;
D700 4C4DD2    2209        JMP    UPDBY1

               2210  ;.PAGE 'Subtract TOS from TOS-1'
               2211   ifndef ORIG
               2212  ;
               2213  ;     Set index to both operands
               2214  ;
               2215  SBI   TSX
               2216  ;
               2217  ;     Perform subtraction in place
               2218  ;
               2219        CLB
               2220        LDA    P1BASE+3,X
               2221        SBB    P1BASE+1,X
               2222        STA    P1BASE+3,X
               2223        LDA    P1BASE+4,X
               2224        SBB    P1BASE+2,X
               2225        STA    P1BASE+4,X
               2226  ;
               2227  ;     Set index to result
               2228  ;
               2229        INX
               2230        INX
               2231        TXS
               2232   else
               2233  ;
               2234  ;     Pull subtrahend from stack
               2235  ;
D703 68        2236  SBI   PLA
D704 8574      2237        STA    A74
D706 68        2238        PLA
D707 8575      2239        STA    A74+1
               2240  ;
               2241  ;     Pull minuend from stack
               2242  ;
D709 68        2243        PLA
D70A A8        2244        TAY
D70B 68        2245        PLA
D70C AA        2246        TAX
               2247  ;
               2248  ;     Perform subtraction and push result on stack
               2249  ;
D70D 98        2250        TYA
D70E 38        2251        CLB
D70F E574      2252        SBB    A74
D711 A8        2253        TAY
D712 8A        2254        TXA
D713 E575      2255        SBB    A74+1
D715 48        2256        PHA
D716 98        2257        TYA
D717 48        2258        PHA
               2259   endif
```

```
                2260  ;
                2261  ;
                2262  ;
D718 4C4DD2     2263        JMP    UPDBY1

                2264  ;.PAGE 'Subroutines'
                2265  ;
                2266  ;
                2267  ;
D71B A900       2268  MULSUB      LDA    #0
D71D 8565       2269        STA    SUM+1
D71F 8564       2270        STA    SUM
                2271  ;
                2272  ;
                2273  ;
D721 A210       2274        LDX    #16
                2275  ;
                2276  ;
                2277  ;
D723 668B       2278  INXGC ROR    A8A+1
D725 668A       2279        ROR    A8A
D727 900D       2280        BNC    INXGD
                2281  ;
                2282  ;
                2283  ;
D729 A564       2284        LDA    SUM
D72B 18         2285        CLC
D72C 6588       2286        ADC    A88
D72E 8564       2287        STA    SUM
D730 A565       2288        LDA    SUM+1
D732 6589       2289        ADC    A88+1
D734 8565       2290        STA    SUM+1
                2291  ;
                2292  ;
                2293  ;
D736 6665       2294  INXGD ROR    SUM+1
D738 6664       2295        ROR    SUM
                2296  ;
                2297  ;
                2298  ;
D73A 668D       2299        ROR    A8C+1
D73C 668C       2300        ROR    A8C
                2301  ;
                2302  ;
                2303  ;
D73E CA         2304        DEX
D73F D0E2       2305        BNZ    INXGC
                2306  ;
                2307  ;
                2308  ;
D741 60         2309        RTS
                2310
********************************************************************************
                2311  ;
                2312  ;
                2313  ;
D742 68         2314  MULPLY      PLA
D743 858A       2315        STA    A8A
D745 68         2316        PLA
D746 858B       2317        STA    A8A+1
```

```
                2318  ;
                2319  ;
                2320  ;
D748 3009       2321        BM     INXGF
                2322  ;
                2323  ;
                2324  ;
D74A 68         2325        PLA
D74B 8588       2326        STA    A88
D74D 68         2327        PLA
D74E 8589       2328        STA    A88+1
                2329  ;
                2330  ;
                2331  ;
D750 4C7DD7     2332        JMP    INXGG
                2333  ;
                2334  ;
                2335  ;
D753 68         2336  INXGF PLA
D754 8588       2337        STA    A88
D756 68         2338        PLA
D757 8589       2339        STA    A88+1
                2340  ;
                2341  ;
                2342  ;
D759 1022       2343        BNM    INXGG
                2344  ;
                2345  ;
                2346  ;
D75B A58A       2347        LDA    A8A
D75D 49FF       2348        EOR    #$FF
D75F 18         2349        CLC
D760 6901       2350        ADC    #1
D762 858A       2351        STA    A8A
D764 A58B       2352        LDA    A8A+1
D766 49FF       2353        EOR    #$FF
D768 6900       2354        ADC    #0
D76A 858B       2355        STA    A8A+1
                2356  ;
                2357  ;
                2358  ;
D76C A588       2359        LDA    A88
D76E 49FF       2360        EOR    #$FF
D770 18         2361        CLC
D771 6901       2362        ADC    #1
D773 8588       2363        STA    A88
D775 A589       2364        LDA    A88+1
D777 49FF       2365        EOR    #$FF
D779 6900       2366        ADC    #0
D77B 8589       2367        STA    A88+1
                2368  ;
                2369  ;
                2370  ;
D77D 201BD7     2371  INXGG JSR    MULSUB
                2372  ;
                2373  ;
                2374  ;
D780 A58D       2375        LDA    A8C+1
D782 48         2376        PHA
D783 A58C       2377        LDA    A8C
```

```
D785 48        2378        PHA
               2379  ;
               2380  ;
               2381  ;
D786 4C4DD2    2382        JMP    UPDBY1

               2383  ;.PAGE 'Square TOS'
               2384  ;
               2385  ;
               2386  ;
D789 BA        2387  SQI   TSX
D78A BD0201    2388        LDA    P1BASE+2,X
D78D 48        2389        PHA
D78E BD0101    2390        LDA    P1BASE+1,X
D791 48        2391        PHA
               2392  ;
               2393  ;
               2394  ;
               2395  *     JSR    MULPLY
               2396  *     RTS
D792 4C42D7    2397        JMP    MULPLY

               2398  ;.PAGE 'Common routine for integer divide and modulo'
               2399  ;
               2400  ;
               2401  ;
               2402  DIVIDE
D795 A000      2403        LDY    #0
D797 848A      2404        STY    A8A
               2405  ;
               2406  ;
               2407  ;
D799 8464      2408        STY    SUM
D79B 8465      2409        STY    SUM+1
               2410  ;
               2411  ;
               2412  ;
D79D 848C      2413        STY    A8C
D79F 848D      2414        STY    A8C+1
               2415  ;
               2416  ;     Branch if divisor is not zero
               2417  ;
D7A1 A586      2418        LDA    A86
D7A3 D007      2419        BNZ    INXGL
D7A5 A587      2420        LDA    A86+1
D7A7 D003      2421        BNZ    INXGL
               2422  ;
               2423  ;
               2424  ;
D7A9 4CDFD1    2425        JMP    ERR6
               2426  ;
               2427  ;     Branch if divisor is not negative
               2428  ;
D7AC A587      2429  INXGL LDA    A86+1
D7AE 1013      2430        BNM    INXGN
               2431  ;
               2432  ;     Complement divisor
               2433  ;
D7B0 A586      2434        LDA    A86
D7B2 49FF      2435        EOR    #$FF
```

```
D7B4 18        2436        CLC
D7B5 6901      2437        ADC    #1
D7B7 8586      2438        STA    A86
D7B9 A587      2439        LDA    A86+1
D7BB 49FF      2440        EOR    #$FF
D7BD 6900      2441        ADC    #0
D7BF 8587      2442        STA    A86+1
               2443  ;
               2444  ;
               2445  ;
D7C1 E68A      2446        INC    A8A
               2447  ;
               2448  ;     Branch if dividend is not negative
               2449  ;
D7C3 A589      2450  INXGN LDA    A88+1
D7C5 1013      2451        BNM    INXGO
               2452  ;
               2453  ;     Complement dividend
               2454  ;
D7C7 A588      2455        LDA    A88
D7C9 49FF      2456        EOR    #$FF
D7CB 18        2457        CLC
D7CC 6901      2458        ADC    #1
D7CE 8588      2459        STA    A88
D7D0 A589      2460        LDA    A88+1
D7D2 49FF      2461        EOR    #$FF
D7D4 6900      2462        ADC    #0
D7D6 8589      2463        STA    A88+1
               2464  ;
               2465  ;
               2466  ;
D7D8 C68A      2467        DEC    A8A
               2468  ;
               2469  ;
               2470  ;
D7DA 38        2471  INXGO CLB
D7DB A588      2472        LDA    A88
D7DD E586      2473        SBB    A86
D7DF A589      2474        LDA    A88+1
D7E1 E587      2475        SBB    A86+1
D7E3 B00D      2476        BNB    INXGP
               2477  ;
               2478  ;
               2479  ;
D7E5 848C      2480        STY    A8C
D7E7 848D      2481        STY    A8C+1
               2482  ;
               2483  ;
               2484  ;
D7E9 A588      2485        LDA    A88
D7EB 8588      2486        STA    A88
D7ED A589      2487        LDA    A88+1
D7EF 8589      2488        STA    A88+1
               2489  ;
               2490  ;
               2491  ;
D7F1 60        2492        RTS
               2493  ;
               2494  ;
               2495  ;
```

```
D7F2 18        2496  INXGP CLC
D7F3 A210      2497        LDX    #16
D7F5 A589      2498        LDA    A88+1
D7F7 D00A      2499        BNZ    INXGQ
               2500  ;
               2501  ;
               2502  ;
D7F9 A586      2503        LDA    A86
D7FB 8565      2504        STA    SUM+1
D7FD A587      2505        LDA    A86+1
D7FF 8586      2506        STA    A86
               2507  ;
               2508  ;
               2509  ;
D801 A208      2510        LDX    #8
D803 18        2511  INXGQ CLC
D804 6687      2512        ROR    A86+1
D806 D022      2513        BNZ    INXGT
D808 6686      2514        ROR    A86
D80A D020      2515        BNZ    INXGU
D80C 6665      2516  INXGS ROR    SUM+1
D80E 6664      2517        ROR    SUM
D810 A588      2518        LDA    A88
D812 38        2519        CLB
D813 E564      2520        SBB    SUM
D815 A8        2521        TAY
D816 A589      2522        LDA    A88+1
D818 E565      2523        SBB    SUM+1
D81A 9015      2524        BB     INXGV
D81C 8589      2525        STA    A88+1
D81E 8488      2526        STY    A88
D820 38        2527        SEC
D821 268C      2528        ROL    A8C
D823 268D      2529        ROL    A8C+1
D825 CA        2530        DEX
D826 18        2531        CLC
D827 D0E3      2532        BNZ    INXGS
               2533  ;
               2534  ;
               2535  ;
D829 60        2536        RTS
               2537  ;
               2538  ;
               2539  ;
D82A 6686      2540  INXGT ROR    A86
D82C 6665      2541  INXGU ROR    SUM+1
D82E 6664      2542        ROR    SUM
D830 18        2543        CLC
D831 268C      2544  INXGV ROL    A8C
D833 268D      2545        ROL    A8C+1
D835 CA        2546        DEX
D836 D0CB      2547        BNZ    INXGQ
               2548  ;
               2549  ;
               2550  ;
D838 60        2551        RTS

               2552  ;.PAGE 'Divide TOS-1 by TOS'
               2553  ;
               2554  ;
```

```
                2555  ;
D839 68         2556  DVI   PLA
D83A 8586       2557        STA    A86
D83C 68         2558        PLA
D83D 8587       2559        STA    A86+1
                2560  ;
                2561  ;
                2562  ;
D83F 68         2563        PLA
D840 8588       2564        STA    A88
D842 68         2565        PLA
D843 8589       2566        STA    A88+1
                2567  ;
                2568  ;
                2569  ;
D845 2095D7     2570        JSR    DIVIDE
                2571  ;
                2572  ;
                2573  ;
D848 A58A       2574        LDA    A8A
D84A F011       2575        BZ     INXGW
                2576  ;
                2577  ;     Complement quotient
                2578  ;
D84C A58C       2579        LDA    A8C
D84E 49FF       2580        EOR    #$FF
D850 18         2581        CLC
D851 6901       2582        ADC    #1
D853 858C       2583        STA    A8C
D855 A58D       2584        LDA    A8C+1
D857 49FF       2585        EOR    #$FF
D859 6900       2586        ADC    #0
D85B 858D       2587        STA    A8C+1
                2588  ;
                2589  ;
                2590  ;
D85D A58D       2591  INXGW LDA    A8C+1
D85F 48         2592        PHA
D860 A58C       2593        LDA    A8C
D862 48         2594        PHA
                2595  ;
                2596  ;
                2597  ;
D863 4C4DD2     2598        JMP    UPDBY1

                2599  ;.PAGE 'Modulo'
                2600  ;
                2601  ;
                2602  ;
D866 68         2603  MODI  PLA
D867 8586       2604        STA    A86
D869 68         2605        PLA
D86A 8587       2606        STA    A86+1
                2607  ;
                2608  ;
                2609  ;
D86C 68         2610        PLA
D86D 8588       2611        STA    A88
D86F 68         2612        PLA
D870 8589       2613        STA    A88+1
```

```
                2614  ;
                2615  ;
                2616  ;
D872 2095D7     2617        JSR    DIVIDE
                2618  ;
                2619  ;
                2620  ;
D875 A589       2621        LDA    A88+1
D877 48         2622        PHA
D878 A588       2623        LDA    A88
D87A 48         2624        PHA
                2625  ;
                2626  ;
                2627  ;
D87B 4C4DD2     2628        JMP    UPDBY1

                2629  ;.PAGE 'Check against subrange bounds'
                2630  ;
                2631  ;
                2632  ;
D87E 68         2633  CHK   PLA
D87F 8574       2634        STA    A74
D881 68         2635        PLA
D882 8575       2636        STA    A74+1
                2637  ;
                2638  ;
                2639  ;
D884 68         2640        PLA
D885 8576       2641        STA    A76
D887 68         2642        PLA
D888 8577       2643        STA    A76+1
                2644  ;
                2645  ;
                2646  ;
D88A BA         2647        TSX
D88B BD0101     2648        LDA    P1BASE+1,X
D88E 8578       2649        STA    A78
D890 BD0201     2650        LDA    P1BASE+2,X
D893 8579       2651        STA    A78+1
                2652  ;
                2653  ;
                2654  ;
D895 4577       2655        EOR    A76+1
D897 3010       2656        BM     INXGX
D899 A577       2657        LDA    A76+1
D89B C579       2658        CMP    A78+1
D89D 900E       2659        BL     INXGY
D89F D029       2660        BNE    CHKNG
D8A1 A578       2661        LDA    A78
D8A3 C576       2662        CMP    A76
D8A5 B006       2663        BGE    INXGY
                2664  ;
                2665  ;     Unconditional branch
                2666  ;
D8A7 9021       2667        BL     CHKNG
                2668  ;
                2669  ;
                2670  ;
D8A9 A579       2671  INXGX LDA    A78+1
D8AB 301D       2672        BM     CHKNG
```

```
                2673  ;
                2674  ;
                2675  ;
D8AD A575       2676  INXGY LDA    A74+1
D8AF 4579       2677        EOR    A78+1
D8B1 3010       2678        BM     INXHA
D8B3 A579       2679        LDA    A78+1
D8B5 C575       2680        CMP    A74+1
D8B7 900E       2681        BL     CHKOK
D8B9 D00F       2682        BNE    CHKNG
D8BB A574       2683        LDA    A74
D8BD C578       2684        CMP    A78
D8BF B006       2685        BGE    CHKOK
                2686  ;
                2687  ;     Unconditional branch
                2688  ;
D8C1 9007       2689        BL     CHKNG
                2690  ;
                2691  ;
                2692  ;
D8C3 A579       2693  INXHA LDA    A78+1
D8C5 1003       2694        BNM    CHKNG
                2695  ;
                2696  ;
                2697  ;
D8C7 4C4DD2     2698  CHKOK JMP    UPDBY1
                2699  ;
                2700  ;
                2701  ;
D8CA 4CB7D1     2702  CHKNG JMP    ERR1
                2703  ;.PAGE
                2704   ifdef BIG
                2705  ;
                2706  ;
                2707  ;
                2708  ND9A7 LDA    BZ5E
                2709        STA    A74
                2710        LDA    BZ5E+1
                2711        STA    A74+1
                2712  ;
                2713  ;
                2714  ;
                2715  NA    LDA    A74+1
                2716        BNZ    NB
                2717        LDA    A74
                2718        BNZ    NB
                2719  ;
                2720  ;
                2721  ;
                2722        RTS
                2723  ;
                2724  ;
                2725  ;
                2726  NB    LDY    #0
                2727        LDA    (A74),Y
                2728        CMP    IPCPTR
                2729        BNE    NC
                2730        INY
                2731        LDA    (A74),Y
                2732        CMP    IPCPTR+1
```

```
                2733         BNE    NC
                2734   ;
                2735   ;
                2736   ;
                2737         RTS
                2738   ;
                2739   ;
                2740   ;
                2741   NC    LDY    #2
                2742         LDA    (A74),Y
                2743         TAX
                2744         INY
                2745         LDA    (A74),Y
                2746         STA    A74+1
                2747         STX    A74
                2748   ;
                2749   ;
                2750   ;
                2751         JMP    NA
                2752    endif
                2753   ;.PAGE
                2754   ;
                2755   ;     Load a packed array
                2756   ;
                2757   LPA
                2758    ifdef BIG
                2759         JSR    ND9A7
                2760   ;
                2761   ;
                2762   ;
                2763         LDA    IPCPTR
                2764         STA    A76
                2765         LDA    IPCPTR+1
                2766         STA    A76+1
                2767    endif
                2768   ;
                2769   ;
                2770   ;
D8CD E658       2771         INC    IPCPTR
D8CF D002       2772         BNZ    INXHJ
D8D1 E659       2773         INC    IPCPTR+1
                2774   INXHJ
                2775   ;
                2776   ;
                2777   ;
                2778    ifdef BIG
                2779         STA    RAMRDS
                2780         LDY    #0
                2781    endif
D8D3 B158       2782         LDA    (IPCPTR),Y
                2783    ifndef BIG
D8D5 AA         2784         TAX
                2785    else
                2786         STA    RAMRDC
                2787         STA    A78
                2788    endif
                2789   ;
                2790   ;     Increment pointer
                2791   ;
D8D6 E658       2792         INC    IPCPTR
```

```
D8D8 D002      2793        BNZ    INXHK
D8DA E659      2794        INC    IPCPTR+1
               2795  INXHK
               2796   ifndef BIG
               2797  ;
               2798  ;
               2799  ;
D8DC A559      2800        LDA    IPCPTR+1
D8DE 48        2801        PHA
D8DF A558      2802        LDA    IPCPTR
D8E1 48        2803        PHA
               2804   endif
               2805  ;
               2806  ;
               2807  ;
D8E2 4CFAD8    2808        JMP    INXHM

               2809  ;.PAGE 'Load constant string address'
               2810  ;
               2811  ;
               2812  ;
               2813  LSA
               2814   ifdef BIG
               2815        JSR    ND9A7
               2816  ;
               2817  ;
               2818  ;
               2819        LDA    IPCPTR
               2820        STA    A76
               2821        LDA    IPCPTR+1
               2822        STA    A76+1
               2823   endif
               2824  ;
               2825  ;     Increment pointer
               2826  ;
D8E5 E658      2827        INC    IPCPTR
D8E7 D002      2828        BNZ    INXHL
D8E9 E659      2829        INC    IPCPTR+1
               2830  INXHL
               2831   ifndef BIG
               2832  ;
               2833  ;
               2834  ;
D8EB A559      2835        LDA    IPCPTR+1
D8ED 48        2836        PHA
D8EE A558      2837        LDA    IPCPTR
D8F0 48        2838        PHA
               2839  ;
               2840  ;
               2841  ;
D8F1 B158      2842        LDA    (IPCPTR),Y
D8F3 AA        2843        TAX
               2844  ;
               2845  ;     Increment pointer
               2846  ;
D8F4 E658      2847        INC    IPCPTR
D8F6 D002      2848        BNZ    INXHM
D8F8 E659      2849        INC    IPCPTR+1
               2850  ;
               2851  ;
```

```
                2852  ;
D8FA 18         2853  INXHM CLC
D8FB 8A         2854        TXA
D8FC 6558       2855        ADC    IPCPTR
                2856   else
                2857        STA    RAMRDS
                2858  ;
                2859  ;
                2860  ;
                2861        LDY    #0
                2862        LDA    (IPCPTR),Y
                2863        STA    RAMRDC
                2864        STA    A78
                2865        INC    A78
                2866  ;
                2867  ;
                2868  ;
                2869  INXHM LDA    A74+1
                2870        BNZ    XHMAI
                2871        LDA    A74
                2872        BNZ    XHMAI
                2873  ;
                2874  ;
                2875  ;
                2876        LDA    PSKPTR
                2877        CLB
                2878        SBB    A78
                2879        STA    PSKPTR
                2880        BNB    XHMAB
                2881        DEC    PSKPTR+1
                2882  XHMAB LDA    PSKPTR
                2883        AND    #$FE
                2884        STA    PSKPTR
                2885  ;
                2886  ;
                2887  ;
                2888        LDA    PSKPTR+1
                2889        PHA
                2890        LDA    PSKPTR
                2891        PHA
                2892  ;
                2893  ;
                2894  ;
                2895        LDY    A78
                2896        DEY
                2897        BM     XHMAD
                2898        STA    RAMRDS
                2899  XHMAC LDA    (IPCPTR),Y
                2900        STA    (PSKPTR),Y
                2901        DEY
                2902        BNM    XHMAC
                2903        STA    RAMRDC
                2904  ;
                2905  ;     Subtract 4 from pointer
                2906  ;
                2907  XHMAD LDA    PSKPTR
                2908        CLB
                2909        SBB    #4
                2910        STA    PSKPTR
                2911        BNB    XHMAE
```

```
                2912        DEC    PSKPTR+1
                2913  ;
                2914  ;
                2915  ;
                2916  XHMAE LDY    #0
                2917        LDA    A76
                2918        STA    (PSKPTR),Y
                2919        INY
                2920        LDA    A76+1
                2921        STA    (PSKPTR),Y
                2922        INY
                2923        LDA    BZ5E
                2924        STA    (PSKPTR),Y
                2925        INY
                2926        LDA    BZ5E+1
                2927        STA    (PSKPTR),Y
                2928  ;
                2929  ;
                2930  ;
                2931        LDA    PSKPTR
                2932        STA    BZ5E
                2933        LDA    PSKPTR+1
                2934        STA    BZ5E+1
                2935  ;
                2936  ;
                2937  ;
                2938        CLB
                2939        LDA    PSKPTR
                2940        SBB    HPPTR
                2941        LDA    PSKPTR+1
                2942        SBB    HPPTR+1
                2943        BNB    XHMAF
                2944  ;
                2945  ;
                2946  ;
                2947        JMP    OOMERR
                2948  ;
                2949  ;
                2950  ;
                2951  XHMAF LDA    IPCPTR
                2952        CLC
                2953        ADC    A78
                2954   endif
D8FE 8558       2955        STA    IPCPTR
D900 9002       2956        BNC    INXHO
D902 E659       2957        INC    IPCPTR+1
                2958  ;
                2959  ;
                2960  ;
D904 4C53D2     2961  INXHO JMP    EXECPC
                2962   ifdef BIG
                2963  ;
                2964  ;
                2965  ;
                2966  XHMAI LDA    A74
                2967        CLC
                2968        ADC    #4
                2969        STA    A74
                2970        BNC    XHMAK
                2971        INC    A74+1
```

```
                2972  ;
                2973  ;
                2974  ;
                2975  XHMAK LDA    A74+1
                2976        PHA
                2977        LDA    A74
                2978        PHA
                2979  ;
                2980  ;
                2981  ;
                2982        JMP    XHMAF
                2983   endif

                2984  ;.PAGE 'String assign'
                2985  ;
                2986  ;
                2987  ;
D907 68         2988  SAS   PLA
D908 8568       2989        STA    SRCPTR
D90A 68         2990        PLA
D90B 8569       2991        STA    SRCPTR+1
                2992  ;
                2993  ;
                2994  ;
D90D 68         2995        PLA
D90E 856A       2996        STA    DSTPTR
D910 68         2997        PLA
D911 856B       2998        STA    DSTPTR+1
                2999  ;
                3000  ;
                3001  ;
                3002        RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
D913 A001       3003        LDY    #1
D915 B158       3004        LDA    (IPCPTR),Y
                3005        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
D917 A669       3006        LDX    SRCPTR+1
D919 D012       3007        BNZ    INXHP
D91B C901       3008        CMP    #1
D91D 9026       3009        BL     JERR13
D91F A901       3010        LDA    #1
D921 A000       3011        LDY    #0
D923 916A       3012        STA    (DSTPTR),Y
D925 A568       3013        LDA    SRCPTR
D927 C8         3014        INY
D928 916A       3015        STA    (DSTPTR),Y
                3016  ;
                3017  ;
                3018  ;
D92A 4C3BD2     3019        JMP    UPDBY2
                3020  ;
                3021  ;
                3022  ;
D92D A000       3023  INXHP LDY    #0
D92F D168       3024        CMP    (SRCPTR),Y
```

```
D931 9012      3025        BL     JERR13
D933 B168      3026        LDA    (SRCPTR),Y
D935 916A      3027        STA    (DSTPTR),Y
D937 A8        3028        TAY
D938 4C40D9    3029        JMP    INXHR
               3030  ;
               3031  ;
               3032  ;
D93B B168      3033  INXHQ LDA    (SRCPTR),Y
D93D 916A      3034        STA    (DSTPTR),Y
D93F 88        3035        DEY
D940 D0F9      3036  INXHR BNZ    INXHQ
               3037  ;
               3038  ;
               3039  ;
D942 4C3BD2    3040        JMP    UPDBY2
               3041  ;
               3042  ;
               3043  ;
D945 4CF7D1    3044  JERR13      JMP    ERR13

               3045  ;.PAGE 'Index string array'
               3046  ;
               3047  ;
               3048  ;
D948 BA        3049  IXS   TSX
D949 BD0201    3050        LDA    P1BASE+2,X
D94C D017      3051        BNZ    INXHU
D94E BD0101    3052        LDA    P1BASE+1,X
D951 F012      3053        BZ     INXHU
               3054  ;
               3055  ;
               3056  ;
D953 BC0301    3057        LDY    P1BASE+3,X
D956 8474      3058        STY    A74
D958 BC0401    3059        LDY    P1BASE+4,X
D95B 8475      3060        STY    A74+1
               3061  ;
               3062  ;
               3063  ;
D95D A000      3064        LDY    #0
D95F D174      3065        CMP    (A74),Y
D961 9005      3066        BL     INXHW
D963 F003      3067        BE     INXHW
               3068  ;
               3069  ;
               3070  ;
D965 4CB7D1    3071  INXHU JMP    ERR1
               3072  ;
               3073  ;
               3074  ;
D968 4C4DD2    3075  INXHW JMP    UPDBY1

               3076  ;.PAGE 'Static index and load word'
               3077  ;
               3078  ;
               3079  ;
D96B A001      3080  IND   LDY    #1
D96D 2055D1    3081        JSR    EBIG2M
               3082  ;
```

```
                3083  ;
                3084  ;
D970 18         3085        CLC
D971 68         3086        PLA
D972 655E       3087        ADC    OPRND
D974 8578       3088        STA    A78
D976 68         3089        PLA
D977 655F       3090        ADC    OPRND+1
D979 8579       3091        STA    A78+1
                3092  ;
                3093  ;
                3094  ;
D97B A001       3095        LDY    #1
D97D B178       3096        LDA    (A78),Y
D97F 48         3097        PHA
D980 88         3098        DEY
D981 B178       3099        LDA    (A78),Y
D983 48         3100        PHA
                3101  ;
                3102  ;
                3103  ;
D984 4C3BD2     3104        JMP    UPDBY2

                3105  ;.PAGE 'Increment field pointer'
                3106  ;
                3107  ;
                3108  ;
D987 A001       3109  INC   LDY    #1
D989 2055D1     3110        JSR    EBIG2M
                3111  ;
                3112  ;
                3113  ;
D98C 18         3114        CLC
D98D 68         3115        PLA
D98E 655E       3116        ADC    OPRND
D990 AA         3117        TAX
D991 68         3118        PLA
D992 655F       3119        ADC    OPRND+1
D994 48         3120        PHA
D995 8A         3121        TXA
D996 48         3122        PHA
                3123  ;
                3124  ;
                3125  ;
D997 4C3BD2     3126        JMP    UPDBY2

                3127  ;.PAGE 'Index array'
                3128  ;
                3129  ;
                3130  ;
D99A 68         3131  IXA   PLA
D99B 8588       3132        STA    A88
D99D 68         3133        PLA
D99E 8589       3134        STA    A88+1
                3135  ;
                3136  ;
                3137  ;
D9A0 A001       3138        LDY    #1
D9A2 2055D1     3139        JSR    EBIG2M
                3140  ;
```

```
                3141  ;
                3142  ;
D9A5 A55F       3143        LDA    OPRND+1
D9A7 D00D       3144        BNZ    INXHY
                3145  ;
                3146  ;
                3147  ;
D9A9 A55E       3148        LDA    OPRND
D9AB C902       3149        CMP    #$02
D9AD D007       3150        BNE    INXHY
                3151  ;
                3152  ;
                3153  ;
D9AF 0688       3154        ASL    A88
D9B1 2689       3155        ROL    A88+1
                3156  ;
                3157  ;
                3158  ;
D9B3 4CC9D9     3159        JMP    INXIA
                3160  ;
                3161  ;
                3162  ;
D9B6 A55E       3163  INXHY LDA    OPRND
D9B8 858A       3164        STA    A8A
D9BA A55F       3165        LDA    OPRND+1
D9BC 858B       3166        STA    A8A+1
D9BE 201BD7     3167        JSR    MULSUB
                3168  ;
                3169  ;
                3170  ;
D9C1 A58C       3171        LDA    A8C
D9C3 8588       3172        STA    A88
D9C5 A58D       3173        LDA    A8C+1
D9C7 8589       3174        STA    A88+1
                3175  ;
                3176  ;
                3177  ;
D9C9 18         3178  INXIA CLC
D9CA 68         3179        PLA
D9CB 6588       3180        ADC    A88
D9CD 8578       3181        STA    A78
D9CF 68         3182        PLA
D9D0 6589       3183        ADC    A88+1
D9D2 48         3184        PHA
D9D3 A578       3185        LDA    A78
D9D5 48         3186        PHA
                3187  ;
                3188  ;
                3189  ;
D9D6 4C3BD2     3190        JMP    UPDBY2

                3191  ;.PAGE 'Index packed array'
                3192  ;
                3193  ;
                3194  ;
                3195  IXP   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
D9D9 A001       3196        LDY    #1
```

```
D9DB B158      3197        LDA    (IPCPTR),Y
               3198        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
D9DD 8586      3199        STA    A86
               3200        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
D9DF A002      3201        LDY    #2
D9E1 B158      3202        LDA    (IPCPTR),Y
               3203        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
D9E3 857A      3204        STA    A7A
D9E5 A900      3205        LDA    #0
D9E7 8587      3206        STA    A86+1
D9E9 857B      3207        STA    A7A+1
D9EB 68        3208        PLA
D9EC 8588      3209        STA    A88
D9EE 68        3210        PLA
D9EF 8589      3211        STA    A88+1
D9F1 2095D7    3212        JSR    DIVIDE
D9F4 068C      3213        ASL    A8C
D9F6 268D      3214        ROL    A8C+1
D9F8 18        3215        CLC
D9F9 68        3216        PLA
D9FA 658C      3217        ADC    A8C
D9FC 8578      3218        STA    A78
D9FE 68        3219        PLA
D9FF 658D      3220        ADC    A8C+1
DA01 48        3221        PHA
DA02 A578      3222        LDA    A78
DA04 48        3223        PHA
DA05 A57B      3224        LDA    A7A+1
DA07 48        3225        PHA
DA08 A57A      3226        LDA    A7A
DA0A 48        3227        PHA
DA0B A900      3228        LDA    #0
DA0D A688      3229        LDX    A88
DA0F F006      3230        BZ     INXIC
               3231  ;
               3232  ;
               3233  ;
DA11 18        3234        CLC
DA12 657A      3235  INXIB ADC    A7A
DA14 CA        3236        DEX
DA15 D0FB      3237        BNZ    INXIB
               3238  ;
               3239  ;
               3240  ;
DA17 48        3241  INXIC PHA
DA18 48        3242        PHA
               3243  ;
               3244  ;
               3245  ;
DA19 4C2ED2    3246        JMP    UPDBY3
```

```
                3247  ;.PAGE 'Load a packed field'
                3248  ;
                3249  ;     Get offset into word in number of bits
                3250  ;
DA1C 68         3251  LDP   PLA
DA1D 857C       3252        STA    A7C
DA1F 68         3253        PLA
DA20 857D       3254        STA    A7C+1
                3255  ;
                3256  ;     Get number of bits in field
                3257  ;
DA22 68         3258        PLA
DA23 857A       3259        STA    A7A
DA25 68         3260        PLA
DA26 857B       3261        STA    A7A+1
                3262  ;
                3263  ;     Get address of word to extract from
                3264  ;
DA28 68         3265        PLA
DA29 8578       3266        STA    A78
DA2B 68         3267        PLA
DA2C 8579       3268        STA    A78+1
                3269  ;
                3270  ;     Get source word
                3271  ;
DA2E A000       3272        LDY    #0
DA30 B178       3273        LDA    (A78),Y
DA32 857E       3274        STA    A7E
DA34 C8         3275        INY
DA35 B178       3276        LDA    (A78),Y
DA37 857F       3277        STA    A7E+1
                3278  ;
                3279  ;     Branch if field starts in high order byte
                3280  ;
DA39 A57C       3281        LDA    A7C
DA3B 38         3282        CLB
DA3C E908       3283        SBB    #8
DA3E 300F       3284        BM     INXID
                3285  ;
                3286  ;
                3287  ;
DA40 AA         3288        TAX
                3289  ;
                3290  ;
                3291  ;
DA41 A57E       3292        LDA    A7E
DA43 A47F       3293        LDY    A7E+1
DA45 847E       3294        STY    A7E
DA47 857F       3295        STA    A7E+1
                3296  ;
                3297  ;
                3298  ;
DA49 E000       3299        CPX    #0
DA4B D007       3300        BNE    INXIE
                3301  ;
                3302  ;     Unconditional branch
                3303  ;
DA4D F00C       3304        BE     INXIG
                3305  ;
                3306  ;
```

```
                3307  ;
DA4F 6908       3308  INXID ADC    #8
DA51 AA         3309        TAX
DA52 F007       3310        BZ     INXIG
                3311  ;
                3312  ;     Right adjust source word
                3313  ;
DA54 667F       3314  INXIE ROR    A7E+1
DA56 667E       3315        ROR    A7E
DA58 CA         3316        DEX
DA59 D0F9       3317        BNZ    INXIE
                3318  ;
                3319  ;     Multiply adjusted offset by two
                3320  ;
DA5B A57A       3321  INXIG LDA    A7A
DA5D 0A         3322        ASL    A
DA5E AA         3323        TAX
                3324  ;
                3325  ;     Push extracted field onto stack
                3326  ;
DA5F A57E       3327        LDA    A7E
DA61 3D92DD     3328        AND    INXKF,X
DA64 857E       3329        STA    A7E
DA66 A57F       3330        LDA    A7E+1
DA68 3D93DD     3331        AND    INXKF+1,X
DA6B 48         3332        PHA
DA6C A57E       3333        LDA    A7E
DA6E 48         3334        PHA
                3335  ;
                3336  ;
                3337  ;
DA6F 4C4DD2     3338        JMP    UPDBY1

                3339  ;.PAGE 'Store into a packed field'
                3340  ;
                3341  ;     Get TOS
                3342  ;
DA72 68         3343  STP   PLA
DA73 8574       3344        STA    A74
DA75 68         3345        PLA
DA76 8575       3346        STA    A74+1
                3347  ;
                3348  ;     Get TOS - 1
                3349  ;
DA78 68         3350        PLA
DA79 857C       3351        STA    A7C
DA7B 68         3352        PLA
DA7C 857D       3353        STA    A7C+1
                3354  ;
                3355  ;
                3356  ;
DA7E 68         3357        PLA
DA7F 857A       3358        STA    A7A
DA81 68         3359        PLA
DA82 857B       3360        STA    A7A+1
                3361  ;
                3362  ;
                3363  ;
DA84 A57A       3364        LDA    A7A
DA86 0A         3365        ASL    A
```

```
DA87 AA        3366        TAX
DA88 BD92DD    3367        LDA    INXKF,X
DA8B 8576      3368        STA    A76
DA8D 2574      3369        AND    A74
DA8F 8574      3370        STA    A74
DA91 BD93DD    3371        LDA    INXKF+1,X
DA94 8577      3372        STA    A76+1
DA96 2575      3373        AND    A74+1
DA98 8575      3374        STA    A74+1
               3375  ;
               3376  ;
               3377  ;
DA9A A57C      3378        LDA    A7C
DA9C 38        3379        CLB
DA9D E908      3380        SBB    #8
DA9F 3017      3381        BM     INXII
               3382  ;
               3383  ;
               3384  ;
DAA1 AA        3385        TAX
               3386  ;
               3387  ;
               3388  ;
DAA2 A574      3389        LDA    A74
DAA4 A475      3390        LDY    A74+1
DAA6 8575      3391        STA    A74+1
DAA8 8474      3392        STY    A74
               3393  ;
               3394  ;
               3395  ;
DAAA A576      3396        LDA    A76
DAAC A477      3397        LDY    A76+1
DAAE 8577      3398        STA    A76+1
DAB0 8476      3399        STY    A76
               3400  ;
               3401  ;
               3402  ;
DAB2 E000      3403        CPX    #0
DAB4 D007      3404        BNE    INXIJ
               3405  ;
               3406  ;     Unconditional branch
               3407  ;
DAB6 F010      3408        BE     INXIL
               3409  ;
               3410  ;
               3411  ;
DAB8 6908      3412  INXII ADC    #8
DABA AA        3413        TAX
DABB F00B      3414        BZ     INXIL
               3415  ;
               3416  ;
               3417  ;
DABD 0674      3418  INXIJ ASL    A74
DABF 2675      3419        ROL    A74+1
DAC1 0676      3420        ASL    A76
DAC3 2677      3421        ROL    A76+1
DAC5 CA        3422        DEX
DAC6 D0F5      3423        BNZ    INXIJ
               3424  ;
               3425  ;
```

```
                3426  ;
DAC8 68         3427  INXIL PLA
DAC9 8578       3428        STA    A78
DACB 68         3429        PLA
DACC 8579       3430        STA    A78+1
                3431  ;
                3432  ;
                3433  ;
DACE A000       3434        LDY    #0
DAD0 B178       3435        LDA    (A78),Y
DAD2 857E       3436        STA    A7E
DAD4 C8         3437        INY
DAD5 B178       3438        LDA    (A78),Y
DAD7 857F       3439        STA    A7E+1
DAD9 A576       3440        LDA    A76
DADB 49FF       3441        EOR    #$FF
DADD 257E       3442        AND    A7E
DADF 0574       3443        ORA    A74
DAE1 857E       3444        STA    A7E
DAE3 A577       3445        LDA    A76+1
DAE5 49FF       3446        EOR    #$FF
DAE7 257F       3447        AND    A7E+1
DAE9 0575       3448        ORA    A74+1
DAEB 857F       3449        STA    A7E+1
                3450  ;
                3451  ;
                3452  ;
DAED A000       3453        LDY    #0
DAEF A57E       3454        LDA    A7E
DAF1 9178       3455        STA    (A78),Y
DAF3 C8         3456        INY
DAF4 A57F       3457        LDA    A7E+1
DAF6 9178       3458        STA    (A78),Y
                3459  ;
                3460  ;
                3461  ;
DAF8 4C4DD2     3462        JMP    UPDBY1

                3463  ;.PAGE 'Set logic - Subroutine for INT, DIF and UNI (AND, AND NOT and
OR)'
                3464  ;
                3465  ;     Pull return address off stack and save it
                3466  ;
DAFB 68         3467  FIXSET       PLA
DAFC 858C       3468        STA    A8C
DAFE 68         3469        PLA
DAFF 858D       3470        STA    A8C+1
                3471  ;
                3472  ;     Double low-order byte of TOS
                3473  ;
DB01 68         3474        PLA
DB02 0A         3475        ASL    A
DB03 857C       3476        STA    A7C
                3477  ;
                3478  ;     Discard high order byte of TOS
                3479  ;
DB05 68         3480        PLA
                3481  ;
                3482  ;
                3483  ;
```

```
DB06 BA        3484         TSX
DB07 8A        3485         TXA
DB08 18        3486         CLC
DB09 657C      3487         ADC    A7C
DB0B A8        3488         TAY
DB0C C8        3489         INY
DB0D 847E      3490         STY    A7E
               3491  ;
               3492  ;
               3493  ;
DB0F B90001    3494         LDA    P1BASE,Y
DB12 0A        3495         ASL    A
               3496  ;
               3497  ;
               3498  ;
DB13 C8        3499         INY
DB14 C8        3500         INY
DB15 8474      3501         STY    A74
               3502  ;
               3503  ;      Return to caller
               3504  ;
DB17 E68C      3505         INC    A8C
DB19 D002      3506         BNZ    INXIQ
DB1B E68D      3507         INC    A8C+1
               3508  ;
               3509  ;
               3510  ;
DB1D 6C8C00    3511  INXIQ JMP    (A8C)

               3512  ;.PAGE 'Set logic - Intersection (AND)'
               3513  ;
               3514  ;
               3515  ;
DB20 20FBDA    3516  INT    JSR    FIXSET
               3517  ;
               3518  ;
               3519  ;
DB23 A67C      3520         LDX    A7C
DB25 38        3521         SEC
DB26 E57C      3522         SBC    A7C
DB28 1006      3523         BNM    INXIR
               3524  ;
               3525  ;
               3526  ;
DB2A 18        3527         CLC
DB2B 657C      3528         ADC    A7C
DB2D AA        3529         TAX
DB2E A900      3530         LDA    #0
DB30 8590      3531  INXIR STA    A90
DB32 E000      3532         CPX    #0
DB34 F00B      3533         BE     INXIT
               3534  ;
               3535  ;
               3536  ;
DB36 68        3537  INXIS PLA
DB37 390001    3538         AND    P1BASE,Y
DB3A 990001    3539         STA    P1BASE,Y
DB3D C8        3540         INY
DB3E CA        3541         DEX
DB3F D0F5      3542         BNZ    INXIS
```

```
                3543  ;
                3544  ;
                3545  ;
DB41 A690       3546  INXIT LDX    A90
DB43 F00B       3547        BZ     INXIV
DB45 3009       3548        BM     INXIV
                3549  ;
                3550  ;
                3551  ;
DB47 A900       3552        LDA    #0
DB49 990001     3553  INXIU STA    P1BASE,Y
DB4C C8         3554        INY
DB4D CA         3555        DEX
DB4E D0F9       3556        BNZ    INXIU
                3557  ;
                3558  ;
                3559  ;
DB50 A67E       3560  INXIV LDX    A7E
DB52 CA         3561        DEX
DB53 9A         3562        TXS
                3563  ;
                3564  ;
                3565  ;
DB54 4C4DD2     3566        JMP    UPDBY1

                3567  ;.PAGE 'Set logic - Difference (AND NOT)'
                3568  ;
                3569  ;
                3570  ;
DB57 20FBDA     3571  DIF   JSR    FIXSET
                3572  ;
                3573  ;
                3574  ;
DB5A A67C       3575        LDX    A7C
DB5C C57C       3576        CMP    A7C
DB5E 1001       3577        BNM    INXIX
DB60 AA         3578        TAX
DB61 E000       3579  INXIX CPX    #0
DB63 F00D       3580        BE     INXIZ
                3581  ;
                3582  ;
                3583  ;
DB65 68         3584  INXIY PLA
DB66 49FF       3585        EOR    #$FF
DB68 390001     3586        AND    P1BASE,Y
DB6B 990001     3587        STA    P1BASE,Y
DB6E C8         3588        INY
DB6F CA         3589        DEX
DB70 D0F3       3590        BNZ    INXIY
                3591  ;
                3592  ;
                3593  ;
DB72 A67E       3594  INXIZ LDX    A7E
DB74 CA         3595        DEX
DB75 9A         3596        TXS
                3597  ;
                3598  ;
                3599  ;
DB76 4C4DD2     3600        JMP    UPDBY1
```

```
                3601  ;.PAGE 'Set logic - Union (OR)'
                3602  ;
                3603  ;
                3604  ;
DB79 20FBDA     3605  UNI   JSR    FIXSET
                3606  ;
                3607  ;
                3608  ;
DB7C C57C       3609        CMP    A7C
DB7E 3018       3610        BM     INXJC
                3611  ;
                3612  ;
                3613  ;
DB80 A67C       3614        LDX    A7C
DB82 E000       3615        CPX    #0
DB84 F00B       3616        BE     INXJB
                3617  ;
                3618  ;
                3619  ;
DB86 68         3620  INXJA PLA
DB87 190001     3621        ORA    P1BASE,Y
DB8A 990001     3622        STA    P1BASE,Y
DB8D C8         3623        INY
DB8E CA         3624        DEX
DB8F D0F5       3625        BNZ    INXJA
                3626  ;
                3627  ;
                3628  ;
DB91 A67E       3629  INXJB LDX    A7E
DB93 CA         3630        DEX
DB94 9A         3631        TXS
                3632  ;
                3633  ;
                3634  ;
DB95 4C4DD2     3635        JMP    UPDBY1
                3636  ;
                3637  ;
                3638  ;
DB98 857A       3639  INXJC STA    A7A
DB9A C900       3640        CMP    #0
DB9C D002       3641        BNE    INXJD
DB9E F01B       3642        BE     INXJF
DBA0 BA         3643  INXJD TSX
DBA1 E8         3644        INX
DBA2 A474       3645        LDY    A74
DBA4 A57A       3646        LDA    A7A
DBA6 8578       3647        STA    A78
DBA8 A57B       3648        LDA    A7A+1
DBAA 8579       3649        STA    A78+1
DBAC B90001     3650  INXJE LDA    P1BASE,Y
DBAF 1D0001     3651        ORA    P1BASE,X
DBB2 9D0001     3652        STA    P1BASE,X
DBB5 C8         3653        INY
DBB6 E8         3654        INX
DBB7 C678       3655        DEC    A78
DBB9 D0F1       3656        BNZ    INXJE
                3657  ;
                3658  ;
                3659  ;
DBBB A574       3660  INXJF LDA    A74
```

```
DBBD 18        3661        CLC
DBBE 657A      3662        ADC    A7A
DBC0 AA        3663        TAX
DBC1 CA        3664        DEX
DBC2 A57C      3665        LDA    A7C
DBC4 8578      3666        STA    A78
DBC6 A57D      3667        LDA    A7C+1
DBC8 8579      3668        STA    A78+1
               3669  ;
               3670  ;
               3671  ;
DBCA A47E      3672        LDY    A7E
DBCC 88        3673        DEY
DBCD B90001    3674  INXJG LDA    P1BASE,Y
DBD0 9D0001    3675        STA    P1BASE,X
DBD3 88        3676        DEY
DBD4 CA        3677        DEX
DBD5 C678      3678        DEC    A78
DBD7 D0F4      3679        BNZ    INXJG
               3680  ;
               3681  ;
               3682  ;
DBD9 9A        3683        TXS
               3684  ;
               3685  ;
               3686  ;
DBDA 467C      3687        LSR    A7C
DBDC A57D      3688        LDA    A7C+1
DBDE 48        3689        PHA
DBDF A57C      3690        LDA    A7C
DBE1 48        3691        PHA
               3692  ;
               3693  ;
               3694  ;
DBE2 4C4DD2    3695        JMP    UPDBY1

               3696  ;.PAGE 'Set logic - Adjust'
               3697  ;
               3698  ;
               3699  ;
               3700  ADJ   RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
DBE5 A001      3701        LDY    #1
DBE7 B158      3702        LDA    (IPCPTR),Y
               3703        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
DBE9 0A        3704        ASL    A
DBEA 8584      3705        STA    A84
               3706  ;
               3707  ;
               3708  ;
DBEC 68        3709        PLA
DBED 8582      3710        STA    A82
DBEF 68        3711        PLA
DBF0 8583      3712        STA    A82+1
               3713  ;
```

```
                3714  ;     Convert word count to byte count
                3715  ;
DBF2 0682       3716        ASL    A82
DBF4 2683       3717        ROL    A82+1
                3718  ;
                3719  ;     Branch if current size <> required size
                3720  ;
DBF6 A582       3721        LDA    A82
DBF8 C584       3722        CMP    A84
DBFA D003       3723        BNE    INXJH
                3724  ;
                3725  ;     Go execute next P-code
                3726  ;
DBFC 4C3BD2     3727        JMP    UPDBY2
                3728  ;
                3729  ;     Branch if current size < required size
                3730  ;
DBFF 301B       3731  INXJH BM     INXJJ
                3732  ;
                3733  ;
                3734  ;
DC01 BA         3735        TSX
DC02 8A         3736        TXA
DC03 18         3737        CLC
DC04 6584       3738        ADC    A84
DC06 A8         3739        TAY
DC07 8A         3740        TXA
DC08 18         3741        CLC
DC09 6582       3742        ADC    A82
DC0B AA         3743        TAX
DC0C B90001     3744  INXJI LDA    P1BASE,Y
DC0F 9D0001     3745        STA    P1BASE,X
DC12 88         3746        DEY
DC13 CA         3747        DEX
DC14 C684       3748        DEC    A84
DC16 D0F4       3749        BNZ    INXJI
                3750  ;
                3751  ;
                3752  ;
DC18 9A         3753        TXS
                3754  ;
                3755  ;     Go execute next P-code
                3756  ;
DC19 4C3BD2     3757        JMP    UPDBY2
                3758  ;
                3759  ;
                3760  ;
DC1C A584       3761  INXJJ LDA    A84
DC1E 38         3762        SEC
DC1F E582       3763        SBC    A82
DC21 8586       3764        STA    A86
DC23 C584       3765        CMP    A84
DC25 D00A       3766        BNE    INXJK
DC27 BA         3767        TSX
DC28 8A         3768        TXA
DC29 38         3769        SEC
DC2A E586       3770        SBC    A86
DC2C AA         3771        TAX
DC2D 9A         3772        TXS
DC2E E8         3773        INX
```

```
DC2F D016      3774         BNZ    INXJM
DC31 BA        3775  INXJK  TSX
DC32 8A        3776         TXA
DC33 A8        3777         TAY
DC34 C8        3778         INY
DC35 38        3779         SEC
DC36 E586      3780         SBC    A86
DC38 AA        3781         TAX
DC39 9A        3782         TXS
DC3A E8        3783         INX
DC3B B90001    3784  INXJL  LDA    P1BASE,Y
DC3E 9D0001    3785         STA    P1BASE,X
DC41 C8        3786         INY
DC42 E8        3787         INX
DC43 C682      3788         DEC    A82
DC45 D0F4      3789         BNZ    INXJL
               3790  ;
               3791  ;
               3792  ;
DC47 A486      3793  INXJM  LDY    A86
DC49 A900      3794         LDA    #0
DC4B 9D0001    3795  INXJN  STA    P1BASE,X
DC4E E8        3796         INX
DC4F 88        3797         DEY
DC50 D0F9      3798         BNZ    INXJN
               3799  ;
               3800  ;      Go execute next P-code
               3801  ;
DC52 4C3BD2    3802         JMP    UPDBY2

               3803  ;.PAGE 'Set logic - Membership'
               3804  ;
               3805  ;      Extract size of set
               3806  ;
DC55 68        3807  INN    PLA
DC56 8582      3808         STA    A82
DC58 68        3809         PLA
DC59 8583      3810         STA    A82+1
               3811  ;
               3812  ;      Multiply size by 2
               3813  ;
DC5B 0682      3814         ASL    A82
DC5D 2683      3815         ROL    A82+1
               3816  ;
               3817  ;
               3818  ;
DC5F BA        3819         TSX
DC60 8A        3820         TXA
DC61 18        3821         CLC
DC62 6582      3822         ADC    A82
DC64 A8        3823         TAY
DC65 C8        3824         INY
DC66 B90001    3825         LDA    P1BASE,Y
DC69 857C      3826         STA    A7C
DC6B C8        3827         INY
DC6C B90001    3828         LDA    P1BASE,Y
DC6F 857D      3829         STA    A7C+1
DC71 8466      3830         STY    SPTEMP
               3831  ;
               3832  ;
```

```
                3833  ;
DC73 29FE       3834        AND    #%11111110
DC75 D031       3835        BNZ    INXJO
                3836  ;
                3837  ;
                3838  ;
DC77 A57C       3839        LDA    A7C
DC79 2907       3840        AND    #%00000111
DC7B 8575       3841        STA    A74+1
DC7D 667D       3842        ROR    A7C+1
DC7F A57C       3843        LDA    A7C
DC81 6A         3844        ROR    A
DC82 6A         3845        ROR    A
DC83 6A         3846        ROR    A
DC84 293F       3847        AND    #%00111111
DC86 8574       3848        STA    A74
                3849  ;
                3850  ;
                3851  ;
DC88 C582       3852        CMP    A82
DC8A 101C       3853        BNM    INXJO
                3854  ;
                3855  ;
                3856  ;
DC8C BA         3857        TSX
DC8D E8         3858        INX
DC8E 8A         3859        TXA
DC8F 6574       3860        ADC    A74
DC91 AA         3861        TAX
DC92 BD0001     3862        LDA    P1BASE,X
DC95 A475       3863        LDY    A74+1
DC97 39B2DC     3864        AND    BITTBL,Y
DC9A F00C       3865        BZ     INXJO
                3866  ;
                3867  ;
                3868  ;
DC9C A666       3869        LDX    SPTEMP
DC9E 9A         3870        TXS
                3871  ;
                3872  ;     Push TRUE
                3873  ;
DC9F A900       3874        LDA    #<1
DCA1 48         3875        PHA
DCA2 A901       3876        LDA    #>1
DCA4 48         3877        PHA
                3878  ;
                3879  ;
                3880  ;
DCA5 4C4DD2     3881        JMP    UPDBY1
                3882  ;
                3883  ;
                3884  ;
DCA8 A666       3885  INXJO LDX    SPTEMP
DCAA 9A         3886        TXS
                3887  ;
                3888  ;     Push FALSE
                3889  ;
DCAB A900       3890        LDA    #0
DCAD 48         3891        PHA
DCAE 48         3892        PHA
```

```
                3893  ;
                3894  ;
                3895  ;
DCAF 4C4DD2     3896        JMP    UPDBY1
                3897  ;
                3898  ;
                3899  ;
DCB2 01         3900  BITTBL       DB     %00000001
DCB3 02         3901        DB     %00000010
DCB4 04         3902        DB     %00000100
DCB5 08         3903        DB     %00001000
DCB6 10         3904        DB     %00010000
DCB7 20         3905        DB     %00100000
DCB8 40         3906        DB     %01000000
DCB9 80         3907        DB     %10000000

                3908  ;.PAGE 'Set logic - Build singleton set'
                3909  ;
                3910  ;
                3911  ;
DCBA 68         3912  SGS   PLA
DCBB 8580       3913        STA    A80
DCBD 68         3914        PLA
DCBE 8581       3915        STA    A80+1
                3916  ;
                3917  ;
                3918  ;
DCC0 A581       3919        LDA    A80+1
DCC2 48         3920        PHA
DCC3 A580       3921        LDA    A80
DCC5 48         3922        PHA
                3923  ;
                3924  ;
                3925  ;
DCC6 A581       3926        LDA    A80+1
DCC8 48         3927        PHA
DCC9 A580       3928        LDA    A80
DCCB 48         3929        PHA

                3930  ;.PAGE 'Set logic - Build a subrange set'
                3931  ;
                3932  ;     Pull high bound
                3933  ;
DCCC 68         3934  SRS   PLA
DCCD 857A       3935        STA    A7A
DCCF 68         3936        PLA
DCD0 857B       3937        STA    A7A+1
                3938  ;
                3939  ;     Pull low bound
                3940  ;
DCD2 68         3941        PLA
DCD3 857C       3942        STA    A7C
DCD5 68         3943        PLA
DCD6 857D       3944        STA    A7C+1
                3945  ;
                3946  ;     Branch if low bound >= 0
                3947  ;
DCD8 A57D       3948        LDA    A7C+1
DCDA 1003       3949        BNM    INXJS
                3950  ;
```

```
                3951  ;
                3952  ;
DCDC 4C8BDD     3953        JMP    INXKD
                3954  ;
                3955  ;     Branch if high bound < 512
                3956  ;
DCDF A57B       3957  INXJS LDA    A7A+1
DCE1 29FE       3958        AND    #$FE
DCE3 F003       3959        BZ     INXJT
                3960  ;
                3961  ;
                3962  ;
DCE5 4C8BDD     3963        JMP    INXKD
                3964  ;
                3965  ;
                3966  ;
DCE8 38         3967  INXJT SEC
DCE9 A57A       3968        LDA    A7A
DCEB E57C       3969        SBC    A7C
DCED 857E       3970        STA    A7E
DCEF A57B       3971        LDA    A7A+1
DCF1 E57D       3972        SBC    A7C+1
DCF3 857F       3973        STA    A7E+1
                3974  ;
                3975  ;
                3976  ;
DCF5 A57F       3977        LDA    A7E+1
DCF7 1003       3978        BNM    INXJU
                3979  ;
                3980  ;
                3981  ;
DCF9 4C84DD     3982        JMP    INXKC
                3983  ;
                3984  ;
                3985  ;
DCFC A57C       3986  INXJU LDA    A7C
DCFE 290F       3987        AND    #$0F
DD00 0A         3988        ASL    A
DD01 8575       3989        STA    A74+1
DD03 A57C       3990        LDA    A7C
DD05 A204       3991        LDX    #4
DD07 667D       3992  INXJV ROR    A7C+1
DD09 6A         3993        ROR    A
DD0A CA         3994        DEX
DD0B D0FA       3995        BNZ    INXJV
DD0D 8574       3996        STA    A74
                3997  ;
                3998  ;
                3999  ;
DD0F A57A       4000        LDA    A7A
DD11 290F       4001        AND    #$0F
DD13 0A         4002        ASL    A
DD14 8577       4003        STA    A76+1
DD16 A57A       4004        LDA    A7A
DD18 A204       4005        LDX    #4
DD1A 667B       4006  INXJW ROR    A7A+1
DD1C 6A         4007        ROR    A
DD1D CA         4008        DEX
DD1E D0FA       4009        BNZ    INXJW
DD20 8576       4010        STA    A76
```

```
                4011  ;
                4012  ;
                4013  ;
DD22 38         4014        SEC
DD23 A576       4015        LDA    A76
DD25 E574       4016        SBC    A74
DD27 AA         4017        TAX
                4018  ;
                4019  ;     Construct leftmost 16 bits of set
                4020  ;
DD28 A477       4021        LDY    A76+1
DD2A B994DD     4022        LDA    INXKF+2,Y
DD2D 8578       4023        STA    A78
DD2F B995DD     4024        LDA    INXKF+3,Y
DD32 8579       4025        STA    A78+1
                4026  ;
                4027  ;
                4028  ;
DD34 E000       4029        CPX    #0
DD36 F017       4030        BE     INXJZ
                4031  ;
                4032  ;     Push left edge of set
                4033  ;
DD38 A579       4034        LDA    A78+1
DD3A 48         4035        PHA
DD3B A578       4036        LDA    A78
DD3D 48         4037        PHA
                4038  ;
                4039  ;     Get ready to fill center of set
                4040  ;
DD3E A9FF       4041        LDA    #$FF
DD40 8578       4042        STA    A78
DD42 8579       4043        STA    A78+1
                4044  ;
                4045  ;     Unconditional branch
                4046  ;
DD44 D006       4047        BNZ    INXJY
                4048  ;
                4049  ;
                4050  ;
DD46 A579       4051  INXJX LDA    A78+1
DD48 48         4052        PHA
DD49 A578       4053        LDA    A78
DD4B 48         4054        PHA
                4055  ;
                4056  ;     Branch if more 16 bit pieces to push
                4057  ;
DD4C CA         4058  INXJY DEX
DD4D D0F7       4059        BNZ    INXJX
                4060  ;
                4061  ;     Construct rightmost 16 bits of set
                4062  ;
DD4F A578       4063  INXJZ LDA    A78
DD51 A475       4064        LDY    A74+1
DD53 39B4DD     4065        AND    INXKL,Y
DD56 8578       4066        STA    A78
DD58 A579       4067        LDA    A78+1
DD5A 39B5DD     4068        AND    INXKL+1,Y
DD5D 8579       4069        STA    A78+1
                4070  ;
```

```
                4071  ;     Push right edge of set
                4072  ;
DD5F A579       4073        LDA    A78+1
DD61 48         4074        PHA
DD62 A578       4075        LDA    A78
DD64 48         4076        PHA
                4077  ;
                4078  ;     Get ready for zero fill
                4079  ;
DD65 A900       4080        LDA    #0
DD67 8578       4081        STA    A78
DD69 8579       4082        STA    A78+1
                4083  ;
                4084  ;     Branch if zero fill not needed
                4085  ;
DD6B A674       4086        LDX    A74
DD6D F009       4087        BZ     INXKB
                4088  ;
                4089  ;     Push zero fill
                4090  ;
DD6F A579       4091  INXKA LDA    A78+1
DD71 48         4092        PHA
DD72 A578       4093        LDA    A78
DD74 48         4094        PHA
DD75 CA         4095        DEX
DD76 D0F7       4096        BNZ    INXKA
                4097  ;
                4098  ;     Push set size
                4099  ;
DD78 A900       4100  INXKB LDA    #0
DD7A 48         4101        PHA
DD7B 18         4102        CLC
DD7C A576       4103        LDA    A76
DD7E 6901       4104        ADC    #1
DD80 48         4105        PHA
                4106  ;
                4107  ;
                4108  ;
DD81 4C4DD2     4109        JMP    UPDBY1
                4110  ;
                4111  ;
                4112  ;
DD84 A900       4113  INXKC LDA    #0
DD86 48         4114        PHA
DD87 48         4115        PHA
                4116  ;
                4117  ;
                4118  ;
DD88 4C4DD2     4119        JMP    UPDBY1
                4120  ;
                4121  ;
                4122  ;
DD8B A900       4123  INXKD LDA    #0
DD8D 48         4124        PHA
DD8E 48         4125        PHA
                4126  ;
                4127  ;
                4128  ;
DD8F 4CB7D1     4129        JMP    ERR1
```

```
                4130  ;.PAGE 'Masks for packed field manipulation and for set construction'
                4131  ;
                4132  ;
                4133  ;
DD92 0000       4134  INXKF DW     %0000000000000000   ; $0000
DD94 0100       4135        DW     %0000000000000001   ; $0001
DD96 0300       4136        DW     %0000000000000011   ; $0003
DD98 0700       4137        DW     %0000000000000111   ; $0007
DD9A 0F00       4138        DW     %0000000000001111   ; $000F
DD9C 1F00       4139        DW     %0000000000011111   ; $001F
DD9E 3F00       4140        DW     %0000000000111111   ; $003F
DDA0 7F00       4141        DW     %0000000001111111   ; $007F
DDA2 FF00       4142        DW     %0000000011111111   ; $00FF
DDA4 FF01       4143        DW     %0000000111111111   ; $01FF
DDA6 FF03       4144        DW     %0000001111111111   ; $03FF
DDA8 FF07       4145        DW     %0000011111111111   ; $07FF
DDAA FF0F       4146        DW     %0000111111111111   ; $0FFF
DDAC FF1F       4147        DW     %0001111111111111   ; $1FFF
DDAE FF3F       4148        DW     %0011111111111111   ; $3FFF
DDB0 FF7F       4149        DW     %0111111111111111   ; $7FFF
DDB2 FFFF       4150        DW     %1111111111111111   ; $FFFF
                4151  ;
                4152  ;     AND masks
                4153  ;
DDB4 FFFF       4154  INXKL DW     %1111111111111111   ; $FFFF
DDB6 FEFF       4155        DW     %1111111111111110   ; $FFFE
DDB8 FCFF       4156        DW     %1111111111111100   ; $FFFC
DDBA F8FF       4157        DW     %1111111111111000   ; $FFF8
DDBC F0FF       4158        DW     %1111111111110000   ; $FFF0
DDBE E0FF       4159        DW     %1111111111100000   ; $FFE0
DDC0 C0FF       4160        DW     %1111111111000000   ; $FFC0
DDC2 80FF       4161        DW     %1111111110000000   ; $FF80
DDC4 00FF       4162        DW     %1111111100000000   ; $FF00
DDC6 00FE       4163        DW     %1111111000000000   ; $FE00
DDC8 00FC       4164        DW     %1111110000000000   ; $FC00
DDCA 00F8       4165        DW     %1111100000000000   ; $F800
DDCC 00F0       4166        DW     %1111000000000000   ; $F000
DDCE 00E0       4167        DW     %1110000000000000   ; $E000
DDD0 00C0       4168        DW     %1100000000000000   ; $C000
DDD2 0080       4169        DW     %1000000000000000   ; $8000

                4170  ;.PAGE 'Compare logic'
                4171  ;
                4172  ;
                4173  ;
DDD4 A906       4174  NEQ   LDA    #6
DDD6 1012       4175        BNM    INXKN
                4176  ;
                4177  ;
                4178  ;
DDD8 A904       4179  GRT   LDA    #4
DDDA 100E       4180        BNM    INXKN
                4181  ;
                4182  ;
                4183  ;
DDDC A902       4184  LES   LDA    #2
DDDE 100A       4185        BNM    INXKN
                4186  ;
                4187  ;
                4188  ;
```

```
DDE0 A905      4189  GEQ   LDA    #5
DDE2 1006      4190        BNM    INXKN
               4191  ;
               4192  ;
               4193  ;
DDE4 A903      4194  LEQ   LDA    #3
DDE6 1002      4195        BNM    INXKN
               4196  ;
               4197  ;
               4198  ;
DDE8 A901      4199  EQU   LDA    #1
               4200  ;
               4201  ;
               4202  ;
DDEA 856C      4203  INXKN STA    CMPTYP
               4204  ;
               4205  ;
               4206  ;
               4207        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
               4208  ;
               4209  ;     Extract data type code
               4210  ;
DDEC A001      4211        LDY    #1
DDEE B158      4212        LDA    (IPCPTR),Y
               4213  ;
               4214  ;
               4215  ;
               4216        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
               4217  ;
               4218  ;     Branch if not code for reals
               4219  ;
DDF0 C902      4220        CMP    #2
DDF2 D003      4221        BNE    INXKS
               4222  ;
               4223  ;     Go compare reals
               4224  ;
DDF4 4CDCDE    4225        JMP    CMPR
               4226  ;
               4227  ;     Branch if not code for strings
               4228  ;
DDF7 C904      4229  INXKS CMP    #4
DDF9 D003      4230        BNE    INXKT
               4231  ;
               4232  ;     Go compare strings
               4233  ;
DDFB 4C64DE    4234        JMP    CMPSTR
               4235  ;
               4236  ;     Branch if not code for booleans
               4237  ;
DDFE C906      4238  INXKT CMP    #6
DE00 D003      4239        BNE    INXKU
               4240  ;
               4241  ;     Go compare booleans
               4242  ;
```

```
DE02 4C16DF    4243         JMP    CMPB
               4244  ;
               4245  ;      Branch if not code for sets
               4246  ;
DE05 C908      4247  INXKU CMP    #8
DE07 D003      4248         BNE    INXKV
               4249  ;
               4250  ;      Go compare sets
               4251  ;
DE09 4C27E0    4252         JMP    CMPSET
               4253  ;
               4254  ;      Branch if code for byte arrays
               4255  ;
DE0C C90A      4256  INXKV CMP    #10
DE0E F002      4257         BE     CMPBAR
               4258  ;
               4259  ;      Default to compare words
               4260  ;
DE10 D00C      4261         BNE    INXKX
               4262  ;
               4263  ;
               4264  ;
DE12 A002      4265  CMPBAR       LDY    #2
DE14 2055D1    4266         JSR    EBIG2M
DE17 465F      4267         LSR    OPRND+1
DE19 665E      4268         ROR    OPRND
DE1B 4C23DE    4269         JMP    INXKY
               4270  ;
               4271  ;
               4272  ;
DE1E A002      4273  INXKX LDY    #2
DE20 2055D1    4274         JSR    EBIG2M
               4275  ;
               4276  ;
               4277  ;
DE23 68        4278  INXKY PLA
DE24 8576      4279         STA    A76
DE26 68        4280         PLA
DE27 8577      4281         STA    A76+1
DE29 68        4282         PLA
DE2A 8574      4283         STA    A74
DE2C 68        4284         PLA
DE2D 8575      4285         STA    A74+1
               4286  ;
               4287  ;      Increment P-code pointer
               4288  ;
DE2F E658      4289         INC    IPCPTR
DE31 D002      4290         BNZ    INXKZ
DE33 E659      4291         INC    IPCPTR+1
               4292  ;
               4293  ;
               4294  ;
DE35 A000      4295  INXKZ LDY    #0
DE37 A65E      4296         LDX    OPRND
               4297  ;
               4298  ;
               4299  ;
DE39 4C4FDE    4300         JMP    INXLE
               4301  ;
               4302  ;
```

```
                4303  ;
DE3C B174       4304  INXLA LDA    (A74),Y
DE3E D176       4305        CMP    (A76),Y
DE40 D016       4306        BNE    INXLF
                4307  ;
                4308  ;     Increment source pointer
                4309  ;
DE42 E674       4310        INC    A74
DE44 D002       4311        BNZ    INXLC
DE46 E675       4312        INC    A74+1
                4313  ;
                4314  ;     Increment destination pointer
                4315  ;
DE48 E676       4316  INXLC INC    A76
DE4A D002       4317        BNZ    INXLD
DE4C E677       4318        INC    A76+1
                4319  ;
                4320  ;
                4321  ;
DE4E CA         4322  INXLD DEX
DE4F D0EB       4323  INXLE BNZ    INXLA
DE51 C65F       4324        DEC    OPRND+1
DE53 10E7       4325        BNM    INXLA
                4326  ;
                4327  ;
                4328  ;
DE55 4CC2DE     4329        JMP    ISEQ
                4330  ;
                4331  ;
                4332  ;
DE58 B003       4333  INXLF BC     INXLG
                4334  ;
                4335  ;
                4336  ;
DE5A 4CC6DE     4337        JMP    ISLOW
                4338  ;
                4339  ;
                4340  ;
DE5D 4CBEDE     4341  INXLG JMP    ISHIGH
                4342  ;
                4343  ;
                4344  ;
DE60 7E00       4345  ADRA7E      DW     A7E
DE62 8000       4346  ADRA80      DW     A80

                4347  ;.PAGE 'Compare logic - Strings'
                4348  ;
                4349  ;
                4350  ;
DE64 68         4351  CMPSTR      PLA
DE65 8576       4352        STA    A76
DE67 68         4353        PLA
DE68 8577       4354        STA    A76+1
DE6A D012       4355        BNZ    INXLM
DE6C A576       4356        LDA    A76
DE6E 857F       4357        STA    A7E+1
DE70 A901       4358        LDA    #1
DE72 857E       4359        STA    A7E
DE74 AD60DE     4360        LDA    ADRA7E
DE77 8576       4361        STA    A76
```

```
DE79 AD61DE    4362        LDA    ADRA7E+1
DE7C 8577      4363        STA    A76+1
DE7E 68        4364  INXLM PLA
DE7F 8574      4365        STA    A74
DE81 68        4366        PLA
DE82 8575      4367        STA    A74+1
DE84 D012      4368        BNZ    INXLN
DE86 A574      4369        LDA    A74
DE88 8581      4370        STA    A80+1
DE8A A901      4371        LDA    #1
DE8C 8580      4372        STA    A80
DE8E AD62DE    4373        LDA    ADRA80
DE91 8574      4374        STA    A74
DE93 AD63DE    4375        LDA    ADRA80+1
DE96 8575      4376        STA    A74+1
DE98 A000      4377  INXLN LDY    #0
DE9A B174      4378        LDA    (A74),Y
DE9C D176      4379        CMP    (A76),Y
DE9E 9002      4380        BL     INXLO
DEA0 B176      4381        LDA    (A76),Y
DEA2 AA        4382  INXLO TAX
DEA3 E8        4383        INX
DEA4 CA        4384  INXLP DEX
DEA5 F00B      4385        BZ     INXLQ
DEA7 C8        4386        INY
DEA8 B174      4387        LDA    (A74),Y
DEAA D176      4388        CMP    (A76),Y
DEAC F0F6      4389        BE     INXLP
DEAE B00E      4390        BGE    ISHIGH
DEB0 9014      4391        BL     ISLOW
DEB2 A000      4392  INXLQ LDY    #0
DEB4 B174      4393        LDA    (A74),Y
DEB6 D176      4394        CMP    (A76),Y
DEB8 900C      4395        BL     ISLOW
DEBA F006      4396        BE     ISEQ
DEBC D000      4397        BNE    ISHIGH
               4398  ;
               4399  ;
               4400  ;
DEBE A904      4401  ISHIGH      LDA    #4
DEC0 1006      4402        BNM    INXMH
               4403  ;
               4404  ;
               4405  ;
DEC2 A901      4406  ISEQ  LDA    #1
DEC4 1002      4407        BNM    INXMH
               4408  ;
               4409  ;
               4410  ;
DEC6 A902      4411  ISLOW LDA    #2
DEC8 256C      4412  INXMH AND    CMPTYP
DECA F009      4413        BZ     FALSE1
               4414  ;
               4415  ;     Push TRUE onto stack
               4416  ;
DECC A900      4417        LDA    #<1
DECE 48        4418        PHA
DECF A901      4419        LDA    #>1
DED1 48        4420        PHA
               4421  ;
```

```
                4422  ;
                4423  ;
DED2 4C3BD2     4424        JMP    UPDBY2
                4425  ;
                4426  ;     Push FALSE onto stack
                4427  ;
DED5 A900       4428  FALSE1      LDA    #0
DED7 48         4429        PHA
DED8 48         4430        PHA
                4431  ;
                4432  ;
                4433  ;
DED9 4C3BD2     4434        JMP    UPDBY2

                4435  ;.PAGE 'Compare logic - Reals'
                4436  ;
                4437  ;
                4438  ;
DEDC A207       4439  CMPR  LDX    #7
DEDE 68         4440  INXML PLA
DEDF 9574       4441        STA    A74,X
DEE1 CA         4442        DEX
DEE2 10FA       4443        BNM    INXML
DEE4 A001       4444        LDY    #1
DEE6 A980       4445        LDA    #$80
DEE8 4578       4446        EOR    A78
DEEA 8578       4447        STA    A78
DEEC 3006       4448        BM     INXMM
DEEE A574       4449        LDA    A74
DEF0 1002       4450        BNM    INXMM
DEF2 A0F4       4451        LDY    #$F4
DEF4 A980       4452  INXMM LDA    #$80
DEF6 4574       4453        EOR    A74
DEF8 8574       4454        STA    A74
DEFA A200       4455        LDX    #0
DEFC B574       4456  INXMO LDA    A74,X
DEFE D578       4457        CMP    A78,X
DF00 D007       4458        BNE    INXMP
DF02 E8         4459        INX
DF03 E004       4460        CPX    #4
DF05 D0F5       4461        BNE    INXMO
DF07 F0B9       4462        BE     ISEQ
DF09 98         4463  INXMP TYA
DF0A 3005       4464        BM     INXMQ
DF0C B0B0       4465        BC     ISHIGH
DF0E 4CC6DE     4466        JMP    ISLOW
DF11 90AB       4467  INXMQ BNC    ISHIGH
DF13 4CC6DE     4468        JMP    ISLOW

                4469  ;.PAGE 'Compare logic - Booleans'
                4470  ;
                4471  ;     Use low order bit of first comparator
                4472  ;
DF16 68         4473  CMPB  PLA
DF17 2901       4474        AND    #%00000001
DF19 8574       4475        STA    A74
DF1B 68         4476        PLA
                4477  ;
                4478  ;     Use low order bit of second comparator
                4479  ;
```

```
DF1C 68        4480        PLA
DF1D 2901      4481        AND    #%00000001
DF1F A8        4482        TAY
DF20 68        4483        PLA
               4484  ;
               4485  ;
               4486  ;
DF21 98        4487        TYA
DF22 C574      4488        CMP    A74
DF24 90A0      4489        BL     ISLOW
DF26 F09A      4490        BE     ISEQ
               4491  ;
               4492  ;
               4493  ;
DF28 4CBEDE    4494        JMP    ISHIGH

               4495  ;.PAGE 'Compare logic - Integers'
               4496  ;
               4497  ;
               4498  ;
DF2B A902      4499  LESI  LDA    #2
DF2D 100E      4500        BNM    INXMS
               4501  ;
               4502  ;
               4503  ;
DF2F A904      4504  GRTI  LDA    #4
DF31 100A      4505        BNM    INXMS
               4506  ;
               4507  ;
               4508  ;
DF33 A903      4509  LEQI  LDA    #3
DF35 1006      4510        BNM    INXMS
               4511  ;
               4512  ;
               4513  ;
DF37 A905      4514  GEQI  LDA    #5
DF39 1002      4515        BNM    INXMS
               4516  ;
               4517  ;
               4518  ;
DF3B A906      4519  NEQI  LDA    #6
               4520  ;
               4521  ;
               4522  ;
DF3D 856C      4523  INXMS STA    CMPTYP
DF3F 68        4524        PLA
DF40 8576      4525        STA    A76
DF42 68        4526        PLA
DF43 8577      4527        STA    A76+1
DF45 68        4528        PLA
DF46 8574      4529        STA    A74
DF48 68        4530        PLA
DF49 8575      4531        STA    A74+1
DF4B 4577      4532        EOR    A76+1
DF4D 3010      4533        BM     INXMX
DF4F A575      4534        LDA    A74+1
DF51 C577      4535        CMP    A76+1
DF53 D006      4536        BNE    INXMW
DF55 A574      4537        LDA    A74
DF57 C576      4538        CMP    A76
```

```
DF59 F02F      4539        BE     INXNC
DF5B 9031      4540  INXMW BL     INXND
DF5D B027      4541        BGE    INXNA
DF5F A575      4542  INXMX LDA    A74+1
DF61 302B      4543        BM     INXND
DF63 1021      4544        BNM    INXNA

               4545  ;.PAGE 'Compare logic - Integer equality'
               4546  ;
               4547  ;
               4548  ;
               4549   ifndef ORIG
               4550  EQUI  TSX
               4551        PLA
               4552        CMP    P1BASE+3,X
               4553        BNE    INXPP
               4554        PLA
               4555        CMP    P1BASE+4,X
               4556        BNE    INXPQ
               4557  ;
               4558  ;     Push TRUE onto stack
               4559  ;
               4560        LDA    #<1
               4561        STA    P1BASE+4,X
               4562        LDA    #>1
               4563        STA    P1BASE+3,X
               4564  ;
               4565  ;
               4566  ;
               4567        JMP    UPDBY1
               4568  ;
               4569  ;     Push FALSE onto stack
               4570  ;
               4571  INXPP PLA
               4572        LDA    #0
               4573        STA    P1BASE+4,X
               4574        STA    P1BASE+3,X
               4575  ;
               4576  ;
               4577  ;
               4578        JMP    UPDBY1
               4579  ;
               4580  ;     Push FALSE onto stack
               4581  ;
               4582  INXPQ LDA    #0
               4583        STA    P1BASE+4,X
               4584        STA    P1BASE+3,X
               4585        JMP    UPDBY1
               4586  ;
               4587  ;     Push TRUE onto stack
               4588  ;
               4589  TRUE  LDA    #<1
               4590        PHA
               4591        LDA    #>1
               4592        PHA
               4593  ;
               4594  ;
               4595  ;
               4596        JMP    UPDBY1
               4597   else
```

```
             4598  ;
             4599  ;
             4600  ;
DF65 68      4601  EQUI  PLA
DF66 8574    4602        STA   A74
DF68 68      4603        PLA
DF69 8575    4604        STA   A74+1
DF6B 68      4605        PLA
DF6C C574    4606        CMP   A74
DF6E D00E    4607        BNE   INXMZ
DF70 68      4608        PLA
DF71 C575    4609        CMP   A74+1
DF73 D01F    4610        BNE   FALSE2
             4611  ;
             4612  ;     Push TRUE onto stack
             4613  ;
DF75 A900    4614  TRUE  LDA   #<1
DF77 48      4615        PHA
DF78 A901    4616        LDA   #>1
DF7A 48      4617        PHA
             4618  ;
             4619  ;
             4620  ;
DF7B 4C4DD2  4621        JMP   UPDBY1
             4622  ;
             4623  ;
             4624  ;
DF7E 68      4625  INXMZ PLA
             4626  ;
             4627  ;     Push FALSE onto stack
             4628  ;
DF7F A900    4629        LDA   #0
DF81 48      4630        PHA
DF82 48      4631        PHA
             4632  ;
             4633  ;
             4634  ;
DF83 4C4DD2  4635        JMP   UPDBY1
             4636   endif
             4637  ;
             4638  ;
             4639  ;
DF86 A904    4640  INXNA LDA   #4
DF88 1006    4641        BNM   INXNF
             4642  ;
             4643  ;
             4644  ;
DF8A A901    4645  INXNC LDA   #1
DF8C 1002    4646        BNM   INXNF
             4647  ;
             4648  ;
             4649  ;
DF8E A902    4650  INXND LDA   #2
DF90 256C    4651  INXNF AND   CMPTYP
DF92 D0E1    4652        BNZ   TRUE
             4653  ;
             4654  ;     Push FALSE onto stack
             4655  ;
DF94 A900    4656  FALSE2       LDA   #0
DF96 48      4657        PHA
```

```
DF97 48        4658        PHA
               4659  ;
               4660  ;
               4661  ;
DF98 4C4DD2    4662        JMP    UPDBY1

               4663  ;.PAGE 'Compare logic - Subroutine for Sets'
               4664  ;
               4665  ;     Pull return address off stack and save it
               4666  ;
DF9B 68        4667  INXNI PLA
DF9C 858E      4668        STA    A8E
DF9E 68        4669        PLA
DF9F 858F      4670        STA    A8E+1
               4671  ;
               4672  ;
               4673  ;
DFA1 68        4674        PLA
DFA2 0A        4675        ASL    A
DFA3 857C      4676        STA    A7C
DFA5 857E      4677        STA    A7E
DFA7 68        4678        PLA
DFA8 BA        4679        TSX
DFA9 E8        4680        INX
DFAA 8676      4681        STX    A76
DFAC 8A        4682        TXA
DFAD 18        4683        CLC
DFAE 657C      4684        ADC    A7C
DFB0 AA        4685        TAX
DFB1 BD0001    4686        LDA    P1BASE,X
DFB4 0A        4687        ASL    A
DFB5 857A      4688        STA    A7A
DFB7 C57E      4689        CMP    A7E
DFB9 1002      4690        BNM    INXNJ
DFBB 857E      4691        STA    A7E
DFBD 38        4692  INXNJ SEC
DFBE E57C      4693        SBC    A7C
DFC0 8586      4694        STA    A86
DFC2 E8        4695        INX
DFC3 8A        4696        TXA
DFC4 18        4697        CLC
DFC5 657A      4698        ADC    A7A
DFC7 8580      4699        STA    A80
DFC9 E8        4700        INX
DFCA 8674      4701        STX    A74
               4702  ;
               4703  ;     Return to caller
               4704  ;
DFCC E68E      4705        INC    A8E
DFCE D002      4706        BNZ    INXNK
DFD0 E68F      4707        INC    A8E+1
DFD2 6C8E00    4708  INXNK JMP    (A8E)

               4709  ;.PAGE 'Compare logic - Subroutines used by subset/superset testing'
               4710  ;
               4711  ;
               4712  ;
DFD5 A900      4713  SUPSET      LDA    #0
DFD7 38        4714        SEC
DFD8 E586      4715        SBC    A86
```

```
DFDA A8        4716        TAY
DFDB 4CE0DF    4717        JMP    INXNL
               4718  ;
               4719  ;
               4720  ;
DFDE A486      4721  SUBSET      LDY    A86
               4722  ;
               4723  ;
               4724  ;
DFE0 C000      4725  INXNL CPY    #0
DFE2 F00C      4726        BE     INXNN
DFE4 300A      4727        BM     INXNN
DFE6 18        4728        CLC
DFE7 BD0001    4729  INXNM LDA    P1BASE,X
DFEA D005      4730        BNZ    INXNP
DFEC E8        4731        INX
DFED 88        4732        DEY
DFEE D0F7      4733        BNZ    INXNM
DFF0 38        4734  INXNN SEC
DFF1 60        4735  INXNP RTS

               4736  ;.PAGE 'Compare logic - Test if set A is equal to set B'
               4737  ;
               4738  ;     Pull return address off stack and save it
               4739  ;
DFF2 68        4740  SETEQ PLA
DFF3 858C      4741        STA    A8C
DFF5 68        4742        PLA
DFF6 858D      4743        STA    A8C+1
               4744  ;
               4745  ;
               4746  ;
DFF8 209BDF    4747        JSR    INXNI
               4748  ;
               4749  ;
               4750  ;
DFFB A674      4751        LDX    A74
DFFD A47E      4752        LDY    A7E
DFFF F00A      4753        BZ     INTZZ
E001 68        4754  INUAA PLA
E002 DD0001    4755        CMP    P1BASE,X
E005 D016      4756        BNE    INUAC
E007 E8        4757        INX
E008 88        4758        DEY
E009 D0F6      4759        BNZ    INUAA
E00B A586      4760  INTZZ LDA    A86
E00D 3006      4761        BM     INUAB
E00F 20DEDF    4762        JSR    SUBSET
E012 4C1EE0    4763        JMP    INUAD
E015 BA        4764  INUAB TSX
E016 E8        4765        INX
E017 20D5DF    4766        JSR    SUPSET
E01A 4C1EE0    4767        JMP    INUAD
E01D 18        4768  INUAC CLC
               4769  ;
               4770  ;     Increment return address
               4771  ;
E01E E68C      4772  INUAD INC    A8C
E020 D002      4773        BNZ    INUAF
E022 E68D      4774        INC    A8C+1
```

```
                4775  ;
                4776  ;     Return to caller
                4777  ;
E024 6C8C00     4778  INUAF JMP    (A8C)

                4779  ;.PAGE 'Compare logic - Sets'
                4780  ;
                4781  ;     Branch if not testing for set equality
                4782  ;
E027 A56C       4783  CMPSET       LDA    CMPTYP
E029 C901       4784        CMP    #1
E02B D003       4785        BNE    INUAG
                4786  ;
                4787  ;     Go test for set equality
                4788  ;
E02D 4C3DE0     4789        JMP    INUAI
                4790  ;
                4791  ;     Branch if not testing for set inequality
                4792  ;
E030 C906       4793  INUAG CMP    #6
E032 D003       4794        BNE    INUAH
                4795  ;
                4796  ;     Go test for set inequality
                4797  ;
E034 4C43E0     4798        JMP    INUAJ
                4799  ;
                4800  ;     Branch if not testing for subset
                4801  ;
E037 C903       4802  INUAH CMP    #3
E039 D02F       4803        BNE    INUAP
                4804  ;
                4805  ;     Go test if subset
                4806  ;
E03B F012       4807        BE     INUAM
                4808  ;
                4809  ;     Set equality?
                4810  ;
E03D 20F2DF     4811  INUAI JSR    SETEQ
E040 4C8CE0     4812        JMP    STOANS
                4813  ;
                4814  ;     Set inequality?
                4815  ;
E043 20F2DF     4816  INUAJ JSR    SETEQ
E046 B003       4817        BC     INUAK
E048 38         4818        SEC
E049 B001       4819        BC     INUAL
E04B 18         4820  INUAK CLC
E04C 4C8CE0     4821  INUAL JMP    STOANS
                4822  ;
                4823  ;     Subset?
                4824  ;
E04F 209BDF     4825  INUAM JSR    INXNI
E052 A674       4826        LDX    A74
E054 A47E       4827        LDY    A7E
E056 F00C       4828        BZ     INUAO
E058 68         4829  INUAN PLA
E059 49FF       4830        EOR    #$FF
E05B 3D0001     4831        AND    P1BASE,X
E05E D02B       4832        BNZ    INUAS
E060 E8         4833        INX
```

```
E061 88        4834        DEY
E062 D0F4      4835        BNZ    INUAN
E064 20DEDF    4836  INUAO JSR    SUBSET
E067 4C8CE0    4837        JMP    STOANS
               4838  ;
               4839  ;     Superset?
               4840  ;
E06A 209BDF    4841  INUAP JSR    INXNI
E06D A474      4842        LDY    A74
E06F BA        4843        TSX
E070 E8        4844        INX
E071 A57E      4845        LDA    A7E
E073 F010      4846        BZ     INUAR
E075 B90001    4847  INUAQ LDA    P1BASE,Y
E078 49FF      4848        EOR    #$FF
E07A 3D0001    4849        AND    P1BASE,X
E07D D00C      4850        BNZ    INUAS
E07F E8        4851        INX
E080 C8        4852        INY
E081 C67E      4853        DEC    A7E
E083 D0F0      4854        BNZ    INUAQ
E085 20D5DF    4855  INUAR JSR    SUPSET
E088 4C8CE0    4856        JMP    STOANS
E08B 18        4857  INUAS CLC
               4858  ;
               4859  ;     Restore stack pointer
               4860  ;
E08C A680      4861  STOANS      LDX    A80
E08E 9A        4862        TXS
               4863  ;
               4864  ;     Convert carry flag to TRUE or FALSE
               4865  ;
E08F A000      4866        LDY    #0
E091 8485      4867        STY    A85
E093 9001      4868        BNC    INUAY
E095 C8        4869        INY
E096 8484      4870  INUAY STY    A84
               4871  ;
               4872  ;     Push boolean result
               4873  ;
E098 A585      4874        LDA    A85
E09A 48        4875        PHA
E09B A584      4876        LDA    A84
E09D 48        4877        PHA
               4878  ;
               4879  ;
               4880  ;
E09E 4C3BD2    4881        JMP    UPDBY2

               4882  ;.PAGE 'Subroutine for external procedure call'
               4883  ;
               4884  ;     Pull return address off stack and save it
               4885  ;
E0A1 68        4886  CALLX PLA
E0A2 858E      4887        STA    A8E
E0A4 68        4888        PLA
E0A5 858F      4889        STA    A8E+1
               4890  ;
               4891  ;     Extract segment data from intrinsic unit table
               4892  ;
```

```
E0A7 A586      4893        LDA    SEGNO
E0A9 0A        4894        ASL    A
E0AA A8        4895        TAY
E0AB B99EBD    4896        LDA    IUTBL,Y
E0AE 8582      4897        STA    A82
E0B0 8574      4898        STA    A74
E0B2 B99FBD    4899        LDA    IUTBL+1,Y
E0B5 8583      4900        STA    A82+1
E0B7 8575      4901        STA    A74+1
               4902  ;
               4903  ;
               4904  ;
               4905  *     JSR    INUBE
               4906  *     RTS
E0B9 4CD2E0    4907        JMP    INUBE

               4908  ;.PAGE 'Call all procedures except external'
               4909  ;
               4910  ;     Pull return address off stack and save it
               4911  ;
E0BC 68        4912  CALAXX      PLA
E0BD 858E      4913        STA    A8E
E0BF 68        4914        PLA
E0C0 858F      4915        STA    A8E+1
               4916  ;
               4917  ;
               4918  ;
E0C2 A556      4919        LDA    SEGPTR
E0C4 8582      4920        STA    A82
E0C6 8574      4921        STA    A74
E0C8 A557      4922        LDA    SEGPTR+1
E0CA 8583      4923        STA    A82+1
E0CC 8575      4924        STA    A74+1
               4925  ;
               4926  ;
               4927  ;
E0CE A9FF      4928        LDA    #-1
E0D0 8586      4929        STA    SEGNO
               4930  ;
               4931  ;
               4932  ;
               4933  *     JSR    INUBE
               4934  *     RTS

               4935  ;.PAGE 'Common logic for subroutine used by all procedure calls'
               4936  ;
               4937  ;     Initialize working program stack pointer
               4938  ;
               4939  INUBE RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
E0D2 A55C      4940        LDA    PSKPTR
E0D4 857A      4941        STA    A7A
E0D6 A55D      4942        LDA    PSKPTR+1
E0D8 857B      4943        STA    A7A+1
               4944   ifdef ORIG
               4945  ;
               4946  ;     Update P-code pointer
               4947  ;
```

```
E0DA A558      4948        LDA    IPCPTR
E0DC 18        4949        CLC
E0DD 6902      4950        ADC    #2
E0DF 8558      4951        STA    IPCPTR
E0E1 9002      4952        BNC    INUBF
E0E3 E659      4953        INC    IPCPTR+1
               4954  INUBF
               4955   endif
               4956  ;
               4957  ;     Subtract procedure number times two from A74PTR
               4958  ;
E0E5 A574      4959        LDA    A74
E0E7 38        4960        CLB
E0E8 E578      4961        SBB    PROCNO
E0EA 8574      4962        STA    A74
E0EC B002      4963        BNB    INUBG
E0EE C675      4964        DEC    A74+1
E0F0 A574      4965  INUBG LDA    A74
E0F2 38        4966        CLB
E0F3 E578      4967        SBB    PROCNO
E0F5 8574      4968        STA    A74
E0F7 B002      4969        BNB    INUBH
E0F9 C675      4970        DEC    A74+1
               4971  ;
               4972  ;     Set pointer into jump table
               4973  ;
E0FB A000      4974  INUBH LDY    #0
E0FD 38        4975        CLB
E0FE A574      4976        LDA    A74
E100 F174      4977        SBB    (A74),Y
E102 857C      4978        STA    A7C
E104 A575      4979        LDA    A74+1
E106 C8        4980        INY
E107 F174      4981        SBB    (A74),Y
E109 857D      4982        STA    A7C+1
               4983  ;
               4984  ;     Branch if procedure not coded in assembly
               4985  ;
E10B A000      4986        LDY    #0
E10D B17C      4987        LDA    (A7C),Y
               4988        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
E10F D03D      4989        BNZ    INUBN

               4990  ;.PAGE 'Assembly language procedure'
               4991   ifndef ORIG
               4992  ;
               4993  ;
               4994  ;
               4995        LDA    IPCPTR
               4996        CLC
               4997        ADC    #2
               4998        STA    IPCPTR
               4999        BNC    INUBF
               5000        INC    IPCPTR+1
               5001  INUBF
               5002   else
E111 A586      5003        LDA    SEGNO
```

```
E113 3010      5004        BM     INUBI
E115 0A        5005        ASL    A
E116 AA        5006        TAX
E117 38        5007        CLB
E118 BD1EBD    5008        LDA    SUCTBL,X
E11B E901      5009        SBB    #1
E11D 9D1EBD    5010        STA    SUCTBL,X
E120 B003      5011        BNB    INUBI
E122 DE1FBD    5012        DEC    SUCTBL+1,X
               5013  INUBI
               5014   endif
               5015  ;
               5016  ;     Subtract 2 from A7CPTR
               5017  ;
               5018   ifndef ORIG
               5019        RDAUX
               5020        JSR    S2A7C
               5021   else
E125 A57C      5022        LDA    A7C
E127 38        5023        CLB
E128 E902      5024        SBB    #2
E12A 857C      5025        STA    A7C
E12C B002      5026        BNB    INUBK
E12E C67D      5027        DEC    A7C+1
               5028  INUBK
               5029   endif
               5030  ;
               5031  ;     Extract address of procedure
               5032  ;
E130 38        5033        CLB
E131 A57C      5034        LDA    A7C
E133 F17C      5035        SBB    (A7C),Y
E135 8590      5036        STA    A90
E137 C8        5037        INY
E138 A57D      5038        LDA    A7C+1
E13A F17C      5039        SBB    (A7C),Y
E13C 8591      5040        STA    A90+1
               5041        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
               5042   ifndef ORIG
               5043  ;
               5044  ;
               5045  ;
               5046        LDA    SEGNO
               5047        STA    HSEGNO
               5048   endif
               5049  ;
               5050  ;
               5051  ;
E13E AD4DE1    5052        LDA    INUBL+1
E141 48        5053        PHA
E142 AD4CE1    5054        LDA    INUBL
E145 48        5055        PHA
               5056  ;
               5057  ;
               5058  ;
E146 6C9000    5059        JMP    (A90)
               5060  ;
```

```
                5061  ;
                5062  ;
                5063  AE149
                5064   ifndef ORIG
                5065        LDA    HSEGNO
                5066        BM     JXEM1
                5067        JSR    UNLSEG
                5068  JXEM1
                5069   endif
                5070  ;
                5071  ;
                5072  ;
E149 4C53D2     5073        JMP    EXECPC
                5074  ;
                5075  ;
                5076  ;
E14C 48E1       5077  INUBL DW     AE149-1
                5078   ifndef ORIG
                5079  ;
                5080  ;
                5081  ;
                5082  HSEGNO      DS     1
                5083   endif

                5084  ;.PAGE 'Calculate address of activation record'
                5085  ;
                5086  ;     Alter pointer to point at size of activation record
                5087  ;
E14E A57C       5088  INUBN LDA    A7C
E150 38         5089        CLB
E151 E908       5090        SBB    #8
E153 857C       5091        STA    A7C
E155 B002       5092        BNB    INUBO
E157 C67D       5093        DEC    A7C+1
                5094  ;
                5095  ;     Address = program stack pointer - size of activation record
                5096  ;
E159 38         5097  INUBO CLB
E15A A000       5098        LDY    #0
E15C A57A       5099        LDA    A7A
                5100        RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E15E F17C       5101        SBB    (A7C),Y
E160 857E       5102        STA    ARPTR
E162 A57B       5103        LDA    A7A+1
E164 C8         5104        INY
E165 F17C       5105        SBB    (A7C),Y
                5106        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
E167 857F       5107        STA    ARPTR+1
E169 9040       5108        BB     JOOME1
                5109  ;
                5110  ;     Branch if parameter size > 255
                5111  ;
E16B A003       5112        LDY    #3
                5113        RDAUX
```

```
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E16D B17C       5114        LDA    (A7C),Y
                5115        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
E16F D03A       5116        BNZ    JOOME1
                5117  ;
                5118  ;     Subtract parameter size
                5119  ;
E171 88         5120        DEY
E172 A57E       5121        LDA    ARPTR
E174 38         5122        CLB
                5123        RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E175 F17C       5124        SBB    (A7C),Y
                5125        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
E177 857E       5126        STA    ARPTR
E179 B008       5127        BNB    INUBP
E17B A57F       5128        LDA    ARPTR+1
E17D E900       5129        SBB    #0
E17F 857F       5130        STA    ARPTR+1
E181 9028       5131        BB     JOOME1

                5132  ;.PAGE
                5133  ;
                5134  ;     Subtract size of markstack
                5135  ;
E183 A57E       5136  INUBP LDA    ARPTR
                5137   ifndef ORIG
                5138        STA    DSTPTR
                5139   endif
E185 38         5140        CLB
E186 E90C       5141        SBB    #12
E188 857E       5142        STA    ARPTR
E18A A57F       5143        LDA    ARPTR+1
                5144   ifndef ORIG
                5145        STA    DSTPTR+1
                5146   endif
E18C E900       5147        SBB    #0
E18E 857F       5148        STA    ARPTR+1
E190 9019       5149        BB     JOOME1
                5150  ;
                5151  ;     Branch if not out of memory
                5152  ;
E192 38         5153        CLB
E193 A57E       5154        LDA    ARPTR
E195 E55A       5155        SBB    HPPTR
E197 A57F       5156        LDA    ARPTR+1
E199 E55B       5157        SBB    HPPTR+1
E19B B011       5158        BNB    INUBU
                5159  ;
                5160  ;
```

```
                5161  ;
E19D 2090D1     5162        JSR    INXAZ
                5163  ;
                5164  ;     Branch if not out of memory
                5165  ;
E1A0 38         5166        CLB
E1A1 A57E       5167        LDA    ARPTR
E1A3 E55A       5168        SBB    HPPTR
E1A5 A57F       5169        LDA    ARPTR+1
E1A7 E55B       5170        SBB    HPPTR+1
E1A9 B003       5171        BNB    INUBU
                5172  ;
                5173  ;     Go to error logic
                5174  ;
E1AB 4CC3D1     5175  JOOME1       JMP    OOMERR

                5176  ;.PAGE
                5177  ;
                5178  ;     Set initial displacement
                5179  ;
E1AE A002       5180  INUBU LDY    #2
                5181  ;
                5182  ;     Save markstack pointer
                5183  ;
                5184   ifndef ORIG
                5185        LDA    MSPTR
                5186        STA    (ARPTR),Y
                5187        INY
                5188        LDA    MSPTR+1
                5189        STA    (ARPTR),Y
                5190        INY
                5191  ;
                5192  ;     Save jump table pointer
                5193  ;
                5194        LDA    JTBPTR
                5195        STA    (ARPTR),Y
                5196        INY
                5197        LDA    JTBPTR+1
                5198        STA    (ARPTR),Y
                5199        INY
                5200  ;
                5201  ;     Save segment pointer
                5202  ;
                5203        LDA    SEGPTR
                5204        STA    (ARPTR),Y
                5205        INY
                5206        LDA    SEGPTR+1
                5207        STA    (ARPTR),Y
                5208        INY
                5209  ;
                5210  ;     Save adjusted P-code pointer
                5211  ;
                5212        CLC
                5213        LDA    IPCPTR
                5214        ADC    #2
                5215        STA    (ARPTR),Y
                5216        INY
                5217        LDA    IPCPTR+1
                5218        ADC    #0
                5219        STA    (ARPTR),Y
```

```
                5220  ;
                5221  ;     Save markstack, jump table, segment and P-code pointers
                5222  ;
                5223   else
E1B0 B95000     5224  INUBW LDA    MSPTR-2,Y
E1B3 917E       5225        STA    (ARPTR),Y
E1B5 C8         5226        INY
E1B6 C00A       5227        CPY    #10
E1B8 D0F6       5228        BNE    INUBW
                5229  ;
                5230  ;     Calculate address of parameter storage area
                5231  ;
E1BA 18         5232        CLC
E1BB A57E       5233        LDA    ARPTR
E1BD 690C       5234        ADC    #12
E1BF 856A       5235        STA    DSTPTR
E1C1 A57F       5236        LDA    ARPTR+1
E1C3 6900       5237        ADC    #0
E1C5 856B       5238        STA    DSTPTR+1
                5239   endif
                5240  ;
                5241  ;     Move size of parameters to 'X' register
                5242  ;
                5243        RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E1C7 A002       5244        LDY    #2
E1C9 B17C       5245        LDA    (A7C),Y
                5246        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
E1CB A000       5247        LDY    #0
E1CD AA         5248        TAX
                5249  ;
                5250  ;     Pull parameters from stack and save them
                5251  ;
E1CE 4CD6E1     5252        JMP    INUBY
E1D1 68         5253  INUBX PLA
E1D2 916A       5254        STA    (DSTPTR),Y
E1D4 C8         5255        INY
E1D5 CA         5256        DEX
E1D6 D0F9       5257  INUBY BNZ    INUBX
                5258  ;
                5259  ;     Save stack pointer
                5260  ;
E1D8 BA         5261        TSX
E1D9 8A         5262        TXA
E1DA A00A       5263        LDY    #10
E1DC 917E       5264        STA    (ARPTR),Y
                5265  ;
                5266  ;
                5267  ;
E1DE A57C       5268        LDA    A7C
E1E0 18         5269        CLC
E1E1 6906       5270        ADC    #6
E1E3 8574       5271        STA    A74
E1E5 A57D       5272        LDA    A7C+1
E1E7 6900       5273        ADC    #0
```

```
E1E9 8575      5274         STA    A74+1
               5275   ;
               5276   ;     Set P-code start address
               5277   ;
E1EB A000      5278         LDY    #0
E1ED 38        5279         CLB
               5280         RDAUX
                   +        IFDEF  BIG
                   +        STA    RAMRDS
                   +        ENDIF
E1EE A574      5281         LDA    A74
E1F0 F174      5282         SBB    (A74),Y
E1F2 8558      5283         STA    IPCPTR
E1F4 A575      5284         LDA    A74+1
E1F6 C8        5285         INY
E1F7 F174      5286         SBB    (A74),Y
E1F9 8559      5287         STA    IPCPTR+1
               5288         RDMAIN
                   +        IFDEF  BIG
                   +        STA    RAMRDC
                   +        ENDIF
               5289   ;
               5290   ;     Set jump table pointer
               5291   ;
E1FB A57C      5292         LDA    A7C
E1FD 18        5293         CLC
E1FE 6908      5294         ADC    #8
E200 8554      5295         STA    JTBPTR
               5296    ifdef ORIG
E202 8DEEBD    5297         STA    SYCJTB
               5298    endif
E205 A57D      5299         LDA    A7C+1
E207 6900      5300         ADC    #0
E209 8555      5301         STA    JTBPTR+1
               5302    ifdef ORIG
E20B 8DEFBD    5303         STA    SYCJTB+1
               5304    endif
               5305   ;
               5306   ;     Set markstack address
               5307   ;
E20E A57E      5308         LDA    ARPTR
E210 8552      5309         STA    MSPTR
E212 8DECBD    5310         STA    SYCMS
E215 A57F      5311         LDA    ARPTR+1
E217 8553      5312         STA    MSPTR+1
E219 8DEDBD    5313         STA    SYCMS+1
               5314   ;
               5315   ;
               5316   ;
E21C A57E      5317         LDA    ARPTR
E21E 38        5318         CLB
E21F E902      5319         SBB    #PROCV
E221 8576      5320         STA    A76
E223 A57F      5321         LDA    ARPTR+1
E225 E900      5322         SBB    #0
E227 8577      5323         STA    A76+1
               5324   ;
               5325   ;
               5326   ;
E229 A000      5327         LDY    #0
```

```
                5328   ifdef BIG
                5329  ;
                5330  ;
                5331  ;
                5332        LDA    BZ5E
                5333        STA    (A76),Y
                5334        INY
                5335        LDA    BZ5E+1
                5336        STA    (A76),Y
                5337        INY
                5338   endif
                5339  ;
                5340  ;
                5341  ;
E22B A55C       5342        LDA    PSKPTR
E22D 9176       5343        STA    (A76),Y
E22F C8         5344        INY
E230 A55D       5345        LDA    PSKPTR+1
E232 9176       5346        STA    (A76),Y
                5347  ;
                5348  ;
                5349  ;
E234 A576       5350        LDA    A76
E236 855C       5351        STA    PSKPTR
E238 A577       5352        LDA    A76+1
E23A 855D       5353        STA    PSKPTR+1
                5354   ifdef BIG
                5355  ;
                5356  ;
                5357  ;
                5358        LDA    #0
                5359        STA    BZ5E
                5360        STA    BZ5E+1
                5361   endif
                5362  ;
                5363  ;
                5364  ;
E23C A582       5365        LDA    A82
E23E 8556       5366        STA    SEGPTR
                5367   ifdef ORIG
E240 8DF0BD     5368        STA    SYCSEG
                5369   endif
E243 A583       5370        LDA    A82+1
E245 8557       5371        STA    SEGPTR+1
                5372   ifdef ORIG
E247 8DF1BD     5373        STA    SYCSEG+1
                5374   endif
                5375  ;
                5376  ;     Increment return address
                5377  ;
E24A E68E       5378        INC    A8E
E24C D002       5379        BNZ    INUBZ
E24E E68F       5380        INC    A8E+1
                5381  ;
                5382  ;     Return to caller
                5383  ;
E250 6C8E00     5384  INUBZ JMP    (A8E)

                5385  ;.PAGE 'Call intermediate procedure'
                5386  ;
```

```
                5387  ;     Extract procedure number
                5388  ;
                5389  CIP   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E253 A001       5390        LDY    #1
E255 B158       5391        LDA    (IPCPTR),Y
                5392        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
E257 8578       5393        STA    PROCNO
                5394  ;
                5395  ;
                5396  ;
E259 20BCE0     5397        JSR    CALAXX
                5398  ;
                5399  ;     Get lex level
                5400  ;
                5401  CPCOMA      RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E25C A009       5402        LDY    #9
E25E B17C       5403        LDA    (A7C),Y
                5404        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
E260 8584       5405        STA    MLEXLV
                5406  ;
                5407  ;     Decrement lex level
                5408  ;
E262 C684       5409        DEC    MLEXLV
                5410  ;
                5411  ;     Copy markstack pointer to temporary pointer
                5412  ;
E264 A552       5413        LDA    MSPTR
E266 8588       5414        STA    TMSPTR
E268 A553       5415        LDA    MSPTR+1
E26A 8589       5416        STA    TMSPTR+1
                5417  ;
                5418  ;
                5419  ;
E26C 4C7BE2     5420        JMP    INUCC
                5421  ;
                5422  ;     Extract address of next markstack in chain
                5423  ;
E26F A002       5424  INUCB LDY    #2
E271 B188       5425        LDA    (TMSPTR),Y
E273 AA         5426        TAX
E274 C8         5427        INY
E275 B188       5428        LDA    (TMSPTR),Y
E277 8589       5429        STA    TMSPTR+1
E279 8688       5430        STX    TMSPTR

                5431  ;.PAGE
                5432  ;
                5433  ;     Extract jump table pointer from markstack
```

```
                5434  ;
E27B A004       5435  INUCC LDY    #4
E27D B188       5436        LDA    (TMSPTR),Y
E27F 858C       5437        STA    TJTPTR
E281 C8         5438        INY
E282 B188       5439        LDA    (TMSPTR),Y
E284 858D       5440        STA    TJTPTR+1
                5441  ;
                5442  ;     Extract lex level
                5443  ;
E286 A001       5444        LDY    #1
                5445        RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E288 B18C       5446        LDA    (TJTPTR),Y
                5447        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
                5448  ;
                5449  ;     Branch if not at correct lex level
                5450  ;
E28A C584       5451        CMP    MLEXLV
E28C D0E1       5452        BNE    INUCB
                5453  ;
                5454  ;     Set static link of markstack
                5455  ;
E28E A002       5456        LDY    #2
E290 B188       5457        LDA    (TMSPTR),Y
E292 A000       5458        LDY    #0
E294 9152       5459        STA    (MSPTR),Y
E296 A003       5460        LDY    #3
E298 B188       5461        LDA    (TMSPTR),Y
E29A A001       5462        LDY    #1
E29C 9152       5463        STA    (MSPTR),Y
                5464  ;
                5465  ;     Go execute first P-code of called procedure
                5466  ;
E29E 4C53D2     5467        JMP    EXECPC

                5468  ;.PAGE 'Call local procedure'
                5469  ;
                5470  ;     Extract procedure number
                5471  ;
                5472  CLP   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E2A1 A001       5473        LDY    #1
E2A3 B158       5474        LDA    (IPCPTR),Y
                5475        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
E2A5 8578       5476        STA    PROCNO
                5477  ;
                5478  ;
                5479  ;
E2A7 20BCE0     5480        JSR    CALAXX
```

```
                5481  ;
                5482  ;     Set static link of markstack to old markstack pointer
                5483  ;
E2AA A002       5484        LDY    #2
E2AC B17E       5485        LDA    (ARPTR),Y
E2AE A000       5486        LDY    #0
E2B0 917E       5487        STA    (ARPTR),Y
E2B2 A003       5488        LDY    #3
E2B4 B17E       5489        LDA    (ARPTR),Y
E2B6 A001       5490        LDY    #1
E2B8 917E       5491        STA    (ARPTR),Y
                5492  ;
                5493  ;     Go execute first P-code of called procedure
                5494  ;
E2BA 4C53D2     5495        JMP    EXECPC

                5496  ;.PAGE 'Call global procedure'
                5497  ;
                5498  ;     Extract procedure number
                5499  ;
                5500  CGP   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E2BD A001       5501        LDY    #1
E2BF B158       5502        LDA    (IPCPTR),Y
                5503        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
E2C1 8578       5504        STA    PROCNO
                5505  ;
                5506  ;
                5507  ;
E2C3 20BCE0     5508        JSR    CALAXX
                5509  ;
                5510  ;     Set static link of markstack to BASE
                5511  ;
E2C6 A000       5512        LDY    #0
E2C8 A550       5513        LDA    BASPTR
E2CA 917E       5514        STA    (ARPTR),Y
E2CC A551       5515        LDA    BASPTR+1
E2CE C8         5516        INY
E2CF 917E       5517        STA    (ARPTR),Y
                5518  ;
                5519  ;     Go execute first P-code of called procedure
                5520  ;
E2D1 4C53D2     5521        JMP    EXECPC

                5522  ;.PAGE 'Call external or base procedure'
                5523  ;
                5524  ;     Extract external procedure number
                5525  ;
                5526  CXP   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E2D4 A002       5527        LDY    #2
E2D6 B158       5528        LDA    (IPCPTR),Y
                5529        RDMAIN
```

```
                +       IFDEF  BIG
                +       STA    RAMRDC
                +       ENDIF
E2D8 8578       5530    STA    PROCNO
                5531  ;
                5532  ;     Extract segment number
                5533  ;
                5534    RDAUX
                +       IFDEF  BIG
                +       STA    RAMRDS
                +       ENDIF
E2DA A001       5535    LDY    #1
E2DC B158       5536    LDA    (IPCPTR),Y
                5537    RDMAIN
                +       IFDEF  BIG
                +       STA    RAMRDC
                +       ENDIF
E2DE 8586       5538    STA    SEGNO
                5539  ;
                5540  ;     Branch if segment number is zero
                5541  ;
E2E0 F003       5542    BZ     INUCD
                5543  ;
                5544  ;     Load segment if not already in memory
                5545  ;
E2E2 20A5E4     5546    JSR    LODSEG
                5547  ;
                5548  ;     Adjust PCode pointer for presence of segment number
                5549  ;
E2E5 E658       5550  INUCD INC    IPCPTR
E2E7 D002       5551    BNZ    INUCE
E2E9 E659       5552    INC    IPCPTR+1
                5553  ;
                5554  ;
                5555  ;
E2EB 20A1E0     5556  INUCE JSR    CALLX
                5557  ;
                5558  ;     Branch if lex level is zero or minus one
                5559  ;
                5560    RDAUX
                +       IFDEF  BIG
                +       STA    RAMRDS
                +       ENDIF
E2EE A009       5561    LDY    #9
E2F0 B17C       5562    LDA    (A7C),Y
                5563    RDMAIN
                +       IFDEF  BIG
                +       STA    RAMRDC
                +       ENDIF
E2F2 F00E       5564    BZ     CPCOMB
E2F4 300C       5565    BM     CPCOMB
                5566  ;
                5567  ;     Go use 'call intermediate procedure' logic
                5568  ;
E2F6 4C5CE2     5569    JMP    CPCOMA
                5570
********************************************************************************
                5571  ;
                5572  ;     Extract base procedure number
                5573  ;
```

```
                5574  CBP   RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E2F9 A001       5575        LDY    #1
E2FB B158       5576        LDA    (IPCPTR),Y
                5577        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
E2FD 8578       5578        STA    PROCNO
                5579  ;
                5580  ;
                5581  ;
E2FF 20BCE0     5582        JSR    CALAXX

                5583  ;.PAGE 'Common call procedure logic'
                5584  ;
                5585  ;     Push BASE pointer onto stack
                5586  ;
E302 A551       5587  CPCOMB      LDA    BASPTR+1
E304 48         5588        PHA
E305 A550       5589        LDA    BASPTR
E307 48         5590        PHA
                5591  ;
                5592  ;     Save stack pointer
                5593  ;
E308 BA         5594        TSX
E309 8A         5595        TXA
E30A A00A       5596        LDY    #10
E30C 917E       5597        STA    (ARPTR),Y
                5598  ;
                5599  ;     Set static link of markstack to static link of BASE's markstack
                5600  ;
E30E A000       5601        LDY    #0
E310 B150       5602        LDA    (BASPTR),Y
E312 917E       5603        STA    (ARPTR),Y
E314 C8         5604        INY
E315 B150       5605        LDA    (BASPTR),Y
E317 917E       5606        STA    (ARPTR),Y
                5607  ;
                5608  ;
                5609  ;
E319 A57E       5610        LDA    ARPTR
E31B 8550       5611        STA    BASPTR
E31D 8DEABD     5612        STA    SYCBAS
E320 A57F       5613        LDA    ARPTR+1
E322 8551       5614        STA    BASPTR+1
E324 8DEBBD     5615        STA    SYCBAS+1
                5616  ;
                5617  ;     Go execute first P-code of called procedure
                5618  ;
E327 4C53D2     5619        JMP    EXECPC

                5620  ;.PAGE 'Return from procedure'
                5621  ;
                5622  ;     Restore stack pointer
                5623  ;
E32A A00A       5624  RBP   LDY    #10
E32C B152       5625        LDA    (MSPTR),Y
```

```
E32E AA        5626        TAX
E32F 9A        5627        TXS
               5628  ;
               5629  ;     Restore BASE
               5630  ;
E330 68        5631        PLA
E331 8550      5632        STA    BASPTR
E333 8DEABD    5633        STA    SYCBAS
E336 68        5634        PLA
E337 8551      5635        STA    BASPTR+1
E339 8DEBBD    5636        STA    SYCBAS+1
               5637  ;
               5638  ;
               5639  ;
E33C 4C45E3    5640        JMP    INUCH
               5641  ;
               5642  ;     Restore stack pointer
               5643  ;
E33F A00A      5644  RNP   LDY    #10
E341 B152      5645        LDA    (MSPTR),Y
E343 AA        5646        TAX
E344 9A        5647        TXS
               5648  ;
               5649  ;
               5650  ;
E345 A552      5651  INUCH LDA    MSPTR
E347 38        5652        CLB
E348 E902      5653        SBB    #PROCV
E34A 8574      5654        STA    A74
E34C A553      5655        LDA    MSPTR+1
E34E E900      5656        SBB    #0
E350 8575      5657        STA    A74+1
               5658  ;
               5659  ;
               5660  ;
E352 A000      5661        LDY    #0
               5662   ifdef BIG
               5663  ;
               5664  ;
               5665  ;
               5666        LDA    (A74),Y
               5667        STA    BZ5E
               5668        INY
               5669        LDA    (A74),Y
               5670        STA    BZ5E+1
               5671        INY
               5672   endif
               5673  ;
               5674  ;
               5675  ;
E354 B174      5676        LDA    (A74),Y
E356 855C      5677        STA    PSKPTR
E358 C8        5678        INY
E359 B174      5679        LDA    (A74),Y
E35B 855D      5680        STA    PSKPTR+1
               5681  ;
               5682  ;     Get count of words to return
               5683  ;
               5684        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
```

```
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E35D A001       5685        LDY    #1
E35F B158       5686        LDA    (IPCPTR),Y
                5687        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
                5688   ifndef ORIG
                5689  ;
                5690  ;     Branch if not function
                5691  ;
                5692        BZ     INUCJ
                5693   endif
                5694  ;
                5695  ;     Initialize loop control register
                5696  ;
E361 0A         5697        ASL    A
E362 18         5698        CLC
E363 690B       5699        ADC    #11
E365 A8         5700        TAY
                5701  ;
                5702  ;     Push function result onto evaluation stack
                5703  ;
                5704  INUCI
                5705   ifndef ORIG
                5706        LDA    (MSPTR),Y
                5707        PHA
                5708        DEY
                5709        LDA    (MSPTR),Y
                5710        PHA
                5711        DEY
                5712        CPY    #11
                5713        BNE    INUCI
                5714   else
E366 C00B       5715        CPY    #11
E368 F007       5716        BE     INUCJ
E36A B152       5717        LDA    (MSPTR),Y
E36C 48         5718        PHA
E36D 88         5719        DEY
E36E 4C66E3     5720        JMP    INUCI
                5721   endif
                5722  ;
                5723  ;
                5724  ;
E371 A006       5725  INUCJ LDY    #6
E373 B152       5726        LDA    (MSPTR),Y
E375 8574       5727        STA    A74
E377 C8         5728        INY
E378 B152       5729        LDA    (MSPTR),Y
E37A 8575       5730        STA    A74+1
                5731        RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
                5732  ;
                5733  ;
                5734  ;
E37C A000       5735        LDY    #0
E37E B156       5736        LDA    (SEGPTR),Y
```

```
E380 D174      5737        CMP    (A74),Y
               5738        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
E382 F011      5739        BE     INUCK
               5740  ;
               5741  ;     Remove segment from memory
               5742  ;
E384 20F7E5    5743        JSR    UNLSEG
               5744  ;
               5745  ;
               5746  ;
E387 A574      5747        LDA    A74
E389 8556      5748        STA    SEGPTR
               5749   ifdef ORIG
E38B 8DF0BD    5750        STA    SYCSEG
               5751   endif
E38E A575      5752        LDA    A74+1
E390 8557      5753        STA    SEGPTR+1
               5754   ifdef ORIG
E392 8DF1BD    5755        STA    SYCSEG+1
               5756   endif
               5757  ;
               5758  ;     Restore jump table pointer
               5759  ;
E395 A004      5760  INUCK LDY    #4
E397 B152      5761        LDA    (MSPTR),Y
E399 8554      5762        STA    JTBPTR
               5763   ifdef ORIG
E39B 8DEEBD    5764        STA    SYCJTB
               5765   endif
E39E C8        5766        INY
E39F B152      5767        LDA    (MSPTR),Y
E3A1 8555      5768        STA    JTBPTR+1
               5769   ifdef ORIG
E3A3 8DEFBD    5770        STA    SYCJTB+1
               5771   endif
               5772  ;
               5773  ;     Restore P-code pointer
               5774  ;
E3A6 A008      5775        LDY    #8
E3A8 B152      5776        LDA    (MSPTR),Y
E3AA 8558      5777        STA    IPCPTR
E3AC C8        5778        INY
E3AD B152      5779        LDA    (MSPTR),Y
E3AF 8559      5780        STA    IPCPTR+1
               5781  ;
               5782  ;     Restore markstack pointer
               5783  ;
E3B1 A003      5784        LDY    #3
E3B3 B152      5785        LDA    (MSPTR),Y
E3B5 AA        5786        TAX
E3B6 88        5787        DEY
E3B7 B152      5788        LDA    (MSPTR),Y
E3B9 8552      5789        STA    MSPTR
E3BB 8DECBD    5790        STA    SYCMS
E3BE 8653      5791        STX    MSPTR+1
E3C0 8EEDBD    5792        STX    SYCMS+1
               5793  ;
```

```
                5794  ;     Go execute next P-code
                5795  ;
E3C3 4C53D2     5796        JMP    EXECPC

                5797  ;.PAGE 'Set "A7C" pointer'
                5798  ;
                5799  ;
                5800  ;
E3C6 A000       5801  SETA7C       LDY    #0
E3C8 38         5802        CLB
E3C9 A590       5803        LDA    A90
E3CB F190       5804        SBB    (A90),Y
E3CD 857C       5805        STA    A7C
E3CF A591       5806        LDA    A90+1
E3D1 C8         5807        INY
E3D2 F190       5808        SBB    (A90),Y
E3D4 857D       5809        STA    A7C+1
                5810  ;
                5811  ;
                5812  ;
E3D6 60         5813        RTS

                5814  ;.PAGE 'Compute ??? total'
                5815  ;
                5816  ;     Initialize loop counter
                5817  ;
E3D7 A000       5818  INUCN LDY    #0
E3D9 B17C       5819        LDA    (A7C),Y
E3DB AA         5820        TAX
E3DC E8         5821        INX
E3DD C8         5822        INY
E3DE B17C       5823        LDA    (A7C),Y
E3E0 8584       5824        STA    LCNTH
E3E2 4C04E4     5825        JMP    INUCT
                5826  ;
                5827  ;     Update total at "A88"
                5828  ;
E3E5 A000       5829  INUCR LDY    #0
E3E7 38         5830        CLB
E3E8 A57C       5831        LDA    A7C
E3EA F17C       5832        SBB    (A7C),Y
E3EC 8574       5833        STA    NB8
E3EE C8         5834        INY
E3EF A57D       5835        LDA    A7C+1
E3F1 F17C       5836        SBB    (A7C),Y
E3F3 8575       5837        STA    NB8+1
E3F5 18         5838        CLC
E3F6 88         5839        DEY
E3F7 B174       5840        LDA    (NB8),Y
E3F9 6588       5841        ADC    A88
E3FB 9174       5842        STA    (NB8),Y
E3FD C8         5843        INY
E3FE B174       5844        LDA    (NB8),Y
E400 6589       5845        ADC    A88+1
E402 9174       5846        STA    (NB8),Y
                5847  ;
                5848  ;
                5849  ;
                5850  INUCT
                5851   ifndef ORIG
```

```
                5852         JSR    S2A7C
                5853    else
E404 A57C       5854         LDA    A7C
E406 38         5855         CLB
E407 E902       5856         SBB    #2
E409 857C       5857         STA    A7C
E40B B002       5858         BNB    INUCU
E40D C67D       5859         DEC    A7C+1
                5860  INUCU
                5861    endif
                5862  ;
                5863  ;
                5864  ;
E40F CA         5865         DEX
E410 D0D3       5866         BNZ    INUCR
E412 C684       5867         DEC    LCNTH
E414 10CF       5868         BNM    INUCR
                5869  ;
                5870  ;      Return to caller
                5871  ;
E416 60         5872         RTS
                5873    ifndef ORIG

                5874  ;.PAGE 'Some subroutines'
                5875  ;
                5876  ;
                5877  ;
                5878  NE483 LDA    ABF33
                5879         BNM    EX1
                5880  ;
                5881  ;
                5882  ;
                5883         INC    HPPTR+1
                5884         INC    HPPTR+1
                5885  ;
                5886  ;
                5887  ;
                5888  EX1    RTS
                5889
********************************************************************************
                5890  ;
                5891  ;
                5892  ;
                5893  NE48D LDA    ABF33
                5894         BNM    EX2
                5895  ;
                5896  ;
                5897  ;
                5898         DEC    HPPTR+1
                5899         DEC    HPPTR+1
                5900  ;
                5901  ;
                5902  ;
                5903  EX2    RTS
                5904
********************************************************************************
                5905  ;
                5906  ;
                5907  ;
                5908  NE497 LDA    PSKPTR
```

```
5909         SBB    HPPTR
5910         LDA    PSKPTR+1
5911         SBB    HPPTR+1
5912         BNB    NEWEX
5913   ;
5914   ;
5915   ;
5916         JSR    INXAZ
5917   ;
5918   ;
5919   ;
5920         CLB
5921         LDA    PSKPTR
5922         SBB    HPPTR
5923         LDA    PSKPTR+1
5924         SBB    HPPTR+1
5925         BB     JOOME2
5926   ;
5927   ;
5928   ;
5929   NEWEX RTS
5930    ifdef BIG
5931
*******************************************************************************
5932   ;
5933   ;
5934   ;
5935   NE68D JSR    NE483
5936   ;
5937   ;
5938   ;
5939         CLB
5940         LDA    PSKPTR
5941         SBB    HPPTR
5942         STA    A7E
5943         LDA    PSKPTR+1
5944         SBB    HPPTR+1
5945         STA    A7E+1
5946   ;
5947   ;
5948   ;
5949         JSR    NE48D
5950   ;
5951   ;
5952   ;
5953         LDA    #0
5954         STA    A7E
5955         LDA    A7E+1
5956         AND    #$FE
5957         STA    A7E+1
5958   ;
5959   ;
5960   ;
5961         RTS
5962    endif
5963   ;
5964   ;
5965   ;
5966   JOOME2       JMP    OOMERR
5967    endif
```

```
                5968  ;.PAGE 'Read segment into memory'
                5969   ifdef BIG
                5970  ;
                5971  ;
                5972  ;
                5973  UCVAA JMP    ND219
                5974  ;
                5975  ;
                5976  ;
                5977  ADRSPT       DW     SYPTBL
                5978   endif
                5979  ;
                5980  ;     Multiply passed parameter by 6
                5981  ;
E417 8574       5982  RDSEG STA    A74
E419 0A         5983        ASL    A
E41A 18         5984        CLC
E41B 6574       5985        ADC    A74
                5986   ifndef BIG
E41D 0A         5987        ASL    A
E41E AA         5988        TAX
                5989   else
                5990        STA    A74
                5991        LDA    #0
                5992        STA    A74+1
                5993        ASL    A74
                5994        ROL    A74+1
                5995  ;
                5996  ;
                5997  ;
                5998        CLC
                5999        LDA    A74
                6000        ADC    ADRSPT
                6001        STA    A40
                6002        LDA    A74+1
                6003        ADC    ADRSPT+1
                6004        STA    A40+1
                6005  ;
                6006  ;
                6007  ;
                6008        LDY    #0
                6009        LDA    (A40),Y
                6010        STA    A74
                6011  ;
                6012  ;
                6013  ;
                6014        LDY    #4
                6015        LDA    (A40),Y
                6016        STA    A76
                6017        INY
                6018        LDA    (A40),Y
                6019        STA    A76+1
                6020  ;
                6021  ;
                6022  ;
                6023        LDA    BZ60
                6024        CLB
                6025        SBB    A76
                6026        STA    BZ60
```

```
6027         LDA    BZ60+1
6028         SBB    A76+1
6029         STA    BZ60+1
6030         BB     UCVAA
6031   ;
6032   ;
6033   ;
6034         LDA    BZ60
6035         SBB    BZ62
6036         LDA    BZ60+1
6037         SBB    BZ62+1
6038         BB     UCVAA
6039   ;
6040   ;
6041   ;
6042         LDA    BZ60
6043         STA    A82
6044         LDA    BZ60+1
6045         STA    A82+1
6046   ;
6047   ;
6048   ;
6049         LDY    #2
6050         LDA    (A40),Y
6051         STA    A88
6052         INY
6053         LDA    (A40),Y
6054         STA    A88+1
6055   ;
6056   ;
6057   ;
6058         LDA    A76
6059         STA    A80
6060         LDA    A76+1
6061         STA    A80+1
6062   ;
6063   ;
6064   ;
6065         JSR    NE68D
6066         BNZ    UCVAB
6067   ;
6068   ;
6069   ;
6070         JSR    INXAZ
6071   ;
6072   ;
6073   ;
6074         JSR    NE68D
6075         BZ     JOOME2
6076   ;
6077   ;
6078   ;
6079   UCVAB LDA    A80
6080         STA    A8E
6081         LDA    A80+1
6082         STA    A8E+1
6083   ;
6084   ;
6085   ;
6086         LDA    A7E
```

```
                6087        CMP    A80
                6088        LDA    A7E+1
                6089        SBB    A80+1
                6090        BNB    UCVAC
                6091  ;
                6092  ;
                6093  ;
                6094        LDA    A7E
                6095        STA    A8E
                6096        LDA    A7E+1
                6097        STA    A8E+1
                6098  UCVAC
                6099   endif
                6100  ;
                6101  ;     Push zero word onto stack
                6102  ;
E41F A900       6103        LDA    #0
E421 48         6104        PHA
E422 48         6105        PHA
                6106  ;
                6107  ;     Push device code onto stack
                6108  ;
E423 48         6109        PHA
                6110   ifndef BIG
E424 BD3EBE     6111        LDA    SYPTBL,X
                6112   else
                6113        LDA    A74
                6114   endif
E427 0A         6115        ASL    A
E428 A8         6116        TAY
E429 B9AFFE     6117        LDA    DSKNUM-1,Y
E42C F009       6118        BZ     INUCW
E42E C9FF       6119        CMP    #$FF
E430 F06F       6120        BE     INUDD
                6121   ifndef BIG
E432 BD3EBE     6122        LDA    SYPTBL,X
                6123   else
                6124        LDA    A74
                6125   endif
E435 1003       6126        BNM    INUCX
E437 B9AEFE     6127  INUCW LDA    DSKNUM-2,Y
E43A 48         6128  INUCX PHA
                6129   ifndef BIG
                6130  ;
                6131  ;
                6132  ;
E43B BD42BE     6133        LDA    SYPTBL+4,X
E43E 8574       6134        STA    PCDSIZ
E440 BD43BE     6135        LDA    SYPTBL+5,X
E443 8575       6136        STA    PCDSIZ+1
E445 A55C       6137        LDA    PSKPTR
E447 38         6138        CLB
E448 E574       6139        SBB    PCDSIZ
E44A 855C       6140        STA    PSKPTR
E44C A55D       6141        LDA    PSKPTR+1
E44E E575       6142        SBB    PCDSIZ+1
E450 855D       6143        STA    PSKPTR+1
E452 9018       6144        BB     JOOME2
                6145    ifndef ORIG
                6146        JSR    NE483
```

```
                6147         JSR    NE497
                6148         JSR    NE48D
                6149     else
                6150  ;
                6151  ;
                6152  ;
E454 A55C       6153         LDA    PSKPTR
E456 E55A       6154         SBB    HPPTR
E458 A55D       6155         LDA    PSKPTR+1
E45A E55B       6156         SBB    HPPTR+1
E45C B011       6157         BNB    INUCZ
                6158  ;
                6159  ;
                6160  ;
E45E 2090D1     6161         JSR    INXAZ
                6162  ;
                6163  ;
                6164  ;
E461 38         6165         CLB
E462 A55C       6166         LDA    PSKPTR
E464 E55A       6167         SBB    HPPTR
E466 A55D       6168         LDA    PSKPTR+1
E468 E55B       6169         SBB    HPPTR+1
E46A B003       6170         BNB    INUCZ
                6171  ;
                6172  ;
                6173  ;
E46C 4CC3D1     6174  JOOME2       JMP    OOMERR
                6175  ;
                6176  ;
                6177  ;
                6178  INUCZ
                6179    endif
                6180  ;
                6181  ;     Push load address onto stack
                6182  ;
E46F A55D       6183         LDA    PSKPTR+1
E471 858F       6184         STA    A8E+1
E473 48         6185         PHA
E474 A55C       6186         LDA    PSKPTR
E476 858E       6187         STA    A8E
E478 48         6188         PHA
                6189  ;
                6190  ;     Push size of P-code onto stack
                6191  ;
E479 A575       6192         LDA    PCDSIZ+1
E47B 48         6193         PHA
E47C A574       6194         LDA    PCDSIZ
E47E 48         6195         PHA
                6196   else
                6197  ;
                6198  ;
                6199  ;
                6200         JSR    NE483
                6201  ;
                6202  ;     Push load address onto stack
                6203  ;
                6204         LDA    HPPTR+1
                6205         PHA
                6206         LDA    HPPTR
```

```
                6207         PHA
                6208   ;
                6209   ;
                6210   ;
                6211         JSR    NE48D
                6212   ;
                6213   ;     Push size of P-code onto stack
                6214   ;
                6215         LDA    A8E+1
                6216         PHA
                6217         LDA    A8E
                6218         PHA
                6219    endif
                6220   ;
                6221   ;     Push block number onto stack
                6222   ;
                6223    ifndef BIG
E47F BD41BE     6224         LDA    SYPTBL+3,X
                6225    else
                6226         LDA    A88+1
                6227    endif
E482 48         6228         PHA
                6229    ifndef BIG
E483 BD40BE     6230         LDA    SYPTBL+2,X
                6231    else
                6232         LDA    A88
                6233    endif
E486 48         6234         PHA
                6235   ;
                6236   ;
                6237   ;
E487 B9AFFE     6238         LDA    DSKNUM-1,Y
E48A F00B       6239         BZ     INUDB
                6240   ;
                6241   ;
                6242   ;
                6243    ifndef BIG
E48C BD3EBE     6244         LDA    SYPTBL,X
                6245    else
                6246         LDA    A74
                6247    endif
E48F A200       6248         LDX    #0
E491 203CFF     6249         JSR    JUDDRV
                6250   ;
                6251   ;
                6252   ;
E494 4C9AE4     6253         JMP    INUDC
                6254   ;
                6255   ;
                6256   ;
E497 2012FF     6257   INUDB JSR    JDREAD
                6258   ;
                6259   ;
                6260   ;
E49A E000       6261   INUDC CPX    #0
E49C F006       6262         BE     INUDE
E49E 8EDEBD     6263         STX    IORSLT
E4A1 4CE7D1     6264   INUDD JMP    ERR9
                6265   INUDE
```

```
6266  ;.PAGE 'Move logic for 128K version'
6267   ifdef BIG
6268  ;
6269  ;
6270  ;
6271        JSR    NE483
6272  ;
6273  ;
6274  ;
6275        LDA    HPPTR
6276        STA    SRCPTR
6277        LDA    HPPTR+1
6278        STA    SRCPTR+1
6279  ;
6280  ;
6281  ;
6282        JSR    NE48D
6283  ;
6284  ;
6285  ;
6286        LDA    A82
6287        STA    DSTPTR
6288        LDA    A82+1
6289        STA    DSTPTR+1
6290  ;
6291  ;
6292  ;
6293        STA    RAMWRS
6294  ;
6295  ;
6296  ;
6297        LDX    A8E+1
6298        LDY    #0
6299  UCVAJ CPX    #0
6300        BE     UCVAL
6301        DEX
6302  UCVAK LDA    (SRCPTR),Y
6303        STA    (DSTPTR),Y
6304        INY
6305        BNZ    UCVAK
6306        INC    DSTPTR+1
6307        INC    SRCPTR+1
6308        JMP    UCVAJ
6309  UCVAL LDX    A8E
6310        JMP    UCVAN
6311  UCVAM LDA    (SRCPTR),Y
6312        STA    (DSTPTR),Y
6313        INY
6314        DEX
6315  UCVAN BNZ    UCVAM
6316  ;
6317  ;
6318  ;
6319        STA    RAMWRC
6320  ;
6321  ;
6322  ;
6323        LDA    A80
6324        CLB
6325        SBB    A8E
```

```
                6326          STA    A80
                6327          LDA    A80+1
                6328          SBB    A8E+1
                6329          STA    A80+1
                6330    ;
                6331    ;
                6332    ;
                6333          BNZ    UCVAO
                6334          LDA    A80
                6335          BZ     UCVAQ
                6336    ;
                6337    ;
                6338    ;
                6339    UCVAO LDA    A82
                6340          CLC
                6341          ADC    A8E
                6342          STA    A82
                6343          LDA    A82+1
                6344          ADC    A8E+1
                6345          STA    A82+1
                6346    ;
                6347    ;
                6348    ;
                6349          LDA    A8E+1
                6350          LSR    A
                6351          CLC
                6352          ADC    A88
                6353          STA    A88
                6354          BNC    UCVAP
                6355          INC    A88+1
                6356    UCVAP JMP    UCVAB
                6357    UCVAQ
                6358     endif
E4A4 60         6359          RTS

                6360    ;.PAGE 'Determine if segment is already in memory'
                6361    ;
                6362    ;     Double segment number
                6363    ;
E4A5 8586       6364    LODSEG      STA    SEGNO
E4A7 0A         6365          ASL    A
E4A8 A8         6366          TAY
                6367    ;
                6368    ;     Branch if use counter for this segment is zero
                6369    ;
E4A9 B91EBD     6370          LDA    SUCTBL,Y
E4AC D005       6371          BNZ    INUDH
E4AE B91FBD     6372          LDA    SUCTBL+1,Y
E4B1 F00B       6373          BZ     INUDJ
                6374    ;
                6375    ;     Increment use counter for this segment
                6376    ;
E4B3 98         6377    INUDH TYA
E4B4 AA         6378          TAX
E4B5 FE1EBD     6379          INC    SUCTBL,X
E4B8 D003       6380          BNZ    INUDI
E4BA FE1FBD     6381          INC    SUCTBL+1,X
                6382    ;
                6383    ;     Return to caller
                6384    ;
```

```
E4BD 60        6385  INUDI RTS

               6386  ;.PAGE 'Load segment into memory'
               6387  ;
               6388  ;     Save segment load address
               6389  ;
E4BE A55C      6390  INUDJ LDA    PSKPTR
E4C0 995EBD    6391        STA    SLATBL,Y
E4C3 A55D      6392        LDA    PSKPTR+1
E4C5 995FBD    6393        STA    SLATBL+1,Y
               6394  ;
               6395  ;     Set use counter for this segment to 1
               6396  ;
E4C8 A901      6397        LDA    #1
E4CA 991EBD    6398        STA    SUCTBL,Y
               6399   ifndef BIG
               6400  ;
               6401  ;     SEGNO * 6 -> 'X' register
               6402  ;
E4CD 98        6403        TYA
E4CE 8574      6404        STA    A74
E4D0 0A        6405        ASL    A
E4D1 18        6406        CLC
E4D2 6574      6407        ADC    A74
E4D4 AA        6408        TAX
               6409   else
               6410  ;
               6411  ;     SEGNO * 6 + A(SYPTBL) -> "A40"
               6412  ;
               6413        TYA
               6414        TAX
               6415        LSR    A
               6416        STA    A74
               6417        ASL    A
               6418        CLC
               6419        ADC    A74
               6420        STA    A74
               6421        LDA    #0
               6422        STA    A74+1
               6423        ASL    A74
               6424        ROL    A74+1
               6425        CLC
               6426        LDA    A74
               6427        ADC    ADRSPT
               6428        STA    A40
               6429        LDA    A74+1
               6430        ADC    ADRSPT+1
               6431        STA    A40+1
               6432   endif
               6433  ;
               6434  ;
               6435  ;
               6436   ifndef BIG
E4D5 BD40BE    6437        LDA    SYPTBL+2,X
E4D8 D024      6438        BNZ    INUDK
E4DA BD41BE    6439        LDA    SYPTBL+3,X
E4DD D01F      6440        BNZ    INUDK
               6441   else
               6442        LDY    #2
               6443        LDA    (A40),Y
```

```
                6444         BNZ    INUDK
                6445         INY
                6446         LDA    (A40),Y
                6447         BNZ    INUDK
                6448    endif
                6449   ;
                6450   ;
                6451   ;
                6452    ifndef BIG
E4DF 38         6453         CLB
E4E0 A55C       6454         LDA    PSKPTR
E4E2 FD42BE     6455         SBB    SYPTBL+4,X
E4E5 855C       6456         STA    PSKPTR
E4E7 A55D       6457         LDA    PSKPTR+1
E4E9 FD43BE     6458         SBB    SYPTBL+5,X
E4EC 855D       6459         STA    PSKPTR+1
                6460    else
                6461         LDY    #4
                6462         CLB
                6463         LDA    PSKPTR
                6464         SBB    (A40),Y
                6465         STA    PSKPTR
                6466         LDA    PSKPTR+1
                6467         INY
                6468         SBB    (A40),Y
                6469         STA    PSKPTR+1
                6470         TXA
                6471         TAY
                6472    endif
                6473    ifndef ORIG
                6474   ;
                6475   ;
                6476   ;
                6477         BB     JOOME3
                6478         JSR    NE497
                6479    endif
                6480   ;
                6481   ;
                6482   ;
E4EE A55C       6483         LDA    PSKPTR
E4F0 38         6484         CLB
E4F1 E902       6485         SBB    #2
E4F3 999EBD     6486         STA    IUTBL,Y
E4F6 A55D       6487         LDA    PSKPTR+1
E4F8 E900       6488         SBB    #0
E4FA 999FBD     6489         STA    IUTBL+1,Y
                6490    ifdef BIG
                6491   ;
                6492   ;
                6493   ;
                6494         LDX    SEGNO
                6495         LDA    #0
                6496         STA    SXXTBL,X
                6497    endif
                6498   ;
                6499   ;
                6500   ;
E4FD 60         6501         RTS
                6502    ifndef ORIG
                6503   ;
```

```
                6504  ;
                6505  ;
                6506  JOOME3      JMP    OOMERR
                6507   endif
                6508  INUDK
                6509  ;
                6510  ;
                6511  ;
                6512   ifndef BIG
E4FE 38         6513        CLB
E4FF A55C       6514        LDA    PSKPTR
                6515   else
                6516        TXA
                6517        TAY
                6518        CLB
                6519        LDA    BZ60
                6520   endif
E501 E902       6521        SBB    #2
E503 999EBD     6522        STA    IUTBL,Y
E506 8590       6523        STA    A90
                6524   ifndef BIG
E508 A55D       6525        LDA    PSKPTR+1
                6526   else
                6527        LDA    BZ60+1
                6528   endif
E50A E900       6529        SBB    #0
E50C 999FBD     6530        STA    IUTBL+1,Y
E50F 8591       6531        STA    A90+1
                6532  ;
                6533  ;
                6534  ;
E511 A586       6535        LDA    SEGNO
E513 2017E4     6536        JSR    RDSEG
                6537   ifdef BIG
                6538  ;
                6539  ;
                6540  ;
                6541        STA    RAMRDS
                6542  ;
                6543  ;
                6544  ;
                6545        LDA    #-1
                6546        STA    A80
                6547        STA    A80+1
                6548  ;
                6549  ;
                6550  ;
                6551        LDA    #0
                6552        STA    A88
                6553        STA    A88+1
                6554  ;
                6555  ;
                6556  ;
                6557        LDA    A90
                6558        STA    A74
                6559        LDA    A90+1
                6560        STA    A74+1
                6561   endif
                6562  ;
                6563  ;
```

```
                6564  ;
E516 A001       6565        LDY    #1
E518 B190       6566        LDA    (A90),Y
E51A 857A       6567        STA    A7A
                6568   ifdef BIG
                6569  ;
                6570  ;
                6571  ;
                6572        CLB
                6573        LDA    BZ60
                6574        SBB    A7A
                6575        STA    A84
                6576        LDA    BZ60+1
                6577        SBB    #0
                6578        STA    A84+1
                6579  ;
                6580  ;
                6581  ;
                6582        CLB
                6583        LDA    A84
                6584        SBB    BZ62
                6585        LDA    A84+1
                6586        SBB    BZ62+1
                6587        BNB    INZAA
                6588  ;
                6589  ;
                6590  ;
                6591        JMP    UCVAA
                6592  ;
                6593  ;
                6594  ;
                6595  INZAA LDA    BZ60
                6596        STA    A84
                6597        LDA    BZ60+1
                6598        STA    A84+1
                6599  ;
                6600  ;
                6601  ;
                6602        LDA    A84
                6603        CLB
                6604        SBB    #1
                6605        STA    A84
                6606        BNB    INZAB
                6607        DEC    A84+1
                6608  ;
                6609  ;
                6610  ;
                6611  INZAB LDA    #>512
                6612        STA    A76
                6613        LDA    #<512
                6614        STA    A76+1
                6615  ;
                6616  ;
                6617  ;
                6618        STA    RAMWRS
                6619  INZAC
                6620   endif

                6621  ;.PAGE
                6622  ;
```

```
                6623  ;
                6624  ;
                6625   ifndef ORIG
                6626        JSR    S2A90
                6627   else
E51C A590       6628        LDA    A90
E51E 38         6629        CLB
E51F E902       6630        SBB    #2
E521 8590       6631        STA    A90
E523 B002       6632        BNB    INUDM
E525 C691       6633        DEC    A90+1
                6634  INUDM
                6635   endif
E527 20C6E3     6636        JSR    SETA7C
                6637   ifdef BIG

                6638  ;.PAGE
                6639  ;
                6640  ;
                6641  ;
                6642        LDY    #0
                6643        LDA    (A7C),Y
                6644        BZ     INZAD
                6645  ;
                6646  ;
                6647  ;
                6648        LDA    SEGNO
                6649        BZ     INZAG
                6650  ;
                6651  ;
                6652  ;
                6653        LDA    #$80
                6654        STA    (A84),Y
                6655  ;
                6656  ;     Unconditional branch
                6657  ;
                6658        BNZ    INZAG
                6659  ;
                6660  ;
                6661  ;
                6662  INZAD LDA    A7C
                6663        CMP    A80
                6664        LDA    A7C+1
                6665        SBB    A80+1
                6666        BNB    INZAE
                6667  ;
                6668  ;
                6669  ;
                6670        LDA    A7C
                6671        STA    A80
                6672        LDA    A7C+1
                6673        STA    A80+1
                6674  ;
                6675  ;
                6676  ;
                6677  INZAE LDA    A7C
                6678        CMP    A88
                6679        LDA    A7C+1
                6680        SBB    A88+1
                6681        BB     INZAF
```

```
6682  ;
6683  ;
6684  ;
6685        LDA    A7C
6686        STA    A88
6687        LDA    A7C+1
6688        STA    A88+1
6689  ;
6690  ;
6691  ;
6692  INZAF LDY    #1
6693        LDA    (A7C),Y
6694        DEY
6695        STA    (A84),Y
6696  ;
6697  ;
6698  ;
6699  INZAG LDA    A84
6700        CLB
6701        SBB    #1
6702        STA    A84
6703        BNB    INZAI
6704        DEC    A84+1
6705  ;
6706  ;
6707  ;
6708  INZAI DEC    A7A
6709        BNZ    INZAC
6710  ;
6711  ;
6712  ;
6713        STA    RAMWRC
6714  ;
6715  ;
6716  ;
6717        LDA    A74
6718        STA    A90
6719        LDA    A74+1
6720        STA    A90+1
6721  ;
6722  ;
6723  ;
6724        LDA    #$FF
6725        CMP    A80
6726        BNE    INZAJ
6727        CMP    A80+1
6728        BNE    INZAJ
6729  ;
6730  ;
6731  ;
6732        JMP    INZBY
6733  ;
6734  ;
6735  ;
6736  INZAJ LDA    A80
6737        CLB
6738        SBB    #2
6739        STA    A80
6740        BNB    INZAL
6741        DEC    A80+1
```

```
6742  ;
6743  ;
6744  ;
6745  INZAL LDY    #0
6746        CLB
6747        LDA    A80
6748        SBB    (A80),Y
6749        TAX
6750        LDA    A80+1
6751        INY
6752        SBB    (A80),Y
6753        STA    A80+1
6754        STX    A80
6755  ;
6756  ;
6757  ;
6758        LDA    A88
6759        CLC
6760        ADC    #2
6761        STA    A88
6762        BNC    INZAM
6763        INC    A88+1
6764  ;
6765  ;
6766  ;
6767  INZAM CLB
6768        LDA    A88
6769        SBB    A80
6770        STA    A82
6771        LDA    A88+1
6772        SBB    A80+1
6773        STA    A82+1
6774  ;
6775  ;
6776  ;
6777        CLB
6778        LDA    PSKPTR
6779        SBB    A82
6780        STA    PSKPTR
6781        LDA    PSKPTR+1
6782        SBB    A82+1
6783        STA    PSKPTR+1
6784  ;
6785  ;
6786  ;
6787        JSR    NE497
6788  ;
6789  ;
6790  ;
6791        CLB
6792        LDA    A80
6793        SBB    BZ60
6794        STA    A7E
6795        LDA    A80+1
6796        SBB    BZ60+1
6797        STA    A7E+1
6798  ;
6799  ;
6800  ;
6801        CLB
```

```
                6802        LDA    PSKPTR
                6803        SBB    A7E
                6804        STA    A8E
                6805        LDA    PSKPTR+1
                6806        SBB    A7E+1
                6807        STA    A8E+1
                6808  ;
                6809  ;
                6810  ;
                6811        LDY    #1
                6812        LDA    (A90),Y
                6813        STA    A7A
                6814  ;
                6815  ;
                6816  ;
                6817        JSR    S2A90
                6818  ;
                6819  ;
                6820  ;
                6821        JSR    SETA7C
                6822   endif

                6823  ;.PAGE
                6824  ;
                6825  ;
                6826  ;
E52A A001       6827        LDY    #1
E52C B17C       6828        LDA    (A7C),Y
E52E C901       6829        CMP    #1
E530 B035       6830        BGE    INUDQ
E532 A57C       6831        LDA    A7C
E534 38         6832        CLB
E535 E908       6833        SBB    #8
E537 857C       6834        STA    A7C
E539 B002       6835        BNB    INUDN
E53B C67D       6836        DEC    A7C+1
E53D 38         6837  INUDN CLB
E53E A000       6838        LDY    #0
E540 A55C       6839        LDA    PSKPTR
E542 F17C       6840        SBB    (A7C),Y
E544 858C       6841        STA    A8C
E546 C8         6842        INY
E547 A55D       6843        LDA    PSKPTR+1
E549 F17C       6844        SBB    (A7C),Y
E54B 858D       6845        STA    A8C+1
E54D C8         6846        INY
E54E 38         6847        CLB
E54F A58C       6848        LDA    A8C
E551 F17C       6849        SBB    (A7C),Y
E553 858C       6850        STA    A8C
E555 B002       6851        BNB    INUDO
E557 C68D       6852        DEC    A8C+1
E559 A58C       6853  INUDO LDA    A8C
E55B 38         6854        CLB
E55C E90C       6855        SBB    #12
E55E 858C       6856        STA    A8C
E560 B002       6857        BNB    INUDP
E562 C68D       6858        DEC    A8C+1
E564 4C6FE5     6859  INUDP JMP    INUDR
E567 A550       6860  INUDQ LDA    BASPTR
```

```
E569 858C      6861        STA    A8C
E56B A551      6862        LDA    BASPTR+1
E56D 858D      6863        STA    A8C+1
               6864  INUDR
               6865   ifdef BIG
               6866        STA    RAMWRS
               6867   endif
E56F 20C6E3    6868        JSR    SETA7C
E572 A000      6869        LDY    #0
E574 B17C      6870        LDA    (A7C),Y
               6871   ifndef ORIG
               6872        BE     INUDT
               6873        JMP    JSRUDX
               6874  INUDT JSR    S2A7C
               6875   ifdef BIG
               6876        LDA    (A7C),Y
               6877        CLC
               6878        ADC    BZ60
               6879        STA    A7E
               6880        INY
               6881        LDA    (A7C),Y
               6882        ADC    BZ60+1
               6883        STA    A7E+1
               6884  ;
               6885  ;
               6886  ;
               6887        DEY
               6888        CLB
               6889        LDA    A7E
               6890        SBB    A8E
               6891        STA    (A7C),Y
               6892        STA    (A76),Y
               6893        INY
               6894        LDA    A7E+1
               6895        SBB    A8E+1
               6896        STA    (A7C),Y
               6897        STA    (A76),Y
               6898        DEY
               6899   endif
               6900   else
E576 D06C      6901        BNZ    S2A90
E578 A57C      6902        LDA    A7C
E57A 38        6903        CLB
E57B E902      6904        SBB    #2
E57D 857C      6905        STA    A7C
E57F B002      6906        BNB    INUDT
E581 C67D      6907        DEC    A7C+1
               6908  INUDT
               6909   endif
E583 38        6910        CLB
E584 A57C      6911        LDA    A7C
E586 F17C      6912        SBB    (A7C),Y
E588 858A      6913        STA    A8A
E58A C8        6914        INY
E58B A57D      6915        LDA    A7C+1
E58D F17C      6916        SBB    (A7C),Y
E58F 858B      6917        STA    A8A+1
               6918   ifndef ORIG
               6919        JSR    S2A7C
               6920   else
```

```
E591 A57C      6921        LDA    A7C
E593 38        6922        CLB
E594 E902      6923        SBB    #2
E596 857C      6924        STA    A7C
E598 B002      6925        BNB    INUDU
E59A C67D      6926        DEC    A7C+1
               6927  INUDU
               6928   endif
E59C A005      6929        LDY    #5
E59E B17C      6930        LDA    (A7C),Y
E5A0 F014      6931        BZ     INUDV
E5A2 0A        6932        ASL    A
E5A3 A8        6933        TAY
               6934        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
E5A4 B99EBD    6935        LDA    IUTBL,Y
E5A7 18        6936        CLC
E5A8 6902      6937        ADC    #2
E5AA 8588      6938        STA    A88
E5AC B99FBD    6939        LDA    IUTBL+1,Y
E5AF 6900      6940        ADC    #0
E5B1 8589      6941        STA    A88+1
               6942        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
               6943  ;
               6944  ;
               6945  ;
E5B3 4CBEE5    6946        JMP    INUDW
               6947  ;
               6948  ;
               6949  ;
E5B6 A58C      6950  INUDV LDA    A8C
E5B8 8588      6951        STA    A88
E5BA A58D      6952        LDA    A8C+1
E5BC 8589      6953        STA    A88+1
               6954  ;
               6955  ;
               6956  ;
E5BE 20D7E3    6957  INUDW JSR    INUCN
               6958  ;
               6959  ;
               6960  ;
E5C1 A58E      6961        LDA    A8E
E5C3 8588      6962        STA    A88
E5C5 A58F      6963        LDA    A8E+1
E5C7 8589      6964        STA    A88+1
               6965  ;
               6966  ;
               6967  ;
E5C9 20D7E3    6968        JSR    INUCN
               6969  ;
               6970  ;
               6971  ;
E5CC A58A      6972        LDA    A8A
E5CE 8588      6973        STA    A88
E5D0 A58B      6974        LDA    A8A+1
```

```
E5D2 8589      6975        STA    A88+1
               6976  ;
               6977  ;
               6978  ;
E5D4 20D7E3    6979        JSR    INUCN
               6980  ;
               6981  ;
               6982  ;
E5D7 ADADD1    6983        LDA    INXBC
E5DA 8588      6984        STA    A88
E5DC ADAED1    6985        LDA    INXBC+1
E5DF 8589      6986        STA    A88+1
               6987  ;
               6988  ;
               6989  ;
E5E1 20D7E3    6990        JSR    INUCN
               6991  ;
               6992  ;
               6993  ;
               6994   ifndef ORIG
               6995  JSRUDX       JSR    S2A90
               6996   ifdef BIG
               6997        LDA    A76
               6998        CLC
               6999        ADC    #2
               7000        STA    A76
               7001        BNC    INZAX
               7002        INC    A76+1
               7003  INZAX
               7004   endif
               7005   else
E5E4 A590      7006  S2A90 LDA    A90
E5E6 38        7007        CLB
E5E7 E902      7008        SBB    #2
E5E9 8590      7009        STA    A90
E5EB B002      7010        BNB    INUDY
E5ED C691      7011        DEC    A90+1
               7012  INUDY
               7013   endif
E5EF C67A      7014        DEC    A7A
E5F1 F003      7015        BZ     INUDZ
E5F3 4C6FE5    7016        JMP    INUDR
               7017  INUDZ

               7018  ;.PAGE 'Move logic for 128K version'
               7019   ifdef BIG
               7020  ;
               7021  ;
               7022  ;
               7023        STA    RAMWRC
               7024  ;
               7025  ;     Initialize source pointer
               7026  ;
               7027        LDA    A80
               7028        STA    SRCPTR
               7029        LDA    A80+1
               7030        STA    SRCPTR+1
               7031  ;
               7032  ;     Initialize destination pointer
               7033  ;
```

```
7034         LDA    PSKPTR
7035         STA    DSTPTR
7036         LDA    PSKPTR+1
7037         STA    DSTPTR+1
7038  ;
7039  ;      Copy
7040  ;
7041         LDX    A82+1
7042         LDY    #0
7043  INZAZ  CPX    #0
7044         BE     INZBB
7045         DEX
7046  INZBA  LDA    (SRCPTR),Y
7047         STA    (DSTPTR),Y
7048         INY
7049         BNZ    INZBA
7050         INC    DSTPTR+1
7051         INC    SRCPTR+1
7052         JMP    INZAZ
7053  ;
7054  ;
7055  ;
7056  INZBB  LDX    A82
7057         JMP    INZBD
7058  INZBC  LDA    (SRCPTR),Y
7059         STA    (DSTPTR),Y
7060         INY
7061         DEX
7062  INZBD  BNZ    INZBC
7063  ;
7064  ;
7065  ;
7066         LDA    A74
7067         STA    A90
7068         LDA    A74+1
7069         STA    A90+1
7070  ;
7071  ;
7072  ;
7073         LDY    #1
7074         LDA    (A90),Y
7075         STA    A7A
7076  ;
7077  ;
7078  ;
7079         LDA    A90
7080         CLB
7081         SBB    A7A
7082         STA    A90
7083         BNB    INZBE
7084         DEC    A90+1
7085  ;
7086  ;
7087  ;
7088  INZBE  LDA    A90
7089         CLB
7090         SBB    A7A
7091         STA    A90
7092         BNB    INZBF
7093         DEC    A90+1
```

```
7094  ;
7095  ;
7096  ;
7097  INZBF LDA    A90
7098        STA    A7C
7099        LDA    A90+1
7100        STA    A7C+1
7101  ;
7102  ;
7103  ;
7104        STA    RAMWRS

7105  ;.PAGE
7106  ;
7107  ;
7108  ;
7109  INZBG LDA    A84
7110        CLC
7111        ADC    #1
7112        STA    A84
7113        BNC    INZBH
7114        INC    A84+1
7115  ;
7116  ;
7117  ;
7118  INZBH LDA    A76
7119        CLB
7120        SBB    #2
7121        STA    A76
7122        BNB    INZBI
7123        DEC    A76+1
7124  ;
7125  ;
7126  ;
7127  INZBI LDY    #0
7128        LDA    (A84),Y
7129        BM     INZBJ
7130  ;
7131  ;
7132  ;
7133        JSR    S2A7C
7134  ;
7135  ;
7136  ;
7137        LDY    #0
7138        LDA    #0
7139        STA    (A7C),Y
7140        LDA    (A84),Y
7141        INY
7142        STA    (A7C),Y
7143  ;
7144  ;
7145  ;
7146        CLB
7147        LDA    A90
7148        SBB    A7C
7149        STA    A7E
7150        LDA    A90+1
7151        SBB    A7C+1
7152        STA    A7E+1
```

```
7153  ;
7154  ;
7155  ;
7156        CLB
7157        LDY    #0
7158        LDA    (A90),Y
7159        SBB    A7E
7160        STA    A88
7161        INY
7162        LDA    (A90),Y
7163        SBB    A7E+1
7164        STA    A88+1
7165  ;
7166  ;
7167  ;
7168        LDY    #0
7169        LDA    A7E
7170        STA    (A90),Y
7171        INY
7172        LDA    A7E+1
7173        STA    (A90),Y
7174  ;
7175  ;
7176  ;
7177        JSR    S2A7C
7178  ;
7179  ;
7180  ;
7181        LDY    #0
7182        LDA    (A76),Y
7183        CLC
7184        ADC    A88
7185        STA    (A7C),Y
7186        INY
7187        LDA    (A76),Y
7188        ADC    A88+1
7189        STA    (A7C),Y
7190  ;
7191  ;
7192  ;
7193  INZBJ LDA    A90
7194        CLC
7195        ADC    #2
7196        STA    A90
7197        BNC    INZBK
7198        INC    A90+1
7199  ;
7200  ;
7201  ;
7202  INZBK DEC    A7A
7203        BZ     INZBL
7204  ;
7205  ;
7206  ;
7207        JMP    INZBG
7208  ;
7209  ;     Initialize source pointer
7210  ;
7211  INZBL LDA    A80
7212        STA    SRCPTR
```

```
7213        LDA    A80+1
7214        STA    SRCPTR+1
7215  ;
7216  ;     Initialize destination pointer
7217  ;
7218        LDA    A7C
7219        STA    DSTPTR
7220        LDA    A7C+1
7221        STA    DSTPTR+1
7222  ;
7223  ;
7224  ;
7225        CLB
7226        LDA    SRCPTR
7227        SBB    BZ60
7228        STA    A82
7229        LDA    SRCPTR+1
7230        SBB    BZ60+1
7231        STA    A82+1
7232  ;
7233  ;
7234  ;
7235        CLB
7236        LDA    DSTPTR
7237        SBB    SRCPTR
7238        STA    A88
7239        LDA    DSTPTR+1
7240        SBB    SRCPTR+1
7241        STA    A88+1
7242  ;
7243  ;
7244  ;
7245        LDA    A74
7246        STA    A90
7247        LDA    A74+1
7248        STA    A90+1
7249  ;
7250  ;
7251  ;
7252        LDY    #1
7253        LDA    (A90),Y
7254        STA    A7A
7255  ;
7256  ;
7257  ;
7258  INZBM JSR    S2A90
7259  ;
7260  ;
7261  ;
7262        LDY    #0
7263        LDA    (A84),Y
7264        BNM    INZBN
7265  ;
7266  ;
7267  ;
7268        LDY    #0
7269        CLB
7270        LDA    (A90),Y
7271        SBB    A88
7272        STA    (A90),Y
```

```
7273        INY
7274        LDA    (A90),Y
7275        SBB    A88+1
7276        STA    (A90),Y
7277  ;
7278  ;
7279  ;
7280  INZBN LDA    A84
7281        CLB
7282        SBB    #1
7283        STA    A84
7284        BNB    INZBO
7285        DEC    A84+1
7286  ;
7287  ;
7288  ;
7289  INZBO DEC    A7A
7290        BNZ    INZBM

7291  ;.PAGE
7292  ;
7293  ;     Move page count to 'X' register
7294  ;
7295        LDX    A82+1
7296  ;
7297  ;     Branch if no more pages to move
7298  ;
7299  INZBP CPX    #0
7300        BE     INZBR
7301  ;
7302  ;     Move a page
7303  ;
7304        LDY    #255
7305        DEC    SRCPTR+1
7306        DEC    DSTPTR+1
7307        DEX
7308  INZBQ LDA    (SRCPTR),Y
7309        STA    (DSTPTR),Y
7310        DEY
7311        BNZ    INZBQ
7312        LDA    (SRCPTR),Y
7313        STA    (DSTPTR),Y
7314  ;
7315  ;
7316  ;
7317        JMP    INZBP
7318  ;
7319  ;     Branch if move size a multiple of a page
7320  ;
7321  INZBR LDY    A82
7322        BZ     INZBX
7323  ;
7324  ;     Initialize source pointer
7325  ;
7326        LDA    SRCPTR
7327        CLB
7328        SBB    A82
7329        STA    SRCPTR
7330        BNB    INZBS
7331        DEC    SRCPTR+1
```

```
7332  ;
7333  ;     Initialize destination pointer
7334  ;
7335  INZBS LDA    DSTPTR
7336        CLB
7337        SBB    A82
7338        STA    DSTPTR
7339        BNB    INZBT
7340        DEC    DSTPTR+1
7341  ;
7342  ;     Decrement source pointer
7343  ;
7344  INZBT LDA    SRCPTR
7345        CLB
7346        SBB    #1
7347        STA    SRCPTR
7348        BNB    INZBU
7349        DEC    SRCPTR+1
7350  ;
7351  ;     Decrement destination pointer
7352  ;
7353  INZBU LDA    DSTPTR
7354        CLB
7355        SBB    #1
7356        STA    DSTPTR
7357        BNB    INZBV
7358        DEC    DSTPTR+1
7359  ;
7360  ;     Move ???
7361  ;
7362  INZBV LDA    (SRCPTR),Y
7363        STA    (DSTPTR),Y
7364        DEY
7365        BNZ    INZBV

7366  ;.PAGE
7367  ;
7368  ;
7369  ;
7370  INZBX LDA    BZ60
7371        CLC
7372        ADC    A88
7373        STA    BZ60
7374        LDA    BZ60+1
7375        ADC    A88+1
7376        STA    BZ60+1
7377  ;
7378  ;
7379  ;
7380        STA    RAMWRC
7381  ;
7382  ;
7383  ;
7384  INZBY STA    RAMRDC
7385  ;
7386  ;
7387  ;
7388        LDX    SEGNO
7389        LDA    #$FF
7390        STA    SXXTBL,X
```

```
                7391   endif
E5F6 60         7392        RTS
                7393   ifndef ORIG

                7394  ;.PAGE 'Subroutines for decrementing pointers'
                7395  ;
                7396  ;
                7397  ;
                7398  S2A90 LDA    A90
                7399        CLB
                7400        SBB    #2
                7401        STA    A90
                7402        BNB    INUDY
                7403        DEC    A90+1
                7404  INUDY RTS
                7405  ;
                7406  ;
                7407  ;
                7408  S2A7C LDA    A7C
                7409        CLB
                7410        SBB    #2
                7411        STA    A7C
                7412        BNB    INUCU
                7413        DEC    A7C+1
                7414  INUCU RTS
                7415   endif

                7416  ;.PAGE 'Unload segment'
                7417  ;
                7418  ;     128K version needs segment number in 'Y' register
                7419  ;
                7420  UNLSEG
                7421   ifdef BIG
                7422        TAY
                7423   endif
                7424  ;
                7425  ;     Double segment number
                7426  ;
E5F7 0A         7427        ASL    A
E5F8 AA         7428        TAX
                7429  ;
                7430  ;     Branch to subroutine exit if segment 0
                7431  ;
E5F9 F020       7432        BZ     INUED
                7433  ;
                7434  ;     Decrement low order byte of use counter for this segment
                7435  ;
E5FB 38         7436        CLB
E5FC BD1EBD     7437        LDA    SUCTBL,X
E5FF E901       7438        SBB    #1
E601 9D1EBD     7439        STA    SUCTBL,X
                7440  ;
                7441  ;     Branch if decrement to zero possible
                7442  ;
E604 B004       7443        BNB    INUEB
                7444  ;
                7445  ;     Decrement high order byte
                7446  ;
E606 DE1FBD     7447        DEC    SUCTBL+1,X
                7448  ;
```

```
                7449  ;     Return to caller
                7450  ;
E609 60         7451        RTS
                7452  ;
                7453  ;     Branch to subroutine exit if decremented use counter not zero
                7454  ;
E60A D00F       7455  INUEB BNZ    INUED
E60C BD1FBD     7456        LDA    SUCTBL+1,X
E60F D00A       7457        BNZ    INUED
                7458   ifdef BIG
                7459  ;
                7460  ;
                7461  ;
                7462        LDA    SXXTBL,Y
                7463        BZ     INUEC
                7464        LDA    IUTBL,X
                7465        CLC
                7466        ADC    #2
                7467        STA    BZ60
                7468        LDA    IUTBL+1,X
                7469        ADC    #0
                7470        STA    BZ60+1
                7471  INUEC
                7472   endif
                7473  ;
                7474  ;     Free memory by using segment load address as the stack pointer
                7475  ;
E611 BD5EBD     7476        LDA    SLATBL,X
E614 855C       7477        STA    PSKPTR
E616 BD5FBD     7478        LDA    SLATBL+1,X
E619 855D       7479        STA    PSKPTR+1
                7480  ;
                7481  ;     Return to caller
                7482  ;
E61B 60         7483  INUED RTS

                7484  ;.PAGE 'Load/Unload segment to/from memory'
                7485  ;
                7486  ;     Load segment if not already in memory
                7487  ;
E61C 68         7488  CSP21 PLA
E61D AA         7489        TAX
E61E 68         7490        PLA
E61F 8A         7491        TXA
E620 20A5E4     7492        JSR    LODSEG
                7493  ;
                7494  ;
                7495  ;
E623 4C3BD2     7496        JMP    UPDBY2
                7497  ;
                7498  ;     Remove segment from memory
                7499  ;
E626 68         7500  CSP22 PLA
E627 AA         7501        TAX
E628 68         7502        PLA
E629 8A         7503        TXA
E62A 20F7E5     7504        JSR    UNLSEG
                7505  ;
                7506  ;
                7507  ;
```

```
E62D 4C3BD2    7508        JMP    UPDBY2

               7509  ;.PAGE 'Call system procedure'
               7510  ;
               7511  ;     Extract procedure number
               7512  ;
               7513  CSP   RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
E630 A001      7514        LDY    #1
E632 B158      7515        LDA    (IPCPTR),Y
               7516        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
               7517  ;
               7518  ;     Doubled procedure number becomes low order byte of routine
address
               7519  ;
E634 0A        7520        ASL    A
               7521   ifndef ORIG
               7522        STA    CSPJMP+1
               7523  CSPJMP       JMP    (CSPTBL)
               7524   else
E635 8572      7525        STA    JMPCSP+1
E637 4C7100    7526        JMP    JMPCSP
               7527   endif
               7528   ifdef ORIG
               7529    ifndef IIc
               7530  ;
               7531  ;
               7532  ;
E63A 203FFF    7533  CSP7  JSR    JTREE
E63D 4C3BD2    7534        JMP    UPDBY2

               7535  ;.PAGE 'TREESEARCH'
               7536  ;
               7537  ;
               7538  ;
E640 68        7539  TREES PLA
E641 8578      7540        STA    A78
E643 68        7541        PLA
E644 8579      7542        STA    A78+1
               7543  ;
               7544  ;
               7545  ;
E646 68        7546        PLA
E647 8574      7547        STA    A74
E649 68        7548        PLA
E64A 8575      7549        STA    A74+1
               7550  ;
               7551  ;
               7552  ;
E64C 68        7553        PLA
E64D 8576      7554        STA    A76
E64F 68        7555        PLA
E650 8577      7556        STA    A76+1
               7557  ;
               7558  ;
```

```
                7559  ;
E652 A208       7560  INUEG LDX    #8
E654 A0FF       7561        LDY    #-1
E656 CA         7562  INUEI DEX
E657 3037       7563        BM     INUEM
E659 C8         7564        INY
E65A B178       7565        LDA    (A78),Y
E65C D176       7566        CMP    (A76),Y
E65E F0F6       7567        BE     INUEI
E660 3017       7568        BM     INUEK
E662 A008       7569        LDY    #8
E664 B176       7570        LDA    (A76),Y
E666 AA         7571        TAX
E667 C8         7572        INY
E668 B176       7573        LDA    (A76),Y
E66A C900       7574        CMP    #0
E66C D004       7575        BNE    INUEJ
E66E E000       7576        CPX    #0
E670 F02C       7577        BE     INUEO
E672 8676       7578  INUEJ STX    A76
E674 8577       7579        STA    A76+1
E676 4C52E6     7580        JMP    INUEG
E679 A00A       7581  INUEK LDY    #10
E67B B176       7582        LDA    (A76),Y
E67D AA         7583        TAX
E67E C8         7584        INY
E67F B176       7585        LDA    (A76),Y
E681 C900       7586        CMP    #0
E683 D004       7587        BNE    INUEL
E685 E000       7588        CPX    #0
E687 F00E       7589        BE     INUEN
E689 8676       7590  INUEL STX    A76
E68B 8577       7591        STA    A76+1
E68D 4C52E6     7592        JMP    INUEG
                7593  ;
                7594  ;
                7595  ;
E690 A900       7596  INUEM LDA    #0
E692 48         7597        PHA
E693 48         7598        PHA
                7599  ;
                7600  ;
                7601  ;
E694 4CA4E6     7602        JMP    INUEP
                7603  ;
                7604  ;
                7605  ;
E697 A9FF       7606  INUEN LDA    #-1
E699 48         7607        PHA
E69A 48         7608        PHA
                7609  ;
                7610  ;
                7611  ;
E69B 4CA4E6     7612        JMP    INUEP
                7613  ;
                7614  ;
                7615  ;
E69E A900       7616  INUEO LDA    #<1
E6A0 48         7617        PHA
E6A1 A901       7618        LDA    #>1
```

```
E6A3 48        7619        PHA
               7620  ;
               7621  ;
               7622  ;
E6A4 A000      7623  INUEP LDY    #0
E6A6 A576      7624        LDA    A76
E6A8 9174      7625        STA    (A74),Y
E6AA C8        7626        INY
E6AB A577      7627        LDA    A76+1
E6AD 9174      7628        STA    (A74),Y
               7629  ;
               7630  ;
               7631  ;
E6AF 4C3BD2    7632        JMP    UPDBY2
               7633    endif
               7634   endif

               7635  ;.PAGE 'FILLCHAR'
               7636  ;
               7637  ;
               7638  ;
E6B2 68        7639  FILLC PLA
E6B3 AA        7640        TAX
E6B4 68        7641        PLA
               7642  ;
               7643  ;
               7644  ;
E6B5 68        7645        PLA
E6B6 855E      7646        STA    OPRND
E6B8 68        7647        PLA
E6B9 855F      7648        STA    OPRND+1
               7649  ;
               7650  ;
               7651  ;
E6BB 1007      7652        BNM    INUER
               7653  ;
               7654  ;
               7655  ;
E6BD 68        7656        PLA
E6BE 68        7657        PLA
E6BF 68        7658        PLA
E6C0 68        7659        PLA
               7660  ;
               7661  ;
               7662  ;
E6C1 4C3BD2    7663        JMP    UPDBY2
               7664  ;
               7665  ;
               7666  ;
E6C4 68        7667  INUER PLA
E6C5 856A      7668        STA    DSTPTR
E6C7 68        7669        PLA
E6C8 856B      7670        STA    DSTPTR+1
               7671  ;
               7672  ;
               7673  ;
E6CA 18        7674        CLC
E6CB 68        7675        PLA
E6CC 656A      7676        ADC    DSTPTR
E6CE 856A      7677        STA    DSTPTR
```

```
E6D0 68        7678        PLA
E6D1 656B      7679        ADC    DSTPTR+1
E6D3 856B      7680        STA    DSTPTR+1
               7681  ;
               7682  ;
               7683  ;
E6D5 8A        7684        TXA
E6D6 A65F      7685        LDX    OPRND+1
E6D8 A000      7686        LDY    #0
E6DA E000      7687  INUES  CPX    #0
E6DC F00B      7688        BE     INUEU
E6DE CA        7689        DEX
E6DF 916A      7690  INUET STA    (DSTPTR),Y
E6E1 C8        7691        INY
E6E2 D0FB      7692        BNZ    INUET
E6E4 E66B      7693        INC    DSTPTR+1
E6E6 4CDAE6    7694        JMP    INUES
E6E9 A65E      7695  INUEU LDX    OPRND
E6EB 4CF2E6    7696        JMP    INUEW
E6EE 916A      7697  INUEV STA    (DSTPTR),Y
E6F0 C8        7698        INY
E6F1 CA        7699        DEX
E6F2 D0FA      7700  INUEW BNZ    INUEV
E6F4 4C3BD2    7701        JMP    UPDBY2

               7702  ;.PAGE 'SCAN'
               7703  ;
               7704  ;
               7705  ;
E6F7 68        7706  SCAN  PLA
E6F8 68        7707        PLA
E6F9 68        7708        PLA
E6FA 857C      7709        STA    A7C
E6FC 68        7710        PLA
E6FD 857D      7711        STA    A7C+1
E6FF 18        7712        CLC
E700 68        7713        PLA
E701 657C      7714        ADC    A7C
E703 857C      7715        STA    A7C
E705 8584      7716        STA    A84
E707 68        7717        PLA
E708 657D      7718        ADC    A7C+1
E70A 857D      7719        STA    A7C+1
E70C 8585      7720        STA    A85
E70E 68        7721        PLA
E70F 8588      7722        STA    A88
E711 68        7723        PLA
E712 68        7724        PLA
E713 858A      7725        STA    A8A
E715 68        7726        PLA
E716 68        7727        PLA
E717 855E      7728        STA    OPRND
E719 18        7729        CLC
E71A 6584      7730        ADC    A84
E71C 8580      7731        STA    A80
E71E 68        7732        PLA
E71F 855F      7733        STA    OPRND+1
E721 8586      7734        STA    A86
E723 6585      7735        ADC    A84+1
E725 8581      7736        STA    A80+1
```

```
E727 1011      7737        BNM    INUEX
E729 AA        7738        TAX
E72A A55E      7739        LDA    OPRND
E72C 49FF      7740        EOR    #$FF
E72E 18        7741        CLC
E72F 6901      7742        ADC    #1
E731 855E      7743        STA    OPRND
E733 8A        7744        TXA
E734 49FF      7745        EOR    #$FF
E736 6900      7746        ADC    #0
E738 855F      7747        STA    OPRND+1
E73A A000      7748  INUEX LDY    #0
E73C B17C      7749  INUEY LDA    (A7C),Y
E73E C588      7750        CMP    A88
E740 D007      7751        BNE    INUFC
E742 A58A      7752        LDA    A8A
E744 F02E      7753        BZ     INUFG
E746 4C4DE7    7754        JMP    INUFD
E749 A58A      7755  INUFC LDA    A8A
E74B D027      7756        BNZ    INUFG
E74D A580      7757  INUFD LDA    A80
E74F C57C      7758        CMP    A7C
E751 D006      7759        BNE    INUFE
E753 A581      7760        LDA    A81
E755 C57D      7761        CMP    A7C+1
E757 F01B      7762        BE     INUFG
E759 A586      7763  INUFE LDA    A86
E75B 3009      7764        BM     INUFF
E75D E67C      7765        INC    A7C
E75F D0DB      7766        BNZ    INUEY
E761 E67D      7767        INC    A7C+1
E763 4C3CE7    7768        JMP    INUEY
E766 A57C      7769  INUFF LDA    A7C
E768 38        7770        CLB
E769 E901      7771        SBB    #1
E76B 857C      7772        STA    A7C
E76D B0CD      7773        BNB    INUEY
E76F C67D      7774        DEC    A7C+1
E771 4C3CE7    7775        JMP    INUEY
E774 A57C      7776  INUFG LDA    A7C
E776 38        7777        CLB
E777 E584      7778        SBB    A84
E779 AA        7779        TAX
E77A A57D      7780        LDA    A7C+1
E77C E585      7781        SBB    A85
E77E 48        7782        PHA
E77F 8A        7783        TXA
E780 48        7784        PHA
E781 4C3BD2    7785        JMP    UPDBY2

               7786  ;.PAGE 'EXIT'
               7787  ;
               7788  ;
               7789  ;
E784 68        7790  EXIT  PLA
E785 8578      7791        STA    PROCNO
E787 68        7792        PLA
               7793  ;
               7794  ;
               7795  ;
```

```
E788 68        7796        PLA
E789 8586      7797        STA    SEGNO
E78B 68        7798        PLA
               7799  ;
               7800  ;
               7801  ;
               7802        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
E78C A001      7803        LDY    #1
E78E B154      7804        LDA    (JTBPTR),Y
               7805        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
E790 1003      7806        BNM    INUFJ
               7807  ;
               7808  ;
               7809  ;
E792 4CA0D6    7810        JMP    XIT
               7811  ;
               7812  ;
               7813  ;
E795 A554      7814  INUFJ LDA    JTBPTR
E797 38        7815        CLB
E798 E904      7816        SBB    #4
E79A 8574      7817        STA    A74
E79C A555      7818        LDA    JTBPTR+1
E79E E900      7819        SBB    #0
E7A0 8575      7820        STA    A74+1
               7821  ;
               7822  ;
               7823  ;
               7824        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
E7A2 A000      7825        LDY    #0
E7A4 A574      7826        LDA    A74
E7A6 38        7827        CLB
E7A7 F174      7828        SBB    (A74),Y
E7A9 8558      7829        STA    IPCPTR
E7AB C8        7830        INY
E7AC A575      7831        LDA    A74+1
E7AE F174      7832        SBB    (A74),Y
E7B0 8559      7833        STA    IPCPTR+1
               7834  ;
               7835  ;
               7836  ;
E7B2 88        7837        DEY
E7B3 A578      7838        LDA    PROCNO
E7B5 D154      7839        CMP    (JTBPTR),Y
E7B7 D009      7840        BNE    INUFK
E7B9 A586      7841        LDA    SEGNO
E7BB D156      7842        CMP    (SEGPTR),Y
E7BD D003      7843        BNE    INUFK
               7844  ;
               7845  ;
               7846  ;
```

```
E7BF 4C53D2    7847         JMP    EXECPC
               7848  ;
               7849  ;
               7850  ;
               7851  INUFK RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
E7C2 A552      7852         LDA    MSPTR
E7C4 8588      7853         STA    A88
E7C6 A553      7854         LDA    MSPTR+1
E7C8 8589      7855         STA    A88+1
               7856  ;
               7857  ;
               7858  ;
E7CA 4CD9E7    7859         JMP    INUFO
               7860  ;
               7861  ;
               7862  ;
E7CD A002      7863  INUFM LDY    #2
E7CF B188      7864         LDA    (A88),Y
E7D1 AA        7865         TAX
E7D2 C8        7866         INY
E7D3 B188      7867         LDA    (A88),Y
E7D5 8589      7868         STA    A88+1
E7D7 8688      7869         STX    A88
               7870  ;
               7871  ;
               7872  ;
E7D9 A004      7873  INUFO LDY    #4
E7DB B188      7874         LDA    (A88),Y
E7DD 8576      7875         STA    A76
E7DF C8        7876         INY
E7E0 B188      7877         LDA    (A88),Y
E7E2 8577      7878         STA    A76+1
               7879         RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
               7880  ;
               7881  ;
               7882  ;
E7E4 A001      7883         LDY    #1
E7E6 B176      7884         LDA    (A76),Y
               7885         RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
E7E8 1003      7886         BNM    INUFP
               7887  ;
               7888  ;
               7889  ;
E7EA 4CBFD1    7890         JMP    ERR3
               7891  ;
               7892  ;
               7893  ;
E7ED A576      7894  INUFP LDA    A76
E7EF 38        7895         CLB
E7F0 E904      7896         SBB    #4
E7F2 8576      7897         STA    A76
```

```
E7F4 B002      7898        BNB    INUFQ
E7F6 C677      7899        DEC    A76+1
               7900  ;
               7901  ;
               7902  ;
E7F8 A000      7903  INUFQ LDY    #0
E7FA A576      7904        LDA    A76
E7FC 38        7905        CLB
               7906        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
E7FD F176      7907        SBB    (A76),Y
               7908        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
E7FF A008      7909        LDY    #8
E801 9188      7910        STA    (A88),Y
E803 A001      7911        LDY    #1
E805 A577      7912        LDA    A76+1
               7913        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
E807 F176      7914        SBB    (A76),Y
               7915        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
E809 A009      7916        LDY    #9
E80B 9188      7917        STA    (A88),Y
               7918  ;
               7919  ;
               7920  ;
E80D A004      7921        LDY    #4
E80F A578      7922        LDA    PROCNO
               7923        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
E811 D176      7924        CMP    (A76),Y
               7925        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
               7926   ifndef ORIG
               7927  BNEUFM
               7928   endif
E813 D0B8      7929        BNE    INUFM
               7930  ;
               7931  ;
               7932  ;
E815 A006      7933        LDY    #6
E817 B188      7934        LDA    (A88),Y
E819 8574      7935        STA    A74
E81B C8        7936        INY
E81C B188      7937        LDA    (A88),Y
E81E 8575      7938        STA    A74+1
               7939  ;
```

```
                7940  ;
                7941  ;
E820 A586       7942        LDA    SEGNO
E822 A000       7943        LDY    #0
                7944        RDAUX
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDS
                    +       ENDIF
E824 D174       7945        CMP    (A74),Y
                7946        RDMAIN
                    +       IFDEF  BIG
                    +       STA    RAMRDC
                    +       ENDIF
                7947   ifndef ORIG
                7948        BNE    BNEUFM
                7949   else
E826 D0A5       7950        BNE    INUFM
                7951   endif
                7952  ;
                7953  ;
                7954  ;
E828 4C53D2     7955        JMP    EXECPC

                7956  ;.PAGE 'Other op codes'
                7957  ;
                7958  ;     Breakpoint
                7959  ;
E82B A001       7960  BPT   LDY    #1
E82D 2055D1     7961        JSR    EBIG2M
                7962  ;
                7963  ;
                7964  ;
E830 4C3BD2     7965        JMP    UPDBY2
                7966
********************************************************************************
                7967  ;
                7968  ;     Add 2 to pointer
                7969  ;
E833 A558       7970  CSP39 LDA    IPCPTR
E835 18         7971        CLC
E836 6902       7972        ADC    #2
E838 8558       7973        STA    IPCPTR
E83A 9002       7974        BNC    INUFR
E83C E659       7975        INC    IPCPTR+1
                7976  ;
                7977  ;
                7978  ;
E83E 4CE3D1     7979  INUFR JMP    ERR8
                7980
********************************************************************************
                7981  ;
                7982  ;     Time
                7983  ;
E841 68         7984  TIME  PLA
E842 8574       7985        STA    A74
E844 68         7986        PLA
E845 8575       7987        STA    A74+1
                7988  ;
                7989  ;
                7990  ;
```

```
E847 68        7991        PLA
E848 8576      7992        STA    A76
E84A 68        7993        PLA
E84B 8577      7994        STA    A76+1
               7995  ;
               7996  ;
               7997  ;
E84D A000      7998        LDY    #0
E84F A900      7999        LDA    #0
E851 9174      8000        STA    (A74),Y
E853 9176      8001        STA    (A76),Y
E855 C8        8002        INY
E856 9174      8003        STA    (A74),Y
E858 9176      8004        STA    (A76),Y
               8005  ;
               8006  ;
               8007  ;
E85A 4C3BD2    8008        JMP    UPDBY2
               8009
********************************************************************************
               8010  ;
               8011  ;
               8012  ;
E85D A568      8013  INUFS LDA    SRCPTR
E85F 18        8014        CLC
E860 655E      8015        ADC    OPRND
E862 8568      8016        STA    SRCPTR
E864 A569      8017        LDA    SRCPTR+1
E866 655F      8018        ADC    OPRND+1
E868 8569      8019        STA    SRCPTR+1
               8020  ;
               8021  ;
               8022  ;
E86A A56A      8023        LDA    DSTPTR
E86C 18        8024        CLC
E86D 655E      8025        ADC    OPRND
E86F 856A      8026        STA    DSTPTR
E871 A56B      8027        LDA    DSTPTR+1
E873 655F      8028        ADC    OPRND+1
E875 856B      8029        STA    DSTPTR+1
               8030  ;
               8031  ;
               8032  ;
E877 A0FF      8033        LDY    #$FF
E879 A65F      8034        LDX    OPRND+1
E87B C669      8035  INUFT DEC    SRCPTR+1
E87D C66B      8036        DEC    DSTPTR+1
E87F E000      8037        CPX    #0
E881 F00D      8038        BE     INUFV
E883 CA        8039        DEX
E884 B168      8040  INUFU LDA    (SRCPTR),Y
E886 916A      8041        STA    (DSTPTR),Y
E888 88        8042        DEY
E889 C0FF      8043        CPY    #$FF
E88B D0F7      8044        BNE    INUFU
E88D 4C7BE8    8045        JMP    INUFT
E890 A65E      8046  INUFV LDX    OPRND
E892 4C9BE8    8047        JMP    INUFX
E895 B168      8048  INUFW LDA    (SRCPTR),Y
E897 916A      8049        STA    (DSTPTR),Y
```

```
E899 88        8050        DEY
E89A CA        8051        DEX
E89B D0F8      8052  INUFX BNZ    INUFW
               8053  ;
               8054  ;
               8055  ;
E89D 4C3BD2    8056        JMP    UPDBY2

               8057  ;.PAGE 'MOVELEFT or MOVERIGHT'
               8058  ;
               8059  ;
               8060  ;
E8A0 68        8061  MOVELR       PLA
E8A1 855E      8062        STA    OPRND
E8A3 68        8063        PLA
E8A4 855F      8064        STA    OPRND+1
               8065  ;
               8066  ;
               8067  ;
               8068   ifndef ORIG
               8069        BM     INUFY
               8070   else
E8A6 100B      8071        BNM    INUFY
               8072  ;
               8073  ;
               8074  ;
E8A8 68        8075        PLA
E8A9 68        8076        PLA
E8AA 68        8077        PLA
E8AB 68        8078        PLA
E8AC 68        8079        PLA
E8AD 68        8080        PLA
E8AE 68        8081        PLA
E8AF 68        8082        PLA
               8083  ;
               8084  ;
               8085  ;
E8B0 4C3BD2    8086        JMP    UPDBY2
               8087  INUFY
               8088   endif
               8089  ;
               8090  ;
               8091  ;
E8B3 68        8092        PLA
E8B4 856A      8093        STA    DSTPTR
E8B6 68        8094        PLA
E8B7 856B      8095        STA    DSTPTR+1
               8096  ;
               8097  ;
               8098  ;
E8B9 18        8099        CLC
E8BA 68        8100        PLA
E8BB 656A      8101        ADC    DSTPTR
E8BD 856A      8102        STA    DSTPTR
E8BF 68        8103        PLA
E8C0 656B      8104        ADC    DSTPTR+1
E8C2 856B      8105        STA    DSTPTR+1
               8106  ;
               8107  ;
               8108  ;
```

```
E8C4 68        8109        PLA
E8C5 8568      8110        STA    SRCPTR
E8C7 68        8111        PLA
E8C8 8569      8112        STA    SRCPTR+1
               8113  ;
               8114  ;
               8115  ;
E8CA 18        8116        CLC
E8CB 68        8117        PLA
E8CC 6568      8118        ADC    SRCPTR
E8CE 8568      8119        STA    SRCPTR
E8D0 68        8120        PLA
E8D1 6569      8121        ADC    SRCPTR+1
E8D3 8569      8122        STA    SRCPTR+1
               8123  ;
               8124  ;
               8125  ;
               8126        RDAUX
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDS
                   +       ENDIF
E8D5 A001      8127        LDY    #1
E8D7 B158      8128        LDA    (IPCPTR),Y
               8129        RDMAIN
                   +       IFDEF  BIG
                   +       STA    RAMRDC
                   +       ENDIF
E8D9 C902      8130        CMP    #2
E8DB D080      8131        BNE    INUFS
               8132  ;
               8133  ;
               8134  ;
E8DD A65F      8135  AE8DD LDX    OPRND+1
E8DF A000      8136        LDY    #0
E8E1 E000      8137  INUFZ CPX    #0
E8E3 F00F      8138        BE     INUGB
E8E5 CA        8139        DEX
E8E6 B168      8140  INUGA LDA    (SRCPTR),Y
E8E8 916A      8141        STA    (DSTPTR),Y
E8EA C8        8142        INY
E8EB D0F9      8143        BNZ    INUGA
E8ED E66B      8144        INC    DSTPTR+1
E8EF E669      8145        INC    SRCPTR+1
E8F1 4CE1E8    8146        JMP    INUFZ
E8F4 A65E      8147  INUGB LDX    OPRND
E8F6 4CFFE8    8148        JMP    INUGD
E8F9 B168      8149  INUGC LDA    (SRCPTR),Y
E8FB 916A      8150        STA    (DSTPTR),Y
E8FD C8        8151        INY
E8FE CA        8152        DEX
E8FF D0F8      8153  INUGD BNZ    INUGC
               8154  ;
               8155  ;
               8156  ;
E901 4C3BD2    8157        JMP    UPDBY2
               8158   ifndef ORIG
               8159  ;
               8160  ;
               8161  ;
               8162  INUFY PLA
```

```
                8163        PLA
                8164        PLA
                8165        PLA
                8166        PLA
                8167        PLA
                8168        PLA
                8169        PLA
                8170  ;
                8171  ;
                8172  ;
                8173        JMP    UPDBY2
                8174   endif

                8175  ;.PAGE 'Free memory'
                8176  ;
                8177  ;     Branch if GDIR pointer is zero
                8178  ;
E904 38         8179  FRE   CLB
E905 ADE7BD     8180        LDA    SYCGDP+1
E908 F00E       8181        BZ     INUGE
                8182  ;
                8183  ;     Use GDIR pointer
                8184  ;
E90A A55C       8185        LDA    PSKPTR
E90C EDE6BD     8186        SBB    SYCGDP
E90F AA         8187        TAX
E910 A55D       8188        LDA    PSKPTR+1
E912 EDE7BD     8189        SBB    SYCGDP+1
                8190  ;
                8191  ;
                8192  ;
E915 4C21E9     8193        JMP    INUGF
                8194  ;
                8195  ;     Use heap pointer
                8196  ;
E918 A55C       8197  INUGE LDA    PSKPTR
E91A E55A       8198        SBB    HPPTR
E91C AA         8199        TAX
E91D A55D       8200        LDA    PSKPTR+1
E91F E55B       8201        SBB    HPPTR+1
                8202  ;
                8203  ;     Divide result by 2 and push it
                8204  ;
E921 4A         8205  INUGF LSR    A
E922 48         8206        PHA
E923 8A         8207        TXA
E924 6A         8208        ROR    A
E925 48         8209        PHA
                8210  ;
                8211  ;
                8212  ;
E926 4C3BD2     8213        JMP    UPDBY2

                8214  ;.PAGE 'Pull real value from stack'
                8215  ;
                8216  ;     Save (return address - 1)
                8217  ;
E929 68         8218  PULLFP      PLA
E92A 8588       8219        STA    FPRETA
E92C 68         8220        PLA
```

```
E92D 8589      8221        STA    FPRETA+1
               8222  ;
               8223  ;
               8224  ;
E92F A900      8225        LDA    #0
E931 9505      8226        STA    P0BASE+5,X
E933 9500      8227        STA    P0BASE,X
E935 9501      8228        STA    P0BASE+1,X
               8229  ;
               8230  ;
               8231  ;
E937 68        8232        PLA
E938 9504      8233        STA    P0BASE+4,X
E93A 68        8234        PLA
E93B 9503      8235        STA    P0BASE+3,X
E93D 68        8236        PLA
E93E 2A        8237        ROL    A
E93F 3601      8238        ROL    P0BASE+1,X
E941 38        8239        SEC
E942 6A        8240        ROR    A
E943 9502      8241        STA    P0BASE+2,X
E945 68        8242        PLA
E946 18        8243        CLC
E947 2A        8244        ROL    A
E948 7600      8245        ROR    P0BASE,X
E94A 1501      8246        ORA    P0BASE+1,X
E94C 9501      8247        STA    P0BASE+1,X
               8248  ;
               8249  ;     Return to caller
               8250  ;
E94E E688      8251        INC    FPRETA
E950 D002      8252        BNZ    INUGR
E952 E689      8253        INC    FPRETA+1
E954 6C8800    8254  INUGR JMP    (FPRETA)

               8255  ;.PAGE 'Push real value on stack'
               8256  ;
               8257  ;     Save (return address - 1)
               8258  ;
E957 68        8259  PUSHFP      PLA
E958 8588      8260        STA    FPRETA
E95A 68        8261        PLA
E95B 8589      8262        STA    FPRETA+1
               8263  ;
               8264  ;
               8265  ;
E95D B501      8266        LDA    P0BASE+1,X
E95F 18        8267        CLC
E960 6A        8268        ROR    A
E961 1500      8269        ORA    P0BASE,X
E963 48        8270        PHA
E964 B502      8271        LDA    P0BASE+2,X
E966 2A        8272        ROL    A
E967 7601      8273        ROR    P0BASE+1,X
E969 6A        8274        ROR    A
E96A 48        8275        PHA
E96B B503      8276        LDA    P0BASE+3,X
E96D 48        8277        PHA
E96E B504      8278        LDA    P0BASE+4,X
E970 48        8279        PHA
```

```
                8280  ;
                8281  ;     Return to caller
                8282  ;
E971 E688       8283        INC    FPRETA
E973 D002       8284        BNZ    INUHF
E975 E689       8285        INC    FPRETA+1
E977 6C8800     8286  INUHF JMP    (FPRETA)

                8287  ;.PAGE 'FP subroutines'
                8288  ;
                8289  ;
                8290  ;
E97A 901D       8291  INUHG BNC    INUHN
                8292  ;
                8293  ;
                8294  ;
E97C 6682       8295        ROR    FPREG3+2
E97E 6683       8296        ROR    FPREG3+3
E980 6684       8297        ROR    FPREG3+4
E982 6685       8298        ROR    FPREG3+5
E984 9006       8299        BNC    INUHM
                8300  ;
                8301  ;
                8302  ;
E986 A901       8303        LDA    #$01
E988 0585       8304        ORA    FPREG3+5
E98A 8585       8305        STA    FPREG3+5
                8306  ;
                8307  ;
                8308  ;
E98C E681       8309  INUHM INC    FPREG3+1
                8310  ;
                8311  ;
                8312  ;
E98E A9FF       8313        LDA    #$FF
E990 C581       8314        CMP    FPREG3+1
E992 D005       8315        BNE    INUHN
                8316  ;
                8317  ;
                8318  ;
E994 68         8319        PLA
E995 68         8320        PLA
                8321  ;
                8322  ;
                8323  ;
E996 4CF3D1     8324        JMP    ERR12
                8325  ;
                8326  ;
                8327  ;
E999 60         8328  INUHN RTS
                8329
********************************************************************************
                8330  ;
                8331  ;
                8332  ;
E99A A582       8333  INUHP LDA    FPREG3+2
E99C 301B       8334        BM     INUHU
                8335  ;
                8336  ;
                8337  ;
```

```
E99E 18        8338         CLC
E99F 2685      8339         ROL    FPREG3+5
E9A1 2684      8340  INUHR  ROL    FPREG3+4
E9A3 2683      8341         ROL    FPREG3+3
E9A5 2682      8342         ROL    FPREG3+2
E9A7 3007      8343         BM     INUHS
               8344  ;
               8345  ;
               8346  ;
E9A9 18        8347         CLC
E9AA C681      8348         DEC    FPREG3+1
E9AC D0F3      8349         BNZ    INUHR
               8350  ;
               8351  ;
               8352  ;
E9AE F004      8353         BZ     INUHT
               8354  ;
               8355  ;
               8356  ;
E9B0 C681      8357  INUHS  DEC    FPREG3+1
E9B2 D005      8358         BNZ    INUHU
               8359  ;
               8360  ;
               8361  ;
E9B4 68        8362  INUHT  PLA
E9B5 68        8363         PLA
               8364  ;
               8365  ;
               8366  ;
E9B6 4CF3D1    8367         JMP    ERR12
               8368  ;
               8369  ;
               8370  ;
E9B9 60        8371  INUHU  RTS
               8372
********************************************************************************
               8373  ;
               8374  ;
               8375  ;
E9BA 18        8376  INUHW  CLC
E9BB 2685      8377         ROL    FPREG3+5
E9BD 9018      8378         BNC    INUID
E9BF E684      8379         INC    FPREG3+4
E9C1 D006      8380         BNZ    INUIA
E9C3 E683      8381         INC    FPREG3+3
E9C5 D002      8382         BNZ    INUIA
E9C7 E682      8383         INC    FPREG3+2
E9C9 A585      8384  INUIA  LDA    FPREG3+5
E9CB D004      8385         BNZ    INUIC
E9CD 4684      8386         LSR    FPREG3+4
E9CF 0684      8387         ASL    FPREG3+4
E9D1 A582      8388  INUIC  LDA    FPREG3+2
E9D3 18        8389         CLC
E9D4 D001      8390         BNZ    INUID
E9D6 38        8391         SEC
E9D7 60        8392  INUID  RTS

               8393  ;.PAGE
               8394  ;
               8395  ;
```

```
                8396  ;
E9D8 A575       8397  INUIF LDA    FPREG1+1
E9DA 8581       8398        STA    FPREG3+1
E9DC 38         8399        SEC
E9DD E57B       8400        SBC    FPREG2+1
E9DF B01B       8401        BC     INUIJ
E9E1 49FF       8402        EOR    #$FF
E9E3 AA         8403        TAX
E9E4 E8         8404        INX
E9E5 A57B       8405        LDA    FPREG2+1
E9E7 8581       8406        STA    FPREG3+1
E9E9 4676       8407  INUIH LSR    FPREG1+2
E9EB 6677       8408        ROR    FPREG1+3
E9ED 6678       8409        ROR    FPREG1+4
E9EF 6679       8410        ROR    FPREG1+5
E9F1 9006       8411        BNC    INUII
E9F3 A901       8412        LDA    #$01
E9F5 0579       8413        ORA    FPREG1+5
E9F7 8579       8414        STA    FPREG1+5
E9F9 CA         8415  INUII DEX
E9FA D0ED       8416        BNZ    INUIH
E9FC F014       8417  INUIJ BZ     INUIM
E9FE AA         8418        TAX
E9FF 467C       8419  INUIK LSR    FPREG2+2
EA01 667D       8420        ROR    FPREG2+3
EA03 667E       8421        ROR    FPREG2+4
EA05 667F       8422        ROR    FPREG2+5
EA07 9006       8423        BNC    INUIL
EA09 A901       8424        LDA    #$01
EA0B 057F       8425        ORA    FPREG2+5
EA0D 857F       8426        STA    FPREG2+5
EA0F CA         8427  INUIL DEX
EA10 D0ED       8428        BNZ    INUIK
EA12 60         8429  INUIM RTS

                8430  ;.PAGE
                8431  ;
                8432  ;
                8433  ;
EA13 20D8E9     8434  FADD  JSR    INUIF
EA16 18         8435        CLC
EA17 A579       8436        LDA    FPREG1+5
EA19 657F       8437        ADC    FPREG2+5
EA1B 8585       8438        STA    FPREG3+5
EA1D A578       8439        LDA    FPREG1+4
EA1F 657E       8440        ADC    FPREG2+4
EA21 8584       8441        STA    FPREG3+4
EA23 A577       8442        LDA    FPREG1+3
EA25 657D       8443        ADC    FPREG2+3
EA27 8583       8444        STA    FPREG3+3
EA29 A576       8445        LDA    FPREG1+2
EA2B 657C       8446        ADC    FPREG2+2
EA2D 8582       8447        STA    FPREG3+2
EA2F 207AE9     8448        JSR    INUHG
EA32 20BAE9     8449        JSR    INUHW
EA35 207AE9     8450        JSR    INUHG
EA38 60         8451        RTS

                8452  ;.PAGE
                8453  ;
```

```
                8454  ;
                8455  ;
EA39 20D8E9     8456  FSUB  JSR    INUIF
EA3C 38         8457        SEC
EA3D A57F       8458        LDA    FPREG2+5
EA3F E579       8459        SBC    FPREG1+5
EA41 8585       8460        STA    FPREG3+5
EA43 A57E       8461        LDA    FPREG2+4
EA45 E578       8462        SBC    FPREG1+4
EA47 8584       8463        STA    FPREG3+4
EA49 A57D       8464        LDA    FPREG2+3
EA4B E577       8465        SBC    FPREG1+3
EA4D 8583       8466        STA    FPREG3+3
EA4F A57C       8467        LDA    FPREG2+2
EA51 E576       8468        SBC    FPREG1+2
EA53 8582       8469        STA    FPREG3+2
EA55 A582       8470        LDA    FPREG3+2
EA57 D00F       8471        BNZ    INUIR
EA59 A583       8472        LDA    FPREG3+3
EA5B D00B       8473        BNZ    INUIR
EA5D A584       8474        LDA    FPREG3+4
EA5F D007       8475        BNZ    INUIR
EA61 A900       8476        LDA    #0
EA63 8581       8477        STA    FPREG3+1
EA65 8580       8478        STA    FPREG3
EA67 60         8479        RTS
EA68 209AE9     8480  INUIR JSR    INUHP
EA6B 20BAE9     8481        JSR    INUHW
EA6E 207AE9     8482        JSR    INUHG
EA71 60         8483        RTS

                8484  ;.PAGE
                8485  ;
                8486  ;
                8487  ;
EA72 A575       8488  FCMP  LDA    FPREG1+1
EA74 C57B       8489        CMP    FPREG2+1
EA76 9022       8490        BL     INUIW
EA78 D024       8491        BNE    INUJB
EA7A A576       8492        LDA    FPREG1+2
EA7C C57C       8493        CMP    FPREG2+2
EA7E 901A       8494        BL     INUIW
EA80 D01C       8495        BNE    INUJB
EA82 A577       8496        LDA    FPREG1+3
EA84 C57D       8497        CMP    FPREG2+3
EA86 9012       8498        BL     INUIW
EA88 D014       8499        BNE    INUJB
EA8A A578       8500        LDA    FPREG1+4
EA8C C57E       8501        CMP    FPREG2+4
EA8E 900A       8502        BL     INUIW
EA90 D00C       8503        BNE    INUJB
EA92 A579       8504        LDA    FPREG1+5
EA94 C57F       8505        CMP    FPREG2+5
EA96 9002       8506        BL     INUIW
EA98 D004       8507        BNE    INUJB
EA9A A57A       8508  INUIW LDA    FPREG2
EA9C 38         8509        SEC
EA9D 60         8510        RTS
EA9E A675       8511  INUJB LDX    FPREG1+1
EAA0 A47B       8512        LDY    FPREG2+1
```

```
EAA2 8475      8513        STY    FPREG1+1
EAA4 867B      8514        STX    FPREG2+1
EAA6 A676      8515        LDX    FPREG1+2
EAA8 A47C      8516        LDY    FPREG2+2
EAAA 8476      8517        STY    FPREG1+2
EAAC 867C      8518        STX    FPREG2+2
EAAE A677      8519        LDX    FPREG1+3
EAB0 A47D      8520        LDY    FPREG2+3
EAB2 8477      8521        STY    FPREG1+3
EAB4 867D      8522        STX    FPREG2+3
EAB6 A678      8523        LDX    FPREG1+4
EAB8 A47E      8524        LDY    FPREG2+4
EABA 8478      8525        STY    FPREG1+4
EABC 867E      8526        STX    FPREG2+4
EABE A574      8527        LDA    FPREG1
EAC0 18        8528        CLC
EAC1 60        8529        RTS

               8530  ;.PAGE 'Floating point - Add'
               8531  ;
               8532  ;
               8533  ;
EAC2 A274      8534  ADR   LDX    #>FPREG1
EAC4 2029E9    8535        JSR    PULLFP
EAC7 A27A      8536        LDX    #>FPREG2
EAC9 2029E9    8537        JSR    PULLFP
               8538  ;
               8539  ;     Branch if zero
               8540  ;
EACC A575      8541        LDA    FPREG1+1
EACE D008      8542        BNZ    INUJG
               8543  ;
               8544  ;     Skip add logic
               8545  ;
EAD0 A27A      8546        LDX    #>FPREG2
EAD2 2057E9    8547        JSR    PUSHFP
               8548  ;
               8549  ;
               8550  ;
EAD5 4C4DD2    8551        JMP    UPDBY1
               8552  ;
               8553  ;     Branch if zero
               8554  ;
EAD8 A57B      8555  INUJG LDA    FPREG2+1
EADA D008      8556        BNZ    INUJH
               8557  ;
               8558  ;     Skip add logic
               8559  ;
EADC A274      8560        LDX    #>FPREG1
EADE 2057E9    8561        JSR    PUSHFP
               8562  ;
               8563  ;
               8564  ;
EAE1 4C4DD2    8565        JMP    UPDBY1
               8566  ;
               8567  ;
               8568  ;
EAE4 A574      8569  INUJH LDA    FPREG1
EAE6 457A      8570        EOR    FPREG2
EAE8 D00F      8571        BNZ    INUJI
```

```
EAEA A574      8572         LDA    FPREG1
EAEC 8580      8573         STA    FPREG3
EAEE 2013EA    8574         JSR    FADD
EAF1 A280      8575         LDX    #>FPREG3
EAF3 2057E9    8576         JSR    PUSHFP
EAF6 4C4DD2    8577         JMP    UPDBY1
EAF9 2072EA    8578  INUJI  JSR    FCMP
EAFC 8580      8579         STA    FPREG3
EAFE 2039EA    8580         JSR    FSUB
               8581  ;
               8582  ;      Push result
               8583  ;
EB01 A280      8584         LDX    #>FPREG3
EB03 2057E9    8585         JSR    PUSHFP
               8586  ;
               8587  ;
               8588  ;
EB06 4C4DD2    8589         JMP    UPDBY1

               8590  ;.PAGE 'Floating point - Subtract'
               8591  ;
               8592  ;
               8593  ;
EB09 A274      8594  SBR    LDX    #>FPREG1
EB0B 2029E9    8595         JSR    PULLFP
EB0E A27A      8596         LDX    #>FPREG2
EB10 2029E9    8597         JSR    PULLFP
               8598  ;
               8599  ;
               8600  ;
EB13 A575      8601         LDA    FPREG1+1
EB15 D008      8602         BNZ    INUJJ
               8603  ;
               8604  ;
               8605  ;
EB17 A27A      8606         LDX    #>FPREG2
EB19 2057E9    8607         JSR    PUSHFP
               8608  ;
               8609  ;
               8610  ;
EB1C 4C4DD2    8611         JMP    UPDBY1
               8612  ;
               8613  ;
               8614  ;
EB1F A57B      8615  INUJJ  LDA    FPREG2+1
EB21 D00E      8616         BNZ    INUJK
               8617  ;
               8618  ;
               8619  ;
EB23 A574      8620         LDA    FPREG1
EB25 4980      8621         EOR    #$80
EB27 8574      8622         STA    FPREG1
               8623  ;
               8624  ;
               8625  ;
EB29 A274      8626         LDX    #>FPREG1
EB2B 2057E9    8627         JSR    PUSHFP
               8628  ;
               8629  ;
               8630  ;
```

```
EB2E 4C4DD2    8631        JMP    UPDBY1
               8632  ;
               8633  ;
               8634  ;
EB31 A574      8635  INUJK LDA    FPREG1
EB33 457A      8636        EOR    FPREG2
EB35 F00F      8637        BZ     INUJL
               8638  ;
               8639  ;
               8640  ;
EB37 A57A      8641        LDA    FPREG2
EB39 8580      8642        STA    FPREG3
EB3B 2013EA    8643        JSR    FADD
               8644  ;
               8645  ;
               8646  ;
EB3E A280      8647        LDX    #>FPREG3
EB40 2057E9    8648        JSR    PUSHFP
               8649  ;
               8650  ;
               8651  ;
EB43 4C4DD2    8652        JMP    UPDBY1
               8653  ;
               8654  ;
               8655  ;
EB46 2072EA    8656  INUJL JSR    FCMP
EB49 B002      8657        BC     INUJM
EB4B 4980      8658        EOR    #$80
EB4D 8580      8659  INUJM STA    FPREG3
               8660  ;
               8661  ;
               8662  ;
EB4F 2039EA    8663        JSR    FSUB
               8664  ;
               8665  ;
               8666  ;
EB52 A280      8667        LDX    #>FPREG3
EB54 2057E9    8668        JSR    PUSHFP
               8669  ;
               8670  ;
               8671  ;
EB57 4C4DD2    8672        JMP    UPDBY1

               8673  ;.PAGE 'Floating point - Divide'
               8674  ;
               8675  ;     Pull divisor off stack
               8676  ;
EB5A A274      8677  DVR   LDX    #>FPREG1
EB5C 2029E9    8678        JSR    PULLFP
               8679  ;
               8680  ;     Pull dividend off stack
               8681  ;
EB5F A27A      8682        LDX    #>FPREG2
EB61 2029E9    8683        JSR    PULLFP
               8684  ;
               8685  ;     Branch if divisor is not zero
               8686  ;
EB64 A575      8687        LDA    FPREG1+1
EB66 D003      8688        BNZ    INUJN
               8689  ;
```

```
                8690  ;
                8691  ;
EB68 4CDFD1     8692        JMP    ERR6
                8693  ;
                8694  ;     Branch if dividend is not zero
                8695  ;
EB6B A57B       8696  INUJN LDA    FPREG2+1
EB6D D009       8697        BNZ    INUJO
                8698  ;
                8699  ;     Push zero result on stack
                8700  ;
EB6F A900       8701        LDA    #0
EB71 48         8702        PHA
EB72 48         8703        PHA
EB73 48         8704        PHA
EB74 48         8705        PHA
                8706  ;
                8707  ;
                8708  ;
EB75 4C4DD2     8709        JMP    UPDBY1
                8710  ;
                8711  ;
                8712  ;
EB78 A574       8713  INUJO LDA    FPREG1
EB7A 457A       8714        EOR    FPREG2
EB7C 8580       8715        STA    FPREG3
EB7E A57B       8716        LDA    FPREG2+1
EB80 38         8717        SEC
EB81 E575       8718        SBC    FPREG1+1
EB83 900B       8719        BNC    INUJP
EB85 18         8720        CLC
EB86 697F       8721        ADC    #$7F
EB88 B00C       8722        BC     INUJQ
EB8A C9FF       8723        CMP    #$FF
EB8C F008       8724        BE     INUJQ
EB8E 9009       8725        BL     INUJT
EB90 697F       8726  INUJP ADC    #$7F
EB92 F002       8727        BZ     INUJQ
EB94 1003       8728        BNM    INUJT
EB96 4CF3D1     8729  INUJQ JMP    ERR12
EB99 8581       8730  INUJT STA    FPREG3+1
                8731  ;
                8732  ;
                8733  ;
EB9B A220       8734        LDX    #32
EB9D 38         8735  INUJV SEC
EB9E A57F       8736        LDA    FPREG2+5
EBA0 E579       8737        SBC    FPREG1+5
EBA2 8587       8738        STA    A86+1
EBA4 A57E       8739        LDA    FPREG2+4
EBA6 E578       8740        SBC    FPREG1+4
EBA8 8586       8741        STA    A86
EBAA A57D       8742        LDA    FPREG2+3
EBAC E577       8743        SBC    FPREG1+3
EBAE A8         8744        TAY
EBAF A57C       8745        LDA    FPREG2+2
EBB1 E576       8746        SBC    FPREG1+2
EBB3 900D       8747        BNC    INUJW
EBB5 857C       8748        STA    FPREG2+2
EBB7 847D       8749        STY    FPREG2+3
```

```
EBB9 A586      8750         LDA    A86
EBBB 857E      8751         STA    FPREG2+4
EBBD A587      8752         LDA    A86+1
EBBF 857F      8753         STA    FPREG2+5
EBC1 38        8754         SEC
EBC2 2685      8755  INUJW  ROL    FPREG3+5
EBC4 2684      8756         ROL    FPREG3+4
EBC6 2683      8757         ROL    FPREG3+3
EBC8 2682      8758         ROL    FPREG3+2
EBCA 4676      8759         LSR    FPREG1+2
EBCC 6677      8760         ROR    FPREG1+3
EBCE 6678      8761         ROR    FPREG1+4
EBD0 6679      8762         ROR    FPREG1+5
EBD2 CA        8763         DEX
EBD3 D0C8      8764         BNZ    INUJV
               8765  ;
               8766  ;
               8767  ;
EBD5 209AE9    8768         JSR    INUHP
EBD8 20BAE9    8769         JSR    INUHW
EBDB 207AE9    8770         JSR    INUHG
               8771  ;
               8772  ;
               8773  ;
EBDE A280      8774         LDX    #>FPREG3
EBE0 2057E9    8775         JSR    PUSHFP
               8776  ;
               8777  ;
               8778  ;
EBE3 4C4DD2    8779         JMP    UPDBY1
               8780
********************************************************************************
               8781  ;
               8782  ;
               8783  ;
EBE6 A574      8784  INUJX  LDA    FPREG1
EBE8 457A      8785         EOR    FPREG2
EBEA 8580      8786         STA    FPREG3
EBEC A575      8787         LDA    FPREG1+1
EBEE 38        8788         SEC
EBEF E97F      8789         SBC    #$7F
EBF1 8575      8790         STA    FPREG1+1
EBF3 A57B      8791         LDA    FPREG2+1
EBF5 38        8792         SEC
EBF6 E97F      8793         SBC    #$7F
EBF8 B8        8794         CLV
EBF9 18        8795         CLC
EBFA 6575      8796         ADC    FPREG1+1
EBFC 5005      8797         BNV    INUKB
EBFE 68        8798  INUJZ  PLA
EBFF 68        8799         PLA
EC00 4CF3D1    8800         JMP    ERR12
EC03 18        8801  INUKB  CLC
EC04 697F      8802         ADC    #$7F
EC06 F0F6      8803         BZ     INUJZ
EC08 C9FF      8804         CMP    #$FF
EC0A F0F2      8805         BE     INUJZ
EC0C 8581      8806         STA    FPREG3+1
EC0E A900      8807         LDA    #0
EC10 8582      8808         STA    FPREG3+2
```

```
EC12 8583      8809         STA    FPREG3+3
EC14 8584      8810         STA    FPREG3+4
EC16 8585      8811         STA    FPREG3+5
EC18 A218      8812         LDX    #$18
EC1A 4676      8813  INUKC  LSR    FPREG1+2
EC1C 6677      8814         ROR    FPREG1+3
EC1E 6678      8815         ROR    FPREG1+4
EC20 9013      8816         BNC    INUKE
EC22 18        8817         CLC
EC23 A584      8818         LDA    FPREG3+4
EC25 657E      8819         ADC    FPREG2+4
EC27 8584      8820         STA    FPREG3+4
EC29 A583      8821         LDA    FPREG3+3
EC2B 657D      8822         ADC    FPREG2+3
EC2D 8583      8823         STA    FPREG3+3
EC2F A582      8824         LDA    FPREG3+2
EC31 657C      8825         ADC    FPREG2+2
EC33 8582      8826         STA    FPREG3+2
EC35 CA        8827  INUKE  DEX
EC36 F013      8828         BZ     INUKF
EC38 6682      8829         ROR    FPREG3+2
EC3A 6683      8830         ROR    FPREG3+3
EC3C 6684      8831         ROR    FPREG3+4
EC3E 6685      8832         ROR    FPREG3+5
EC40 90D8      8833         BNC    INUKC
EC42 A585      8834         LDA    FPREG3+5
EC44 0901      8835         ORA    #$01
EC46 8585      8836         STA    FPREG3+5
EC48 4C1AEC    8837         JMP    INUKC
EC4B 207AE9    8838  INUKF  JSR    INUHG
EC4E 20BAE9    8839         JSR    INUHW
EC51 207AE9    8840         JSR    INUHG
EC54 60        8841         RTS

               8842  ;.PAGE 'Floating point - Multiply'
               8843  ;
               8844  ;
               8845  ;
EC55 A274      8846  MPR    LDX    #>FPREG1
EC57 2029E9    8847         JSR    PULLFP
EC5A A27A      8848         LDX    #>FPREG2
EC5C 2029E9    8849         JSR    PULLFP
               8850  ;
               8851  ;
               8852  ;
EC5F A575      8853         LDA    FPREG1+1
EC61 F006      8854         BZ     INUKG
EC63 A57B      8855         LDA    FPREG2+1
EC65 F002      8856         BZ     INUKG
               8857  ;
               8858  ;      Unconditional branch
               8859  ;
EC67 D009      8860         BNZ    INUKI
               8861  ;
               8862  ;
               8863  ;
EC69 A900      8864  INUKG  LDA    #0
EC6B 48        8865         PHA
EC6C 48        8866         PHA
EC6D 48        8867         PHA
```

```
EC6E 48        8868        PHA
               8869  ;
               8870  ;
               8871  ;
EC6F 4C4DD2    8872        JMP    UPDBY1
               8873  ;
               8874  ;
               8875  ;
EC72 20E6EB    8876  INUKI JSR    INUJX
               8877  ;
               8878  ;
               8879  ;
EC75 A280      8880        LDX    #>FPREG3
EC77 2057E9    8881        JSR    PUSHFP
               8882  ;
               8883  ;
               8884  ;
EC7A 4C4DD2    8885        JMP    UPDBY1

               8886  ;.PAGE 'Floating point - Square'
               8887  ;
               8888  ;     Pull value to be squared off stack
               8889  ;
EC7D A274      8890  SQR   LDX    #>FPREG1
EC7F 2029E9    8891        JSR    PULLFP
               8892  ;
               8893  ;
               8894  ;
EC82 A575      8895        LDA    FPREG1+1
EC84 D009      8896        BNZ    INUKJ
               8897  ;
               8898  ;
               8899  ;
EC86 A900      8900        LDA    #0
EC88 48        8901        PHA
EC89 48        8902        PHA
EC8A 48        8903        PHA
EC8B 48        8904        PHA
               8905  ;
               8906  ;
               8907  ;
EC8C 4C4DD2    8908        JMP    UPDBY1
               8909  ;
               8910  ;
               8911  ;
EC8F A574      8912  INUKJ LDA    FPREG1
EC91 857A      8913        STA    FPREG2
EC93 A575      8914        LDA    FPREG1+1
EC95 857B      8915        STA    FPREG2+1
EC97 A576      8916        LDA    FPREG1+2
EC99 857C      8917        STA    FPREG2+2
EC9B A577      8918        LDA    FPREG1+3
EC9D 857D      8919        STA    FPREG2+3
EC9F A578      8920        LDA    FPREG1+4
ECA1 857E      8921        STA    FPREG2+4
ECA3 A579      8922        LDA    FPREG1+5
ECA5 857F      8923        STA    FPREG2+5
               8924  ;
               8925  ;
               8926  ;
```

```
ECA7 20E6EB    8927         JSR    INUJX
               8928  ;
               8929  ;
               8930  ;
ECAA A280      8931         LDX    #>FPREG3
ECAC 2057E9    8932         JSR    PUSHFP
               8933  ;
               8934  ;
               8935  ;
ECAF 4C4DD2    8936         JMP    UPDBY1
               8937
********************************************************************************
               8938  ;
               8939  ;     Absolute value
               8940  ;
ECB2 BA        8941  ABR    TSX
ECB3 E8        8942         INX
ECB4 E8        8943         INX
ECB5 E8        8944         INX
ECB6 E8        8945         INX
ECB7 1E0001    8946         ASL    P1BASE,X
ECBA 5E0001    8947         LSR    P1BASE,X
               8948  ;
               8949  ;
               8950  ;
ECBD 4C4DD2    8951         JMP    UPDBY1
               8952
********************************************************************************
               8953  ;
               8954  ;     Negate real
               8955  ;
ECC0 BA        8956  NGR    TSX
ECC1 BD0301    8957         LDA    P1BASE+3,X
ECC4 8574      8958         STA    FPREG1
ECC6 BD0401    8959         LDA    P1BASE+4,X
ECC9 8576      8960         STA    FPREG1+2
ECCB 2674      8961         ROL    FPREG1
ECCD 2676      8962         ROL    FPREG1+2
ECCF F00C      8963         BZ     INUKK
ECD1 E8        8964         INX
ECD2 E8        8965         INX
ECD3 E8        8966         INX
ECD4 E8        8967         INX
ECD5 BD0001    8968         LDA    P1BASE,X
ECD8 4980      8969         EOR    #$80
ECDA 9D0001    8970         STA    P1BASE,X
               8971  ;
               8972  ;
               8973  ;
ECDD 4C4DD2    8974  INUKK  JMP    UPDBY1

               8975  ;.PAGE
               8976  ;
               8977  ;     Save (return address - 1)
               8978  ;
ECE0 68        8979  FLOAT  PLA
ECE1 8588      8980         STA    FPRETA
ECE3 68        8981         PLA
ECE4 8589      8982         STA    FPRETA+1
               8983  ;
```

```
                8984  ;
                8985  ;
ECE6 68         8986        PLA
ECE7 8586       8987        STA    A86
ECE9 68         8988        PLA
ECEA 8587       8989        STA    A86+1
                8990  ;
                8991  ;
                8992  ;
ECEC A587       8993        LDA    A86+1
ECEE D012       8994        BNZ    INUKN
ECF0 A586       8995        LDA    A86
ECF2 D00E       8996        BNZ    INUKN
                8997   ifdef ORIG
                8998    ifndef IIc
                8999  ;
                9000  ;
                9001  ;
ECF4 A900       9002        LDA    #0
                9003    endif
                9004   endif
ECF6 8580       9005        STA    FPREG3
ECF8 8581       9006        STA    FPREG3+1
ECFA 8582       9007        STA    FPREG3+2
ECFC 8583       9008        STA    FPREG3+3
ECFE 8584       9009        STA    FPREG3+4
                9010  ;
                9011  ;     Unconditional branch
                9012  ;
ED00 F034       9013        BZ     INUKR
                9014  ;
                9015  ;
                9016  ;
ED02 A900       9017  INUKN LDA    #0
ED04 8580       9018        STA    FPREG3
                9019   ifndef ORIG
                9020  ;
                9021  ;
                9022  ;
                9023        LDX    #$8E
                9024        LDA    A86+1
                9025        BNM    INUKQ
                9026  ;
                9027  ;
                9028  ;
                9029        LDA    #$80
                9030        STA    FPREG3
                9031   else
                9032  ;
                9033  ;
                9034  ;
                9035    ifdef IIc
                9036        LDX    #$8E
                9037    endif
ED06 A587       9038        LDA    A86+1
                9039    ifdef IIc
                9040        BNM    INUKQ
                9041    else
ED08 1015       9042        BNM    INUKP
                9043    endif
```

```
                9044    ifdef IIc
                9045  ;
                9046  ;
                9047  ;
                9048        LDA    #$80
                9049        STA    FPREG3
                9050    endif
                9051   endif
                9052  ;
                9053  ;
                9054  ;
ED0A 18         9055        CLC
ED0B A586       9056        LDA    A86
ED0D 49FF       9057        EOR    #$FF
ED0F 6901       9058        ADC    #1
ED11 8586       9059        STA    A86
ED13 A587       9060        LDA    A86+1
ED15 49FF       9061        EOR    #$FF
ED17 6900       9062        ADC    #0
ED19 8587       9063        STA    A86+1
                9064   ifndef ORIG
                9065        BM     INUKP
                9066   else
                9067    ifndef IIc
ED1B A980       9068        LDA    #$80
ED1D 8580       9069        STA    FPREG3
ED1F A28E       9070  INUKP LDX    #$8E
                9071    else
                9072        BM     INUKP
                9073    endif
                9074   endif
ED21 CA         9075  INUKQ DEX
ED22 0686       9076        ASL    A86
ED24 2687       9077        ROL    A86+1
ED26 10F9       9078        BNM    INUKQ
                9079   ifndef ORIG
                9080  INUKP
                9081   else
                9082    ifdef IIc
                9083  INUKP
                9084    endif
                9085   endif
ED28 8681       9086        STX    FPREG3+1
ED2A A587       9087        LDA    A86+1
ED2C 8582       9088        STA    FPREG3+2
ED2E A586       9089        LDA    A86
ED30 8583       9090        STA    FPREG3+3
ED32 A900       9091        LDA    #0
ED34 8584       9092        STA    FPREG3+4
                9093  ;
                9094  ;     Return to caller
                9095  ;
ED36 E688       9096  INUKR INC    FPRETA
ED38 D002       9097        BNZ    INUKS
ED3A E689       9098        INC    FPRETA+1
ED3C 6C8800     9099  INUKS JMP    (FPRETA)

                9100  ;.PAGE 'Integer to real conversion'
                9101  ;
                9102  ;     Save TOS
```

```
                9103  ;
ED3F 68         9104  FLO   PLA
ED40 8579       9105        STA    FPREG1+5
ED42 68         9106        PLA
ED43 8578       9107        STA    FPREG1+4
ED45 68         9108        PLA
ED46 8577       9109        STA    FPREG1+3
ED48 68         9110        PLA
ED49 8576       9111        STA    FPREG1+2
                9112  ;
                9113  ;
                9114  ;
ED4B 20E0EC     9115        JSR    FLOAT
ED4E A280       9116        LDX    #>FPREG3
ED50 2057E9     9117        JSR    PUSHFP
                9118  ;
                9119  ;
                9120  ;
ED53 A576       9121        LDA    FPREG1+2
ED55 48         9122        PHA
ED56 A577       9123        LDA    FPREG1+3
ED58 48         9124        PHA
ED59 A578       9125        LDA    FPREG1+4
ED5B 48         9126        PHA
ED5C A579       9127        LDA    FPREG1+5
ED5E 48         9128        PHA
                9129  ;
                9130  ;
                9131  ;
ED5F 4C4DD2     9132        JMP    UPDBY1
                9133  ;
                9134  ;     Float TOS
                9135  ;
ED62 20E0EC     9136  FLT   JSR    FLOAT
ED65 A280       9137        LDX    #>FPREG3
ED67 2057E9     9138        JSR    PUSHFP
ED6A 4C4DD2     9139        JMP    UPDBY1

                9140  ;.PAGE 'Real to integer subroutine'
                9141  ;
                9142  ;
                9143  ;
ED6D 38         9144  FIX   SEC
ED6E A98D       9145        LDA    #$8D
ED70 E575       9146        SBC    FPREG1+1
ED72 B005       9147        BC     INUKW
                9148  ;
                9149  ;
                9150  ;
ED74 68         9151  INUKV PLA
ED75 68         9152        PLA
                9153  ;
                9154  ;
                9155  ;
ED76 4CF3D1     9156        JMP    ERR12
                9157  ;
                9158  ;
                9159  ;
ED79 AA         9160  INUKW TAX
ED7A E018       9161        CPX    #$18
```

```
ED7C 3009      9162        BM     INUKX
               9163  ;
               9164  ;
               9165  ;
ED7E A900      9166        LDA    #0
ED80 8576      9167        STA    FPREG1+2
ED82 8577      9168        STA    FPREG1+3
ED84 8578      9169        STA    FPREG1+4
               9170  ;
               9171  ;
               9172  ;
ED86 60        9173        RTS
               9174  ;
               9175  ;
               9176  ;
ED87 4676      9177  INUKX LSR    FPREG1+2
ED89 6677      9178        ROR    FPREG1+3
ED8B 6678      9179        ROR    FPREG1+4
               9180  ;
               9181  ;
               9182  ;
ED8D CA        9183        DEX
ED8E 10F7      9184        BNM    INUKX
               9185  ;
               9186  ;     Branch if truncating
               9187  ;
ED90 A586      9188        LDA    A86
ED92 F00F      9189        BZ     INUKZ
               9190  ;
               9191  ;
               9192  ;
ED94 A578      9193        LDA    FPREG1+4
ED96 100B      9194        BNM    INUKZ
ED98 E677      9195        INC    FPREG1+3
ED9A D007      9196        BNZ    INUKZ
ED9C E676      9197        INC    FPREG1+2
ED9E 1003      9198        BNM    INUKZ
               9199  ;
               9200  ;
               9201  ;
EDA0 4C74ED    9202        JMP    INUKV
               9203  ;
               9204  ;
               9205  ;
EDA3 A574      9206  INUKZ LDA    FPREG1
EDA5 1013      9207        BNM    INULD
               9208  ;
               9209  ;
               9210  ;
EDA7 A576      9211        LDA    FPREG1+2
EDA9 49FF      9212        EOR    #$FF
EDAB 8576      9213        STA    FPREG1+2
EDAD A577      9214        LDA    FPREG1+3
EDAF 49FF      9215        EOR    #$FF
EDB1 18        9216        CLC
EDB2 6901      9217        ADC    #1
EDB4 8577      9218        STA    FPREG1+3
EDB6 9002      9219        BNC    INULD
EDB8 E676      9220        INC    FPREG1+2
               9221  ;
```

```
                9222  ;
                9223  ;
EDBA 60         9224  INULD RTS

                9225  ;.PAGE 'Real to integer conversion'
                9226  ;
                9227  ;     Round
                9228  ;
EDBB A901       9229  RND   LDA    #1
EDBD 8586       9230        STA    A86
                9231  ;
                9232  ;     Pull real value off stack
                9233  ;
EDBF A274       9234        LDX    #>FPREG1
EDC1 2029E9     9235        JSR    PULLFP
                9236  ;
                9237  ;
                9238  ;
EDC4 206DED     9239        JSR    FIX
                9240  ;
                9241  ;     Push result on stack
                9242  ;
EDC7 A576       9243        LDA    FPREG1+2
EDC9 48         9244        PHA
EDCA A577       9245        LDA    FPREG1+3
EDCC 48         9246        PHA
                9247  ;
                9248  ;
                9249  ;
EDCD 4C3BD2     9250        JMP    UPDBY2
                9251
********************************************************************************
                9252  ;
                9253  ;     Truncate
                9254  ;
EDD0 A900       9255  TNC   LDA    #0
EDD2 8586       9256        STA    A86
                9257  ;
                9258  ;     Pull real value off stack
                9259  ;
EDD4 A274       9260        LDX    #>FPREG1
EDD6 2029E9     9261        JSR    PULLFP
                9262  ;
                9263  ;
                9264  ;
EDD9 206DED     9265        JSR    FIX
                9266  ;
                9267  ;     Push result on stack
                9268  ;
EDDC A576       9269        LDA    FPREG1+2
EDDE 48         9270        PHA
EDDF A577       9271        LDA    FPREG1+3
EDE1 48         9272        PHA
                9273  ;
                9274  ;
                9275  ;
EDE2 4C3BD2     9276        JMP    UPDBY2

                9277  ;.PAGE 'Power of ten'
                9278  ;
```

```
                9279  ;     Pull integer exponent from stack
                9280  ;
EDE5 68         9281  PWR10 PLA
EDE6 AA         9282        TAX
EDE7 68         9283        PLA
                9284  ;
                9285  ;     Branch if exponent > 38
                9286  ;
EDE8 D01B       9287        BNZ    INULF
EDEA E027       9288        CPX    #39
EDEC 1017       9289        BNM    INULF
                9290  ;
                9291  ;     Multiply exponent by 4
                9292  ;
EDEE 8A         9293        TXA
EDEF 0A         9294        ASL    A
EDF0 0A         9295        ASL    A
EDF1 AA         9296        TAX
                9297  ;
                9298  ;     Push result value from table
                9299  ;
EDF2 BD0FEE     9300        LDA    P10TBL+1,X
EDF5 48         9301        PHA
EDF6 BD0EEE     9302        LDA    P10TBL,X
EDF9 48         9303        PHA
EDFA BD11EE     9304        LDA    P10TBL+3,X
EDFD 48         9305        PHA
EDFE BD10EE     9306        LDA    P10TBL+2,X
EE01 48         9307        PHA
                9308  ;
                9309  ;
                9310  ;
EE02 4C3BD2     9311        JMP    UPDBY2
                9312  ;
                9313  ;     Push zero
                9314  ;
EE05 A900       9315  INULF LDA    #0
EE07 48         9316        PHA
EE08 48         9317        PHA
EE09 48         9318        PHA
EE0A 48         9319        PHA
                9320  ;
                9321  ;
                9322  ;
EE0B 4CF3D1     9323        JMP    ERR12
                9324  ;
                9325  ;
                9326  ;
EE0E 803F0000   9327  P10TBL      DB     $80,$3F,$00,$00
EE12 20410000   9328        DB     $20,$41,$00,$00
EE16 C8420000   9329        DB     $C8,$42,$00,$00
EE1A 7A440000   9330        DB     $7A,$44,$00,$00
EE1E 1C460040   9331        DB     $1C,$46,$00,$40
EE22 C3470050   9332        DB     $C3,$47,$00,$50
EE26 74490024   9333        DB     $74,$49,$00,$24
EE2A 184B8096   9334        DB     $18,$4B,$80,$96
EE2E BE4C20BC   9335        DB     $BE,$4C,$20,$BC
EE32 6E4E286B   9336        DB     $6E,$4E,$28,$6B
EE36 1550F902   9337        DB     $15,$50,$F9,$02
EE3A BA51B743   9338        DB     $BA,$51,$B7,$43
```

```
EE3E 6853A5D4  9339        DB     $68,$53,$A5,$D4
EE42 1155E784  9340        DB     $11,$55,$E7,$84
EE46 B55621E6  9341        DB     $B5,$56,$21,$E6
EE4A 6358A95F  9342        DB     $63,$58,$A9,$5F
EE4E 0E5ACA1B  9343        DB     $0E,$5A,$CA,$1B
EE52 B15BBCA2  9344        DB     $B1,$5B,$BC,$A2
EE56 5E5D6B0B  9345        DB     $5E,$5D,$6B,$0B
EE5A 0A5F23C7  9346        DB     $0A,$5F,$23,$C7
EE5E AD60EC78  9347        DB     $AD,$60,$EC,$78
EE62 586227D7  9348        DB     $58,$62,$27,$D7
EE66 07647886  9349        DB     $07,$64,$78,$86
EE6A A9651668  9350        DB     $A9,$65,$16,$68
EE6E 53671CC2  9351        DB     $53,$67,$1C,$C2
EE72 04695159  9352        DB     $04,$69,$51,$59
EE76 A56AA66F  9353        DB     $A5,$6A,$A6,$6F
EE7A 4E6C8FCB  9354        DB     $4E,$6C,$8F,$CB
EE7E 016E393F  9355        DB     $01,$6E,$39,$3F
EE82 A16F088F  9356        DB     $A1,$6F,$08,$8F
EE86 4971CAF2  9357        DB     $49,$71,$CA,$F2
EE8A FC727C6F  9358        DB     $FC,$72,$7C,$6F
EE8E 9D74AEC5  9359        DB     $9D,$74,$AE,$C5
EE92 45761937  9360        DB     $45,$76,$19,$37
EE96 F677DF84  9361        DB     $F6,$77,$DF,$84
EE9A 9A790C13  9362        DB     $9A,$79,$0C,$13
EE9E 407BCE97  9363        DB     $40,$7B,$CE,$97
EEA2 F07CC2BD  9364        DB     $F0,$7C,$C2,$BD
EEA6 967E9C76  9365        DB     $96,$7E,$9C,$76

               9366  ;.PAGE 'More support for CSP'
               9367  ;
               9368  ;
               9369  ;
EEAA E3D1      9370  INULL DW     ERR8
EEAC 00        9371  INULO DB     $00
               9372  ;
               9373  ;
               9374  ;
EEAD 03FF      9375  INULP DW     JCWRT
EEAF 03FF      9376        DW     JCWRT
EEB1 21FF      9377        DW     JGRAFW
EEB3 0000      9378        DW     0
EEB5 0000      9379        DW     0
EEB7 09FF      9380        DW     JPRTW
EEB9 0000      9381        DW     0
EEBB 1BFF      9382        DW     JREMW
               9383  ;
               9384  ;
               9385  ;
EEBD 00FF      9386  INULS DW     JCREAD
EEBF 00FF      9387        DW     JCREAD
EEC1 0000      9388        DW     0
EEC3 0000      9389        DW     0
EEC5 0000      9390        DW     0
EEC7 0000      9391        DW     0
EEC9 18FF      9392        DW     JREMR
EECB 0000      9393        DW     0

               9394  ;.PAGE
               9395  ;
               9396  ;     Validate volume number
```

```
                9397  ;
EECD 2980       9398  VALVNO      AND    #$80
EECF D00A       9399        BNZ    INULZ
EED1 8A         9400        TXA
EED2 C90D       9401        CMP    #MAXVOL
EED4 B019       9402        BGE    INUMA
EED6 C901       9403        CMP    #1
EED8 9015       9404        BL     INUMA
                9405  ;
                9406  ;
                9407  ;
EEDA 60         9408        RTS
                9409  ;
                9410  ;
                9411  ;
EEDB 8A         9412  INULZ TXA
EEDC 297F       9413        AND    #$7F
EEDE 858C       9414        STA    A8C
EEE0 C910       9415        CMP    #$10
EEE2 B00B       9416        BGE    INUMA
EEE4 0A         9417        ASL    A
EEE5 658C       9418        ADC    A8C
EEE7 A8         9419        TAY
EEE8 B982FE     9420        LDA    UDJMPV+2,Y
EEEB F002       9421        BZ     INUMA
EEED 8A         9422        TXA
                9423  ;
                9424  ;
                9425  ;
EEEE 60         9426        RTS
                9427  ;
                9428  ;
                9429  ;
EEEF A202       9430  INUMA LDX    #2
EEF1 8EDEBD     9431        STX    IORSLT
                9432  ;
                9433  ;
                9434  ;
EEF4 68         9435        PLA
EEF5 68         9436        PLA
                9437  ;
                9438  ;
                9439  ;
EEF6 4C3BD2     9440        JMP    UPDBY2
                9441
********************************************************************************
                9442  ;
                9443  ;     Push IORESULT onto stack
                9444  ;
                9445  PSHIOR
EEF9 ADDFBD     9446        LDA    IORSLT+1
EEFC 48         9447        PHA
EEFD ADDEBD     9448        LDA    IORSLT
EF00 48         9449        PHA
                9450  ;
                9451  ;
                9452  ;
EF01 4C3BD2     9453        JMP    UPDBY2
                9454
********************************************************************************
```

```
                9455  ;
                9456  ;
                9457  ;
EF04 ADDEBD     9458  CSP0  LDA    IORSLT
EF07 F003       9459        BZ     INUME
                9460  ;
                9461  ;
                9462  ;
EF09 4CEBD1     9463        JMP    ERR10
                9464  ;
                9465  ;
                9466  ;
EF0C 4C3BD2     9467  INUME JMP    UPDBY2
                9468
********************************************************************************
                9469  ;
                9470  ;
                9471  ;
EF0F 68         9472  CSP35 PLA
EF10 AA         9473        TAX
EF11 68         9474        PLA
EF12 8A         9475        TXA
                9476  ;
                9477  ;
                9478  ;
EF13 20CDEE     9479        JSR    VALVNO
                9480  ;
                9481  ;
                9482  ;
EF16 A900       9483        LDA    #0
EF18 48         9484        PHA
EF19 48         9485        PHA
                9486  ;
                9487  ;
                9488  ;
EF1A 4C3BD2     9489        JMP    UPDBY2
                9490
********************************************************************************
                9491  ;
                9492  ;
                9493  ;
EF1D 68         9494  CSP37 PLA
EF1E AA         9495        TAX
EF1F 68         9496        PLA
EF20 8A         9497        TXA
                9498  ;
                9499  ;
                9500  ;
EF21 20CDEE     9501        JSR    VALVNO
                9502  ;
                9503  ;
                9504  ;
EF24 4C3BD2     9505        JMP    UPDBY2
                9506
********************************************************************************
                9507  ;
                9508  ;
                9509  ;
EF27 A904       9510  CSP12 LDA    #$04
EF29 857C       9511        STA    A7C
```

```
                9512  ;
                9513  ;
                9514  ;
EF2B 68         9515        PLA
EF2C 8582       9516        STA    A82
EF2E 68         9517        PLA
EF2F 8583       9518        STA    A82+1
                9519  ;
                9520  ;
                9521  ;
EF31 68         9522        PLA
EF32 857A       9523        STA    A7A
EF34 68         9524        PLA
EF35 857B       9525        STA    A7A+1
                9526  ;
                9527  ;
                9528  ;
EF37 18         9529        CLC
EF38 68         9530        PLA
EF39 657A       9531        ADC    A7A
EF3B 857A       9532        STA    A7A
EF3D 68         9533        PLA
EF3E 657B       9534        ADC    A7A+1
EF40 857B       9535        STA    A7A+1
                9536  ;
                9537  ;
                9538  ;
EF42 68         9539        PLA
EF43 AA         9540        TAX
EF44 68         9541        PLA
EF45 8A         9542        TXA
EF46 20CDEE     9543        JSR    VALVNO
                9544  ;
                9545  ;
                9546  ;
EF49 A583       9547        LDA    A82+1
EF4B 48         9548        PHA
EF4C A582       9549        LDA    A82
EF4E 48         9550        PHA
                9551  ;
                9552  ;
                9553  ;
EF4F A57B       9554        LDA    A7A+1
EF51 48         9555        PHA
EF52 A57A       9556        LDA    A7A
EF54 48         9557        PHA
                9558  ;
                9559  ;
                9560  ;
EF55 8A         9561        TXA
EF56 2980       9562        AND    #$80
EF58 F002       9563        BZ     INUMF
                9564  ;
                9565  ;     Unconditional branch
                9566  ;
EF5A D058       9567        BNZ    INUMM
                9568  ;
                9569  ;
                9570  ;
EF5C 8A         9571  INUMF TXA
```

```
                9572   ifdef ORIG
EF5D C907       9573        CMP    #$07
EF5F D003       9574        BNE    INUMG
EF61 A908       9575        LDA    #$08
EF63 AA         9576        TAX
                9577  INUMG
                9578   endif
EF64 0A         9579        ASL    A
EF65 A8         9580        TAY
EF66 B9AFFE     9581        LDA    DSKNUM-1,Y
EF69 F006       9582        BZ     INUMH
EF6B C9FF       9583        CMP    #$FF
EF6D F00B       9584        BE     INUMI
EF6F D05F       9585        BNE    INUMP
                9586  ;
                9587  ;
                9588  ;
EF71 B9AEFE     9589  INUMH LDA    DSKNUM-2,Y
EF74 2030FF     9590        JSR    JDSKS
EF77 4C30F0     9591        JMP    STOIOR
                9592  ;
                9593  ;
                9594  ;
EF7A 8A         9595  INUMI TXA
EF7B A8         9596        TAY
EF7C A204       9597        LDX    #4
EF7E C003       9598        CPY    #3
EF80 B006       9599        BGE    INUMJ
EF82 202AFF     9600        JSR    JCONS
EF85 4C30F0     9601        JMP    STOIOR
                9602  ;
                9603  ;
                9604  ;
EF88 C006       9605  INUMJ CPY    #6
EF8A D006       9606        BNE    INUMK
EF8C 202DFF     9607        JSR    JPRTS
EF8F 4C30F0     9608        JMP    STOIOR
                9609  ;
                9610  ;
                9611  ;
                9612  INUMK
                9613   ifndef ORIG
                9614        CPY    #7
                9615        BE     JSRLST
                9616   endif
EF92 C008       9617        CPY    #8
EF94 D006       9618        BNE    INUML
                9619   ifndef ORIG
                9620  JSRLST
                9621   endif
EF96 2033FF     9622        JSR    JREMS
EF99 4C30F0     9623        JMP    STOIOR
                9624  ;
                9625  ;
                9626  ;
EF9C A209       9627  INUML LDX    #9
                9628  ;
                9629  ;
                9630  ;
EF9E 68         9631        PLA
```

```
EF9F 68        9632        PLA
EFA0 68        9633        PLA
EFA1 68        9634        PLA
               9635  ;
               9636  ;
               9637  ;
EFA2 4C30F0    9638        JMP    STOIOR

               9639  ;.PAGE 'System procedure 38'
               9640  ;
               9641  ;
               9642  ;
EFA5 A902      9643  CSP38 LDA    #$02
EFA7 857C      9644        STA    A7C
               9645  ;
               9646  ;
               9647  ;
EFA9 68        9648        PLA
EFAA AA        9649        TAX
EFAB 68        9650        PLA
EFAC 8A        9651        TXA
EFAD 20CDEE    9652        JSR    VALVNO
               9653  ;
               9654  ;
               9655  ;
EFB0 2980      9656        AND    #$80
EFB2 F009      9657        BZ     INUMN
               9658  ;
               9659  ;
               9660  ;
EFB4 8A        9661  INUMM TXA
EFB5 A67C      9662        LDX    A7C
EFB7 2039FF    9663        JSR    JUSER
EFBA 4C30F0    9664        JMP    STOIOR
               9665  ;
               9666  ;
               9667  ;
EFBD 8A        9668  INUMN TXA
EFBE C907      9669        CMP    #7
EFC0 D003      9670        BNE    INUMO
               9671  ;
               9672  ;
               9673  ;
EFC2 A908      9674        LDA    #8
EFC4 AA        9675        TAX
               9676  ;
               9677  ;
               9678  ;
EFC5 0A        9679  INUMO ASL    A
EFC6 A8        9680        TAY
EFC7 B9AFFE    9681        LDA    DSKNUM-1,Y
EFCA F00D      9682        BZ     INUMQ
EFCC C9FF      9683        CMP    #$FF
EFCE F012      9684        BE     INUMR
EFD0 8A        9685  INUMP TXA
EFD1 A67C      9686        LDX    A7C
EFD3 203CFF    9687        JSR    JUDDRV
EFD6 4C30F0    9688        JMP    STOIOR
               9689  ;
               9690  ;
```

```
                9691  ;
EFD9 B9AEFE     9692  INUMQ LDA    DSKNUM-2,Y
EFDC 2015FF     9693        JSR    JDINIT
EFDF 4C30F0     9694        JMP    STOIOR
                9695  ;
                9696  ;
                9697  ;
EFE2 8A         9698  INUMR TXA
EFE3 A8         9699        TAY
EFE4 A202       9700        LDX    #2
EFE6 C003       9701        CPY    #3
EFE8 B01C       9702        BGE    INUMS
                9703  ;
                9704  ;
                9705  ;
EFEA A900       9706        LDA    #0
EFEC 8597       9707        STA    A97
EFEE 8598       9708        STA    A98
                9709  ;
                9710  ;
                9711  ;
EFF0 ADABEE     9712        LDA    INULL+1
EFF3 48         9713        PHA
EFF4 ADAAEE     9714        LDA    INULL
EFF7 48         9715        PHA
                9716  ;
                9717  ;
                9718  ;
EFF8 AD18F2     9719        LDA    ADRIOR+1
EFFB 48         9720        PHA
EFFC AD17F2     9721        LDA    ADRIOR
EFFF 48         9722        PHA
                9723  ;
                9724  ;
                9725  ;
F000 2006FF     9726        JSR    JCINIT
                9727  ;
                9728  ;
                9729  ;
F003 4C30F0     9730        JMP    STOIOR
                9731  ;
                9732  ;
                9733  ;
F006 C006       9734  INUMS CPY    #6
F008 D00A       9735        BNE    INUMT
                9736  ;
                9737  ;
                9738  ;
F00A A900       9739        LDA    #0
F00C 859C       9740        STA    A9C
                9741  ;
                9742  ;
                9743  ;
F00E 200CFF     9744        JSR    JPRTI
F011 4C30F0     9745        JMP    STOIOR
                9746  ;
                9747  ;
                9748  ;
F014 C008       9749  INUMT CPY    #8
F016 D006       9750        BNE    INUMU
```

```
                9751  ;
                9752  ;
                9753  ;
                9754   ifndef ORIG
                9755        LDA    #0
                9756        STA    ZA7
                9757        STA    ZA7+1
                9758   endif
F018 201EFF     9759        JSR    JREMI
F01B 4C30F0     9760        JMP    STOIOR
                9761  ;
                9762  ;
                9763  ;
F01E C003       9764  INUMU CPY    #3
F020 D003       9765        BNE    INUMV
F022 2024FF     9766        JSR    JGRAFI
F025 A209       9767  INUMV LDX    #9
F027 4C30F0     9768        JMP    STOIOR
                9769  ;
                9770  ;
                9771  ;
F02A ADACEE     9772  UNTOKX      LDA    INULO
F02D 8D1CBF     9773        STA    SPCHAR
                9774  ;
                9775  ;
                9776  ;
F030 8EDEBD     9777  STOIOR      STX    IORSLT
                9778  ;
                9779  ;
                9780  ;
F033 4C3BD2     9781        JMP    UPDBY2

                9782  ;.PAGE '???'
                9783  ;
                9784  ;
                9785  ;
F036 68         9786  INUNN PLA
F037 858E       9787        STA    A8E
F039 68         9788        PLA
F03A 858F       9789        STA    A8E+1
                9790  ;
                9791  ;
                9792  ;
F03C A583       9793        LDA    A82+1
F03E 48         9794        PHA
F03F A582       9795        LDA    A82
F041 48         9796        PHA
                9797  ;
                9798  ;
                9799  ;
F042 A900       9800        LDA    #$00
F044 48         9801        PHA
F045 8A         9802        TXA
F046 48         9803        PHA
                9804  ;
                9805  ;
                9806  ;
F047 A57B       9807        LDA    A7A+1
F049 48         9808        PHA
F04A A57A       9809        LDA    A7A
```

```
F04C 48        9810        PHA
               9811  ;
               9812  ;
               9813  ;
F04D A579      9814        LDA    A78+1
F04F 48        9815        PHA
F050 A578      9816        LDA    A78
F052 48        9817        PHA
               9818  ;
               9819  ;
               9820  ;
F053 A577      9821        LDA    A76+1
F055 48        9822        PHA
F056 A576      9823        LDA    A76
F058 48        9824        PHA
               9825  ;
               9826  ;
               9827  ;
F059 A58F      9828        LDA    A8E+1
F05B 48        9829        PHA
F05C A58E      9830        LDA    A8E
F05E 48        9831        PHA
               9832  ;
               9833  ;
               9834  ;
F05F 60        9835        RTS

               9836  ;.PAGE '???'
               9837  ;
               9838  ;
               9839  ;
F060 ADACEE    9840  INUNQ LDA    INULO
F063 8D1CBF    9841        STA    SPCHAR
               9842  ;
               9843  ;
               9844  ;
F066 4C3BD2    9845        JMP    UPDBY2
               9846
********************************************************************************
               9847  ;
               9848  ;
               9849  ;
F069 A900      9850  UNITRD       LDA    #0
F06B 4C70F0    9851        JMP    UNITRW
               9852  ;
               9853  ;
               9854  ;
F06E A901      9855  UNITWR       LDA    #1
               9856  ;
               9857  ;
               9858  ;
F070 857C      9859  UNITRW       STA    A7C
               9860  ;
               9861  ;
               9862  ;
F072 A001      9863        LDY    #1
F074 847E      9864        STY    A7E
F076 8480      9865        STY    A80
F078 AC1CBF    9866        LDY    SPCHAR
F07B 8CACEE    9867        STY    INULO
```

```
F07E 68        9868        PLA
F07F AA        9869        TAX
F080 8582      9870        STA    A82
F082 4A        9871        LSR    A
F083 4A        9872        LSR    A
F084 4A        9873        LSR    A
F085 4A        9874        LSR    A
F086 2903      9875        AND    #$03
F088 0D1CBF    9876        ORA    SPCHAR
F08B 8D1CBF    9877        STA    SPCHAR
F08E A000      9878        LDY    #0
F090 8CDEBD    9879        STY    IORSLT
F093 8A        9880        TXA
F094 2904      9881        AND    #$04
F096 D002      9882        BNZ    INUNU
F098 847E      9883        STY    A7E
F09A 8A        9884  INUNU TXA
F09B 2908      9885        AND    #$08
F09D D002      9886        BNZ    INUNV
F09F 8480      9887        STY    A80
F0A1 68        9888  INUNV PLA
F0A2 8583      9889        STA    A82+1
F0A4 68        9890        PLA
F0A5 8576      9891        STA    A76
F0A7 68        9892        PLA
F0A8 8577      9893        STA    A76+1
F0AA 68        9894        PLA
F0AB 8578      9895        STA    A78
F0AD F011      9896        BZ     INUNZ
F0AF 68        9897        PLA
F0B0 8579      9898        STA    A78+1
F0B2 3003      9899        BM     UNTERX
F0B4 4CC7F0    9900        JMP    INUOA
               9901  ;
               9902  ;
               9903  ;
F0B7 68        9904  UNTERX       PLA
F0B8 68        9905        PLA
F0B9 68        9906        PLA
F0BA 68        9907        PLA
F0BB 68        9908        PLA
F0BC 68        9909        PLA
F0BD 4C3BD2    9910        JMP    UPDBY2
               9911  ;
               9912  ;
               9913  ;
F0C0 68        9914  INUNZ PLA
F0C1 F0F4      9915        BZ     UNTERX
F0C3 30F2      9916        BM     UNTERX
F0C5 8579      9917        STA    A78+1
F0C7 68        9918  INUOA PLA
F0C8 857A      9919        STA    A7A
F0CA 68        9920        PLA
F0CB 857B      9921        STA    A7A+1
F0CD 18        9922        CLC
F0CE 68        9923        PLA
F0CF 657A      9924        ADC    A7A
F0D1 857A      9925        STA    A7A
F0D3 68        9926        PLA
F0D4 657B      9927        ADC    A7A+1
```

```
F0D6 857B      9928        STA    A7A+1
F0D8 68        9929        PLA
F0D9 8584      9930        STA    A84
F0DB AA        9931        TAX
F0DC 68        9932        PLA
F0DD 8A        9933        TXA
F0DE 20CDEE    9934        JSR    VALVNO
F0E1 2980      9935        AND    #$80
F0E3 F00C      9936        BZ     INUOB
F0E5 2036F0    9937        JSR    INUNN
F0E8 8A        9938        TXA
F0E9 A67C      9939        LDX    A7C
F0EB 2039FF    9940        JSR    JUSER
F0EE 4C2AF0    9941        JMP    UNTOKX
               9942  ;
               9943  ;
               9944  ;
F0F1 8A        9945  INUOB TXA
F0F2 0A        9946        ASL    A
F0F3 A8        9947        TAY
F0F4 B9AFFE    9948        LDA    DSKNUM-1,Y
F0F7 F010      9949        BZ     INUOC
F0F9 C9FF      9950        CMP    #$FF
F0FB F022      9951        BE     INUOE
F0FD 2036F0    9952        JSR    INUNN
F100 8A        9953        TXA
F101 A67C      9954        LDX    A7C
F103 203CFF    9955        JSR    JUDDRV
F106 4C2AF0    9956        JMP    UNTOKX
               9957  ;
               9958  ;
               9959  ;
F109 BEAEFE    9960  INUOC LDX    DSKNUM-2,Y
F10C 2036F0    9961        JSR    INUNN
F10F A57C      9962        LDA    A7C
F111 D006      9963        BNZ    INUOD
F113 2012FF    9964        JSR    JDREAD
F116 4C2AF0    9965        JMP    UNTOKX
               9966  ;
               9967  ;
               9968  ;
F119 200FFF    9969  INUOD JSR    JDWRT
F11C 4C2AF0    9970        JMP    UNTOKX
               9971  ;
               9972  ;
               9973  ;
F11F A901      9974  INUOE LDA    #1
F121 E001      9975        CPX    #1
F123 D002      9976        BNE    INUOF
F125 A900      9977        LDA    #0
F127 8574      9978  INUOF STA    A74
               9979   ifndef ORIG
               9980        CPX    #9
               9981        BL     TXA
               9982        LDX    #2
               9983        BNZ    JUOKX
               9984  TXA
               9985   endif
F129 8A        9986        TXA
F12A 0A        9987        ASL    A
```

```
F12B AA        9988        TAX
F12C BDABEE    9989        LDA    INULP-2,X
F12F 858A      9990        STA    A8A
F131 BDACEE    9991        LDA    INULP-1,X
F134 858B      9992        STA    A8A+1
F136 BDBBEE    9993        LDA    INULS-2,X
F139 8586      9994        STA    A86
F13B BDBCEE    9995        LDA    INULS-1,X
F13E 8587      9996        STA    A86+1
F140 A57C      9997        LDA    A7C
F142 F009      9998        BZ     INUOH
F144 A58B      9999        LDA    A8A+1
F146 D009     10000        BNZ    INUOI
F148 A203     10001  INUOG LDX    #3
F14A 4C2AF0   10002  JUOKX JMP    UNTOKX
F14D A587     10003  INUOH LDA    A86+1
F14F F0F7     10004        BZ     INUOG
F151 A678     10005  INUOI LDX    A78
F153 4CA1F1   10006        JMP    INUOV
F156 A57C     10007  INUOJ LDA    A7C
F158 D038     10008        BNZ    INUOR
F15A 2002F2   10009        JSR    INUPN
F15D A200     10010        LDX    #0
F15F 817A     10011        STA    (A7A,X)
F161 A47E     10012        LDY    A7E
F163 D023     10013        BNZ    INUOP
F165 CD30BE   10014        CMP    ABE30
F168 D01E     10015        BNE    INUOP
F16A A001     10016        LDY    #1
F16C C484     10017        CPY    A84
F16E F003     10018        BE     INUOL
F170 4C60F0   10019        JMP    INUNQ
F173 A900     10020  INUOL LDA    #0
F175 817A     10021  INUOM STA    (A7A,X)
F177 E67A     10022        INC    A7A
F179 D002     10023        BNZ    INUOO
F17B E67B     10024        INC    A7A+1
F17D C678     10025  INUOO DEC    A78
F17F D0F4     10026        BNZ    INUOM
F181 C679     10027        DEC    A78+1
F183 10F0     10028        BNM    INUOM
F185 4C60F0   10029        JMP    INUNQ
F188 A474     10030  INUOP LDY    A74
F18A D00D     10031        BNZ    INUOS
F18C 20AAF1   10032        JSR    INUOW
F18F 4C99F1   10033        JMP    INUOS
F192 A200     10034  INUOR LDX    #0
F194 A17A     10035        LDA    (A7A,X)
F196 20AAF1   10036        JSR    INUOW
F199 E67A     10037  INUOS INC    A7A
F19B D002     10038        BNZ    INUOU
F19D E67B     10039        INC    A7A+1
F19F C678     10040  INUOU DEC    A78
F1A1 D0B3     10041  INUOV BNZ    INUOJ
F1A3 C679     10042        DEC    A78+1
F1A5 10AF     10043        BNM    INUOJ
F1A7 4C60F0   10044        JMP    INUNQ
              10045
********************************************************************************
              10046  ;
```

```
             10047  ;
             10048  ;
F1AA A47E    10049  INUOW LDY    A7E
F1AC D028    10050        BNZ    INUPB
F1AE A484    10051        LDY    A84
F1B0 B696    10052        LDX    A96,Y
F1B2 F018    10053        BZ     INUPA
F1B4 38      10054        SEC
F1B5 E91F    10055        SBC    #$1F
F1B7 858E    10056        STA    A8E
F1B9 A920    10057  INUOY LDA    #$20
F1BB C68E    10058        DEC    A8E
F1BD F006    10059        BZ     INUOZ
F1BF 20F1F1  10060        JSR    INUPJ
F1C2 4CB9F1  10061        JMP    INUOY
F1C5 A200    10062  INUOZ LDX    #0
F1C7 A484    10063        LDY    A84
F1C9 9696    10064        STX    A96,Y
F1CB 60      10065        RTS
F1CC C910    10066  INUPA CMP    #$10
F1CE D006    10067        BNE    INUPB
F1D0 A901    10068        LDA    #$01
F1D2 999600  10069        STA    A96,Y
F1D5 60      10070        RTS
F1D6 A480    10071  INUPB LDY    A80
F1D8 D00D    10072        BNZ    INUPD
F1DA C90D    10073        CMP    #$0D
F1DC D009    10074        BNE    INUPD
F1DE 20F1F1  10075        JSR    INUPJ
F1E1 A90A    10076        LDA    #$0A
F1E3 20F1F1  10077        JSR    INUPJ
F1E6 60      10078        RTS
F1E7 20F1F1  10079  INUPD JSR    INUPJ
F1EA 60      10080        RTS
             10081  ;
             10082  ;
             10083  ;
F1EB ECF1    10084  INUPF DW     AF1ED-1
             10085  ;
             10086  ;
             10087  ;
F1ED 8EDEBD  10088  AF1ED STX    IORSLT
F1F0 60      10089        RTS
             10090
********************************************************************************
             10091  ;
             10092  ;
             10093  ;
F1F1 A8      10094  INUPJ TAY
F1F2 ADECF1  10095        LDA    INUPF+1
F1F5 48      10096        PHA
F1F6 ADEBF1  10097        LDA    INUPF
F1F9 48      10098        PHA
F1FA 98      10099        TYA
F1FB A484    10100        LDY    A84
F1FD A201    10101        LDX    #1
F1FF 6C8A00  10102        JMP    (A8A)
             10103
********************************************************************************
             10104  ;
```

```
              10105  ;
              10106  ;
F202 A8       10107  INUPN TAY
F203 ADECF1   10108        LDA    INUPF+1
F206 48       10109        PHA
F207 ADEBF1   10110        LDA    INUPF
F20A 48       10111        PHA
F20B 98       10112        TYA
F20C A484     10113        LDY    A84
F20E A200     10114        LDX    #0
F210 6C8600   10115        JMP    (A86)
                 71        INCLUDE      INIT0.IAS

                  1  ;.PAGE 'Initialization - Address constants'
                  2  ;
                  3  ;
                  4  ;
F213 1CBD         5  ADRHIM      DW     ABD1C
F215 3EBE         6  ASYSPT      DW     SYPTBL
F217 DEBD         7  ADRIOR      DW     IORSLT
                  8   ifdef ORIG
                  9  ;
                 10  ;
                 11  ;
F219 00D1        12  ACSPT DW     CSPTBL
F21B 00D0        13  APCT  DW     PCTBL
                 14   endif
                 15  ;
                 16  ;
                 17  ;
F21D A0D6        18  ADRXIT      DW     XIT
F21F 0000        19  AF21F DW     0
F221 00          20  AF221 DB     0
F222 00          21  AF222 DB     0
                 22   ifdef BIG
                 23  ;
                 24  ;
                 25  ;
                 26  ADRM1 DW     A0800
                 27  ADRM2 DW     PTRIOP              ; $C000
                 28   endif

                 29  ;.PAGE 'Initialization - String constants'
                 30   ifdef ORIG
                 31  ;
                 32  ;
                 33  ;
F223 0D535953    34  SYSPK STR    'SYSTEM.PASCAL'
                 35   endif
                 36  ;
                 37  ;
                 38  ;
F231 0D          39  INUPQ DB     $0D
F232 496E7365    40        ASC    'Insert boot disk with SYSTEM.PASCAL'
F255 0D0A        41        DB     $0D,$0A
F257 6F6E2069    42        ASC    'on it, then press '
                 43   ifndef ORIG
                 44        ASC    'RETURN'
                 45   else
F269 52455345    46        ASC    'RESET'
```

```
                  47   endif
F26E 23           48        ASC    '#'
                  49   ifndef ORIG
                  50  ;
                  51  ;
                  52  ;
                  53  SYSPK STR    'SYSTEM.PASCAL'
                  54        ASC    ' is not V1.3#'
                  55  ;
                  56  ;
                  57  ;
                  58    ifdef BIG
                  59  MEMRK DB     $0D
                  60        ASC    '128K memory required#'
                  61    endif
                  62  ;
                  63  ;
                  64  ;
                  65  AF26F DW     INULP
                  66        DW     INULS
                  67  ;
                  68  ;
                  69  ;
                  70  JINTJT       JMP    (NFFE2)
                  71  ;
                  72  ;
                  73  ;
                  74  ACD2MV       DW     RELOC
                  75   endif
                  76   ifdef ORIG
                  77  ;
                  78  ;
                  79  ;
                  80  AF26F
                  81    ifndef IIc
F26F ADEEBD       82        LDA    SYCJTB
F272 EE           83        DB     $EE
                  84    else
                  85        ADC    $EE,X
                  86        STA    $EE
                  87    endif
                  88  ;
                  89  ;
                  90  ;
F273 75F2         91  ACD2MV       DW     MINITC
                  92   endif

                  93  ;.PAGE 'Initialization - Copy init code to non-bank RAM'
                  94  ;
                  95  ;     Set source pointer
                  96  ;
F275 AD73F2       97  MINITC       LDA    ACD2MV
F278 8500         98        STA    A00
F27A AD74F2       99        LDA    ACD2MV+1
F27D 8501        100        STA    A00+1
                 101  ;
                 102  ;     Set destination pointer
                 103  ;
F27F A968        104        LDA    #<A6800
F281 8503        105        STA    A02+1
```

```
F283 A900       106         LDA    #>A6800
F285 8502       107         STA    A02
                108   ;
                109   ;     Clear index registers
                110   ;
                111   *     LDA    #0
F287 AA         112         TAX
F288 A8         113         TAY
                114   ;
                115   ;     Copy a byte
                116   ;
F289 B100       117   INUPT LDA    (A00),Y
F28B 9102       118         STA    (A02),Y
                119   ;
                120   ;     Branch if page not copied yet
                121   ;
F28D C8         122         INY
F28E D0F9       123         BNZ    INUPT
                124   ;
                125   ;     Add 256 to source and destination pointers
                126   ;
F290 E601       127         INC    A00+1
F292 E603       128         INC    A02+1
                129   ;
                130   ;     Increment page count
                131   ;
F294 E8         132         INX
                133   ;
                134   ;     Branch if desired number of pages not copied yet
                135   ;
F295 E004       136         CPX    #INTPGS
F297 D0F0       137         BNE    INUPT
                138   ;
                139   ;
                140   ;
                141    ifdef ORIG
                142   *     JMP    A6800+RELOC-MINITC
F299 4C2768     143    db $4c,$27,$68
                144    else
                145         JMP    A6800
                146    endif
                147   ;
                148   ;
                149   ;
                150   RELOC
                 72         INCLUDE      INIT2.IAS

                  1   ;.PAGE 'Part 2 of initialization'
                  2   ;
                  3   ;     Initialize stack pointer
                  4   ;
F29C A2FF         5         LDX    #$FF
F29E 9A           6         TXS
                  7   ;
                  8   ;     Clear decimal flag (again)
                  9   ;
F29F D8          10         CLD
                 11   ;
                 12   ;
                 13   ;
```

```
F2A0 ADAAEE      14        LDA    INULL
F2A3 8D1DBF      15        STA    IBRK
F2A6 ADABEE      16        LDA    INULL+1
F2A9 8D1EBF      17        STA    IBRK+1
                 18  ;
                 19  ;
                 20  ;
F2AC AD1DF2      21        LDA    ADRXIT
F2AF 8D2FBF      22        STA    XITLOC
F2B2 AD1EF2      23        LDA    ADRXIT+1
F2B5 8D30BF      24        STA    XITLOC+1
                 25  ;
                 26  ;
                 27  ;
F2B8 AD17F2      28        LDA    ADRIOR
F2BB 8D1FBF      29        STA    ISYSC
F2BE AD18F2      30        LDA    ADRIOR+1
F2C1 8D20BF      31        STA    ISYSC+1
                 32  ;
                 33  ;
                 34  ;
                 35   ifndef ORIG
                 36        LDA    #FLAVK
                 37        STA    FLAVOR
                 38        LDA    #VERK
                 39        STA    VER
                 40   else
F2C4 A902        41        LDA    #VERK
F2C6 8D21BF      42        STA    VER
F2C9 A901        43        LDA    #FLAVK
F2CB 8D22BF      44        STA    FLAVOR
                 45   endif
                 46  ;
                 47  ;
                 48  ;
F2CE AD6FF2      49        LDA    AF26F
F2D1 85E6        50        STA    WTPTR
F2D3 AD70F2      51        LDA    AF26F+1
F2D6 85E7        52        STA    WTPTR+1
                 53  ;
                 54  ;
                 55  ;
F2D8 AD71F2      56        LDA    AF26F+2
F2DB 85E4        57        STA    RTPTR
F2DD AD72F2      58        LDA    AF26F+3
F2E0 85E5        59        STA    RTPTR+1
                 60   ifdef BIG

                 61  ;.PAGE
                 62  ;
                 63  ;
                 64  ;
                 65        LDA    ADRM1
                 66        STA    BZ62
                 67        LDA    ADRM1+1
                 68        STA    BZ62+1
                 69  ;
                 70  ;
                 71  ;
                 72        LDA    #>SYSMEM
```

```
                 73         STA    BZ64
                 74         STA    BZ66
                 75         LDA    #<SYSMEM
                 76         STA    BZ64+1
                 77         STA    BZ66+1
                 78   endif

                 79  ;.PAGE
                 80  ;
                 81  ;     Move 42 mystery bytes to SYSCOM
                 82  ;
F2E2 A029        83         LDY    #41
                 84  INVAA
                 85   ifndef ORIG
                 86         LDA    INVAB+RELOC-CLRMEM,Y
                 87   else
F2E4 B908F3      88         LDA    INVAB,Y
                 89   endif
F2E7 9956BF      90         STA    ABF56,Y
F2EA 88          91         DEY
F2EB 10F7        92         BNM    INVAA
                 93  ;
                 94  ;     Move address of 42 mystery bytes to SYSCOM
                 95  ;
F2ED A956        96         LDA    #>ABF56
F2EF 8D23BF      97         STA    ABF23
F2F2 A9BF        98         LDA    #<ABF56
F2F4 8D24BF      99         STA    ABF23+1
                100  ;
                101  ;
                102  ;
F2F7 ADB7FE     103         LDA    DSKNUM+7
F2FA F036       104         BZ     INVAC
                105  ;
                106  ;
                107  ;
F2FC A202       108         LDX    #$02
F2FE A904       109         LDA    #$04
F300 A008       110         LDY    #$08
F302 203CFF     111         JSR    JUDDRV
F305 18         112         CLC
F306 902F       113         BNC    INVAD
                114  ;
                115  ;
                116  ;
F308 C0D2       117  INVAB DB     $C0,$D2
F30A 5CD5       118         DB     $5C,$D5
F30C 7AD3       119         DB     $7A,$D3
F30E 0FD2       120         DB     $0F,$D2
F310 20B3B3     121         DB     $20,$B3,$B3
F313 A54685     122         DB     $A5,$46,$85
F316 4CB3       123         DB     $4C,$B3
F318 B34CB3B3   124         DB     $B3,$4C,$B3,$B3,$0E,$49,$AB,$45
F320 CD484A68   125         DB     $CD,$48,$4A,$68,$2A,$C9,$04,$2A
F328 854660A4   126         DB     $85,$46,$60,$A4,$46,$24,$00
F32F 4C10D3     127         DB     $4C,$10,$D3
                128  ;
                129  ;
                130  ;
F332 A904       131  INVAC LDA    #$04
```

```
F334 2015FF     132        JSR    JDINIT

                133  ;.PAGE
                134  ;
                135  ;     Clear registers
                136  ;
                137   ifndef ORIG
                138  INVAD LDA    #0
                139        TAX
                140   else
F337 A200       141  INVAD LDX    #0
F339 A900       142        LDA    #0
                143   endif
                144  ;
                145  ;     Clear 256 bytes
                146  ;
F33B 9DDEBD     147  INVAE STA    IORSLT,X
F33E E8         148        INX
F33F D0FA       149        BNZ    INVAE
                150  ;
                151  ;
                152  ;
F341 9DDEBE     153  INVAF STA    IORSLT+256,X
F344 E8         154        INX
F345 E020       155        CPX    #XXX-IORSLT-256
F347 D0F8       156        BNE    INVAF

                157  ;.PAGE 'Load directory'
                158  ;
                159  ;     Push zero word onto stack
                160  ;
F349 A900       161        LDA    #0
F34B 48         162        PHA
F34C 48         163        PHA
                164  ;
                165  ;     Push ??? onto stack
                166  ;
                167  *     LDA    #0
F34D 48         168        PHA
F34E ADB7FE     169        LDA    DSKNUM+7
F351 F004       170        BZ     INVAG
F353 A904       171        LDA    #$04
F355 1003       172        BNM    INVAH
F357 ADB6FE     173  INVAG LDA    DSKNUM+6
F35A 48         174  INVAH PHA
                175  ;
                176  ;     Push directory read address onto stack
                177  ;
F35B A960       178        LDA    #<A6000
F35D 48         179        PHA
F35E 8581       180        STA    A80+1
F360 A900       181        LDA    #>A6000
F362 48         182        PHA
F363 8580       183        STA    A80
                184  ;
                185  ;     Push directory block count onto stack
                186  ;
F365 A908       187        LDA    #>8
F367 48         188        PHA
F368 A900       189        LDA    #<8
```

```
F36A 48         190       PHA
                191  ;
                192  ;    Push starting block number onto stack
                193  ;
                194  *    LDA    #<2
F36B 48         195       PHA
F36C A902       196       LDA    #>2
F36E 48         197       PHA
                198  ;
                199  ;    Read directory into memory
                200  ;
F36F ADB7FE     201       LDA    DSKNUM+7
F372 F00C       202       BZ     INVAI
                203  ;
                204  ;
                205  ;
F374 A200       206       LDX    #$00
F376 A904       207       LDA    #$04
F378 A008       208       LDY    #$08
F37A 203CFF     209       JSR    JUDDRV
F37D 18         210       CLC
F37E 9003       211       BNC    BEGBQ
                212  ;
                213  ;
                214  ;
F380 2012FF     215  INVAI JSR    JDREAD
                216  ;
                217  ;
                218  ;
                219  BEGBQ
                220   ifndef ORIG

                221  ;.PAGE '???'
                222  ;
                223  ;
                224  ;
                225       LDA    A6000+25
                226       AND    #$08
                227       BNZ    BEGBR
                228  ;
                229  ;
                230  ;
                231       BIT    ABF31
                232       BNV    BEGBS
                233       LDA    AC060
                234       BNM    BEGBS
                235  BEGBR LDA    #$00
                236       BZ     BEGBU
                237  BEGBS LDA    ABF0E
                238       STA    SLTYPS+3
                239  ;
                240  ;
                241  ;
                242       LDY    #$30
                243  ;
                244  ;    Read and write RAM; use bank #2
                245  ;
                246       LDX    LCBNK2
                247  ;
                248  ;
```

```
                  249  ;
                  250        JSR    JINTJT
                  251  ;
                  252  ;     Read and write RAM; use bank #1
                  253  ;
                  254        LDA    LCBNK1
                  255  ;
                  256  ;
                  257  ;
                  258        LDA    #$00
                  259        CPX    #$00
                  260        BNE    BEGBU
                  261        LDA    #$04
                  262  BEGBU STA    ABF0E
                  263    ifdef BIG
                  264  ;
                  265  ;
                  266  ;
                  267        LDA    ABF31
                  268        AND    #$02
                  269        BNZ    INVAJ
                  270        TAY
                  271        STY    AF222
                  272  INVAM LDA    MEMRK,Y
                  273        CMP    #'#
                  274        BE     *
                  275        JSR    JCWRT
                  276        INC    AF222
                  277        LDY    AF222
                  278        CLC
                  279        BNC    INVAM
                  280  INVAJ
                  281    endif
                  282   endif

                  283  ;.PAGE 'Search directory for SYSTEM.PASCAL'
                  284  ;
                  285  ;     Set count of entries in entire directory
                  286  ;
F383 A24E         287        LDX    #78
                  288   ifndef ORIG
                  289  ;
                  290  ;     Set directory entry pointer
                  291  ;
                  292        LDA    #<A6000
                  293        STA    A80+1
                  294        LDA    #>A6000
                  295        STA    A80
                  296   endif
                  297  ;
                  298  ;     Point at name field
                  299  ;
F385 18           300        CLC
F386 A580         301        LDA    A80
F388 6906         302        ADC    #6
F38A 8580         303        STA    A80
F38C 900D         304        BNC    INVAL
F38E E681         305        INC    A80+1
                  306  ;
                  307  ;     Increment directory entry pointer
```

```
                308  ;
F390 18         309  INVAK CLC
F391 A580       310       LDA    A80
F393 691A       311       ADC    #26
F395 8580       312       STA    A80
F397 9002       313       BNC    INVAL
F399 E681       314       INC    A80+1
                315  ;
                316  ;     Branch if more entries to check
                317  ;
F39B CA         318  INVAL DEX
F39C D053       319       BNZ    INVAR
                320  ;
                321  ;
                322  ;
                323   ifndef ORIG
                324       TXA
                325   else
F39E A900       326       LDA    #0
                327   endif
F3A0 8597       328       STA    A96+1
F3A2 8598       329       STA    A96+2
                330  ;
                331  ;
                332  ;
F3A4 ADABEE     333       LDA    INULL+1
F3A7 48         334       PHA
F3A8 ADAAEE     335       LDA    INULL
F3AB 48         336       PHA
F3AC AD18F2     337       LDA    ADRIOR+1
F3AF 48         338       PHA
F3B0 AD17F2     339       LDA    ADRIOR
F3B3 48         340       PHA
F3B4 2006FF     341       JSR    JCINIT
                342  ;
                343  ;     Initialize for display of two line "Insert boot disk..."
                344  ;
F3B7 A000       345       LDY    #0
F3B9 8C22F2     346       STY    AF222
                347  ;
                348  ;     Branch if message display not complete
                349  ;
F3BC B931F2     350  INVAN LDA    INUPQ,Y
F3BF C923       351       CMP    #'#
F3C1 D022       352       BNE    INVAQ
                353   ifndef ORIG
                354  ;
                355  ;
                356  ;
                357       LDA    AF221
                358       BNZ    BEGCA
                359  ;
                360  ;
                361  ;
                362       INC    AF221
                363  ;
                364  ;     Wait for press of any key
                365  ;
                366  BEGCA LDA    KBD
                367       BNM    BEGCA
```

```
                368  ;
                369  ;     Clear stobre
                370  ;
                371        STA    KBSTRB
                372  ;
                373  ;     Branch if not return key pressed
                374  ;
                375        AND    #$7F
                376        CMP    #$0D
                377        BNE    BEGCA
                378  ;
                379  ;
                380  ;
                381        JMP    (AFFF8)
                382   else
                383  ;
                384  ;
                385  ;
F3C3 AD21F2     386        LDA    AF221
F3C6 D0FE       387  INVAO BNZ    INVAO
                388  ;
                389  ;
                390  ;
F3C8 ADFCFF     391        LDA    AFFFC
F3CB 8D1FF2     392        STA    AF21F
F3CE ADFDFF     393        LDA    AFFFC+1
F3D1 8D20F2     394        STA    AF21F+1
                395  ;
                396  ;
                397  ;
F3D4 ADF8FF     398        LDA    AFFF8
F3D7 8DFCFF     399        STA    AFFFC
F3DA ADF9FF     400        LDA    AFFF8+1
F3DD 8DFDFF     401        STA    AFFFC+1
                402  ;
                403  ;
                404  ;
F3E0 EE21F2     405        INC    AF221
F3E3 D0FE       406  INVAP BNZ    INVAP
                407   endif
                408  ;
                409  ;     Display character of message
                410  ;
F3E5 2003FF     411  INVAQ JSR    JCWRT
                412  ;
                413  ;     Increment index into message
                414  ;
F3E8 EE22F2     415        INC    AF222
F3EB AC22F2     416        LDY    AF222
                417  ;
                418  ;     Go continue message display
                419  ;
F3EE 18         420        CLC
F3EF 90CB       421        BNC    INVAN
                422  ;
                423  ;     Compare entry file name against "SYSTEM.PASCAL"
                424  ;
F3F1 AC23F2     425  INVAR LDY    SYSPK
F3F4 B180       426  INVAS LDA    (A80),Y
F3F6 D923F2     427        CMP    SYSPK,Y
```

```
F3F9 D095       428         BNE    INVAK
F3FB 88         429         DEY
F3FC 10F6       430         BNM    INVAS

                431  ;.PAGE 'Load SYSTEM.PASCAL'
                432  ;
                433  ;      Calculate address of start of entry
                434  ;
F3FE A580       435         LDA    A80
F400 38         436         SEC
F401 E906       437         SBC    #6
F403 8580       438         STA    A80
F405 B002       439         BC     INVAT
F407 C681       440         DEC    A80+1
                441  ;
                442  ;      Extract starting block number
                443  ;
F409 A000       444  INVAT LDY    #0
F40B B180       445         LDA    (A80),Y
F40D 857A       446         STA    BLKNUM
F40F C8         447         INY
F410 B180       448         LDA    (A80),Y
F412 857B       449         STA    BLKNUM+1
                450  ;
                451  ;
                452  ;
F414 A900       453         LDA    #0
F416 48         454         PHA
F417 48         455         PHA
                456  ;
                457  ;
                458  ;
                459  *      LDA    #0
F418 48         460         PHA
F419 ADB7FE     461         LDA    DSKNUM+7
F41C F004       462         BZ     INVAU
F41E A904       463         LDA    #$04
F420 1003       464         BNM    INVAV
F422 ADB6FE     465  INVAU LDA    DSKNUM+6
F425 48         466  INVAV PHA
                467  ;
                468  ;
                469  ;
F426 A960       470         LDA    #<A6000
F428 48         471         PHA
F429 A900       472         LDA    #>A6000
F42B 48         473         PHA
                474  ;
                475  ;
                476  ;
F42C A901       477         LDA    #>INITK3
F42E 48         478         PHA
F42F A900       479         LDA    #<INITK3
F431 48         480         PHA
                481  ;
                482  ;
                483  ;
F432 A57B       484         LDA    BLKNUM+1
F434 48         485         PHA
F435 A57A       486         LDA    BLKNUM
```

```
F437 48         487       PHA
                488  ;
                489  ;    Read SYSTEM.PASCAL into memory
                490  ;
F438 ADB7FE     491       LDA    DSKNUM+7
F43B F00C       492       BZ     INVAW
                493  ;
                494  ;
                495  ;
F43D A200       496       LDX    #$00
F43F A904       497       LDA    #$04
F441 A008       498       LDY    #$08
F443 203CFF     499       JSR    JUDDRV
F446 18         500       CLC
F447 9003       501       BNC    INVAX
                502  ;
                503  ;
                504  ;
F449 2012FF     505  INVAW JSR    JDREAD

                506  ;.PAGE 'Initialize SYSCOMM tables'
                507  ;
                508  ;    Clear segment use counter table
                509  ;
                510  INVAX
                511   ifndef ORIG
                512       LDA    #0
                513       TAX
                514   else
F44C A200       515       LDX    #0
F44E A900       516       LDA    #0
                517   endif
F450 9D1EBD     518  INVAY STA    SUCTBL,X
F453 E8         519       INX
F454 E040       520       CPX    #INITK2
F456 D0F8       521       BNE    INVAY
                522  ;
                523  ;    Initialize destination pointer
                524  ;
F458 AD15F2     525       LDA    ASYSPT
F45B 8574       526       STA    A74
F45D AD16F2     527       LDA    ASYSPT+1
F460 8575       528       STA    A74+1
                529   ifndef ORIG
                530  ;
                531  ;
                532  ;
                533       LDA    #<A6000+256
                534       STA    A76+1
                535       LDA    #>A6000+256
                536       STA    A76
                537       LDY    #3
                538       LDA    (A76),Y
                539       DEC    A76+1
                540  ;
                541  ;    Branch if correct version of SYSTEM.PASCAL
                542  ;
                543       AND    #$E0
                544       CMP    #$C0
                545       BE     BEGCO
```

```
                546  ;
                547  ;     Display "...not V1.3" and enter limbo
                548  ;
                549        LDY    #0
                550        STY    AF222
                551  BEGCM LDA    SYSPK,Y
                552        CMP    #'#
                553  BEGCN BE     BEGCN
                554        JSR    JCWRT
                555        INC    AF222
                556        LDY    AF222
                557        BNM    BEGCM
                558  BEGCO
                559   else
                560  ;
                561  ;
                562  ;
F462 A960       563        LDA    #<A6000
F464 8577       564        STA    A76+1
F466 A900       565        LDA    #>A6000
F468 8576       566        STA    A76
                567   endif

                568  ;.PAGE 'Build ??? table from segment data in .CODE file'
                569  ;
                570  ;
                571  ;
F46A A210       572        LDX    #16
F46C A000       573  INVAZ LDY    #0
F46E A904       574        LDA    #$04
F470 9174       575        STA    (A74),Y
                576   ifndef ORIG
                577        TYA
                578   endif
F472 C8         579        INY
                580   ifdef ORIG
F473 A900       581        LDA    #0
                582   endif
F475 9174       583        STA    (A74),Y
F477 A574       584        LDA    A74
F479 18         585        CLC
F47A 6902       586        ADC    #2
F47C 8574       587        STA    A74
F47E 9002       588        BNC    INVBA
F480 E675       589        INC    A74+1
F482 A000       590  INVBA LDY    #0
F484 18         591        CLC
F485 B176       592        LDA    (A76),Y
F487 657A       593        ADC    BLKNUM
F489 9174       594        STA    (A74),Y
F48B C8         595        INY
F48C B176       596        LDA    (A76),Y
F48E 657B       597        ADC    BLKNUM+1
F490 9174       598        STA    (A74),Y
F492 C8         599        INY
F493 B176       600        LDA    (A76),Y
F495 9174       601        STA    (A74),Y
F497 C8         602        INY
F498 B176       603        LDA    (A76),Y
F49A 9174       604        STA    (A74),Y
```

```
                605  ;
                606  ;     Update destination pointer
                607  ;
F49C A574       608        LDA    A74
F49E 18         609        CLC
F49F 6904       610        ADC    #4
F4A1 8574       611        STA    A74
F4A3 9002       612        BNC    INVBB
F4A5 E675       613        INC    A74+1
                614  ;
                615  ;     Update source pointer
                616  ;
F4A7 A576       617  INVBB LDA    A76
F4A9 18         618        CLC
F4AA 6904       619        ADC    #4
F4AC 8576       620        STA    A76
F4AE 9002       621        BNC    INVBC
F4B0 E677       622        INC    A76+1
                623  ;
                624  ;     Branch if more segments
                625  ;
F4B2 CA         626  INVBC DEX
F4B3 D0B7       627        BNZ    INVAZ
                628  ;.PAGE '???'

                629   ifdef BIG
                630  ;
                631  ;
                632  ;
                633        LDA    ADRM2
                634        STA    BZ60
                635        LDA    ADRM2+1
                636        STA    BZ60+1
                637   endif
                638  ;
                639  ;
                640  ;
F4B5 AD13F2     641        LDA    ADRHIM
F4B8 855C       642        STA    PSKPTR
F4BA 8552       643        STA    MSPTR
F4BC 8DF2BD     644        STA    ABDF2
F4BF AD14F2     645        LDA    ADRHIM+1
F4C2 855D       646        STA    PSKPTR+1
F4C4 8553       647        STA    MSPTR+1
F4C6 8DF3BD     648        STA    ABDF2+1
                649  ;
                650  ;     Read mystery segment into memory
                651  ;
                652   ifndef ORIG
                653        LDA    #$0C
                654   else
F4C9 A900       655        LDA    #$00
                656   endif
F4CB 855B       657        STA    HPPTR+1
F4CD A90F       658        LDA    #15
F4CF 2017E4     659        JSR    RDSEG
                660  ;
                661  ;
                662  ;
                663   ifdef BIG
```

```
                664         LDA    BZ60
                665    else
F4D2 A55C       666         LDA    PSKPTR
                667    endif
F4D4 856C       668         STA    A6C
                669    ifdef BIG
                670         LDA    BZ60+1
                671    else
F4D6 A55D       672         LDA    PSKPTR+1
                673    endif
F4D8 856D       674         STA    A6C+1
                675   ;
                676   ;
                677   ;
                678    ifdef BIG
                679         LDA    #$FD   ; ***
                680         STA    BZ60+1
                681         LDA    #$FC   ; ***
                682         STA    BZ60
                683    else
F4DA A9FE       684         LDA    #$FE   ; ***
F4DC 855D       685         STA    PSKPTR+1
F4DE A97C       686         LDA    #$7C   ; ***
F4E0 855C       687         STA    PSKPTR
                688    endif
                689   ;
                690   ;
                691   ;
F4E2 A900       692         LDA    #$00
F4E4 20A5E4     693         JSR    LODSEG
                694   ;
                695   ;
                696   ;
F4E7 A56C       697         LDA    A6C
                698    ifdef BIG
                699         STA    BZ60
                700    else
F4E9 855C       701         STA    PSKPTR
                702    endif
F4EB A56D       703         LDA    A6C+1
                704    ifdef BIG
                705         STA    BZ60+1
                706    else
F4ED 855D       707         STA    PSKPTR+1
                708    endif
                709   ;
                710   ;
                711   ;
F4EF A901       712         LDA    #$01
F4F1 8578       713         STA    PROCNO
F4F3 20A1E0     714         JSR    CALLX
                715   ;
                716   ;
                717   ;
F4F6 A000       718         LDY    #0
F4F8 A552       719         LDA    MSPTR
F4FA 8550       720         STA    BASPTR
F4FC 9152       721         STA    (MSPTR),Y
F4FE A002       722         LDY    #2
F500 9152       723         STA    (MSPTR),Y
```

```
F502 A553       724         LDA    MSPTR+1
F504 8551       725         STA    BASPTR+1
F506 88         726         DEY
F507 9152       727         STA    (MSPTR),Y
F509 A003       728         LDY    #3
F50B 9152       729         STA    (MSPTR),Y
                730   ;
                731   ;
                732   ;
F50D A00C       733         LDY    #12
F50F AD17F2     734         LDA    ADRIOR
F512 9152       735         STA    (MSPTR),Y
F514 C8         736         INY
F515 AD18F2     737         LDA    ADRIOR+1
F518 9152       738         STA    (MSPTR),Y
                739   ;
                740   ;
                741   ;
F51A AD0EBF     742         LDA    ABF0E
F51D 2904       743         AND    #$04
F51F F006       744         BZ     INVBD
                745   ;
                746   ;
                747   ;
F521 A908       748         LDA    #$08
F523 855B       749         STA    HPPTR+1
F525 1004       750         BNM    INVBE
                751   ;
                752   ;
                753   ;
F527 A90C       754   INVBD LDA    #$0C
F529 855B       755         STA    HPPTR+1
                756   ;
                757   ;
                758   ;
F52B A904       759   INVBE LDA    #$04
F52D 855A       760         STA    HPPTR
                761   ;
                762   ;
                763   ;
                764    ifndef ORIG
                765         LDX    #<$0100
                766         STX    SPTEMP+1
                767    else
F52F A901       768         LDA    #<$0100
F531 8567       769         STA    SPTEMP+1
                770    endif
                771   ;
                772   ;     Clear part of zero page
                773   ;
                774    ifndef ORIG
                775         DEX
                776         TXA
                777    else
F533 A200       778         LDX    #0
F535 A900       779         LDA    #0
                780    endif
F537 9596       781   INVBF STA    A96,X
F539 E8         782         INX
F53A E00D       783         CPX    #13
```

```
F53C D0F9       784         BNE    INVBF
                785    ifdef ORIG
                786   ;
                787   ;     Initialize JMP instructions in zero page
                788   ;
F53E A96C       789         LDA    #$6C
F540 8571       790         STA    JMPCSP
F542 856E       791         STA    JMPPC
F544 AD1CF2     792         LDA    APCT+1
F547 8570       793         STA    JMPPC+2
F549 AD1AF2     794         LDA    ACSPT+1
F54C 8573       795         STA    JMPCSP+2
                796    endif
                797   ;
                798   ;
                799   ;
F54E A904       800         LDA    #$04
F550 8DE2BD     801         STA    ABDE2
                802    ifndef ORIG

                803   ;.PAGE 'Logic relocated from original version or not in original
version'
                804   ;
                805   ;     Unconditional branch
                806   ;
                807         BNZ    BEGDA
                808   ;
                809   ;     Compute total of 256 locations
                810   ;
                811   CKPAGE      LDA    #0
                812         TAX
                813         TAY
                814   CKNX  CLC
                815         ADC    (AC5),Y
                816         BNC    NOCRY
                817         INX
                818   NOCRY INY
                819         BNZ    CKNX
                820         RTS
                821   ;
                822   ;
                823   ;
                824   CN05T DB     $03,$18,$38,$48
                825   CN07T DB     $3C,$38,$18,$48
                826   ;
                827   ;
                828   ;
                829   JVECTS      DW     UDJMPV
                830         DW     DSKNUM
                831         DW     BIOS
                832         DW     BIOSAF
                833   ;
                834   ;     Zero code just executed
                835   ;
                836   BEGDA LDX    #<A6000
                837         STX    ABD+1
                838         LDA    #>A6000
                839         STA    ABD
                840         TAY
                841   CLRLP CPY    #>CLRLP
```

```
                842        BNE    BEGDD
                843        CPX    #<CLRLP
                844        BE     BEGDE
                845  BEGDD STA    (ABD),Y
                846        INY
                847        BNZ    CLRLP
                848        INC    ABD+1
                849        INX
                850        BNZ    CLRLP
                851  BEGDE
                852   else

                853  ;.PAGE 'Logic from original version'
                854  ;
                855  ;
                856  ;
F553 AD21F2     857        LDA    AF221
F556 F00C       858        BZ     INVBG
F558 AD1FF2     859        LDA    AF21F
F55B 8DFCFF     860        STA    AFFFC
F55E AD20F2     861        LDA    AF21F+1
F561 8DFDFF     862        STA    AFFFC+1
                863  INVBG
                864   endif
                865  ;
                866  ;
                867  ;
F564 4C53D2     868        JMP    EXECPC
F567 00000000    73        DS     9
                 74        INCLUDE      PADV11.IAS
                  1  ;
                  2  ;
                  3  ;
                  4   ifndef IIc
F570 70           5        DB     $70
                  6   else
                  7        DB     $38
                  8   endif
F571 25000002     9        DB     $25,$00,$00,$02,$00,$01,$01
F578 A008        10        LDY    #$08
F57A 203CFF      11        JSR    JUDDRV
F57D 18          12        CLC
F57E 9003        13        BNC    INVBH
F580 2012FF      14        JSR    JDREAD
F583 A24E        15  INVBH LDX    #78
F585 18          16        CLC
F586 A580        17        LDA    A80
F588 6906        18        ADC    #6
F58A 8580        19        STA    A80
F58C 900D        20        BNC    INVBJ
F58E E681        21        INC    A80+1
F590 18          22  INVBI CLC
F591 A580        23        LDA    A80
F593 691A        24        ADC    #26
F595 8580        25        STA    A80
F597 9002        26        BNC    INVBJ
F599 E681        27        INC    A80+1
F59B CA          28  INVBJ DEX
F59C D053        29        BNZ    INVBP
F59E A900        30        LDA    #0
```

```
F5A0 8597       31        STA   A97
F5A2 8598       32        STA   A98
F5A4 ADABEE     33        LDA   INULL+1
F5A7 48         34        PHA
F5A8 ADAAEE     35        LDA   INULL
F5AB 48         36        PHA
F5AC AD18F2     37        LDA   ADRIOR+1
F5AF 48         38        PHA
F5B0 AD17F2     39        LDA   ADRIOR
F5B3 48         40        PHA
F5B4 2006FF     41        JSR   JCINIT
F5B7 A000       42        LDY   #0
F5B9 8C22F2     43        STY   AF222
F5BC B931F2     44  INVBL LDA   INUPQ,Y
F5BF C923       45        CMP   #$23
F5C1 D022       46        BNE   INVBO
F5C3 AD21F2     47        LDA   AF221
F5C6 D0FE       48  INVBM BNZ   INVBM
F5C8 ADFCFF     49        LDA   AFFFC
F5CB 8D1FF2     50        STA   AF21F
F5CE ADFDFF     51        LDA   AFFFC+1
F5D1 8D20F2     52        STA   AF21F+1
F5D4 ADF8FF     53        LDA   AFFF8
F5D7 8DFCFF     54        STA   AFFFC
F5DA ADF9FF     55        LDA   AFFF8+1
F5DD 8DFDFF     56        STA   AFFFC+1
F5E0 EE21F2     57        INC   AF221
F5E3 D0FE       58  INVBN BNZ   INVBN
F5E5 2003FF     59  INVBO JSR   JCWRT
F5E8 EE22F2     60        INC   AF222
F5EB AC22F2     61        LDY   AF222
F5EE 18         62        CLC
F5EF 90CB       63        BNC   INVBL
F5F1 AC23F2     64  INVBP LDY   SYSPK
F5F4 B180       65  INVBQ LDA   (A80),Y
F5F6 D923F2     66        CMP   SYSPK,Y
F5F9 D095       67        BNE   INVBI
F5FB 88         68        DEY
F5FC 10F6       69        BNM   INVBQ
F5FE A580       70        LDA   A80
                71   ifdef IIc
                72        SEC
                73        SBC   #$06
                74        STA   $80
                75        BC    LF5D1
                76        DEC   $80+1
                77  LF5D1 LDY   #0
                78        LDA   ($80),Y
                79        STA   $7A
                80        INY
                81        LDA   ($80),Y
                82        STA   $7A+1
                83        LDA   #$00
                84        PHA
                85        PHA
                86        PHA
                87        LDA   $FEB7
                88        BZ    LF5EA
                89        LDA   #$04
                90        BNM   LF5ED
```

```
                 91  LF5EA LDA    $FEB6
                 92  LF5ED PHA
                 93        LDA    #$60
                 94        PHA
                 95        LDA    #$00
                 96        PHA
                 97        LDA    #$01
                 98        PHA
                 99        LDA    #$00
                100        PHA
                101        LDA    $7A+1
                102        PHA
                103        LDA    $7A
                104        PHA
                105   endif
                106  ;
                107  ;
                108  ;
F600 54484953   109        ASC    'THISISIT'
F608 0B0001     110        DB     11,0,1
F60B 00000000   111        DS     5
F610 54484953   112        ASC    'THISISIT'
F618 060001     113        DB     6,0,1
F61B 00000000   114        DS     5
F620 20202020   115        ASC    '        '
F628 00000000    75        DS     2136
                 76        INCLUDE      IOHI.IAS

                  1  ;.PAGE 'Tables'
                  2  ;
                  3  ;
                  4  ;
FE80 4C0000       5  UDJMPV      JMP    A00
FE83 4C0000       6        JMP    A00
FE86 4C0000       7        JMP    A00
FE89 4C0000       8        JMP    A00
FE8C 4C0000       9        JMP    A00
FE8F 4C0000      10        JMP    A00
FE92 4C0000      11        JMP    A00
FE95 4C0000      12        JMP    A00
FE98 4C0000      13        JMP    A00
FE9B 4C0000      14        JMP    A00
FE9E 4C0000      15        JMP    A00
FEA1 4C0000      16        JMP    A00
FEA4 4C0000      17        JMP    A00
FEA7 4C0000      18        JMP    A00
FEAA 4C0000      19        JMP    A00
FEAD 4C0000      20        JMP    A00
                 21  ;
                 22  ;
                 23  ;
FEB0 FFFF        24  DSKNUM      DW     -1                ; CONSOLE
FEB2 FFFF        25        DW     -1                ; SYSTERM
FEB4 FFFF        26        DW     -1                ; not used
FEB6 0000        27        DW     0                 ; Slot 6, drive 1
FEB8 0100        28        DW     1                 ; Slot 6, drive 2
FEBA FFFF        29        DW     -1                ; PRINTER
FEBC FFFF        30        DW     -1                ; REMIN
FEBE FFFF        31        DW     -1                ; REMOUT
FEC0 0400        32        DW     4                 ; Slot 4, drive 1
```

```
FEC2 0500        33        DW     5                    ; Slot 4, drive 2
FEC4 0200        34        DW     2                    ; Slot 5, drive 1
FEC6 0300        35        DW     3                    ; Slot 5, drive 2
                 36   ifndef ORIG
                 37        DW     -1
                 38        DW     -1
                 39        DW     -1
                 40        DW     -1
                 41        DW     -1
                 42        DW     -1
                 43        DW     -1
                 44        DW     -1
                 45   endif

                 46  ;.PAGE 'Go to appropriate user defined driver'
                 47  ;
                 48  ;
                 49  ;
FEC8 85D2        50  URWIS STA    AD2
                 51   ifndef ORIG
                 52        ASL    A
                 53        ASL    A
                 54        SBB    AD2
                 55        TAY
                 56        LDA    #<DSKNUM
                 57        PHA
                 58        TYA
                 59        JMP    COMN
                 60   else
FECA 297F        61        AND    #$7F
FECC 85D3        62        STA    AD3
FECE 0A          63        ASL    A
FECF 18          64        CLC
FED0 65D3        65        ADC    AD3
FED2 6D96D6      66        ADC    JVECTS
FED5 85D3        67        STA    AD3
FED7 A900        68        LDA    #0
FED9 6D97D6      69        ADC    JVECTS+1
FEDC 85D4        70        STA    AD3+1
FEDE A5D2        71        LDA    AD2
FEE0 6CD300      72        JMP    (AD3)
                 73   endif

                 74  ;.PAGE 'Odds and ends'
                 75   ifdef ORIG
                 76  ;
                 77  ;     Read and write RAM; use bank #1
                 78  ;
FEE3 AD8BC0      79  TOBRK LDA    LCBNK1
                 80  ;
                 81  ;
                 82  ;
FEE6 6C16BF      83        JMP    (BREAK)
                 84
********************************************************************************
                 85  ;
                 86  ;     Read and write RAM; use bank #2
                 87  ;
FEE9 AD83C0      88  NOTOST       LDA    LCBNK2
                 89  ;
```

```
                 90  ;
                 91  ;
FEEC 4C9ED6      92        JMP    CLRMEM
                 93   endif
                 94
********************************************************************************
                 95  ;
                 96  ;     Read and write RAM; use bank #1
                 97  ;
FEEF AD8BC0      98  AFEEF LDA    LCBNK1
                 99  ;
                100  ;
                101  ;
FEF2 6C2FBF     102        JMP    (XITLOC)
                103
********************************************************************************
                104  ;
                105  ;     Read and write RAM; use bank #1
                106  ;
FEF5 AD8BC0     107  OST   LDA    LCBNK1
                108  ;
                109  ;     Go to a jump to 'MINITC' (Move INITialization Code)
                110  ;
FEF8 4C52D1     111        JMP    JMOVIC              ; INIT0
                112   ifndef ORIG
                113
********************************************************************************
                114  ;
                115  ;     Read and write RAM; use bank #1
                116  ;
                117  TOBRK LDA    LCBNK1
                118  ;
                119  ;
                120  ;
                121        JMP    (BREAK)
                122  ;
                123  ;
                124  ;
                125        DS     8
                126   else
                127
********************************************************************************
                128  ;
                129  ;
                130  ;
FEFB A980       131  DOH12 LDA    #$80
FEFD 85E0       132        STA    AE0
                133  ;
                134  ;
                135  ;
FEFF 60         136        RTS
                137   endif

                138  ;.PAGE 'Main BIOS jump table'
                139  ;
                140  ;
                141  ;
                142  BIOS
FF00 209EFF     143  JCREAD      JSR    SAVRET        ; Console read
FF03 209EFF     144  JCWRT       JSR    SAVRET        ; Console write
```

```
FF06 209EFF     145  JCINIT      JSR    SAVRET       ; Console init
FF09 209EFF     146  JPRTW       JSR    SAVRET       ; Printer write
FF0C 209EFF     147  JPRTI       JSR    SAVRET       ; Printer init
FF0F 209EFF     148  JDWRT       JSR    SAVRET       ; Disk write
FF12 209EFF     149  JDREAD      JSR    SAVRET       ; Disk read
FF15 209EFF     150  JDINIT      JSR    SAVRET       ; Disk init
FF18 209EFF     151  JREMR       JSR    SAVRET       ; Remote read
FF1B 209EFF     152  JREMW       JSR    SAVRET       ; Remote write
FF1E 209EFF     153  JREMI JSR    SAVRET ; Remote init
FF21 209EFF     154  JGRAFW      JSR    SAVRET       ; Graphic write
FF24 209EFF     155  JGRAFI      JSR    SAVRET       ; Graphic init
FF27 209EFF     156       JSR    SAVRET ; Printer read
FF2A 209EFF     157  JCONS JSR    SAVRET ; Console status
FF2D 209EFF     158  JPRTS JSR    SAVRET ; Printer status
FF30 209EFF     159  JDSKS JSR    SAVRET ; Disk status
FF33 209EFF     160  JREMS JSR    SAVRET ; Remote status
FF36 209EFF     161  AFF36 JSR    SAVRET ; To get to CONCK from CONCKVEC
FF39 209EFF     162  JUSER JSR    SAVRET ; User read, write, init, status
FF3C 209EFF     163  JUDDRV      JSR    SAVRET       ; Substitute disk driver
                164   ifdef ORIG
                165  AFF3F
FF3F 209EFF     166  JTREE JSR    SAVRET ; ID search
                167   endif

                168  ;.PAGE 'Go to address of substitute disk driver'
                169  ;
                170  ;     Save 'A' register
                171  ;
FF42 85D2       172  PSUBDR      STA    AD2
                173  ;
                174  ;     Push address from table onto stack
                175  ;
FF44 B9AFFE     176       LDA    DSKNUM-1,Y
FF47 48         177       PHA
FF48 B9AEFE     178       LDA    DSKNUM-2,Y
FF4B 48         179  COMN  PHA
                180  ;
                181  ;     Restore 'A' register
                182  ;
FF4C A5D2       183       LDA    AD2
                184  ;
                185  ;     Go to address pushed onto stack
                186  ;
FF4E 60         187       RTS

                188  ;.PAGE 'Odds and ends'
                189   ifndef ORIG
                190  ;
                191  ;
                192  ;
                193       DS     6
                194  ;
                195  ;
                196  ;
                197  NFF52 DW     DOFF
                198       DW     INVERT
                199       DW     INTAG
                200   else
                201  ;
                202  ;
```

```
                203  ;
FF4F A980       204  DOH14 LDA    #$80
FF51 85E1       205        STA    AE1
FF53 0A         206        ASL    A
FF54 85E0       207        STA    AE0
FF56 60         208        RTS
                209  ;
                210  ;
                211  ;
FF57 00         212        DS     1
                213   endif
                214  ;
                215  ;
                216  ;
FF58 60         217  INWAE RTS

                218  ;.PAGE 'Offset jump table'
                219  ;
                220  ;
                221  ;
FF59 4C72D7     222  JCONCK       JMP    CONCK
                223  ;
                224  ;     Console support
                225  ;
FF5C 4CC6D8     226  BIOSAF       JMP    CREAD
FF5F 4C50D9     227        JMP    CWRITE
FF62 4C98D8     228        JMP    CINIT
                229  ;
                230  ;     Printer support
                231  ;
FF65 4CC3D9     232        JMP    PWRITE
FF68 4CEFD8     233        JMP    PINIT
                234  ;
                235  ;     Disk support
                236  ;
FF6B 4C28D0     237        JMP    DWRITE
FF6E 4C2CD0     238        JMP    DREAD
FF71 4C83D6     239        JMP    DINIT
                240  ;
                241  ;     Remote support
                242  ;
FF74 4CE5D9     243        JMP    RREAD
FF77 4C9CD9     244        JMP    RWRITE
FF7A 4C1CD9     245        JMP    RINIT
                246  ;
                247  ;
                248  ;
FF7D 4C58FF     249        JMP    INWAE
FF80 4C18D9     250        JMP    GINIT
                251  ;
                252  ;
                253  ;
FF83 4C58FF     254        JMP    INWAE
                255  ;
                256  ;
                257  ;
FF86 4CB0DC     258        JMP    STATC
FF89 4CA0DC     259        JMP    STATPR
FF8C 4CC5DC     260        JMP    STATD
                261   ifdef ORIG
```

```
FF8F 4CA0DC     262        JMP    STATPR
                263   else
                264        JMP    STATR
                265   endif
                266  ;
                267  ;
                268  ;
FF92 4C72D7     269        JMP    CONCK
FF95 4CC8FE     270        JMP    URWIS
FF98 4C42FF     271        JMP    PSUBDR
                272   ifdef ORIG
                273    ifndef IIc
FF9B 4CE4DC     274        JMP    ADCE4
                275    else
                276        JMP    INWAE
                277    endif
                278   endif

                279  ;.PAGE 'Switch between main logic and I/O logic'
                280  ;
                281  ;
                282  ;
FF9E 85D2       283  SAVRET      STA    AD2
                284  ;
                285  ;
                286  ;
FFA0 68         287        PLA
FFA1 18         288        CLC
FFA2 695A       289        ADC    #JCONCK-BIOS+1
FFA4 85D3       290        STA    AD3
FFA6 68         291        PLA
FFA7 6900       292        ADC    #0
FFA9 85D4       293        STA    AD3+1
                294  ;
                295  ;
                296  ;
FFAB 68         297        PLA
FFAC 8D1ABF     298        STA    ABF1A
FFAF 68         299        PLA
FFB0 8D1BBF     300        STA    ABF1A+1
                301  ;
                302  ;     Read and write RAM; use bank #2
                303  ;
FFB3 AD83C0     304        LDA    LCBNK2
                305  ;
                306  ;
                307  ;
FFB6 A5D2       308        LDA    AD2
                309  ;
                310  ;
                311  ;
FFB8 20CBFF     312        JSR    INWBC
                313  ;
                314  ;
                315  ;
FFBB 85D2       316  AFFBB STA    AD2
                317  ;
                318  ;
                319  ;
FFBD AD1BBF     320        LDA    ABF1A+1
```

```
FFC0 48         321       PHA
FFC1 AD1ABF     322       LDA    ABF1A
FFC4 48         323       PHA
                324  ;
                325  ;     Read and write RAM; use bank #1
                326  ;
FFC5 AD8BC0     327       LDA    LCBNK1
                328  ;
                329  ;
                330  ;
FFC8 A5D2       331       LDA    AD2
                332  ;
                333  ;
                334  ;
FFCA 60         335       RTS
                336  ;
                337  ;
                338  ;
FFCB 6CD300     339  INWBC JMP    (AD3)

                340  ;.PAGE 'More odds and ends'
                341   ifdef ORIG
                342  ;
                343  ;
                344  ;
FFCE 5D5E40     345  XLTIN ASC    ']^@'
FFD1 1D1E00     346       DB     $1D,$1E,$00
                347  ;
                348  ;
                349  ;
FFD4 4D4E505D   350  XLTOUT      ASC    'MNP]^@'
                351   endif
                352   ifndef IIc
                353  ;
                354  ;
                355  ;
FFDA AD11BF     356  HTAB  LDA    NBF11
FFDD C914       357       CMP    #20
FFDF B004       358       BGE    TAB3
                359  ;
                360  ;
                361  ;
FFE1 A928       362  AFFE1 LDA    #40
FFE3 D002       363       BNZ    INWBE
FFE5 A900       364  TAB3  LDA    #$00
FFE7 38         365  INWBE CLB
FFE8 ED11BF     366       SBB    NBF11
FFEB 4CFEDB     367       JMP    INTNR
                368   else
                369       DB     0,0,0,0,0,0,0
                370       DB     0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                371   endif
                372   ifndef ORIG
                373  ;
                374  ;
                375  ;
                376       DS     5
                377  ;
                378  ;
                379  ;
```

```
                380  NFFE2 DW     GENIT
                381  ;
                382  ;
                383  ;
                384  XLTIN DB     $0B,$0C,$0F
                385        ASC    ']^@'
                386        DB     $1D,$1E,$00
                387  ;
                388  ;
                389  ;
                390  XLTOUT       ASC    '['
                391        DB     $0A,$0B
                392        ASC    'MNP]^@'
                393  ;
                394  ;
                395  ;
                396        DW     4
                397   else
                398  ;
                399  ;
                400  ;
FFEE 00000000   401        DS     10
                402   endif
                403  ;
                404  ;
                405  ;
                406  AFFF8
                407   ifndef ORIG
                408        DW     OST
                409   else
FFF8 E9FE       410        DW     NOTOST
                411   endif
FFFA EFFE       412        DW     AFEEF
FFFC EFFE       413  AFFFC DW     AFEEF
FFFE EFFE       414        DW     AFEEF
                 77  ;
                 78  ;
                 79  ;
                 80        ORG    $D000
                 81        INCLUDE      V11IOP1.IAS
                  1  ;
                  2  ;
                  3  ;
D000 00           4  SVFLGS      DB     0
                  5  ;
                  6  ;     Save CPU flags
                  7  ;
                  8  *INTAD
D001 08           9  CCONCK      PHP
                 10  ;
                 11  ;     Save 'A' register
                 12  ;
D002 48          13        PHA
                 14  ;
                 15  ;     Set CPU flags from 'SVFLGS'
                 16  ;
D003 AD00D0      17        LDA    SVFLGS
D006 48          18        PHA
D007 28          19        PLP
                 20  ;
```

```
                21  ;
                22  ;
D008 EA         23          NOP
                24  ;
                25  ;       Inhibit interrupts
                26  ;
D009 78         27          SEI
                28  ;
                29  ;
                30  ;
D00A 2072D7     31          JSR     CONCK
                32  ;
                33  ;       Restore 'A' register
                34  ;
D00D 68         35          PLA
                36  ;
                37  ;       Restore CPU flags
                38  ;
D00E 28         39          PLP
                40  ;
                41  ;       Return to caller
                42  ;
D00F 60         43          RTS
                44
********************************************************************************
                45  ;
                46  ;
                47  ;
D010 ADEAC0     48  INTAG   LDA     AC08A+$60
                49  ;
                50  ;
                51  ;
                52
D013 A000       53          LDY     #0
D015 8CA303     54          STY     A03A3
D018 8C7E04     55          STY     A0478+6
D01B 8CFE04     56          STY     A04F8+6
                57  ;
                58  ;
                59  ;
D01E C8         60          INY
D01F 8CB003     61          STY     PRVDRV
                62  ;
                63  ;
                64  ;
D022 A960       65          LDA     #$60
D024 8DAF03     66          STA     PRVSLT
                67  ;
                68  ;       Return to caller
                69  ;
D027 60         70          RTS

                71  ;.PAGE 'Disk I/O'
                72  ;
                73  ;
                74  ;
D028 A002       75  DWRITE       LDY     #2
D02A D002       76          BNZ     INTAH
D02C A001       77  DREAD  LDY     #1
D02E 8CAC03     78  INTAH  STY     RDWRFL
```

```
                 79  ;
                 80  ;     Save return address
                 81  ;
D031 68          82        PLA
D032 85C0        83        STA    RETADR
D034 68          84        PLA
D035 85C1        85        STA    RETADR+1
                 86  ;
                 87  ;
                 88  ;
D037 68          89        PLA
D038 85BE        90        STA    ABD+1
D03A 0A          91        ASL    A
D03B 290F        92        AND    #$0F
D03D 85BD        93        STA    ABD
D03F 68          94        PLA
D040 4A          95        LSR    A
D041 85C2        96        STA    AC2
D043 A5BE        97        LDA    ABD+1
D045 6A          98        ROR    A
D046 4A          99        LSR    A
D047 4A         100        LSR    A
D048 8DA403     101        STA    A03A4
                102  ;
                103  ;
                104  ;
D04B 68         105        PLA
D04C 85BE       106        STA    ABD+1
D04E C901       107        CMP    #$01
D050 68         108        PLA
D051 6900       109        ADC    #0
D053 88         110        DEY
D054 F003       111        BZ     INTAI
D056 88         112        DEY
D057 84BE       113        STY    ABD+1
D059 85BF       114  INTAI STA    ABF
                115  ;
                116  ;
                117  ;
D05B 68         118        PLA
D05C 8DA803     119        STA    XFRADR
D05F 85C4       120        STA    AC4
D061 68         121        PLA
D062 8DA903     122        STA    XFRADR+1
                123  ;
                124  ;     Convert drive code to slot and drive numbers
                125  ;
D065 68         126        PLA
D066 4A         127        LSR    A
D067 A8         128        TAY
D068 A901       129        LDA    #1
D06A 6900       130        ADC    #0
D06C 8DA203     131        STA    DRVNO
D06F B980D6     132        LDA    SLTTBL,Y
D072 8DA103     133        STA    SLOTNO
                134  ;
                135  ;
                136  ;
D075 68         137        PLA
D076 AA         138        TAX
```

```
D077 68         139       PLA
D078 68         140       PLA
D079 8A         141       TXA
D07A A208       142       LDX    #$08
D07C 05C2       143       ORA    AC2
D07E D061       144       BNZ    INTAP
                145  ;
                146  ;
                147  ;
D080 98         148       TYA
D081 2084D6     149       JSR    INTGN
D084 D05B       150       BNZ    INTAP
                151  ;
                152  ;
                153  ;
D086 A5BF       154       LDA    ABF
D088 F055       155       BZ     INTAN
                156  ;
                157  ;     Clear $D0..$DF
                158  ;
D08A A00F       159  INTAJ LDY    #15
D08C A900       160       LDA    #0
D08E 99D000     161  INTAK STA    AD0,Y
D091 88         162       DEY
D092 10FA       163       BNM    INTAK
                164  ;
                165  ;
                166  ;
D094 A910       167       LDA    #$10
D096 38         168       CLB
D097 E5BD       169       SBB    ABD
D099 C5BF       170       CMP    ABF
D09B 9002       171       BL     INTAL
D09D A5BF       172       LDA    ABF
D09F 85C6       173  INTAL STA    AC5+1
D0A1 85C3       174       STA    AC3
                175  ;
                176  ;
                177  ;
D0A3 08         178       PHP
D0A4 68         179       PLA
D0A5 2904       180       AND    #$04
D0A7 8D00D0     181       STA    SVFLGS
                182  ;
                183  ;
                184  ;
D0AA 78         185       SEI
                186  ;
                187  ;
                188  ;
D0AB 20E8D0     189       JSR    INTAS
                190  ;
                191  ;
                192  ;
D0AE 08         193       PHP
D0AF 68         194       PLA
D0B0 0D00D0     195       ORA    SVFLGS
D0B3 48         196       PHA
D0B4 28         197       PLP
                198  ;
```

```
                199  ;
                200  ;
D0B5 AEAD03     201        LDX    A03AD
D0B8 B027       202        BC     INTAP
                203  ;
                204  ;
                205  ;
D0BA A900       206        LDA    #0
D0BC 85BD       207        STA    ABD
                208  ;
                209  ;
                210  ;
D0BE EEA403     211        INC    A03A4
                212  ;
                213  ;
                214  ;
D0C1 ADA903     215        LDA    XFRADR+1
D0C4 65C6       216        ADC    AC5+1
D0C6 8DA903     217        STA    XFRADR+1
                218  ;
                219  ;
                220  ;
D0C9 A5BF       221        LDA    ABF
D0CB 38         222        CLB
D0CC E5C6       223        SBB    AC5+1
D0CE 85BF       224        STA    ABF
                225  ;
                226  ;
                227  ;
D0D0 D0B8       228        BNZ    INTAJ
                229  ;
                230  ;
                231  ;
D0D2 A4BE       232        LDY    ABD+1
D0D4 F009       233        BZ     INTAN
                234  ;
                235  ;
                236  ;
D0D6 88         237  INTAM DEY
                238  ;
                239  ;
                240  ;
D0D7 B90002     241        LDA    A0200,Y
D0DA 91C4       242        STA    (AC4),Y
                243  ;
                244  ;
                245  ;
D0DC 98         246        TYA
D0DD D0F7       247        BNZ    INTAM
                248  ;
                249  ;
                250  ;
D0DF A200       251  INTAN LDX    #0
                252  ;
                253  ;     Push saved return address on stack
                254  ;
D0E1 A5C1       255  INTAP LDA    RETADR+1
D0E3 48         256        PHA
D0E4 A5C0       257        LDA    RETADR
D0E6 48         258        PHA
```

```
                259  ;
                260  ;     Return to caller
                261  ;
D0E7 60         262        RTS
                 82        INCLUDE      DISKII.IAS

                  1  ;.PAGE '???'
                  2  ;
                  3  ;
                  4  ;
D0E8 A002         5  INTAS LDY    #$02
D0EA 8CFFDF       6        STY    ADFFF
                  7  ;
                  8  ;
                  9  ;
D0ED A00A        10        LDY    #$0A
D0EF 8CFDDF      11        STY    ADFFD
                 12  ;
                 13  ;     Branch if slot number hasn't changed
                 14  ;
D0F2 AEA103      15        LDX    SLOTNO
D0F5 ECAF03      16        CPX    PRVSLT
D0F8 F011        17        BE     INTAU
                 18  ;
                 19  ;
                 20  ;
D0FA AEAF03      21        LDX    PRVSLT
                 22   ifndef ORIG
                 23        BZ     INTAZ
                 24   endif
                 25  ;
                 26  ;
                 27  ;
D0FD 2001D0      28  INTAT JSR    CCONCK ; INTAD
                 29  ;
                 30  ;
                 31  ;
D100 2082D3      32        JSR    INTDV
D103 D0F8        33        BNZ    INTAT
                 34  ;
                 35  ;
                 36  ;
                 37   ifndef ORIG
                 38  INTAZ
                 39   endif
D105 AEA103      40        LDX    SLOTNO
D108 8EAF03      41        STX    PRVSLT
                 42  ;
                 43  ;
                 44  ;
D10B 2082D3      45  INTAU JSR    INTDV
D10E 08          46        PHP
                 47  ;
                 48  ;     Turn drive on
                 49  ;
D10F BD89C0      50        LDA    DRVON,X
                 51  ;
                 52  ;
                 53  ;
D112 ADA203      54        LDA    DRVNO
```

```
D115 CDB003      55        CMP    PRVDRV
D118 F007        56        BE     INTAV
                 57  ;
                 58  ;
                 59  ;
D11A 8DB003      60        STA    PRVDRV
                 61  ;
                 62  ;
                 63  ;
D11D 28          64        PLP
D11E A000        65        LDY    #$00
D120 08          66        PHP
                 67  ;
                 68  ;
                 69  ;
D121 2901        70  INTAV AND    #$01
D123 4901        71        EOR    #$01
D125 0DA103      72        ORA    SLOTNO
D128 A8          73        TAY
D129 D98AC0      74        CMP    DRVSL1,Y
D12C 4A          75        LSR    A
D12D 08          76        PHP
D12E 4A          77        LSR    A
D12F 4A          78        LSR    A
D130 28          79        PLP
D131 6A          80        ROR    A
D132 85C7        81        STA    AC7
                 82  ;
                 83  ;
                 84  ;
D134 A9EF        85        LDA    #>$D8EF
D136 8546        86        STA    A46
D138 A9D8        87        LDA    #<$D8EF
D13A 8547        88        STA    A46+1
                 89  ;
                 90  ;
                 91  ;
D13C 28          92        PLP
D13D 08          93        PHP
D13E D00B        94        BNZ    INTAX
                 95  ;
                 96  ;
                 97  ;
D140 A008        98        LDY    #8
                 99  INTAW
                100   ifdef ORIG
D142 2037D6     101        JSR    DELAY
                102   else
                103        JSR    DLAYCC
                104   endif
D145 88         105        DEY
D146 D0FA       106        BNZ    INTAW
                107  ;
                108  ;
                109  ;
D148 AEA103     110        LDX    SLOTNO
                111  ;
                112  ;
                113  ;
D14B ADA403     114  INTAX LDA    A03A4
```

```
D14E 206BD2     115         JSR    INTCH
                116  ;
                117  ;
                118  ;
D151 28         119         PLP
D152 D020       120         BNZ    INTBC
                121  ;
                122  ;      Branch if reading
                123  ;
D154 ADAC03     124         LDA    RDWRFL
D157 C902       125         CMP    #2
D159 D010       126         BNE    INTBB
                127  ;
                128  ;
                129  ;
D15B A012       130  INTAY LDY    #18
                131  ;
                132  ;
                133  ;
D15D 88         134  INTBA DEY
D15E D0FD       135         BNZ    INTBA
                136  ;
                137  ;
                138  ;
D160 E646       139         INC    A46
D162 D0F7       140         BNZ    INTAY
D164 2001D0     141         JSR    CCONCK ; INTAD
D167 E647       142         INC    A46+1
D169 D0F0       143         BNZ    INTAY
                144  ;
                145  ;
                146  ;
D16B 2082D3     147  INTBB JSR    INTDV
D16E D004       148         BNZ    INTBC
                149  ;
                150  ;
                151  ;
D170 A909       152         LDA    #$09
D172 D058       153         BNZ    INTBN
                154  ;
                155  ;
                156  ;
D174 ADAC03     157  INTBC LDA    RDWRFL
D177 6A         158         ROR    A
D178 08         159         PHP
                160  ;
                161  ;
                162  ;
D179 A9FF       163         LDA    #$FF
D17B 8DA503     164         STA    A03A5
                165  ;
                166  ;
                167  ;
D17E A080       168  INTBE LDY    #$80
D180 8CFEDF     169         STY    ADFFE
                170  ;
                171  ;
                172  ;
D183 CEFEDF     173  INTBF DEC    ADFFE
D186 3020       174         BM     INTBJ
```

```
                175  ;
                176  ;
                177  ;
D188 2001D0     178       JSR    CCONCK ; INTAD
                179  ;
                180  ;     Read address field
                181  ;
D18B AEA103     182       LDX    SLOTNO
D18E 2024D3     183       JSR    READAF
D191 B0F0       184       BC     INTBF
                185  ;
                186  ;
                187  ;
D193 A5CC       188       LDA    ACTTRK
D195 CDFBDF     189       CMP    CURTRK
D198 F038       190       BE     INTBO
                191  ;
                192  ;
                193  ;
D19A A4C7       194       LDY    AC7
D19C 0A         195       ASL    A
D19D 997804     196       STA    A0478,Y
                197  ;
                198  ;
                199  ;
D1A0 ADFBDF     200       LDA    CURTRK
D1A3 CEFDDF     201       DEC    ADFFD
D1A6 D01B       202       BNZ    INTBK
                203  ;
                204  ;
                205  ;
D1A8 CEFFDF     206  INTBJ DEC    ADFFF
D1AB F01C       207       BZ     INTBL
                208  ;
                209  ;
                210  ;
D1AD ADFBDF     211       LDA    CURTRK
D1B0 48         212       PHA
                213  ;
                214  ;
                215  ;
D1B1 A90A       216       LDA    #$0A
D1B3 8DFDDF     217       STA    ADFFD
                218  ;
                219  ;
                220  ;
D1B6 A960       221       LDA    #$60
D1B8 A4C7       222       LDY    AC7
D1BA 997804     223       STA    A0478,Y
                224  ;
                225  ;
                226  ;
D1BD A900       227       LDA    #$00
D1BF 206BD2     228       JSR    INTCH
                229  ;
                230  ;
                231  ;
D1C2 68         232       PLA
                233  ;
                234  ;
```

```
                235  ;
D1C3 206BD2     236  INTBK JSR    INTCH
                237   ifdef ORIG
D1C6 4C7ED1     238        JMP    INTBE
                239   else
                240        BNM    INTBE
                241   endif
                242  ;
                243  ;
                244  ;
D1C9 A940       245  INTBL LDA    #$40
D1CB 28         246  INTBM PLP
                247  ;
                248  ;
                249  ;
D1CC 4C59D2     250  INTBN JMP    WRNG
                251  ;
                252  ;
                253  ;
                254   ifdef ORIG
D1CF 4C57D2     255        JMP    WROK
                256   endif
                257  ;
                258  ;
                259  ;
D1D2 ADA303     260  INTBO LDA    A03A3
D1D5 48         261        PHA
                262  ;
                263  ;
                264  ;
D1D6 A5CD       265        LDA    ACTVOL
D1D8 8DAE03     266        STA    A03AE
                267  ;
                268  ;
                269  ;
D1DB 68         270        PLA
D1DC F008       271        BZ     INTBP
                272  ;
                273  ;
                274  ;
D1DE C5CD       275        CMP    ACTVOL
D1E0 F004       276        BE     INTBP
                277  ;
                278  ;
                279  ;
D1E2 A920       280        LDA    #$20
D1E4 D0E5       281        BNZ    INTBM
                282  ;
                283  ;
                284  ;
D1E6 28         285  INTBP PLP
D1E7 08         286        PHP
D1E8 B013       287        BC     INTBR
                288  ;
                289  ;
                290  ;
D1EA A5CB       291        LDA    ACTSEC
D1EC CDA503     292        CMP    A03A5
D1EF F070       293        BE     WRSEC
                294  ;
```

```
                295  ;
                296  ;
D1F1 18         297        CLC
D1F2 6901       298        ADC    #$01
D1F4 290F       299        AND    #$0F
D1F6 CDA503     300        CMP    A03A5
D1F9 F088       301        BE     INTBF
                302  ;
                303  ;
                304  ;
D1FB 85CB       305        STA    ACTSEC
                306  ;
                307  ;
                308  ;
D1FD A4CB       309  INTBR LDY    ACTSEC
D1FF B9D000     310        LDA    AD0,Y
D202 F003       311        BZ     INTBS
                312  ;
                313  ;
                314  ;
D204 4C83D1     315        JMP    INTBF
                316  ;
                317  ;
                318  ;
D207 98         319  INTBS TYA
D208 4A         320        LSR    A
D209 9002       321        BNC    INTBT
                322  ;
                323  ;
                324  ;
D20B 0908       325        ORA    #$08
                326  ;
                327  ;
                328  ;
D20D 38         329  INTBT CLB
D20E E5BD       330        SBB    ABD
D210 902E       331        BB     INTBX
                332  ;
                333  ;
                334  ;
D212 A8         335        TAY
D213 18         336        CLC
D214 6DA903     337        ADC    XFRADR+1
D217 C8         338        INY
D218 C4BF       339        CPY    ABF
D21A 900E       340        BL     INTBU
D21C D022       341        BNE    INTBX
D21E A4BE       342        LDY    ABD+1
D220 F008       343        BZ     INTBU
D222 85C5       344        STA    AC5
                345  ;
                346  ;
                347  ;
D224 A000       348        LDY    #$00
D226 A902       349        LDA    #$02
D228 B003       350        BC     INTBW
D22A ACA803     351  INTBU LDY    XFRADR
D22D 843E       352  INTBW STY    A3E
D22F 853F       353        STA    A3E+1
D231 28         354        PLP
```

```
D232 08         355         PHP
D233 B00E       356         BC     INTCB
D235 2058D6     357         JSR    INTGI
D238 AEA103     358         LDX    SLOTNO
D23B A5CB       359         LDA    ACTSEC
D23D 8DA503     360         STA    A03A5
D240 4C83D1     361  INTBX JMP    INTBF
                362  ;
                363  ;
                364  ;
D243 2002D5     365  INTCB JSR    READDF
D246 B0F8       366         BC     INTBX
                367  ;
                368  ;
                369  ;
D248 A4CB       370  INTCC LDY    ACTSEC
D24A A9FF       371         LDA    #$FF
D24C 99D000     372         STA    AD0,Y
D24F 8DA503     373         STA    A03A5
                374  ;
                375  ;
                376  ;
D252 C6C3       377         DEC    AC3
D254 D0EA       378         BNZ    INTBX
                379  ;
                380  ;     Fix stack pointer
                381  ;
D256 28         382         PLP
                383  ;
                384  ;
                385  ;
D257 18         386  WROK  CLC
D258 24         387         DB     $24
D259 38         388  WRNG  SEC
D25A 8DAD03     389         STA    A03AD
                390  ;
                391  ;     Turn off motor
                392  ;
D25D BD88C0     393         LDA    DRVOFF,X
                394  ;
                395  ;     Return to caller
                396  ;
D260 60         397         RTS
                398  ;
                399  ;     Write data field
                400  ;
D261 208CD2     401  WRSEC JSR    WRDF
                402  ;
                403  ;     Branch if good write
                404  ;
D264 90E2       405         BNC    INTCC
                406  ;
                407  ;     Fix stack pointer
                408  ;
D266 68         409         PLA
                410  ;
                411  ;     Indicate write protect error
                412  ;
D267 A910       413         LDA    #$10
                414  ;
```

```
                415  ;     Unconditional branch
                416  ;
D269 B0EE       417        BC     WRNG
                418
********************************************************************************
                419  ;
                420  ;
                421  ;
D26B 0A         422  INTCH ASL    A
D26C 48         423        PHA
                424  ;
                425  ;
                426  ;
D26D BD80C0     427        LDA    DRVSM0,X
D270 BD82C0     428        LDA    DRVSM2,X
D273 BD84C0     429        LDA    DRVSM4,X
D276 BD86C0     430        LDA    DRVSM6,X
                431  ;
                432  ;
                433  ;
D279 A4C7       434        LDY    AC7
D27B B97804     435        LDA    A0478,Y
D27E 8DFBDF     436        STA    CURTRK
                437  ;
                438  ;
                439  ;
D281 68         440        PLA
D282 997804     441        STA    A0478,Y
                442  ;
                443  ;
                444  ;
D285 20DAD5     445        JSR    SEEK
                446  ;
                447  ;
                448  ;
D288 4EFBDF     449        LSR    CURTRK
                450  ;
                451  ;     Return to caller
                452  ;
D28B 60         453        RTS

                454  ;.PAGE 'Write data field'
                455  ;
                456  ;
                457  ;
D28C 38         458  WRDF  SEC
                459  ;
                460  ;
                461  ;
D28D 86CE       462        STX    HSLOT1
D28F 8EFADF     463        STX    HSLOT2
                464  ;
                465  ;
                466  ;
D292 BD8DC0     467        LDA    DRVWR,X
D295 BD8EC0     468        LDA    DRVRDM,X
D298 307C       469        BM     WRDAD
                470  ;
                471  ;
                472  ;
```

```
D29A AD0003     473         LDA    BUFF2B
D29D 85CF       474         STA    ACF
                475  ;
                476  ;
                477  ;
D29F A9FF       478         LDA    #$FF
D2A1 9D8FC0     479         STA    DRVWRM,X
                480  ;
                481  ;
                482  ;
D2A4 1D8CC0     483         ORA    DRVRD,X
D2A7 48         484         PHA
D2A8 68         485         PLA
D2A9 EA         486         NOP
                487  ;
                488  ;      Write 4 autosync bytes
                489  ;
D2AA A004       490         LDY    #4
D2AC 48         491  AUTOLP      PHA
D2AD 68         492         PLA
D2AE 201BD3     493         JSR    WRCHE2
D2B1 88         494         DEY
D2B2 D0F8       495         BNZ    AUTOLP
                496  ;
                497  ;      Write 1st data field prologue byte
                498  ;
D2B4 A9D5       499         LDA    #$D5
D2B6 201AD3     500         JSR    WRCHE1
                501  ;
                502  ;      Write 2nd data field prologue byte
                503  ;
D2B9 A9AA       504         LDA    #$AA
D2BB 201AD3     505         JSR    WRCHE1
                506  ;
                507  ;      Write 3rd data field prologue byte
                508  ;
D2BE A9AD       509         LDA    #$AD
D2C0 201AD3     510         JSR    WRCHE1
                511  ;
                512  ;
                513  ;
D2C3 98         514         TYA
                515  ;
                516  ;
                517  ;
D2C4 A056       518         LDY    #86
D2C6 D003       519         BNZ    WRDAB
                520  ;
                521  ;
                522  ;
D2C8 B90003     523  WRDAA LDA    BUFF2B,Y
D2CB 59FF02     524  WRDAB EOR    BUFF2B-1,Y
D2CE AA         525         TAX
D2CF BD03D4     526         LDA    WRXLTT,X
D2D2 A6CE       527         LDX    HSLOT1
D2D4 9D8DC0     528         STA    DRVWR,X
D2D7 BD8CC0     529         LDA    DRVRD,X
                530  ;
                531  ;
                532  ;
```

```
D2DA 88         533         DEY
D2DB D0EB       534         BNZ    WRDAA
                535  ;
                536  ;
                537  ;
D2DD A5CF       538         LDA    ACF
D2DF EA         539         NOP
                540  ;
                541  ;
                542  ;
D2E0 590002     543  WRDAC EOR    BUFF6B,Y
D2E3 AA         544         TAX
D2E4 BD03D4     545         LDA    WRXLTT,X
D2E7 AEFADF     546         LDX    HSLOT2
D2EA 9D8DC0     547         STA    DRVWR,X
D2ED BD8CC0     548         LDA    DRVRD,X
D2F0 B90002     549         LDA    BUFF6B,Y
                550  ;
                551  ;
                552  ;
D2F3 C8         553         INY
D2F4 D0EA       554         BNZ    WRDAC
                555  ;
                556  ;      Write checksum
                557  ;
D2F6 AA         558         TAX
D2F7 BD03D4     559         LDA    WRXLTT,X
D2FA A6CE       560         LDX    HSLOT1
D2FC 201DD3     561         JSR    WRCHE3
                562  ;
                563  ;      Write 1st data field epilogue byte
                564  ;
D2FF A9DE       565         LDA    #$DE
D301 201AD3     566         JSR    WRCHE1
                567  ;
                568  ;      Write 2nd data field epilogue byte
                569  ;
D304 A9AA       570         LDA    #$AA
D306 201AD3     571         JSR    WRCHE1
                572  ;
                573  ;      Write 3rd data field epilogue byte
                574  ;
D309 A9EB       575         LDA    #$EB
D30B 201AD3     576         JSR    WRCHE1
                577  ;
                578  ;      Write a gap byte
                579  ;
D30E A9FF       580         LDA    #$FF
D310 201AD3     581         JSR    WRCHE1
                582  ;
                583  ;
                584  ;
D313 BD8EC0     585         LDA    DRVRDM,X
D316 BD8CC0     586  WRDAD LDA    DRVRD,X
D319 60         587         RTS
                588
********************************************************************************
                589  ;
                590  ;
                591  ;
```

```
D31A 18          592  WRCHE1      CLC
                 593  *     JSR   WRCHE2
                 594  *     RTS
                 595
*******************************************************************************
                 596  ;
                 597  ;
                 598  ;
D31B 48          599  WRCHE2      PHA
D31C 68          600       PLA
                 601  *     JSR   WRCHE3
                 602  *     RTS
                 603
*******************************************************************************
                 604  ;
                 605  ;
                 606  ;
D31D 9D8DC0      607  WRCHE3      STA   DRVWR,X
D320 1D8CC0      608       ORA   DRVRD,X
D323 60          609       RTS

                 610  ;.PAGE 'Read address field'
                 611  ;
                 612  ;
                 613  ;
D324 A0FC        614  READAF      LDY   #-4
D326 84CF        615       STY   RETRYC
                 616  ;
                 617  ;
                 618  ;
D328 C8          619  CHKTRY      INY
D329 D004        620       BNZ   WAITA1
                 621  ;
                 622  ;
                 623  ;
D32B E6CF        624       INC   RETRYC
D32D F051        625       BZ    ERREX
                 626  ;
                 627  ;     Read a byte
                 628  ;
D32F BD8CC0      629  WAITA1      LDA   DRVRD,X
D332 10FB        630       BNM   WAITA1
                 631  ;
                 632  ;     Branch if not 1st prologue byte
                 633  ;
D334 C9D5        634  CHKPB1      CMP   #$D5
D336 D0F0        635       BNE   CHKTRY
                 636  ;
                 637  ;
                 638  ;
D338 EA          639       NOP
                 640  ;
                 641  ;     Read a byte
                 642  ;
D339 BD8CC0      643  WAITA2      LDA   DRVRD,X
D33C 10FB        644       BNM   WAITA2
                 645  ;
                 646  ;     Branch if not 2nd prologue byte
                 647  ;
D33E C9AA        648       CMP   #$AA
```

```
D340 D0F2       649         BNE    CHKPB1
                650   ;
                651   ;
                652   ;
D342 A003       653         LDY    #3
                654   ;
                655   ;     Read a byte
                656   ;
D344 BD8CC0     657   WAITA3      LDA    DRVRD,X
D347 10FB       658         BNM    WAITA3
                659   ;
                660   ;     Branch if not address field prologue
                661   ;
D349 C996       662         CMP    #$96
D34B D0E7       663         BNE    CHKPB1

                664   ;.PAGE
                665   ;
                666   ;     Clear checksum
                667   ;
D34D A900       668         LDA    #0
                669   ;
                670   ;
                671   ;
D34F 85CE       672   DSKFM STA    HCKSUM
                673   ;
                674   ;     Read an odd bits address field byte
                675   ;
D351 BD8CC0     676   WAITA4      LDA    DRVRD,X
D354 10FB       677         BNM    WAITA4
                678   ;
                679   ;
                680   ;
D356 2A         681         ROL    A
D357 85CF       682         STA    HODDB
                683   ;
                684   ;     Read an even bits address field byte
                685   ;
D359 BD8CC0     686   WAITA5      LDA    DRVRD,X
D35C 10FB       687         BNM    WAITA5
                688   ;
                689   ;
                690   ;
D35E 25CF       691         AND    HODDB
D360 99CA00     692         STA    AFDATA,Y
                693   ;
                694   ;
                695   ;
D363 45CE       696         EOR    HCKSUM
                697   ;
                698   ;
                699   ;
D365 88         700         DEY
D366 10E7       701         BNM    DSKFM
                702   ;
                703   ;     Branch if checksum error
                704   ;
D368 A8         705         TAY
D369 D015       706         BNZ    ERREX
                707   ;
```

```
                708  ;     Read a byte
                709  ;
D36B BD8CC0     710  WAITA6      LDA    DRVRD,X
D36E 10FB       711         BNM    WAITA6
                712  ;
                713  ;     Branch if not first epilogue byte
                714  ;
D370 C9DE       715         CMP    #$DE
D372 D00C       716         BNE    ERREX
                717  ;
                718  ;
                719  ;
D374 EA         720         NOP
                721  ;
                722  ;     Read a byte
                723  ;
D375 BD8CC0     724  WAITA7      LDA    DRVRD,X
D378 10FB       725         BNM    WAITA7
                726  ;
                727  ;     Branch if not 2nd epilogue byte
                728  ;
D37A C9AA       729         CMP    #$AA
D37C D002       730         BNE    ERREX
                731  ;
                732  ;
                733  ;
D37E 18         734         CLC
D37F 60         735         RTS
                736  ;
                737  ;
                738  ;
D380 38         739  ERREX SEC
D381 60         740         RTS
                741
********************************************************************************
                742  ;
                743  ;
                744  ;
D382 A000       745  INTDV LDY    #0
                746  ;
                747  ;
                748  ;
D384 BD8CC0     749  INTDY LDA    DRVRD,X
                750  ;
                751  ;     Time delay
                752  ;
D387 2094D3     753         JSR    INTDZ
D38A 48         754         PHA
D38B 68         755         PLA
                756  ;
                757  ;     Branch if drive still moving???
                758  ;
D38C DD8CC0     759         CMP    DRVRD,X
D38F D003       760         BNE    INTDZ
                761  ;
                762  ;
                763  ;
D391 88         764         DEY
D392 D0F0       765         BNZ    INTDY
                766  ;
```

```
                767  ;     Return to caller
                768  ;
D394 60         769  INTDZ RTS

                770  ;.PAGE 'Tables'
                771  ;
                772  ;
                773  ;
D395 00         774        DB     $00
                775  ;
                776  ;
                777  ;
D396 0004       778        DB     $00,$04
D398 9899080C   779        DB     $98,$99,$08,$0C
D39C 9C101418   780        DB     $9C,$10,$14,$18
D3A0 A0A1A2A3   781        DB     $A0,$A1,$A2,$A3
D3A4 A4A51C20   782        DB     $A4,$A5,$1C,$20
D3A8 A8A9AA24   783        DB     $A8,$A9,$AA,$24
D3AC 282C3034   784        DB     $28,$2C,$30,$34
D3B0 B0B1383C   785        DB     $B0,$B1,$38,$3C
D3B4 4044484C   786        DB     $40,$44,$48,$4C
D3B8 B8505458   787        DB     $B8,$50,$54,$58
D3BC 5C606468   788        DB     $5C,$60,$64,$68
D3C0 C0C1C2C3   789        DB     $C0,$C1,$C2,$C3
D3C4 C4C5C6C7   790        DB     $C4,$C5,$C6,$C7
D3C8 C8C9CA6C   791        DB     $C8,$C9,$CA,$6C
D3CC CC707478   792        DB     $CC,$70,$74,$78
D3D0 D0D1D27C   793        DB     $D0,$D1,$D2,$7C
D3D4 D4D58084   794        DB     $D4,$D5,$80,$84
D3D8 D8888C90   795        DB     $D8,$88,$8C,$90
D3DC 94989CA0   796        DB     $94,$98,$9C,$A0
D3E0 E0E1E2E3   797        DB     $E0,$E1,$E2,$E3
D3E4 E4A4A8AC   798        DB     $E4,$A4,$A8,$AC
D3E8 E8B0B4B8   799        DB     $E8,$B0,$B4,$B8
D3EC BCC0C4C8   800        DB     $BC,$C0,$C4,$C8
D3F0 F0F1CCD0   801        DB     $F0,$F1,$CC,$D0
D3F4 D4D8DCE0   802        DB     $D4,$D8,$DC,$E0
D3F8 F8E4E8EC   803        DB     $F8,$E4,$E8,$EC
D3FC F0F4F8FC   804        DB     $F0,$F4,$F8,$FC
                805  ;
                806  ;
                807  ;
D400 00         808  DSKCA DB     $00
D401 00         809  DSKCB DB     $00
D402 00         810  DSKCC DB     $00
                811  ;
                812  ;
                813  ;
D403 96020000   814  WRXLTT       DB     $96,$02,$00,$00
D407 97010000   815        DB     $97,$01,$00,$00
D40B 9A030000   816        DB     $9A,$03,$00,$00
D40F 9B000200   817        DB     $9B,$00,$02,$00
D413 9D020200   818        DB     $9D,$02,$02,$00
D417 9E010200   819        DB     $9E,$01,$02,$00
D41B 9F030200   820        DB     $9F,$03,$02,$00
D41F A6000100   821        DB     $A6,$00,$01,$00
D423 A7020100   822        DB     $A7,$02,$01,$00
D427 AB010100   823        DB     $AB,$01,$01,$00
D42B AC030100   824        DB     $AC,$03,$01,$00
D42F AD000300   825        DB     $AD,$00,$03,$00
```

```
D433 AE020300   826        DB     $AE,$02,$03,$00
D437 AF010300   827        DB     $AF,$01,$03,$00
D43B B2030300   828        DB     $B2,$03,$03,$00
D43F B3000002   829        DB     $B3,$00,$00,$02
D443 B4020002   830        DB     $B4,$02,$00,$02
D447 B5010002   831        DB     $B5,$01,$00,$02
D44B B6030002   832        DB     $B6,$03,$00,$02
D44F B7000202   833        DB     $B7,$00,$02,$02
D453 B9020202   834        DB     $B9,$02,$02,$02
D457 BA010202   835        DB     $BA,$01,$02,$02
D45B BB030202   836        DB     $BB,$03,$02,$02
D45F BC000102   837        DB     $BC,$00,$01,$02
D463 BD020102   838        DB     $BD,$02,$01,$02
D467 BE010102   839        DB     $BE,$01,$01,$02
D46B BF030102   840        DB     $BF,$03,$01,$02
D46F CB000302   841        DB     $CB,$00,$03,$02
D473 CD020302   842        DB     $CD,$02,$03,$02
D477 CE010302   843        DB     $CE,$01,$03,$02
D47B CF030302   844        DB     $CF,$03,$03,$02
D47F D3000001   845        DB     $D3,$00,$00,$01
D483 D6020001   846        DB     $D6,$02,$00,$01
D487 D7010001   847        DB     $D7,$01,$00,$01
D48B D9030001   848        DB     $D9,$03,$00,$01
D48F DA000201   849        DB     $DA,$00,$02,$01
D493 DB020201   850        DB     $DB,$02,$02,$01
D497 DC010201   851        DB     $DC,$01,$02,$01
D49B DD030201   852        DB     $DD,$03,$02,$01
D49F DE000101   853        DB     $DE,$00,$01,$01
D4A3 DF020101   854        DB     $DF,$02,$01,$01
D4A7 E5010101   855        DB     $E5,$01,$01,$01
D4AB E6030101   856        DB     $E6,$03,$01,$01
D4AF E7000301   857        DB     $E7,$00,$03,$01
D4B3 E9020301   858        DB     $E9,$02,$03,$01
D4B7 EA010301   859        DB     $EA,$01,$03,$01
D4BB EB030301   860        DB     $EB,$03,$03,$01
D4BF EC000003   861        DB     $EC,$00,$00,$03
D4C3 ED020003   862        DB     $ED,$02,$00,$03
D4C7 EE010003   863        DB     $EE,$01,$00,$03
D4CB EF030003   864        DB     $EF,$03,$00,$03
D4CF F2000203   865        DB     $F2,$00,$02,$03
D4D3 F3020203   866        DB     $F3,$02,$02,$03
D4D7 F4010203   867        DB     $F4,$01,$02,$03
D4DB F5030203   868        DB     $F5,$03,$02,$03
D4DF F6000103   869        DB     $F6,$00,$01,$03
D4E3 F7020103   870        DB     $F7,$02,$01,$03
D4E7 F9010103   871        DB     $F9,$01,$01,$03
D4EB FA030103   872        DB     $FA,$03,$01,$03
D4EF FB000303   873        DB     $FB,$00,$03,$03
D4F3 FC020303   874        DB     $FC,$02,$03,$03
D4F7 FD010303   875        DB     $FD,$01,$03,$03
D4FB FE030303   876        DB     $FE,$03,$03,$03
D4FF FF         877        DB     $FF

                878  ;.PAGE 'Read data field'
                879  ;
                880  ;
                881  ;
D500 38         882  RDFNG1      SEC
D501 60         883        RTS
                884  ;
```

```
                885  ;
                886  ;
D502 86CE       887  READDF      STX    HSLOT1
                888  ;
                889  ;     Set low byte of port addresses that read into 'X' register
                890  ;
D504 8A         891        TXA
D505 098C       892        ORA    #$8C
D507 8D61D5     893        STA    WAITD4+1
D50A 8D78D5     894        STA    WAITD5+1
D50D 8D8ED5     895        STA    WAITD6+1
D510 8DA2D5     896        STA    WAITD7+1
D513 8DB7D5     897        STA    WAITD8+1
                898  ;
                899  ;
                900  ;
D516 A53E       901        LDA    A3E
D518 A43F       902        LDY    A3E+1
D51A 8DB4D5     903        STA    IMM3+1
D51D 8CB5D5     904        STY    IMM3+2
                905  ;
                906  ;
                907  ;
D520 38         908        CLB
D521 E954       909        SBB    #84
D523 B002       910        BNB    DSKFW
D525 88         911        DEY
D526 38         912        CLB
D527 8D9CD5     913  DSKFW STA    IMM2+1
D52A 8C9DD5     914        STY    IMM2+2
                915  ;
                916  ;
                917  ;
D52D E957       918        SBB    #87
D52F B001       919        BNB    DSKFX
D531 88         920        DEY
D532 8D75D5     921  DSKFX STA    IMM1+1
D535 8C76D5     922        STY    IMM1+2
                923  ;
                924  ;     Set retry count
                925  ;
D538 A020       926        LDY    #32
                927  ;
                928  ;
                929  ;
D53A 88         930  DSKFY DEY
D53B F0C3       931        BZ     RDFNG1
                932  ;
                933  ;     Read a byte
                934  ;
D53D BD8CC0     935  WAITD1       LDA    DRVRD,X
D540 10FB       936        BNM    WAITD1
                937  ;
                938  ;     Branch if not 1st prologue byte
                939  ;
D542 49D5       940  DSKGA EOR    #$D5
D544 D0F4       941        BNZ    DSKFY
                942  ;
                943  ;
                944  ;
```

```
D546 EA         945         NOP
                946  ;
                947  ;      Read a byte
                948  ;
D547 BD8CC0     949  WAITD2    LDA    DRVRD,X
D54A 10FB       950         BNM    WAITD2
                951  ;
                952  ;      Branch if not 2nd prologue byte
                953  ;
D54C C9AA       954         CMP    #$AA
D54E D0F2       955         BNE    DSKGA
                956  ;
                957  ;
                958  ;
D550 EA         959         NOP
                960  ;
                961  ;      Read a byte
                962  ;
D551 BD8CC0     963  WAITD3    LDA    DRVRD,X
D554 10FB       964         BNM    WAITD3
                965  ;
                966  ;      Branch if not data field
                967  ;
D556 C9AD       968         CMP    #$AD
D558 D0E8       969         BNE    DSKGA
                970  ;
                971  ;
                972  ;
D55A A0AA       973         LDY    #-86
                974  ;
                975  ;      Insure checksum starts at zero
                976  ;
D55C A900       977         LDA    #0
                978  ;
                979  ;      Save current checksum value
                980  ;
D55E 85CF       981  DSKGE STA    ACF
                982  ;
                983  ;      Read a byte
                984  ;
D560 AEECC0     985  WAITD4    LDX    DRVRD+$60
D563 10FB       986         BNM    WAITD4
                987  ;
                988  ;
                989  ;
D565 BD00D3     990         LDA    AD300,X
D568 995602     991         STA    BUFF6B+86,Y
D56B 45CF       992         EOR    ACF
                993  ;
                994  ;
                995  ;
D56D C8         996         INY
D56E D0EE       997         BNZ    DSKGE
                998  ;
                999  ;
               1000  ;
D570 A0AA      1001         LDY    #$AA
D572 D003      1002         BNZ    WAITD5
               1003  ;
               1004  ;
```

```
                1005  ;
D574 990010     1006  IMM1  STA    DUMMY,Y                    ; User buffer address - 161
                1007  ;
                1008  ;     Read a byte
                1009  ;
D577 AEECC0     1010  WAITD5       LDX    DRVRD+$60
D57A 10FB       1011        BNM    WAITD5
                1012  ;
                1013  ;
                1014  ;
D57C 5D00D3     1015        EOR    AD300,X
D57F BE5602     1016        LDX    BUFF6B+86,Y
D582 5D00D4     1017        EOR    DSKCA,X
                1018  ;
                1019  ;
                1020  ;
D585 C8         1021        INY
D586 D0EC       1022        BNZ    IMM1
                1023  ;
                1024  ;
                1025  ;
D588 48         1026        PHA
D589 29FC       1027        AND    #%11111100
                1028  ;
                1029  ;
                1030  ;
D58B A0AA       1031        LDY    #$AA
                1032  ;
                1033  ;     Read a byte
                1034  ;
D58D AEECC0     1035  WAITD6       LDX    DRVRD+$60
D590 10FB       1036        BNM    WAITD6
                1037  ;
                1038  ;
                1039  ;
D592 5D00D3     1040        EOR    AD300,X
D595 BE5602     1041        LDX    BUFF6B+86,Y
D598 5D01D4     1042        EOR    DSKCB,X
D59B 990010     1043  IMM2  STA    DUMMY,Y                    ; User buffer address - 84
                1044  ;
                1045  ;
                1046  ;
D59E C8         1047        INY
D59F D0EC       1048        BNZ    WAITD6
                1049  ;
                1050  ;     Read a byte
                1051  ;
D5A1 AEECC0     1052  WAITD7       LDX    DRVRD+$60
D5A4 10FB       1053        BNM    WAITD7
                1054  ;
                1055  ;
                1056  ;
D5A6 29FC       1057        AND    #%11111100
                1058  ;
                1059  ;
                1060  ;
D5A8 A0AC       1061        LDY    #-84
                1062  ;
                1063  ;
                1064  ;
```

```
D5AA 5D00D3    1065  DSKGV EOR    AD300,X
D5AD BE5402    1066        LDX    BUFF6B+84,Y
D5B0 5D02D4    1067        EOR    DSKCC,X
D5B3 990010    1068  IMM3  STA    DUMMY,Y
               1069  ;
               1070  ;     Read a byte
               1071  ;
D5B6 AEECC0    1072  WAITD8       LDX    DRVRD+$60
D5B9 10FB      1073        BNM    WAITD8
               1074  ;
               1075  ;
               1076  ;
D5BB C8        1077        INY
D5BC D0EC      1078        BNZ    DSKGV
               1079  ;
               1080  ;     Branch if checksum error
               1081  ;
D5BE 29FC      1082        AND    #%11111100
D5C0 5D00D3    1083        EOR    AD300,X
D5C3 A6CE      1084        LDX    HSLOT1
D5C5 A8        1085        TAY
D5C6 D009      1086        BNZ    RDFNG2
               1087  ;
               1088  ;     Read a byte
               1089  ;
D5C8 BD8CC0    1090  WAITD9       LDA    DRVRD,X
D5CB 10FB      1091        BNM    WAITD9
               1092  ;
               1093  ;     Branch if not 1st epilogue byte
               1094  ;
D5CD C9DE      1095        CMP    #$DE
D5CF F002      1096        BE     RDFOK
               1097  ;
               1098  ;
               1099  ;
D5D1 38        1100  RDFNG2       SEC
D5D2 24        1101        DB     $24
               1102  ;
               1103  ;
               1104  ;
D5D3 18        1105  RDFOK CLC
D5D4 68        1106        PLA
D5D5 A055      1107        LDY    #85
D5D7 913E      1108        STA    (A3E),Y
D5D9 60        1109        RTS

               1110  ;.PAGE 'Position read head'
               1111  ;
               1112  ;
               1113  ;
D5DA 86C8      1114  SEEK  STX    REQSLT
               1115  ;
               1116  ;     Save number of track to seek to
               1117  ;
D5DC 85C9      1118        STA    REQTRK
               1119  ;
               1120  ;     Branch if no head movement needed
               1121  ;
D5DE CDFBDF    1122        CMP    CURTRK
D5E1 F053      1123        BE     SEEKEX
```

```
                1124  ;
                1125  ;
                1126  ;
D5E3 A900       1127        LDA    #0
D5E5 85CF       1128        STA    LOOPC
                1129  ;
                1130  ;
                1131  ;
D5E7 ADFBDF     1132  SEEKLP      LDA    CURTRK
D5EA 85CE       1133        STA    PRVTRK
                1134  ;
                1135  ;
                1136  ;
D5EC 38         1137        CLB
D5ED E5C9       1138        SBB    REQTRK
D5EF F033       1139        BZ     DSKBR
                1140  ;
                1141  ;
                1142  ;
D5F1 B007       1143        BNB    DSKBN
                1144  ;
                1145  ;
                1146  ;
D5F3 49FF       1147        EOR    #$FF
                1148  ;
                1149  ;
                1150  ;
D5F5 EEFBDF     1151        INC    CURTRK
                1152  ;
                1153  ;
                1154  ;
D5F8 9005       1155        BB     DSKBO
                1156  ;
                1157  ;
                1158  ;
D5FA 69FE       1159  DSKBN ADC    #-2
                1160  ;
                1161  ;
                1162  ;
D5FC CEFBDF     1163        DEC    CURTRK
                1164  ;
                1165  ;
                1166  ;
D5FF C5CF       1167  DSKBO CMP    LOOPC
D601 9002       1168        BL     DSKBP
                1169  ;
                1170  ;
                1171  ;
D603 A5CF       1172        LDA    LOOPC
                1173  ;
                1174  ;
                1175  ;
D605 C908       1176  DSKBP CMP    #8
D607 B001       1177        BGE    DSKBQ
                1178  ;
                1179  ;
                1180  ;
D609 A8         1181        TAY
                1182  ;
                1183  ;
```

```
                1184  ;
D60A 38         1185  DSKBQ SEC
D60B 2028D6     1186        JSR    ONPH
                1187  ;
                1188  ;
                1189  ;
D60E B948D6     1190        LDA    AMDTB1,Y
                1191   ifdef ORIG
D611 2037D6     1192        JSR    DELAY
                1193   else
                1194        JSR    DLAYCC
                1195   endif
                1196  ;
                1197  ;
                1198  ;
D614 A5CE       1199        LDA    PRVTRK
D616 18         1200        CLC
D617 202BD6     1201        JSR    INTFX
                1202  ;
                1203  ;
                1204  ;
D61A B950D6     1205        LDA    AMDTB2,Y
                1206   ifdef ORIG
D61D 2037D6     1207        JSR    DELAY
                1208   else
                1209        JSR    DLAYCC
                1210   endif
                1211  ;
                1212  ;
                1213  ;
D620 E6CF       1214        INC    LOOPC
D622 D0C3       1215        BNZ    SEEKLP
                1216  ;
                1217  ;
                1218  ;
                1219  DSKBR
                1220   ifdef ORIG
D624 2037D6     1221        JSR    DELAY
                1222   else
                1223        JSR    DLAYCC
                1224   endif
                1225  ;
                1226  ;
                1227  ;
D627 18         1228        CLC
                1229  *     JSR    ONPH
                1230  *     RTS
                1231
********************************************************************************
                1232  ;
                1233  ;
                1234  ;
D628 ADFBDF     1235  ONPH  LDA    CURTRK
D62B 2903       1236  INTFX AND    #$03
D62D 2A         1237        ROL    A
D62E 05C8       1238        ORA    REQSLT
D630 AA         1239        TAX
D631 BD80C0     1240        LDA    DRVSM0,X
                1241  ;
                1242  ;     Restore slot number index value
```

```
                1243  ;
D634 A6C8       1244        LDX    REQSLT
                1245  ;
                1246  ;     Return to caller
                1247  ;
D636 60         1248  SEEKEX       RTS
                1249
********************************************************************************
                1250  ;
                1251  ;
                1252  ;
D637 A211       1253  DELAY LDX    #17
                1254  ;
                1255  ;
                1256  ;
D639 CA         1257  DSKFC DEX
D63A D0FD       1258        BNZ    DSKFC
                1259  ;
                1260  ;
                1261  ;
D63C E646       1262        INC    A46
D63E D002       1263        BNZ    DSKFD
D640 E647       1264        INC    A46+1
                1265  ;
                1266  ;
                1267  ;
D642 38         1268  DSKFD CLB
D643 E901       1269        SBB    #1
D645 D0F0       1270        BNZ    DELAY
                1271  ;
                1272  ;
                1273  ;
D647 60         1274        RTS
                1275   ifndef ORIG
                1276
********************************************************************************
                1277  ;
                1278  ;
                1279  ;
                1280  DLAYCC      JSR    DELAY
                1281        JSR    CONCK
                1282        RTS
                1283   endif
                1284  ;
                1285  ;     Arm move delay table 1
                1286  ;
D648 01302824   1287  AMDTB1      DB     1,48,40,36,32,30,29,28
                1288  ;
                1289  ;     Arm move delay table 2
                1290  ;
D650 702C2622   1291  AMDTB2      DB     112,44,38,34,31,30,29,28

                1292  ;.PAGE '???'
                1293  ;
                1294  ;
                1295  ;
D658 A056       1296  INTGI LDY    #86
D65A A900       1297        LDA    #0
D65C 99FF02     1298  INTGJ STA    BUFF2B-1,Y
D65F 88         1299        DEY
```

```
D660 D0FA      1300        BNZ    INTGJ
               1301  ;
               1302  ;
               1303  ;
D662 A255      1304  INTGK LDX    #85
D664 B13E      1305  INTGL LDA    (A3E),Y
D666 29FC      1306        AND    #$FC
D668 990002    1307        STA    BUFF6B,Y
D66B 513E      1308        EOR    (A3E),Y
D66D C8        1309        INY
D66E C902      1310        CMP    #$02
D670 1D0003    1311        ORA    BUFF2B,X
D673 6A        1312        ROR    A
D674 6A        1313        ROR    A
D675 9D0003    1314        STA    BUFF2B,X
D678 CA        1315        DEX
D679 10E9      1316        BNM    INTGL
D67B C002      1317        CPY    #2
D67D D0E3      1318        BNE    INTGK
               1319  ;
               1320  ;     Return to caller
               1321  ;
D67F 60        1322        RTS
                 83        INCLUDE      V11IOP2.IAS
                  1  ;
                  2  ;     Slot table
                  3  ;
D680 605040       4  SLTTBL      DB     $60,$50,$40

                  5  ;.PAGE 'Disk initialization'
                  6  ;
                  7  ;
                  8  ;
D683 4A           9  DINIT LSR    A
D684 C903        10  INTGN CMP    #$03
D686 B00B        11        BGE    INTGO
D688 4903        12        EOR    #$03
D68A AA          13        TAX
D68B BD2ABF      14        LDA    SLTYPS+3,X
D68E 4902        15        EOR    #$02
D690 AA          16        TAX
D691 F002        17        BZ     INTGP
                 18  ;
                 19  ;
                 20  ;
D693 A209        21  INTGO LDX    #9
                 22  ;
                 23  ;
                 24  ;
D695 60          25  INTGP RTS
                 84        INCLUDE      INIT1.IAS

                  1  ;.PAGE 'Table of addresses for page zero'
                  2   ifdef ORIG
                  3  ;
                  4  ;
                  5  ;
D696 80FE         6  JVECTS      DW     UDJMPV
D698 B0FE         7        DW     DSKNUM
D69A 00FF         8        DW     BIOS
```

```
D69C 5CFF          9        DW     BIOSAF
                  10   endif

                  11  ;.PAGE 'Clear memory'
                  12  ;
                  13  ;     Clear decimal flag
                  14  ;
D69E D8           15  CLRMEM      CLD
                  16  ;
                  17  ;     Disable interrupts
                  18  ;
D69F 78           19        SEI
                  20  ;
                  21  ;     Set pointer to location zero
                  22  ;
D6A0 A900         23        LDA    #$00
D6A2 85BD         24        STA    ABD
D6A4 85BE         25        STA    ABD+1
                  26  ;
                  27  ;     Clear 'X' and 'Y' registers
                  28  ;
                  29  *     LDA    #0
D6A6 A8           30        TAY
D6A7 AA           31        TAX
                  32  ;
                  33  ;     Clear a page
                  34  ;
D6A8 91BD         35  INTGR STA    (ABD),Y
D6AA C8           36        INY
D6AB D0FB         37        BNZ    INTGR
                  38  ;
                  39  ;     Add 256 to pointer
                  40  ;
D6AD E6BE         41        INC    ABD+1
                  42  ;
                  43  ;     Increment page number
                  44  ;
D6AF E8           45        INX
                  46   ifndef ORIG
                  47  ;
                  48  ;     Zero $0000..$03FF,$0800..$67FF,$6D00..$BFFF
                  49  ;
                  50        CPX    #$04
                  51        BE     BEGAE
                  52        CPX    #$C0
                  53        BE     BEGAF
                  54        CPX    #$68
                  55        BNE    INTGR
                  56        LDX    #$6D
                  57        STX    ABD+1
                  58        BNZ    INTGR
                  59  BEGAE LDX    #$08
                  60        STX    ABD+1
                  61        BNZ    INTGR
                  62  BEGAF
                  63   else
                  64  ;
                  65  ;     Zero $0000..$BFFF
                  66  ;
D6B0 E0C0         67        CPX    #$C0
```

```
D6B2 D0F4        68        BNE    INTGR
                 69   endif

                 70  ;.PAGE 'Slot scan'
                 71  ;
                 72  ;     Point to slot 7
                 73  ;
D6B4 A0C7        74        LDY    #<$C700
                 75  ;
                 76  ;     Store current slot page
                 77  ;
D6B6 84C6        78  INTGT STY    AC5+1
                 79  ;
                 80  ;     Sum page and save sum
                 81  ;
                 82   ifndef ORIG
                 83        JSR    CKPAGE+RELOC-CLRMEM
                 84   else
D6B8 2058D7      85        JSR    CKPAGE
                 86   endif
D6BB 85D0        87        STA    AD0
D6BD 86D1        88        STX    AD0+1
                 89  ;
                 90  ;     Sum page again
                 91  ;
                 92   ifndef ORIG
                 93        JSR    CKPAGE+RELOC-CLRMEM
                 94   else
D6BF 2058D7      95        JSR    CKPAGE
                 96   endif
                 97  ;
                 98  ;     Branch if not ROM page
                 99  ;
D6C2 E000       100        CPX    #$00
D6C4 F03F       101        BE     INTHD
D6C6 C5D0       102        CMP    AD0
D6C8 D03B       103        BNE    INTHD
D6CA E4D1       104        CPX    AD0+1
D6CC D037       105        BNE    INTHD
                106   ifdef ORIG
                107  ;
                108  ;
                109  ;
D6CE F008       110        BE     INTGX
                111  ;
                112  ;
                113  ;
D6D0 03183848   114  CN05T DB     $03,$18,$38,$48
D6D4 3C381848   115  CN07T DB     $3C,$38,$18,$48
                116  ;
                117  ;
                118  ;
                119  INTGX
                120   endif
                121  ;
                122  ;
                123  ;
D6D8 A205       124        LDX    #5
D6DA A005       125  INTGY LDY    #5
D6DC B1C5       126        LDA    (AC5),Y
```

```
D6DE DDCED6     127        CMP    CN05T-2,X
D6E1 D009       128        BNE    INTGZ
                129   ifndef ORIG
                130        CMP    #$03
                131        BE     BEGAN
                132   endif
D6E3 A007       133        LDY    #7
D6E5 B1C5       134        LDA    (AC5),Y
D6E7 DDD2D6     135        CMP    CN07T-2,X
D6EA F005       136        BE     INTHA
D6EC CA         137  INTGZ DEX
D6ED E002       138        CPX    #2
D6EF B0E9       139        BGE    INTGY
D6F1 E004       140  INTHA CPX    #4
D6F3 D00A       141        BNE    INTHB
                142  ;
                143  ;
                144  ;
D6F5 A00B       145        LDY    #11
D6F7 B1C5       146        LDA    (AC5),Y
D6F9 C901       147        CMP    #$01
D6FB D002       148        BNE    INTHB
                149  ;
                150  ;
                151  ;
D6FD A206       152        LDX    #6
                153   ifndef ORIG
                154  ;
                155  ;     Unconditional branch
                156  ;
                157        BNZ    INTHB
                158  ;
                159  ;
                160  ;
                161  BEGAN LDY    #1
                162        LDA    (AC5),Y
                163        CMP    #$20
                164        BNE    INTGZ
                165  ;
                166  ;
                167  ;
                168        LDY    #3
                169        LDA    (AC5),Y
                170        CMP    #$00
                171        BNE    INTGZ
                172  ;
                173  ;
                174  ;
                175        LDY    #255
                176        LDA    (AC5),Y
                177        BZ     INTHB
                178        LDY    #254
                179        LDA    (AC5),Y
                180        AND    #$03
                181        BZ     INTGZ
                182        LDA    #$80
                183        STA    ABF33
                184        LDX    #7
                185   endif
                186  ;
```

```
                187  ;
                188  ;
D6FF A4C6       189  INTHB LDY    AC5+1
D701 8A         190        TXA
D702 9967BE     191        STA    SLTYPS-$C0,Y
D705 A4C6       192  INTHD LDY    AC5+1
D707 88         193        DEY
D708 C0C0       194        CPY    #$C0
D70A D0AA       195        BNE    INTGT
                196   ifdef ORIG
                197  ;
                198  ;     Unconditional branch
                199  ;
D70C F004       200        BE     INTHH
                201   else

                202  ;.PAGE 'More stuff'
                203  ;
                204  ;
                205  ;
                206        LDX    SLTYPS+3
                207        STX    ABF0E
                208        LDA    #$00
                209        STA    SLTYPS+3
                210  ;
                211  ;     Initialize for move of instruction sequence
                212  ;
                213        LDY    #4-1
                214  ;
                215  ;     Unconditional branch
                216  ;
                217        BNZ    INTHI
                218   endif
                219  ;
                220  ;     Instruction sequence
                221  ;
D70E 2036FF     222  INTHG JSR    AFF36
D711 60         223        RTS
                224   ifdef ORIG
                225  ;
                226  ;     Initialize for move of instruction sequence
                227  ;
D712 A003       228  INTHH LDY    #4-1
                229   endif
                230  ;
                231  ;     Move ' JSR AFF36' and ' RTS' to SYSCOM
                232  ;
                233  INTHI
                234   ifndef ORIG
                235        LDA    INTHG+RELOC-CLRMEM,Y
                236   else
D714 B90ED7     237        LDA    INTHG,Y
                238   endif
D717 990ABF     239        STA    ABF0A,Y
D71A 88         240        DEY
D71B 10F7       241        BNM    INTHI
                242  ;
                243  ;     Move four addresses to page zero
                244  ;
D71D A007       245        LDY    #8-1
```

```
                246  INTHJ
                247   ifndef ORIG
                248        LDA    JVECTS+RELOC-CLRMEM,Y
                249   else
D71F B996D6     250        LDA    JVECTS,Y
                251   endif
D722 99E800     252        STA    UDJVP,Y
D725 88         253        DEY
D726 10F7       254        BNM    INTHJ
                255   ifndef IIc
                256  ;
                257  ;
                258  ;
D728 A980       259        LDA    #$80
D72A 85E1       260        STA    AE1
                261  ;
                262  ;     Set text mode
                263  ;
D72C AD51C0     264        LDA    AC051
                265   else
                266  ;
                267  ;
                268  ;
                269        LDA    #0
                270        STA    AE1
                271  ;
                272  ;     Set ??? mode
                273  ;
                274        LDA    AC050
                275   endif
                276  ;
                277  ;     Set bottom for graphics
                278  ;
D72F AD52C0     279        LDA    AC052
                280  ;
                281  ;     Select primary page
                282  ;
D732 AD54C0     283        LDA    AC054
                284  ;
                285  ;     Select hires graphics
                286  ;
D735 AD57C0     287        LDA    AC057
                288  ;
                289  ;     Clear keyboard strobe
                290  ;
D738 AD10C0     291        LDA    KBSTRB
                292   ifndef ORIG

                293  ;.PAGE 'Logic for versions after 1.0'
                294  ;
                295  ;     Activate alternate character set
                296  ;
                297        STA    ALTCHS
                298  ;
                299  ;     Read and write RAM; use bank #2
                300  ;
                301        LDA    LCBNK2
                302  ;
                303  ;     Clear screen
                304  ;
```

```
305         LDA    BEGDK+1+RELOC-CLRMEM
306         PHA
307         LDA    BEGDK+RELOC-CLRMEM
308         PHA
309         JMP    (NFF52)
310   ;
311   ;     INVERT
312   ;
313   BEGDH LDA    BEGDL+1+RELOC-CLRMEM
314         PHA
315         LDA    BEGDL+RELOC-CLRMEM
316         PHA
317         JMP    (NFF52+2)
318   ;
319   ;     INTAG
320   ;
321   BEGDI LDA    BEGDM+1+RELOC-CLRMEM
322         PHA
323         LDA    BEGDM+RELOC-CLRMEM
324         PHA
325         JMP    (NFF52+4)
326   ;
327   ;     Read and write RAM; use bank #1
328   ;
329   BEGDJ LDA    LCBNK1
330   ;
331   ;
332   ;
333         BNZ    BEGAY
334   ;
335   ;
336   ;
337   BEGDK DW     BEGDH-1
338   BEGDL DW     BEGDI-1
339   BEGDM DW     BEGDJ-1
340   ;
341   ;     Read ROM; write RAM; use bank #2
342   ;
343   BEGAY LDA    ROMIN
344         LDA    ROMIN
345   ;
346   ;     Get ROM version byte
347   ;
348         LDA    VERZIN
349   ;
350   ;     Get ROM revision byte
351   ;
352         LDY    ZIDBYT
353   ;
354   ;     Read and write RAM; use bank #1
355   ;
356         LDX    LCBNK1
357         LDX    LCBNK1
358   ;
359   ;
360   ;
361         LDX    #$80
362   ;
363   ;     Branch if Apple IIe ROM
364   ;
```

```
365         CMP    #$06
366         BE     BEGAZ
367   ;
368   ;     Branch if open-apple key pressed
369   ;
370         LDA    BUTN0
371         BM     BEGBF
372   ;
373   ;
374   ;
375         STX    ABF11
376   ;
377   ;     Unconditional branch
378   ;
379         BNM    BEGBF
380   ;
381   ;
382   ;
383   BEGAZ STX    ABF11
384   ;
385   ;
386   ;
387         TYA
388         AND    #$F0
389         CMP    #$E0
390         BE     BEGBB
391   ;
392   ;
393   ;
394         CMP    #$00
395         BE     BEGBA
396   ;
397   ;
398   ;
399         LDA    #$A3
400   ;
401   ;     Unconditional branch
402   ;
403         BM     BEGBC
404   ;
405   ;
406   ;
407   BEGBA LDA    #$C3
408   ;
409   ;     Unconditional branch
410   ;
411         BM     BEGBC
412   ;
413   ;
414   ;
415   BEGBB STX    ABF31
416   ;
417   ;
418   ;
419         LDA    #$83
420   ;
421   ;     Set 'ALTZP' softswitch
422   ;
423         STA    ALTZPS
424   ;
```

```
                425  ;
                426  ;
                427        STA    AF800
                428  ;
                429  ;
                430  ;
                431        LDA    #$81
                432        STA    AFC00
                433  ;
                434  ;
                435  ;
                436        LDA    AF800
                437  ;
                438  ;     Clear 'ALTZP' softswitch
                439  ;
                440        STA    ALTZPC
                441  ;
                442  ;
                443  ;
                444        CMP    #$83
                445        BE     BEGBC
                446  ;
                447  ;
                448  ;
                449        CMP    #$81
                450        BNE    BEGBF
                451  ;
                452  ;
                453  ;
                454  BEGBC STA    ABF31
                455  ;
                456  ;
                457  ;
                458  BEGBF LDA    #$02
                459        STA    CNFLGS
                460   endif
                461   ifdef ORIG
                462  ;.PAGE 'Logic for version 1.0'
                463    ifndef IIc
                464  ;
                465  ;
                466  ;
D73B 203DDB     467        JSR    DOFF
                468  ;
                469  ;
                470  ;
D73E 20C7DB     471        JSR    INVERT
                472  ;
                473  ;
                474  ;
D741 2010D0     475        JSR    INTAG
                476  ;
                477  ;
                478  ;
D744 AD2ABF     479        LDA    SLTYPS+3
D747 A030       480        LDY    #$30
D749 20F8D8     481        JSR    INTJT
D74C E000       482        CPX    #0
D74E D005       483        BNE    INTHK
                484  ;
```

```
                485  ;
                486  ;
D750 A904       487       LDA    #4
D752 8D0EBF     488       STA    ABF0E
                489  ;
                490  ;
                491  ;
D755 4CF5FE     492  INTHK JMP    OST
                493    else
                494       JSR    INTAG
                495       LDA    #$00
                496       STA    $F4
                497       STA    $F5
                498       STA    $F3
                499       STA    $F0
                500       LDA    #$08
                501       STA    $F1
                502       LDA    #$28
                503       STA    $F2
                504       NOP
                505       NOP
                506       NOP
                507       NOP
                508       NOP
                509       JMP    $FEF5
                510    endif
                511
********************************************************************************
                512  ;
                513  ;     Compute sum of memory page
                514  ;
D758 A900       515  CKPAGE      LDA    #0
D75A AA         516       TAX
D75B A8         517       TAY
                518  ;
                519  ;
                520  ;
D75C 18         521  CKNX  CLC
D75D 71C5       522       ADC    (AC5),Y
D75F 9001       523       BNC    NOCRY
D761 E8         524       INX
D762 C8         525  NOCRY INY
D763 D0F7       526       BNZ    CKNX
                527  ;
                528  ;     Return page sum in 'X' register and accumulator
                529  ;
D765 60         530       RTS
                531   endif
                 85       INCLUDE      CHARIOO.IAS
                  1  ;
                  2  ;
                  3  ;
D766 38           4  TDELAY      CLB
                  5  ;
                  6  ;     Push loop control value
                  7  ;
D767 48           8  INTHR PHA
                  9  ;
                 10  ;
                 11  ;
```

```
D768 E901        12  INTHS SBB    #1
D76A D0FC        13        BNZ    INTHS
                 14  ;
                 15  ;     Decrement loop control value
                 16  ;
D76C 68          17        PLA
D76D E901        18        SBB    #1
                 19  ;
                 20  ;
                 21  ;
D76F D0F6        22        BNZ    INTHR
                 23  ;
                 24  ;     Return to caller
                 25  ;
D771 60          26        RTS
                 27
********************************************************************************
                 28  ;
                 29  ;     Save CPU state
                 30  ;
D772 08          31  CONCK PHP
D773 48          32        PHA
D774 8A          33        TXA
D775 48          34        PHA
D776 98          35        TYA
D777 48          36        PHA
                 37  ;
                 38  ;     Increment 16 bit random seed
                 39  ;
D778 EE13BF      40  INTIC INC    RANDNO
D77B D003        41        BNZ    INTID
D77D EE14BF      42        INC    RANDNO+1
                 43  INTID
                 44  ;
                 45  ;
                 46  ;
                 47   ifndef IIc
D780 AD2ABF      48        LDA    SLTYPS+3
D783 C903        49        CMP    #3
D785 F040        50        BE     COMCK
                 51  ;
                 52  ;
                 53  ;
D787 C904        54        CMP    #4
D789 F05E        55        BE     INTIK
                 56  ;
                 57  ;
                 58  ;
D78B C906        59        CMP    #6
D78D F05D        60        BE     INTIM
                 61   endif
                 62  ;
                 63  ;     Branch if no key pressed
                 64  ;
D78F AD00C0      65        LDA    KBD
                 66   ifndef IIc
D792 1055        67        BNM    INTIK
                 68   else
                 69        BNM    INTIS
                 70   endif
```

```
                71  ;
                72  ;     Clear keyboard strobe
                73  ;
D794 8D10C0     74        STA    KBSTRB
                75  ;
                76  ;     Mask off high order bit
                77  ;
D797 297F       78        AND    #%01111111
                79  ;
                80  ;     Save character in 'X' register
                81  ;
D799 AA         82        TAX
                83   ifndef IIc
                84  ;
                85  ;     Branch if not checking for special characters
                86  ;
D79A AD1CBF     87        LDA    SPCHAR
D79D 6A         88        ROR    A
D79E B037       89        BC     INTIJ
                90  ;
                91  ;
                92  ;
D7A0 8A         93        TXA
D7A1 C90B       94        CMP    #$0B
D7A3 D002       95        BNE    INTIE
                96  ;
                97  ;
                98  ;
D7A5 A95B       99        LDA    #$5B
               100  ;
               101  ;
               102  ;
D7A7 C901      103  INTIE CMP    #1
D7A9 D00E      104        BNE    INTIF
               105  ;
               106  ;
               107  ;
D7AB 20DAFF    108        JSR    HTAB
               109  ;
               110  ;     Reset auto-follow bit
               111  ;
D7AE AD15BF    112        LDA    CNFLGS
D7B1 29FE      113        AND    #%11111110
D7B3 8D15BF    114        STA    CNFLGS
               115  ;
               116  ;
               117  ;
D7B6 4C33D8    118        JMP    INTIS
               119  ;
               120  ;     Branch if not ^Z
               121  ;
D7B9 C91A      122  INTIF CMP    #$1A
D7BB D07E      123        BNE    INTJA
               124  ;
               125  ;
               126  ;
D7BD AD15BF    127        LDA    CNFLGS
D7C0 0901      128        ORA    #%00000001
D7C2 8D15BF    129        STA    CNFLGS
               130  ;
```

```
                131  ;     Unconditional branch
                132  ;
D7C5 D06C       133        BNZ    INTIS
                134
********************************************************************************
                135  ;
                136  ;     Branch if comm. character not available
                137  ;
D7C7 ADBEC0     138  COMCK LDA    AC0BE
D7CA 4A         139        LSR    A
D7CB 9066       140        BNC    INTIS
                141  ;
                142  ;     Get character from UART
                143  ;
D7CD ADBFC0     144        LDA    AC0BF
                145  ;
                146  ;     Strip off high order bit
                147  ;
D7D0 297F       148  GOTCH AND    #$7F
                149  ;
                150  ;
                151  ;
D7D2 AA         152  INTII TAX
                153   endif
                154  ;
                155  ;
                156  ;
D7D3 AD1CBF     157        LDA    SPCHAR
D7D6 6A         158        ROR    A
D7D7 6A         159  INTIJ ROR    A
                160   ifndef IIc
D7D8 B041       161        BC     INTIP
D7DA 8A         162        TXA
                163   else
                164        TXA
                165        BC     INTIP
                166   endif
D7DB A055       167        LDY    #$55
D7DD D1F8       168        CMP    (SYCPTR),Y
D7DF D01A       169        BNE    INTIN
                170  ;
                171  ;     Toggle stop bit
                172  ;
D7E1 AD15BF     173        LDA    CNFLGS
D7E4 4980       174        EOR    #$80
D7E6 8D15BF     175        STA    CNFLGS
                176  ;
                177  ;
                178  ;
D7E9 4C33D8     179  INTIK JMP    INTIS
                180   ifndef IIc
                181  ;
                182  ;
                183  ;
D7EC A901       184  INTIM LDA    #$01
D7EE A030       185        LDY    #$30
D7F0 2024DA     186        JSR    INTLD
D7F3 903E       187        BNC    INTIS
                188  ;
                189  ;
```

```
                    190  ;
D7F5 200CDA         191        JSR    FREAD1
                    192  ;
                    193  ;
                    194  ;
D7F8 4CD0D7         195        JMP    GOTCH
                    196   endif
                    197  ;
                    198  ;
                    199  ;
D7FB 88             200  INTIN DEY
D7FC D1F8           201        CMP    (SYCPTR),Y
D7FE D00B           202        BNE    NOTBRK
                    203  ;
                    204  ;     Reset flush and stop bits
                    205  ;
D800 AD15BF         206        LDA    CNFLGS
D803 293F           207        AND    #%00111111
D805 8D15BF         208        STA    CNFLGS
                    209  ;
                    210  ;
                    211  ;
D808 4CE3FE         212        JMP    TOBRK
                    213  ;
                    214  ;
                    215  ;
D80B 88             216  NOTBRK      DEY
D80C D1F8           217        CMP    (SYCPTR),Y
D80E D00C           218        BNE    INTIQ
                    219  ;
                    220  ;     Toggle flush bit
                    221  ;
D810 AD15BF         222        LDA    CNFLGS
D813 4940           223        EOR    #$40
D815 8D15BF         224        STA    CNFLGS
                    225  ;
                    226  ;
                    227  ;
D818 4C33D8         228        JMP    INTIS
                    229  ;
                    230  ;
                    231  ;
                    232  INTIP
                    233   ifndef IIc
D81B 8A             234        TXA
                    235   endif
D81C AE19BF         236  INTIQ LDX    WPTR
D81F 2090D8         237        JSR    IXZE78
D822 EC18BF         238        CPX    RPTR
D825 D006           239        BNE    INTIR
                    240  ;
                    241  ;
                    242  ;
D827 201ADB         243        JSR    DOBEL
                    244  ;
                    245  ;
                    246  ;
D82A 4C33D8         247        JMP    INTIS
                    248  ;
                    249  ;
```

```
                    250  ;
D82D 8E19BF         251  INTIR STX    WPTR
D830 9DB103         252       STA    A03B1,X
                    253  ;
                    254  ;
                    255  ;
D833 2C15BF         256  INTIS BIT    CNFLGS
D836 1051           257       BNM    INTJN
                    258  ;
                    259  ;
                    260  ;
D838 4C78D7         261       JMP    INTIC
                    262   ifndef IIc
                    263  ;
                    264  ;     Save keypress
                    265  ;
D83B AA             266  INTJA TAX
                    267  ;
                    268  ;
                    269  ;
D83C 2C63C0         270       BIT    AC063
D83F 1015           271       BNM    INTJC
                    272  ;
                    273  ;
                    274  ;
D841 A5E1           275       LDA    AE1
D843 2A             276       ROL    A
                    277  ;
                    278  ;     Restore keypress
                    279  ;
D844 8A             280       TXA
                    281  ;
                    282  ;
                    283  ;
D845 B01E           284       BC     INTJG
                    285  ;
                    286  ;     Branch if not upper case character
                    287  ;
D847 C941           288       CMP    #'A
D849 901A           289       BL     INTJG
D84B C95B           290       CMP    #'Z+1
D84D B016           291       BGE    INTJG
                    292  ;
                    293  ;     Convert to lower case
                    294  ;
D84F 0920           295       ORA    #%00100000
                    296  ;
                    297  ;     Unconditional branch
                    298  ;
D851 D003           299       BNZ    INTJC
                    300  ;
                    301  ;
                    302  ;
D853 4CD2D7         303  INTJB JMP    INTII
                    304  ;
                    305  ;
                    306  ;
D856 A205           307  INTJC LDX    #6-1
D858 DDCEFF         308  INTJE CMP    XLTIN,X
D85B F005           309       BE     INTJF
```

```
D85D CA         310        DEX
D85E 10F8       311        BNM    INTJE
                312  ;
                313  ;     Unconditional branch
                314  ;
D860 3003       315        BM     INTJG
                316  ;
                317  ;
                318  ;
D862 BDD4FF     319  INTJF LDA    XLTOUT,X
                320  ;
                321  ;
                322  ;
D865 48         323  INTJG PHA
                324  ;
                325  ;
                326  ;
D866 A5E1       327        LDA    AE1
D868 2940       328        AND    #%01000000
D86A F004       329        BZ     INTJK
                330  ;
                331  ;
                332  ;
D86C A900       333        LDA    #0
D86E 85E1       334        STA    AE1
                335  ;
                336  ;
                337  ;
D870 68         338  INTJK PLA
D871 C905       339        CMP    #$05
D873 D007       340        BNE    INTJL
                341  ;
                342  ;
                343  ;
D875 A5E1       344        LDA    AE1
D877 4980       345        EOR    #%10000000
                346  ;
                347  ;
                348  ;
D879 4C82D8     349        JMP    INTJM
                350  ;
                351  ;     Branch if not ^W
                352  ;
D87C C917       353  INTJL CMP    #$17
D87E D0D3       354        BNE    INTJB
                355  ;
                356  ;
                357  ;
D880 A9C0       358        LDA    #%11000000
                359  ;
                360  ;
                361  ;
D882 85E1       362  INTJM STA    AE1
                363  ;
                364  ;
                365  ;
D884 20FBFE     366        JSR    DOH12
D887 D0AA       367        BNZ    INTIS
                368   endif
                369  ;
```

```
                370  ;     Restore CPU state
                371  ;
D889 68         372  INTJN PLA
D88A A8         373        TAY
D88B 68         374        PLA
D88C AA         375        TAX
D88D 68         376        PLA
D88E 28         377        PLP
                378  ;
                379  ;     Return to caller
                380  ;
D88F 60         381        RTS
                382  ;
                383  ;     Increment X register, clear X register if = 78
                384  ;
D890 E8         385  IXZE78      INX
D891 E04E       386        CPX    #78
D893 D002       387        BNE    INTJQ
D895 A200       388        LDX    #0
D897 60         389  INTJQ RTS

                390  ;.PAGE 'Console initialization'
                391  ;
                392  ;     Pull return address from stack
                393  ;
D898 68         394  CINIT PLA
D899 85F6       395        STA    TEMP
D89B 68         396        PLA
D89C 85F7       397        STA    TEMP+1
                398  ;
                399  ;     Save pointer to SYSCOM area
                400  ;
D89E 68         401        PLA
D89F 85F8       402        STA    SYCPTR
D8A1 68         403        PLA
D8A2 85F9       404        STA    SYCPTR+1
                405  ;
                406  ;     Save break address
                407  ;
D8A4 68         408        PLA
D8A5 8D16BF     409        STA    BREAK
D8A8 68         410        PLA
D8A9 8D17BF     411        STA    BREAK+1
                412  ;
                413  ;     Push return address back on stack
                414  ;
D8AC A5F7       415        LDA    TEMP+1
D8AE 48         416        PHA
D8AF A5F6       417        LDA    TEMP
D8B1 48         418        PHA
                419  ;
                420  ;     Flush type-ahead buffer
                421  ;
D8B2 AD18BF     422        LDA    RPTR
D8B5 8D19BF     423        STA    WPTR
                424  ;
                425  ;     Reset stop, flush and auto-follow bits
                426  ;
D8B8 AD15BF     427        LDA    CNFLGS
D8BB 293E       428        AND    #$3E
```

```
D8BD 8D15BF     429        STA    CNFLGS
                430   ifndef IIc
                431  ;
                432  ;     Horizontal shift full left
                433  ;
D8C0 20E5FF     434        JSR    TAB3
                435   endif
                436  ;
                437  ;
                438  ;
D8C3 A200       439        LDX    #0
                440  ;
                441  ;     Return to caller
                442  ;
D8C5 60         443        RTS

                444  ;.PAGE 'Console read'
                445  ;
                446  ;
                447  ;
D8C6 2059DC     448  CREAD JSR    INTOA
                449   ifndef IIc
                450  ;
                451  ;
                452  ;
D8C9 A030       453        LDY    #$30
                454  ;
                455  ;
                456  ;
D8CB AD2ABF     457        LDA    SLTYPS+3
D8CE C904       458        CMP    #$04
D8D0 D006       459        BNE    INTJS
                460  ;
                461  ;
                462  ;
D8D2 2015DA     463        JSR    RSER
D8D5 297F       464        AND    #$7F
                465  ;
                466  ;     Return to caller
                467  ;
D8D7 60         468        RTS
                469  INTJS
                470   endif
                471  ;
                472  ;
                473  ;
D8D8 2072D7     474        JSR    CONCK
D8DB AE18BF     475        LDX    RPTR
D8DE EC19BF     476        CPX    WPTR
                477   ifndef IIc
D8E1 F0E3       478        BE     CREAD
                479   else
                480        BE     CREAD+3
                481   endif
D8E3 2090D8     482        JSR    IXZE78
D8E6 8E18BF     483        STX    RPTR
                484   ifdef IIc
                485        JSR    $DE8A
                486        LDX    RPTR
                487   endif
```

```
D8E9 BDB103     488        LDA    A03B1,X
D8EC A200       489        LDX    #0
                490  ;
                491  ;     Return to caller
                492  ;
D8EE 60         493        RTS

                494  ;.PAGE 'Printer initialization'
                495  ;
                496  ;
                497  ;
D8EF A010       498  PINIT LDY    #$10
                499  ;
                500  ;     Branch if printer card
                501  ;
D8F1 AD28BF     502        LDA    SLTYPS+1
D8F4 C905       503        CMP    #5
D8F6 F035       504        BE     CLRIO1
                505  ;
                506  ;     Branch if serial card
                507  ;
D8F8 C904       508  INTJT CMP    #4
D8FA F034       509        BE     ISER
                510  ;
                511  ;     Branch if com card
                512  ;
D8FC C903       513        CMP    #3
D8FE F023       514        BE     ICOM
                515  ;
                516  ;
                517  ;
D900 C906       518        CMP    #6
D902 F003       519        BE     FINIT
                520  ;
                521  ;     Set IOResult
                522  ;
D904 A209       523        LDX    #9
                524  ;
                525  ;     Return to caller
                526  ;
D906 60         527        RTS

                528  ;.PAGE 'Firmware initialization'
                529  ;
                530  ;
                531  ;
D907 48         532  FINIT PHA
D908 2039D9     533        JSR    SER1
                534  ;
                535  ;
                536  ;
D90B A00D       537        LDY    #13
D90D B1F6       538  FVEC1 LDA    (TEMP),Y
D90F 85F6       539        STA    TEMP
D911 ACF806     540        LDY    A06F8
D914 68         541        PLA
D915 6CF600     542        JMP    (TEMP)
                543
********************************************************************************
                544  ;
```

```
                545  ;
                546  ;
                547  GINIT
                548   ifndef IIc
D918 AD51C0     549        LDA    AC051
                550   else
                551        LDA    AC050
                552   endif
                553  ;
                554  ;
                555  ;
D91B 60         556        RTS

                557  ;.PAGE 'Remote initialization'
                558  ;
                559  ;
                560  ;
D91C AD29BF     561  RINIT LDA    SLTYPS+2
                562  ;
                563  ;
                564  ;
D91F A020       565        LDY    #$20
                566  ;
                567  ;     Unconditional branch
                568  ;
D921 D0D5       569        BNZ    INTJT

                570  ;.PAGE 'Initialize com card'
                571  ;
                572  ;
                573  ;
D923 A903       574  ICOM  LDA    #$03
D925 998EC0     575        STA    AC08E,Y
                576  ;
                577  ;
                578  ;
D928 A915       579        LDA    #$15
D92A 998EC0     580        STA    AC08E,Y
                581  ;
                582  ;     IOResult always zero
                583  ;
D92D A200       584  CLRIO1      LDX    #0
                585  ;
                586  ;     Return to caller
                587  ;
D92F 60         588        RTS

                589  ;.PAGE 'Initialize serial card'
                590  ;
                591  ;
                592  ;
D930 2039D9     593  ISER  JSR    SER1
                594  ;
                595  ;     Set up slot dependents
                596  ;
D933 2000C8     597        JSR    AC800
                598  ;
                599  ;     IOResult always zero
                600  ;
D936 A200       601        LDX    #0
```

```
                602  ;
                603  ;
                604  ;
D938 60         605       RTS

                606  ;.PAGE 'Assorted serial card setup'
                607  ;
                608  ;
                609  ;
D939 8CF806     610  SER1  STY    A06F8
D93C 98         611       TYA
D93D 4A         612       LSR    A
D93E 4A         613       LSR    A
D93F 4A         614       LSR    A
D940 4A         615       LSR    A
D941 09C0       616       ORA    #$C0
D943 AA         617       TAX
                618  ;
                619  ;
                620  ;
D944 A900       621       LDA    #0
D946 85F6       622       STA    TEMP
D948 86F7       623       STX    TEMP+1
                624  ;
                625  ;     Turn off all C8 ROMs
                626  ;
D94A ADFFCF     627       LDA    ACFFF
                628  ;
                629  ;     Select C8 bank
                630  ;
D94D B1F6       631       LDA    (TEMP),Y
                632  ;
                633  ;     Return to caller
                634  ;
D94F 60         635       RTS

                636  ;.PAGE 'Console initialization'
                637  ;
                638  ;
                639  ;
D950 2072D7     640  CWRITE      JSR    CONCK
                641   ifdef IIc
                642  ;
                643  ;
                644  ;
                645       JSR    $D97A
                646   endif
                647   ifndef IIc
                648  ;
                649  ;
                650  ;
D953 2C15BF     651       BIT    CNFLGS
D956 7020       652       BV     INTKJ
                653  ;
                654  ;
                655  ;
D958 AA         656       TAX
                657  ;
                658  ;
                659  ;
```

```
D959 A030       660        LDY    #$30
D95B AD2ABF     661        LDA    SLTYPS+3
D95E C903       662        CMP    #3
D960 F050       663        BE     WCOM
                664  ;
                665  ;
                666  ;
D962 C904       667        CMP    #4
D964 F024       668        BE     WSER
                669  ;
                670  ;
                671  ;
D966 C906       672        CMP    #6
D968 F011       673        BE     WFIRM
                674  ;
                675  ;
                676  ;
D96A 8A         677        TXA
D96B 85F6       678        STA    TEMP
                679  ;
                680  ;
                681  ;
D96D 20C7DB     682        JSR    INVERT
D970 A4F4       683        LDY    HPOS
D972 2062DA     684        JSR    VOUT2
D975 20C7DB     685        JSR    INVERT
                686   endif
                687  ;
                688  ;
                689  ;
D978 A200       690  INTKJ LDX    #0
                691  ;
                692  ;
                693  ;
D97A 60         694        RTS

                695  ;.PAGE 'Write to firmware'
                696  ;
                697  ;
                698  ;
D97B 8A         699  WFIRM TXA
D97C 48         700        PHA
D97D A900       701        LDA    #0
D97F 202DDA     702        JSR    IOWAIT
                703  ;
                704  ;
                705  ;
D982 2039D9     706        JSR    SER1
                707  ;
                708  ;
                709  ;
D985 A00F       710        LDY    #$0F
                711  ;
                712  ;
                713  ;
D987 4C0DD9     714        JMP    FVEC1

                715  ;.PAGE 'Write to serial card'
                716  ;
                717  ;
```

```
                718  ;
D98A 2072D7     719  WSER  JSR    CONCK
                720  ;
                721  ;     Save data byte on stack
                722  ;
D98D 8A         723        TXA
D98E 48         724        PHA
                725  ;
                726  ;
                727  ;
D98F 2039D9     728        JSR    SER1
                729  ;
                730  ;     Set up data byte
                731  ;
D992 68         732        PLA
D993 9DB805     733        STA    A05B8,X
                734  ;
                735  ;     Send it (shout)
                736  ;
D996 20AAC9     737        JSR    AC9AA
                738  ;
                739  ;     IOResult always zero
                740  ;
D999 A200       741        LDX    #0
                742  ;
                743  ;     Return to caller
                744  ;
D99B 60         745        RTS

                746  ;.PAGE 'Remote write'
                747  ;
                748  ;
                749  ;
D99C AA         750  RWRITE       TAX
D99D AD29BF     751        LDA    SLTYPS+2
D9A0 A020       752        LDY    #$20
                753  ;
                754  ;     Unconditional branch
                755  ;
D9A2 D032       756        BNZ    INTKV

                757  ;.PAGE 'Write to printer card in slot 1'
                758  ;
                759  ;
                760  ;
D9A4 2072D7     761  INTKP JSR    CONCK
                762  ;
                763  ;     Branch if printer not ready
                764  ;
D9A7 ADC1C1     765        LDA    AC1C1
D9AA 30F8       766        BM     INTKP
                767  ;
                768  ;     Send character
                769  ;
D9AC 8E90C0     770        STX    AC090
                771  ;
                772  ;     IOResult always zero
                773  ;
D9AF A200       774        LDX    #0
                775  ;
```

```
                776  ;     Return to caller
                777  ;
D9B1 60         778        RTS

                779  ;.PAGE 'Write to com card'
                780  ;
                781  ;
                782  ;
D9B2 2072D7     783  WCOM  JSR    CONCK
                784  ;
                785  ;     Branch if UART not ready
                786  ;
D9B5 B98EC0     787        LDA    AC08E,Y
D9B8 2902       788        AND    #$02
D9BA F0F6       789        BZ     WCOM
                790  ;
                791  ;     Send character
                792  ;
D9BC 8A         793        TXA
D9BD 998FC0     794        STA    AC08F,Y
                795  ;
                796  ;     IOResult always zero
                797  ;
D9C0 A200       798        LDX    #0
                799  ;
                800  ;     Return to caller
                801  ;
D9C2 60         802        RTS

                803  ;.PAGE 'Printer write'
                804  ;
                805  ;
                806  ;
D9C3 AA         807  PWRITE      TAX
                808  ;
                809  ;
                810  ;
D9C4 AD0FBF     811        LDA    LFFLAG
D9C7 1004       812        BNM    INTKU
                813  ;
                814  ;
                815  ;
D9C9 E00A       816        CPX    #$0A
D9CB F0AB       817        BE     INTKJ
                818  ;
                819  ;
                820  ;
D9CD A010       821  INTKU LDY    #$10
                822  ;
                823  ;
                824  ;
D9CF AD28BF     825        LDA    SLTYPS+1
D9D2 C905       826        CMP    #5
D9D4 F0CE       827        BE     INTKP
                828  ;
                829  ;
                830  ;
D9D6 C904       831  INTKV CMP    #4
D9D8 F0B0       832        BE     WSER
                833  ;
```

```
                834  ;
                835  ;
D9DA C903       836       CMP    #3
D9DC F0D4       837       BE     WCOM
                838  ;
                839  ;
                840  ;
D9DE C906       841       CMP    #6
D9E0 F099       842       BE     WFIRM
                843  ;
                844  ;
                845  ;
D9E2 A209       846  INTKW LDX    #9
                847  ;
                848  ;
                849  ;
D9E4 60         850       RTS

                851  ;.PAGE 'Remote read'
                852  ;
                853  ;
                854  ;
D9E5 AD29BF     855  RREAD LDA    SLTYPS+2
D9E8 A020       856       LDY    #$20
D9EA C904       857       CMP    #4
D9EC F027       858       BE     RSER
                859  ;
                860  ;
                861  ;
D9EE C903       862       CMP    #3
D9F0 F006       863       BE     RCOM
                864  ;
                865  ;
                866  ;
D9F2 C906       867       CMP    #6
D9F4 F011       868       BE     RFIRM
                869  ;
                870  ;     Unconditional branch
                871  ;
D9F6 D0EA       872       BNE    INTKW

                873  ;.PAGE 'Read from com card'
                874  ;
                875  ;
                876  ;
D9F8 2072D7     877  RCOM  JSR    CONCK
                878  ;
                879  ;     Branch if character not ready
                880  ;
D9FB B98EC0     881       LDA    AC08E,Y
D9FE 4A         882       LSR    A
D9FF 90F7       883       BNC    RCOM
                884  ;
                885  ;
                886  ;
DA01 B98FC0     887       LDA    AC08F,Y
                888  ;
                889  ;     IOResult always zero
                890  ;
DA04 A200       891       LDX    #0
```

```
                892  ;
                893  ;     Return to caller
                894  ;
DA06 60         895        RTS

                896  ;.PAGE 'Read from firmware'
                897  ;
                898  ;
                899  ;
DA07 A901       900  RFIRM LDA    #1
DA09 202DDA     901        JSR    IOWAIT
                902  ;
                903  ;
                904  ;
DA0C 2039D9     905  FREAD1      JSR    SER1
                906  ;
                907  ;
                908  ;
DA0F 48         909        PHA
                910  ;
                911  ;
                912  ;
DA10 A00E       913        LDY    #$0E
                914  ;
                915  ;
                916  ;
DA12 4C0DD9     917        JMP    FVEC1

                918  ;.PAGE 'Read from serial card'
                919  ;
                920  ;
                921  ;
DA15 2072D7     922  RSER  JSR    CONCK
                923  ;
                924  ;
                925  ;
DA18 2039D9     926        JSR    SER1
                927  ;
                928  ;     Get a byte (shiftin)
                929  ;
DA1B 204DC8     930        JSR    AC84D
                931  ;
                932  ;
                933  ;
DA1E BDB805     934        LDA    A05B8,X
                935  ;
                936  ;     IOResult always zero
                937  ;
DA21 A200       938        LDX    #0
                939  ;
                940  ;     Return to caller
                941  ;
DA23 60         942        RTS
                943
********************************************************************************
                944  ;
                945  ;
                946  ;
DA24 48         947  INTLD PHA
DA25 2039D9     948        JSR    SER1
```

```
DA28 A010       949        LDY    #$10
DA2A 4C0DD9     950        JMP    FVEC1
                951
********************************************************************************
                952  ;
                953  ;
                954  ;
DA2D 2072D7     955  IOWAIT       JSR    CONCK
DA30 48         956        PHA
DA31 2024DA     957        JSR    INTLD
DA34 68         958        PLA
DA35 90F6       959        BNC    IOWAIT
                960  ;
                961  ;
                962  ;
DA37 60         963        RTS
                 86        INCLUDE       INCTERM.IAS
                  1   ifdef ORIG
                  2  ;
                  3  ;
                  4  ;
DA38 1B           5  CCHTBL       DB     $1B                 ; Escape
DA39 1E           6        DB     $1E                 ; ???
DA3A 0D           7        DB     $0D                 ; Carriage return
DA3B 0A           8        DB     $0A                 ; Linefeed
DA3C 07           9        DB     $07                 ; Bell character
DA3D 1F          10        DB     $1F                 ; Cursor up
DA3E 1C          11        DB     $1C                 ;
DA3F 08          12        DB     $08                 ; Backspace
DA40 0C          13        DB     $0C                 ; Form feed
DA41 19          14        DB     $19                 ;
DA42 0B          15        DB     $0B                 ; Vertical tab
DA43 1D          16        DB     $1D                 ;
DA44 12          17        DB     $12                 ;
DA45 14          18        DB     $14                 ;
                 19  ENDCCT
                 20  ;
                 21  ;
                 22  ;
DA46 CFDA        23  INTLJ DW     DOESC
DA48 D5DA        24        DW     DOH1E
DA4A DBDA        25        DW     DOCR
DA4C E0DA        26        DW     DOLF
DA4E 1ADB        27        DW     DOBEL
DA50 2DDB        28        DW     CURSUP
DA52 79DB        29        DW     ADVC
DA54 36DB        30        DW     DOBS
DA56 3DDB        31        DW     DOFF
DA58 43DB        32        DW     HOMEC
DA5A 4CDB        33        DW     DOVT
DA5C 6ADB        34        DW     INTML
DA5E FBFE        35        DW     DOH12
DA60 4FFF        36        DW     DOH14
                 37   endif
                 38  ;
                 39  ;
                 40  ;
DA62 AD12BF      41  VOUT2 LDA    ESCFLG
DA65 F038        42        BZ     INTLT
                 43  ;
```

```
                  44  ;
                  45  ;
DA67 C902         46        CMP    #2
DA69 9030         47        BL     INTLR
                  48  ;
                  49  ;
                  50  ;
DA6B F012         51        BE     INTLO
                  52  ;
                  53  ;     Branch if character in $00..$1F
                  54  ;
DA6D A5F6         55        LDA    TEMP
DA6F 38           56        SEC
DA70 E920         57        SBC    #$20
DA72 3004         58        BM     INTLM
                  59  ;
                  60  ;     Branch if character in $20..$6F
                  61  ;
DA74 C950         62        CMP    #$50
DA76 9002         63        BL     INTLN
                  64  ;
                  65  ;
                  66  ;
DA78 A900         67  INTLM LDA    #0
                  68  ;
                  69  ;
                  70  ;
DA7A 85F7         71  INTLN STA    TEMP+1
                  72  ;
                  73  ;
                  74  ;
                  75   ifndef ORIG
                  76  INTLR DEC    ESCFLG
                  77        RTS
                  78   else
DA7C 4C9BDA       79        JMP    INTLR
                  80   endif
                  81  ;
                  82  ;
                  83  ;
DA7F A5F6         84  INTLO LDA    TEMP
DA81 38           85        SEC
DA82 E920         86        SBC    #$20
DA84 3004         87        BM     INTLP
DA86 C918         88        CMP    #$18
DA88 9002         89        BL     INTLQ
                  90  ;
                  91  ;
                  92  ;
DA8A A900         93  INTLP LDA    #0
DA8C 85F5         94  INTLQ STA    VPOS
                  95  ;
                  96  ;
                  97  ;
DA8E 20CCDB       98        JSR    CVP2SP
                  99  ;
                 100  ;
                 101  ;
DA91 A5F7        102        LDA    TEMP+1
DA93 85F4        103        STA    HPOS
```

```
                104  ;
                105  ;
                106  ;
DA95 A900       107       LDA    #0
                108  ;
                109  ;
                110  ;
DA97 8D12BF     111  STESCF       STA    ESCFLG
                112  ;
                113  ;
                114  ;
DA9A 60         115       RTS
                116   ifdef ORIG
                117  ;
                118  ;
                119  ;
DA9B CE12BF     120  INTLR DEC    ESCFLG
DA9E 60         121       RTS
                122   endif
                123  ;
                124  ;
                125  ;
DA9F A5F6       126  INTLT LDA    TEMP
                127   ifdef ORIG
DAA1 297F       128       AND    #$7F
                129   endif
DAA3 C920       130       CMP    #$20
DAA5 900D       131       BL     INTLV
                132  ;
                133  ;
                134  ;
                135   ifndef ORIG
                136       AND    #$7F
                137   endif
DAA7 C960       138       CMP    #$60
                139   ifndef ORIG
                140       LDA    TEMP
                141   endif
DAA9 9002       142       BL     INTLU
                143  ;
                144  ;
                145  ;
                146   ifndef ORIG
                147       BIT    ABF31
                148       BM     INTLY
                149   endif
DAAB E920       150       SBC    #$20
DAAD 293F       151  INTLU AND    #$3F
                152   ifndef ORIG
                153  INTLY EOR    #$80
                154   else
DAAF 0980       155       ORA    #$80
                156   endif
DAB1 4C76DB     157       JMP    WCADVC
                158  ;.PAGE 'Handle output of $00..$1F'
                159  ;
                160  ;     Set count of characters in table
                161  ;
DAB4 A20D       162  INTLV LDX    #ENDCCT-CCHTBL-1
DAB6 DD38DA     163  INTLW CMP    CCHTBL,X
```

```
DAB9 F004       164         BE     INTLX
DABB CA         165         DEX
DABC 10F8       166         BNM    INTLW
                167  ;
                168  ;      Return to caller
                169  ;
DABE 60         170         RTS
                171  ;
                172  ;
                173  ;
DABF 8A         174  INTLX TXA
DAC0 0A         175         ASL    A
DAC1 AA         176         TAX
DAC2 BD47DA     177         LDA    INTLJ+1,X
DAC5 85C0       178         STA    ABF+1
DAC7 BD46DA     179         LDA    INTLJ,X
DACA 85BF       180         STA    ABF
                181   ifndef ORIG
                182  ;
                183  ;
                184  ;
                185         LDA    #$80
                186   endif
                187  ;
                188  ;
                189  ;
DACC 6CBF00     190         JMP    (ABF)
                191   ifndef ORIG
                192
********************************************************************************
                193  ;
                194  ;
                195  ;
                196  DOESC LDA    #1
                197  ;
                198  ;      Unconditional branch
                199  ;
                200         BNZ    STESCF
                201
********************************************************************************
                202  ;
                203  ;
                204  ;
                205  DOH1E
                206         LDA    #3
                207  ;
                208  ;      Unconditional branch
                209  ;
                210         BNZ    STESCF
                211   else
                212
********************************************************************************
                213  ;
                214  ;
                215  ;
DACF A901       216  DOESC LDA    #1
DAD1 8D12BF     217         STA    ESCFLG
DAD4 60         218         RTS
                219
********************************************************************************
```

```
                220  ;
                221  ;
                222  ;
DAD5 A903       223  DOH1E LDA    #3
DAD7 8D12BF     224        STA    ESCFLG
DADA 60         225        RTS
                226   endif
                227
********************************************************************************
                228  ;
                229  ;
                230  ;
DADB A000       231  DOCR  LDY    #0
DADD 84F4       232        STY    HPOS
                233  ;
                234  ;
                235  ;
DADF 60         236        RTS
                237
********************************************************************************
                238  ;
                239  ;
                240  ;
DAE0 A5F5       241  DOLF  LDA    VPOS
DAE2 C917       242        CMP    #23
DAE4 F005       243        BE     INTMA
                244  ;
                245  ;
                246  ;
DAE6 E6F5       247  INTLZ INC    VPOS
                248  ;
                249  ;
                250  ;
                251   ifndef ORIG
                252        BNM    INTMJ
                253   else
DAE8 4CCCDB     254        JMP    CVP2SP
                255   endif
                256  ;
                257  ;
                258  ;
DAEB A5F4       259  INTMA LDA    HPOS
DAED 48         260        PHA
                261  ;
                262  ;
                263  ;
DAEE A200       264        LDX    #0
DAF0 86F5       265        STX    VPOS
                266  ;
                267  ;
                268  ;
DAF2 20CCDB     269        JSR    CVP2SP
                270  ;
                271  ;
                272  ;
                273  INTMB
                274   ifndef ORIG
                275        LDY    #3
                276  LOOP  LDA    SLLPTR,Y
                277        STA    AC1,Y
```

```
                278         DEY
                279         BNM    LOOP
                280   else
DAF5 20EFDB     281         JSR    INTNP
                282   endif
                283  ;
                284  ;
                285  ;
DAF8 E8         286         INX
DAF9 86F5       287         STX    VPOS
                288  ;
                289  ;
                290  ;
DAFB 20CCDB     291         JSR    CVP2SP
                292  ;
                293  ;
                294  ;
DAFE A027       295         LDY    #39
DB00 B1F0       296  INTMC LDA    (SLLPTR),Y
DB02 91C1       297         STA    (AC1),Y
DB04 B1F2       298         LDA    (SLRPTR),Y
DB06 91C3       299         STA    (AC3),Y
DB08 88         300         DEY
DB09 10F5       301         BNM    INTMC
                302  ;
                303  ;
                304  ;
DB0B E017       305         CPX    #23
DB0D D0E6       306         BNE    INTMB
                307  ;
                308  ;
                309  ;
                310   ifndef ORIG
                311         JSR    DOCR
                312   else
DB0F A900       313         LDA    #0
DB11 85F4       314         STA    HPOS
                315   endif
                316  ;
                317  ;
                318  ;
DB13 206ADB     319         JSR    INTML
                320  ;
                321  ;
                322  ;
DB16 68         323         PLA
DB17 85F4       324         STA    HPOS
                325  ;
                326  ;     Return to caller
                327  ;
DB19 60         328         RTS

                329  ;.PAGE
                330  ;
                331  ;     Delay 64 periods
                332  ;
DB1A A940       333  DOBEL LDA    #64
DB1C 2066D7     334         JSR    TDELAY
                335  ;
                336  ;     Set loop control value
```

```
                337  ;
DB1F A0C0       338        LDY    #192
                339  ;
                340  ;     Delay 12 periods
                341  ;
DB21 A90C       342  INTME LDA    #12
DB23 2066D7     343        JSR    TDELAY
                344  ;
                345  ;     Toggle speaker
                346  ;
DB26 AD30C0     347        LDA    AC030
                348  ;
                349  ;     Decrement loop control value
                350  ;
DB29 88         351        DEY
                352  ;
                353  ;     Branch if loop not done
                354  ;
DB2A D0F5       355        BNZ    INTME
                356  ;
                357  ;     Retrun to caller
                358  ;
                359  *INTMF
DB2C 60         360  ANRTS RTS
                361
********************************************************************************
                362  ;
                363  ;
                364  ;
DB2D A5F5       365  CURSUP       LDA    VPOS
DB2F F0FB       366        BZ     ANRTS  ; INTMF
                367  ;
                368  ;
                369  ;
DB31 C6F5       370        DEC    VPOS
                371   ifndef ORIG
                372        BNM    INTMJ
                373   else
DB33 4CCCDB     374        JMP    CVP2SP
                375   endif
                376
********************************************************************************
                377  ;
                378  ;
                379  ;
DB36 C000       380  DOBS  CPY    #0
DB38 F002       381        BE     INTMG
                382  ;
                383  ;
                384  ;
DB3A C6F4       385        DEC    HPOS
                386  ;
                387  ;
                388  ;
DB3C 60         389  INTMG RTS
                390
********************************************************************************
                391  ;
                392  ;
                393  ;
```

```
DB3D 2043DB     394  DOFF  JSR    HOMEC
                395  ;
                396  ;
                397  ;
                398   ifdef ORIG
DB40 4C4CDB     399        JMP    DOVT
                400   endif
                401   ifdef ORIG
                402
********************************************************************************
                403  ;
                404  ;
                405  ;
DB43 A000       406  HOMEC LDY    #0
DB45 84F5       407        STY    VPOS
DB47 84F4       408        STY    HPOS
DB49 4CCCDB     409        JMP    CVP2SP
                410   endif
                411
********************************************************************************
                412  ;
                413  ;
                414  ;
DB4C A5F4       415  DOVT  LDA    HPOS
DB4E 48         416        PHA
DB4F A5F5       417        LDA    VPOS
DB51 48         418        PHA
DB52 206ADB     419  INTMK JSR    INTML
DB55 20DBDA     420        JSR    DOCR
DB58 20E6DA     421        JSR    INTLZ
DB5B A5F5       422        LDA    VPOS
DB5D C918       423        CMP    #24
DB5F 90F1       424        BL     INTMK
DB61 68         425        PLA
DB62 85F5       426        STA    VPOS
DB64 68         427        PLA
                428   ifndef ORIG
                429        BNM    SETHP
                430  ;
                431  ;
                432  ;
                433  HOMEC LDA    #0
                434        STA    VPOS
                435  SETHP
                436   endif
DB65 85F4       437        STA    HPOS
                438   ifndef ORIG
                439  INTMJ
                440   endif
DB67 4CCCDB     441        JMP    CVP2SP
                442  ;
                443  ;
                444  ;
DB6A A6F4       445  INTML LDX    HPOS
DB6C A9A0       446  INTMN LDA    #$A0
DB6E 2076DB     447        JSR    WCADVC
DB71 90F9       448        BNC    INTMN
DB73 86F4       449        STX    HPOS
DB75 60         450        RTS
                451   ifndef ORIG
```

```
                452  ;.PAGE
                453  ;
                454  ;
                455  ;
                456  DOH12 BIT    ABF31
                457        BM     GA
                458  ;
                459  ;
                460  ;
                461  NDEA9 LDA    #$80
                462        STA    AE0
                463  ;
                464  ;
                465  ;
                466  GA    RTS
                467
********************************************************************************
                468  ;
                469  ;
                470  ;
                471  DOH14 STA    AE1
                472        ASL    A
                473        STA    AE0
                474  ;
                475  ;
                476  ;
                477        RTS
                478
********************************************************************************
                479  ;
                480  ;
                481  ;
                482  DOH05 ASL    A
                483  DOH06 STA    ABF12
                484  ;
                485  ;
                486  ;
                487        RTS
                488
********************************************************************************
                489
                490  ;
                491  ;
                492  ;
                493  DOH0F ASL    A
                494  DOH0E STA    INTLY+1
                495  ;
                496  ;
                497  ;
                498        RTS
                499   endif

                500  ;.PAGE 'Write character to screen'
                501  ;
                502  ;     Write character to screen
                503  ;
DB76 2083DB     504  WCADVC       JSR    WRCH2S
                505  ;
                506  ;     Branch if cursor at end of line
```

```
                507  ;
DB79 A4F4       508  ADVC  LDY    HPOS
DB7B C04F       509        CPY    #79
DB7D B003       510        BGE    INTMQ
                511  ;
                512  ;     Advance cursor
                513  ;
DB7F C8         514        INY
DB80 84F4       515        STY    HPOS
                516  ;
                517  ;     Return to caller
                518  ;
DB82 60         519  INTMQ RTS
                520
********************************************************************************
                521  ;
                522  ;     Save character on stack
                523  ;
DB83 48         524  WRCH2S      PHA
                525  ;
                526  ;     Branch if null character
                527  ;
                528   ifndef ORIG
                529        TAY
                530        BZ     INTMT
                531   else
DB84 C900       532        CMP    #0
DB86 F014       533        BE     INTMT
                534   endif
                535  ;
                536  ;
                537  ;
DB88 24E0       538        BIT    AE0
DB8A 1010       539        BNM    INTMT
                540  ;
                541  ;
                542  ;
DB8C A5F6       543        LDA    TEMP
DB8E 297F       544        AND    #$7F
DB90 C941       545        CMP    #'A
DB92 9008       546        BL     INTMT
DB94 C95B       547        CMP    #'Z+1
DB96 B004       548        BGE    INTMT
DB98 68         549        PLA
DB99 4980       550        EOR    #$80
DB9B 48         551        PHA
                552  ;
                553  ;
                554  ;
DB9C A5F4       555  INTMT LDA    HPOS
DB9E 38         556        SEC
DB9F ED11BF     557        SBC    NBF11
DBA2 300F       558        BM     INTMY
DBA4 C928       559        CMP    #40
DBA6 B011       560        BGE    INTMZ
DBA8 A8         561        TAY
DBA9 68         562        PLA
DBAA D004       563        BNZ    INTMX
DBAC B1F0       564        LDA    (SLLPTR),Y
DBAE 4980       565        EOR    #$80
```

```
DBB0 91F0       566  INTMX STA    (SLLPTR),Y
                567  ;
                568  ;     Return to caller
                569  ;
DBB2 60         570        RTS
                571  ;
                572  ;
                573  ;
DBB3 18         574  INTMY CLC
DBB4 6928       575        ADC    #40
                576   ifndef ORIG
                577        BNM    INTNA
                578   else
DBB6 4CBCDB     579        JMP    INTNA
                580   endif
DBB9 38         581  INTMZ SEC
DBBA E928       582        SBC    #40
DBBC A8         583  INTNA TAY
DBBD 68         584        PLA
DBBE D004       585        BNZ    INTNB
DBC0 B1F2       586        LDA    (SLRPTR),Y
DBC2 4980       587        EOR    #$80
DBC4 91F2       588  INTNB STA    (SLRPTR),Y
                589  ;
                590  ;     Return to caller
                591  ;
DBC6 60         592        RTS
                593   ifdef ORIG
                594  ;
                595  ;
                596  ;
DBC7 A900       597  INVERT       LDA    #0
DBC9 4C83DB     598        JMP    WRCH2S
                599   endif

                600  ;.PAGE 'Convert vertical position to screen addresses'
                601  ;
                602  ;
                603  ;
DBCC A5F5       604  CVP2SP       LDA    VPOS
DBCE 4A         605        LSR    A
DBCF 2903       606        AND    #$03
DBD1 0904       607        ORA    #$04
DBD3 85F1       608        STA    SLLPTR+1
DBD5 A5F5       609        LDA    VPOS
DBD7 2918       610        AND    #$18
DBD9 9002       611        BNC    INTNO
DBDB 697F       612        ADC    #128-1
DBDD 85F0       613  INTNO STA    SLLPTR
DBDF 0A         614        ASL    A
DBE0 0A         615        ASL    A
DBE1 05F0       616        ORA    SLLPTR
DBE3 85F0       617        STA    SLLPTR
DBE5 85F2       618        STA    SLRPTR
DBE7 A5F1       619        LDA    SLLPTR+1
DBE9 18         620        CLC
DBEA 6904       621        ADC    #<1024
DBEC 85F3       622        STA    SLRPTR+1
                623   ifndef ORIG
                624  INTNQ
```

```
                625   endif
                626  ;
                627  ;     Return to caller
                628  ;
DBEE 60         629        RTS
                630   ifdef ORIG
                631  ;
                632  ;
                633  ;
DBEF A5F1       634  INTNP LDA    SLLPTR+1
DBF1 85C2       635        STA    AC1+1
DBF3 A5F3       636        LDA    SLRPTR+1
DBF5 85C4       637        STA    AC3+1
DBF7 A5F0       638        LDA    SLLPTR
DBF9 85C1       639        STA    AC1
DBFB 85C3       640        STA    AC3
                641  ;
                642  ;     Return to caller
                643  ;
DBFD 60         644  INTNQ RTS
                645   endif
                646  ;
                647  ;
                648  ;
DBFE AA         649  INTNR TAX
DBFF F0FC       650        BZ     INTNQ
DC01 A5F5       651        LDA    VPOS
DC03 48         652        PHA
DC04 8A         653        TXA
DC05 48         654        PHA
DC06 38         655        SEC
DC07 E928       656        SBC    #40
DC09 1003       657        BNM    INTNT
DC0B 18         658        CLC
DC0C 6950       659        ADC    #80
DC0E 48         660  INTNT PHA
                661  ;
                662  ;
                663  ;
DC0F A917       664        LDA    #23
DC11 85F5       665        STA    VPOS
                666  ;
                667  ;
                668  ;
DC13 20CCDB     669  INTNU JSR    CVP2SP
                670  ;
                671  ;
                672  ;
DC16 A027       673        LDY    #39
DC18 B1F0       674  INTNV LDA    (SLLPTR),Y
DC1A 990002     675        STA    A0200,Y
DC1D B1F2       676        LDA    (SLRPTR),Y
DC1F 992802     677        STA    A0200+40,Y
DC22 88         678        DEY
DC23 10F3       679        BNM    INTNV
                680  ;
                681  ;
                682  ;
DC25 68         683        PLA
DC26 48         684        PHA
```

```
DC27 AA         685       TAX
                686  ;
                687  ;
                688  ;
                689   ifndef ORIG
                690       LDA    #SLLPTR
                691       JSR    INTNS
                692       LDA    #SLRPTR
                693       JSR    INTNS
                694   else
DC28 A027       695       LDY    #39
DC2A CA         696  INTNW DEX
DC2B 1002       697       BNM    INTNX
DC2D A24F       698       LDX    #79
DC2F BD0002     699  INTNX LDA    A0200,X
DC32 91F0       700       STA    (SLLPTR),Y
DC34 88         701       DEY
DC35 10F3       702       BNM    INTNW
DC37 A027       703       LDY    #39
DC39 CA         704  INTNY DEX
DC3A 1002       705       BNM    INTNZ
                706  ;
                707  ;
                708  ;
DC3C A24F       709       LDX    #79
DC3E BD0002     710  INTNZ LDA    A0200,X
DC41 91F2       711       STA    (SLRPTR),Y
DC43 88         712       DEY
DC44 10F3       713       BNM    INTNY
                714   endif
DC46 C6F5       715       DEC    VPOS
DC48 10C9       716       BNM    INTNU
                717  ;
                718  ;
                719  ;
DC4A 68         720       PLA
DC4B 68         721       PLA
                722  ;
                723  ;
                724  ;
DC4C 18         725       CLC
DC4D 6D11BF     726       ADC    NBF11
DC50 8D11BF     727       STA    NBF11
DC53 68         728       PLA
DC54 85F5       729       STA    VPOS
                730  ;
                731  ;
                732  ;
DC56 4CCCDB     733       JMP    CVP2SP
                734   ifndef ORIG
                735  ;
                736  ;
                737  ;
                738  INTNS STA    GB+1
                739       LDY    #39
                740  INTNW DEX
                741       BNM    INTNX
                742       LDX    #79
                743  INTNX LDA    A0200,X
                744  GB    STA    (A00),Y
```

```
                745         DEY
                746         BNM     INTNW
                747   ;
                748   ;
                749   ;
                750         RTS
                751    endif
                752   ;
                753   ;
                754   ;
DC59 AD15BF     755   INTOA LDA     CNFLGS
DC5C 4A         756         LSR     A
DC5D 9013       757         BNC     INTOC
DC5F A5F4       758         LDA     HPOS
DC61 C914       759         CMP     #20
DC63 B003       760         BGE     INTOB
                761   ;
                762   ;
                763   ;
DC65 4CE5FF     764         JMP     TAB3
                765   ;
                766   ;
                767   ;
DC68 38         768   INTOB SEC
DC69 ED11BF     769         SBC     NBF11
DC6C 3014       770         BM      INTOF
DC6E C925       771         CMP     #37
                772    ifndef ORIG
                773         BL      INTOC
                774    else
DC70 B001       775         BGE     INTOD
DC72 60         776   INTOC RTS
                777   INTOD
                778    endif
                779   ;
                780   ;
                781   ;
DC73 A4F4       782         LDY     HPOS
DC75 C04D       783         CPY     #77
DC77 B006       784         BGE     INTOE
DC79 38         785         SEC
DC7A E924       786         SBC     #36
                787    ifndef ORIG
                788   INTOF JMP     INTNR
                789   INTOE JMP     AFFE1
                790   INTOC RTS
                791    else
DC7C 4CFEDB     792         JMP     INTNR
DC7F 4CE1FF     793   INTOE JMP     AFFE1
DC82 4CFEDB     794   INTOF JMP     INTNR
                795    endif
                796    ifndef ORIG
                797   ;
                798   ;
                799   ;
                800   CCHTBL        DB      $1B                     ; Escape
                801         DB      $1E                   ;
                802         DB      $0D                   ; Carriage return
                803         DB      $0A                   ; Linefeed
                804         DB      $07                   ; Bell character
```

```
                805         DB      $1F                 ; Cursor up
                806         DB      $1C                 ;
                807         DB      $08                 ; Backspace
                808         DB      $0C                 ; Form feed
                809         DB      $19                 ;
                810         DB      $0B                 ; Vertical tab
                811         DB      $1D                 ;
                812         DB      $12                 ;
                813         DB      $14                 ;
                814         DB      $05                 ;
                815         DB      $06                 ;
                816         DB      $0E                 ;
                817         DB      $0F                 ;
                818   ENDCCT
                819   ;
                820   ;
                821   ;
                822   INTLJ DW      DOESC
                823         DW      DOH1E
                824         DW      DOCR
                825         DW      DOLF
                826         DW      DOBEL
                827         DW      CURSUP
                828         DW      ADVC
                829         DW      DOBS
                830         DW      DOFF
                831         DW      HOMEC
                832         DW      DOVT
                833         DW      INTML
                834         DW      DOH12
                835         DW      DOH14
                836         DW      DOH05
                837         DW      DOH06
                838         DW      DOH0E
                839         DW      DOH0F
                840   ;
                841   ;
                842   ;
                843         DS      8
                844    endif
                 87    lst ON
                 88         INCLUDE       STATUSO.IAS
                  1   ;
                  2   ;     Save return address
                  3   ;
DC85 68           4   XARGOS       PLA
DC86 85BD         5         STA    ABD
DC88 68           6         PLA
DC89 85BE         7         STA    ABD+1
                  8   ;
                  9   ;     Discard integer value
                 10   ;
DC8B 68          11         PLA
DC8C 68          12         PLA
                 13   ;
                 14   ;     Extract pointer from stack and save it
                 15   ;
DC8D 68          16         PLA
DC8E 85D8        17         STA    AD8
DC90 68          18         PLA
```

```
DC91 85D9        19        STA    AD8+1
                 20  ;
                 21  ;     Extract ??? from stack and save it
                 22  ;
DC93 68          23        PLA
DC94 85D6        24        STA    AD6
DC96 68          25        PLA
DC97 85D7        26        STA    AD6+1
                 27  ;
                 28  ;     Restore return address
                 29  ;
DC99 A5BE        30        LDA    ABD+1
DC9B 48          31        PHA
DC9C A5BD        32        LDA    ABD
DC9E 48          33        PHA
                 34  ;
                 35  ;     Return to caller
                 36  ;
DC9F 60          37        RTS
                 38
********************************************************************************
                 39  ;
                 40  ;     Extract arguents off stack
                 41  ;
DCA0 2085DC      42  STATPR      JSR    XARGOS
                 43  ;
                 44  ;
                 45  ;
DCA3 A900        46  INTOJ LDA    #0
DCA5 A8          47        TAY
DCA6 91D8        48        STA    (AD8),Y
DCA8 C8          49  INTOK INY
DCA9 91D8        50        STA    (AD8),Y
                 51  ;
                 52  ;
                 53  ;
DCAB A200        54  INTOL LDX    #0
                 55  ;
                 56  ;
                 57  ;
DCAD 4CBBFF      58        JMP    AFFBB
                 59
********************************************************************************
                 60  ;
                 61  ;     Extract arguents off stack
                 62  ;
DCB0 2085DC      63  STATC JSR    XARGOS
                 64  ;
                 65  ;
                 66  ;
DCB3 A5D6        67        LDA    AD6
DCB5 F0EC        68        BZ     INTOJ
                 69  ;
                 70  ;
                 71  ;
DCB7 38          72        SEC
DCB8 AD19BF      73        LDA    WPTR
DCBB ED18BF      74        SBC    RPTR
DCBE A000        75        LDY    #0
DCC0 91D8        76        STA    (AD8),Y
```

```
                77  ;
                78  ;
                79  ;
DCC2 98         80        TYA
                81  ;
                82  ;     Unconditional branch
                83  ;
DCC3 F0E3       84        BZ     INTOK
                85
********************************************************************************
                86  ;
                87  ;     Extract arguents off stack
                88  ;
DCC5 2085DC     89  STATD JSR    XARGOS
                90  ;
                91  ;
                92  ;
DCC8 A900       93        LDA    #0
DCCA A007       94        LDY    #8-1
DCCC 91D8       95  INTOM STA    (AD8),Y
DCCE 88         96        DEY
DCCF 10FB       97        BNM    INTOM
                98  ;
                99  ;
               100  ;
DCD1 A003      101        LDY    #3
DCD3 A901      102        LDA    #$01
DCD5 91D8      103        STA    (AD8),Y
DCD7 C8        104        INY
DCD8 A910      105        LDA    #$10
DCDA 91D8      106        STA    (AD8),Y
               107  ;
               108  ;
               109  ;
DCDC A006      110        LDY    #6
DCDE A923      111        LDA    #$23
DCE0 91D8      112        STA    (AD8),Y
               113  ;
               114  ;     Unconditional branch
               115  ;
DCE2 D0C7      116        BNZ    INTOL
                89        INCLUDE      INCIDS.IAS

                 1  ;.PAGE 'ID search'
                 2  ;
                 3  ;
                 4  ;
DCE4 68          5  ADCE4 PLA
DCE5 8574        6        STA    A74
DCE7 68          7        PLA
DCE8 8575        8        STA    A74+1
                 9  ;
                10  ;
                11  ;
DCEA 68         12        PLA
DCEB 858A       13        STA    A8A
DCED 68         14        PLA
DCEE 858B       15        STA    A8A+1
                16  ;
                17  ;
```

```
                    18  ;
DCF0 68             19          PLA
DCF1 858C           20          STA     A8C
DCF3 68             21          PLA
DCF4 858D           22          STA     A8C+1
                    23  ;
                    24  ;
                    25  ;
DCF6 A000           26          LDY     #0
DCF8 18             27          CLC
DCF9 B18C           28          LDA     (A8C),Y
DCFB 658A           29          ADC     A8A
DCFD 858E           30          STA     A8E
DCFF C8             31          INY
DD00 B18C           32          LDA     (A8C),Y
DD02 658B           33          ADC     A8A+1
DD04 858F           34          STA     A8E+1
                    35  ;
                    36  ;
                    37  ;
DD06 A920           38          LDA     #$20
DD08 857E           39          STA     A7E
DD0A 857F           40          STA     A7E+1
DD0C 8580           41          STA     A7E+2
DD0E 8581           42          STA     A7E+3
DD10 8582           43          STA     A7E+4
DD12 8583           44          STA     A7E+5
DD14 8584           45          STA     A7E+6
DD16 8585           46          STA     A7E+7
                    47  ;
                    48  ;
                    49  ;
DD18 A000           50          LDY     #0
DD1A A200           51          LDX     #0
DD1C B18E           52          LDA     (A8E),Y
DD1E C961           53          CMP     #'a
DD20 9007           54          BL      INTON
DD22 C97B           55          CMP     #'z+1
DD24 B003           56          BGE     INTON
DD26 38             57          SEC
DD27 E920           58          SBC     #$20
DD29 857E           59  INTON   STA     A7E
DD2B C8             60  INTOP   INY
                    61  ;
                    62  ;
                    63  ;
DD2C B18E           64          LDA     (A8E),Y
DD2E C961           65          CMP     #'a
DD30 900A           66          BL      INTOS
DD32 C97B           67          CMP     #'z+1
DD34 B006           68          BGE     INTOS
DD36 38             69          SEC
DD37 E920           70          SBC     #$20
                    71  ;
                    72  ;
                    73  ;
DD39 4C54DD         74          JMP     INTOW
                    75  ;
                    76  ;
                    77  ;
```

```
DD3C C930        78  INTOS CMP    #'0
DD3E 9006        79         BL     INTOU
DD40 C93A        80         CMP    #'9+1
DD42 B002        81         BGE    INTOU
DD44 900E        82         BL     INTOW
DD46 C941        83  INTOU CMP    #'A
DD48 9014        84         BL     INTOZ
DD4A C95B        85         CMP    #'Z+1
DD4C 9006        86         BL     INTOW
DD4E C95F        87         CMP    #$5F
DD50 D00C        88         BNE    INTOZ
DD52 F0D7        89         BE     INTOP
DD54 E8          90  INTOW INX
DD55 E008        91         CPX    #8
DD57 B0D2        92         BGE    INTOP
DD59 957E        93         STA    A7E,X
DD5B 4C2BDD      94         JMP    INTOP
DD5E 88          95  INTOZ DEY
DD5F 98          96         TYA
DD60 A000        97         LDY    #0
DD62 18          98         CLC
DD63 718C        99         ADC    (A8C),Y
DD65 918C       100         STA    (A8C),Y
DD67 C8         101         INY
DD68 B18C       102         LDA    (A8C),Y
DD6A 6900       103         ADC    #0
DD6C 918C       104         STA    (A8C),Y
DD6E A57E       105         LDA    A7E
DD70 38         106         SEC
DD71 E941       107         SBC    #$41
DD73 0A         108         ASL    A
DD74 A8         109         TAY
DD75 B9F5DD     110         LDA    RWREFS,Y
DD78 8588       111         STA    A88
DD7A C8         112         INY
DD7B B9F5DD     113         LDA    RWREFS,Y
DD7E 8589       114         STA    A88+1
DD80 A000       115         LDY    #0
DD82 B188       116         LDA    (A88),Y
DD84 8586       117         STA    A86
DD86 A200       118         LDX    #0
DD88 A001       119         LDY    #1
DD8A E8         120  INTPB INX
DD8B C8         121         INY
DD8C B188       122         LDA    (A88),Y
DD8E D57E       123         CMP    A7E,X
DD90 D006       124         BNE    INTPD
DD92 E007       125         CPX    #7
DD94 D0F4       126         BNE    INTPB
DD96 F016       127         BE     INTPF
DD98 C686       128  INTPD DEC    A86
DD9A F034       129         BZ     INTPG
DD9C A200       130         LDX    #0
DD9E A001       131         LDY    #1
DDA0 A588       132         LDA    A88
DDA2 18         133         CLC
DDA3 690B       134         ADC    #$0B
DDA5 8588       135         STA    A88
DDA7 9002       136         BNC    INTPE
DDA9 E689       137         INC    A88+1
```

```
DDAB 4C8ADD     138  INTPE JMP    INTPB
DDAE C8         139  INTPF INY
DDAF B188       140       LDA    (A88),Y
DDB1 857C       141       STA    A7C
DDB3 C8         142       INY
DDB4 B188       143       LDA    (A88),Y
DDB6 857D       144       STA    A7C+1
DDB8 A002       145       LDY    #2
DDBA A57C       146       LDA    A7C
DDBC 918C       147       STA    (A8C),Y
DDBE C8         148       INY
DDBF A900       149       LDA    #0
DDC1 918C       150       STA    (A8C),Y
DDC3 C8         151       INY
DDC4 A57D       152       LDA    A7C+1
DDC6 918C       153       STA    (A8C),Y
DDC8 C8         154       INY
DDC9 A900       155       LDA    #0
DDCB 918C       156       STA    (A8C),Y
DDCD 4CEEDD     157       JMP    INTPI
DDD0 A002       158  INTPG LDY    #2
DDD2 A900       159       LDA    #0
DDD4 918C       160       STA    (A8C),Y
DDD6 C8         161       INY
DDD7 918C       162       STA    (A8C),Y
DDD9 C8         163       INY
DDDA C8         164       INY
DDDB 918C       165       STA    (A8C),Y
DDDD 88         166       DEY
DDDE A915       167       LDA    #$15
DDE0 918C       168       STA    (A8C),Y
DDE2 A00E       169       LDY    #$0E
DDE4 A207       170       LDX    #7
DDE6 88         171  INTPH DEY
DDE7 B57E       172       LDA    A7E,X
DDE9 918C       173       STA    (A8C),Y
DDEB CA         174       DEX
DDEC 10F8       175       BNM    INTPH
DDEE A575       176  INTPI LDA    A74+1
DDF0 48         177       PHA
DDF1 A574       178       LDA    A74
DDF3 48         179       PHA
DDF4 60         180       RTS
                181
********************************************************************************
                182  ;
                183  ;
                184  ;
DDF5 2CDE       185  RWREFS      DW     ANDK
DDF7 42DE       186       DW     BEGK
DDF9 4DDE       187       DW     CASK
DDFB 63DE       188       DW     DIVK
DDFD 84DE       189       DW     ENDK
DDFF A5DE       190       DW     FORK
DE01 D1DE       191       DW     GOTOK
DE03 29DE       192       DW     ATSK
DE05 DCDE       193       DW     IFK
DE07 29DE       194       DW     ATSK
DE09 29DE       195       DW     ATSK
DE0B 08DF       196       DW     LABK
```

```
DE0D 13DF       197         DW     MODK
DE0F 1EDF       198         DW     NOTK
DE11 29DF       199         DW     OFK
DE13 3FDF       200         DW     PROCK
DE15 29DE       201         DW     ATSK
DE17 60DF       202         DW     REPK
DE19 76DF       203         DW     SETK
DE1B 97DF       204         DW     THENK
DE1D B8DF       205         DW     UNITK
DE1F D9DF       206         DW     VARK
DE21 E4DF       207         DW     WHILK
DE23 29DE       208         DW     ATSK
DE25 29DE       209         DW     ATSK
DE27 29DE       210         DW     ATSK
                211
********************************************************************************
                212  ;
                213  ;
                214  ;
DE29 00         215  ATSK  DB     $00
DE2A 40         216         ASC    '@'
DE2B 23         217         DB     $23
DE2C 02         218  ANDK  DB     $02
DE2D 414E4420   219         ASC    'AND     '
DE35 2702       220         DB     $27,$02
DE37 00         221         DB     $00
DE38 41525241   222         ASC    'ARRAY   '
DE40 2C00       223         DB     $2C,$00
DE42 01         224  BEGK  DB     $01
DE43 42454749   225         ASC    'BEGIN   '
DE4B 1300       226         DB     $13,$00
DE4D 02         227  CASK  DB     $02
DE4E 43415345   228         ASC    'CASE    '
DE56 1500       229         DB     $15,$00
DE58 00         230         DB     $00
DE59 434F4E53   231         ASC    'CONST   '
DE61 1C00       232         DB     $1C,$00
DE63 03         233  DIVK  DB     $03
DE64 44495620   234         ASC    'DIV     '
DE6C 2703       235         DB     $27,$03
DE6E 00         236         DB     $00
DE6F 444F2020   237         ASC    'DO      '
DE77 0600       238         DB     $06,$00
DE79 00         239         DB     $00
DE7A 444F574E   240         ASC    'DOWNTO  '
DE82 0800       241         DB     $08,$00
DE84 03         242  ENDK  DB     $03
DE85 454E4420   243         ASC    'END     '
DE8D 0900       244         DB     $09,$00
DE8F 00         245         DB     $00
DE90 454C5345   246         ASC    'ELSE    '
DE98 0D00       247         DB     $0D,$00
DE9A 00         248         DB     $00
DE9B 45585445   249         ASC    'EXTERNAL'
DEA3 3500       250         DB     $35,$00
DEA5 04         251  FORK  DB     $04
DEA6 464F5220   252         ASC    'FOR     '
DEAE 1800       253         DB     $18,$00
DEB0 00         254         DB     $00
DEB1 46494C45   255         ASC    'FILE    '
```

```
DEB9 2E00       256        DB     $2E,$00
DEBB 00         257        DB     $00
DEBC 464F5257   258        ASC    'FORWARD '
DEC4 2200       259        DB     $22,$00
DEC6 00         260        DB     $00
DEC7 46554E43   261        ASC    'FUNCTION'
DECF 2000       262        DB     $20,$00
DED1 01         263  GOTOK DB     $01
DED2 474F544F   264        ASC    'GOTO    '
DEDA 1A00       265        DB     $1A,$00
DEDC 04         266  IFK   DB     $04
DEDD 49462020   267        ASC    'IF      '
DEE5 1400       268        DB     $14,$00
DEE7 00         269        DB     $00
DEE8 494D504C   270        ASC    'IMPLEMEN'
DEF0 3400       271        DB     $34,$00
DEF2 00         272        DB     $00
DEF3 494E2020   273        ASC    'IN      '
DEFB 290E       274        DB     $29,$0E
DEFD 00         275        DB     $00
DEFE 494E5445   276        ASC    'INTERFAC'
DF06 3300       277        DB     $33,$00
DF08 01         278  LABK  DB     $01
DF09 4C414245   279        ASC    'LABEL   '
DF11 1B00       280        DB     $1B,$00
DF13 01         281  MODK  DB     $01
DF14 4D4F4420   282        ASC    'MOD     '
DF1C 2704       283        DB     $27,$04
DF1E 01         284  NOTK  DB     $01
DF1F 4E4F5420   285        ASC    'NOT     '
DF27 2600       286        DB     $26,$00
DF29 02         287  OFK   DB     $02
DF2A 4F462020   288        ASC    'OF      '
DF32 0B00       289        DB     $0B,$00
DF34 00         290        DB     $00
DF35 4F522020   291        ASC    'OR      '
DF3D 2807       292        DB     $28,$07
DF3F 03         293  PROCK DB     $03
DF40 50524F43   294        ASC    'PROCEDUR'
DF48 1F00       295        DB     $1F,$00
DF4A 00         296        DB     $00
DF4B 50524F47   297        ASC    'PROGRAM '
DF53 2100       298        DB     $21,$00
DF55 00         299        DB     $00
DF56 5041434B   300        ASC    'PACKED  '
DF5E 2B00       301        DB     $2B,$00
DF60 02         302  REPK  DB     $02
DF61 52455045   303        ASC    'REPEAT  '
DF69 1600       304        DB     $16,$00
DF6B 00         305        DB     $00
DF6C 5245434F   306        ASC    'RECORD  '
DF74 2D00       307        DB     $2D,$00
DF76 03         308  SETK  DB     $03
DF77 53455420   309        ASC    'SET     '
DF7F 2A00       310        DB     $2A,$00
DF81 00         311        DB     $00
DF82 5345474D   312        ASC    'SEGMENT '
DF8A 2100       313        DB     $21,$00
DF8C 00         314        DB     $00
DF8D 53455041   315        ASC    'SEPARATE'
```

```
DF95 3600       316        DB     $36,$00
DF97 03         317  THENK DB     $03
DF98 5448454E   318        ASC    'THEN    '
DFA0 0C00       319        DB     $0C,$00
DFA2 00         320        DB     $00
DFA3 544F2020   321        ASC    'TO      '
DFAB 0700       322        DB     $07,$00
DFAD 00         323        DB     $00
DFAE 54595045   324        ASC    'TYPE    '
DFB6 1D00       325        DB     $1D,$00
DFB8 03         326  UNITK DB     $03
DFB9 554E4954   327        ASC    'UNIT    '
DFC1 3200       328        DB     $32,$00
DFC3 00         329        DB     $00
DFC4 554E5449   330        ASC    'UNTIL   '
DFCC 0A00       331        DB     $0A,$00
DFCE 00         332        DB     $00
DFCF 55534553   333        ASC    'USES    '
DFD7 3100       334        DB     $31,$00
DFD9 01         335  VARK  DB     $01
DFDA 56415220   336        ASC    'VAR     '
DFE2 1E00       337        DB     $1E,$00
DFE4 02         338  WHILK DB     $02
DFE5 5748494C   339        ASC    'WHILE   '
DFED 1700       340        DB     $17,$00
DFEF 00         341        DB     $00
DFF0 57495448   342        ASC    'WITH    '
DFF8 1900       343        DB     $19,$00
                344  ;
                345  ;
                346  ;
DFFA 00         347  HSLOT2       DB     $00
DFFB 0000       348  CURTRK       DB     $00,$00
DFFD 00         349  ADFFD DB     $00
DFFE 00         350  ADFFE DB     $00
DFFF 00         351  ADFFF DB     $00
```

T H E E N D